



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2003122797/11, 21.07.2003

(24) Дата начала действия патента: 21.07.2003

(43) Дата публикации заявки: 10.02.2005

(45) Опубликовано: 20.11.2005 Бюл. № 32

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: **Пособие для операторов (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов. Составитель Н.А.Шишков. - М.: НПО ОБТ, 1995, с.22-26. RU 2167803 C2, 27.05.2001. RU 2037464 C1, 19.06.1995. US 4518308 A, 21.05.1985.**

Адрес для переписки:

**456320, Челябинская обл., г. Миасс, а/я 493,
ЗАО "НК Уралтерминалмаш"**

(72) Автор(ы):

**Богданов В.О. (RU),
Ененко А.Ю. (RU),
Конопкин А.Ф. (RU),
Мошкин В.С. (RU),
Оконьский А.Б. (RU),
Пырьев А.А. (RU),
Халиулин А.Г. (RU)**

(73) Патентообладатель(ли):

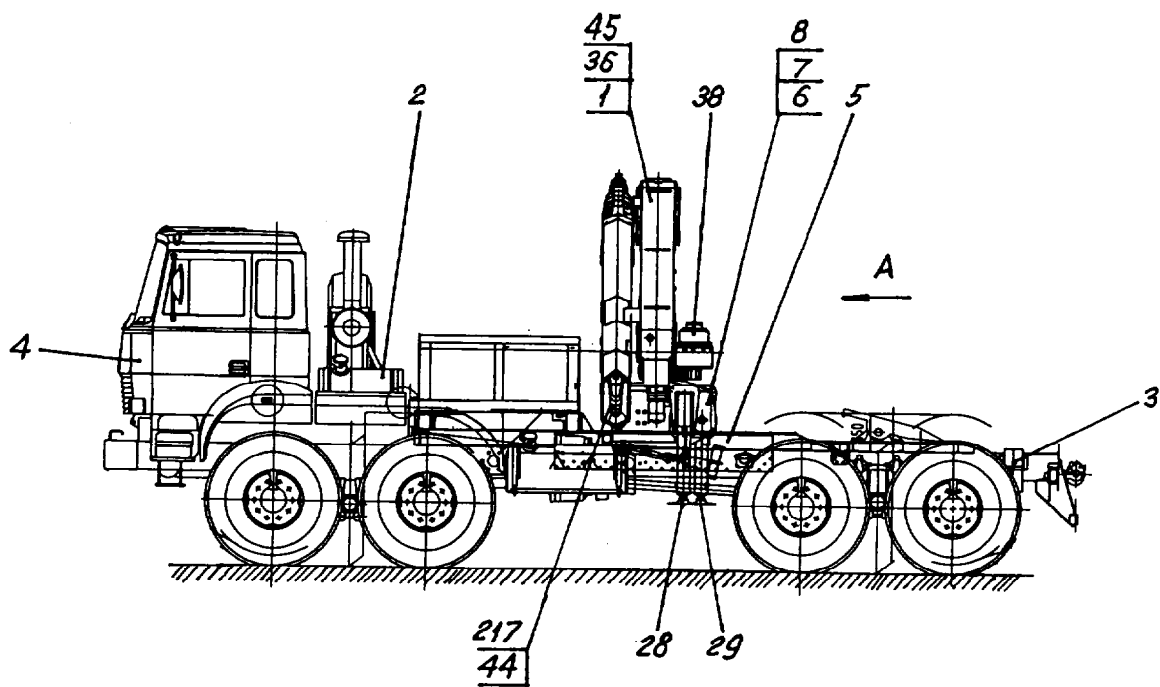
**Закрытое акционерное общество
"Национальная компания Уралтерминалмаш"
(RU)**

(54) КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА

(57) Реферат:

Изобретение относится к области подъемно-транспортного машиностроения. Установка содержит опорно-поворотное устройство, многосекционную грузоподъемную стрелу шарнирно-рычажного типа, гидросистему и систему управления. Гидросистема установки выполнена чувствительной к нагрузке и снабжена системой форсирования. Система управления выполнена

комбинированной с возможностью как дистанционного, так и ручного управления ее исполнительными органами. Установка снабжена двухконтурным ограничителем грузоподъемности, непосредственно интегрированным в ее электрогидравлическую часть. Изобретение позволяет обеспечить улучшение эксплуатационных характеристик установки. 14 з.п. ф-лы, 113 ил.



Фиг. 1



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2003122797/11, 21.07.2003

(24) Effective date for property rights: 21.07.2003

(43) Application published: 10.02.2005

(45) Date of publication: 20.11.2005 Bull. 32

Mail address:

456320, Cheljabinskaja obl., g. Miass, a/ja
493, ZAO "NK Uralterminalmash"

(72) Inventor(s):

Bogdanov V.O. (RU),
Enenko A.Ju. (RU),
Konopkin A.F. (RU),
Moshkin V.S. (RU),
Okon'skij A.B. (RU),
Pyr'ev A.A. (RU),
Khaliulin A.G. (RU)

(73) Proprietor(s):

Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo
"Natsional'naja kompanija Uralterminalmash" (RU)

(54) CRANE-MANIPULATOR PLANT

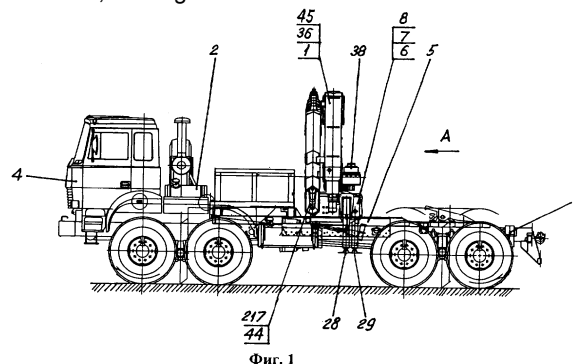
(57) Abstract:

FIELD: mechanical engineering; lifting and transportation facilities.

SUBSTANCE: proposed plant contains slewing gear, articulated lever-type multiple-section load-lifting boom, hydraulic system and control system. Hydraulic system of plant is made sensitive to load and is furnished with boosting system. Control system is of combination type for remote and manual control of operating members. Plant is furnished with two-circuit overload safeguard integrated in electrohydraulic part.

EFFECT: improved operating characteristics of plant.

15 cl, 13 dwg



Изобретение относится к области подъемно-транспортного машиностроения, а именно - к крано-манипуляторным установкам, преимущественно большой грузоподъемности, предназначенным для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных, ремонтных, аварийно-восстановительных и ряда других специализированных работ в различных отраслях хозяйства.

Заявляемая крано-манипуляторная установка может быть использована как автономно (при стационарном варианте размещения), так и в составе различных специализированных подъемно-транспортных средств.

Известен ряд аналогов изобретения как отечественной, так и зарубежной разработки (см., например, книги "Автотранспортные средства с грузоподъемными устройствами для перевозки грузов в контейнерах и пакетах", М.И.Грифф, Р.А.Затван, В.Ф.Трофименков, М., "Транспорт", 1989 г., УДК 6.29.114.4: 656.135.073.235; "Зарубежные и отечественные манипуляторы и краны для самопогрузки и саморазгрузки автотранспортных средств", М.И.Грифф, Р.А.Затван, М., ВНИИНТПИ, 1991, УДК 621.863; ст. "Бортовой манипулятор МКС-4531", инж. А.Д.Шахов и А.К.Маланов, УДК 629.114.4-474.22, ж-л "Строительные и дорожные машины" №10, 1988, стр. 11; SU 651993, В 60 Р 1/50, 1979 г.; US 44613669, В 66 F 11/04, 1984 г.; RU 2037464 С1, В 66 С 23/10, 19.06.1995 г.; RU 2107655 С1, В 66 С 23/86, 27.03.98 г.; RU 2167803 С2, В 66 С 23/00, 27.05.99 г.; МКС-4032 "БАКМ", подробное описание которого приведено в "Пособии для операторов (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-манипуляторов", М., НПО ОБТ. 1995 г. ББК 32.816Н, П62, УДК[621.856. 8-5: 658/382/3]: 658.386, автор-составитель Н.А.Шишков).

Крано-манипуляторные установки рассматриваемого класса нашли достаточно широкое применение в мировой практике. В немалой степени этому способствовали их особые потребительские качества, а также значительный рост в последнее время номенклатуры разрабатываемых для них сменных рабочих инструментов навесного типа, включая специализированный с гидравлическим приводом.

Однако большинство из перечисленных известных крано-манипуляторных установок имеют, преимущественно небольшую, либо среднюю грузоподъемность и построены на традиционной элементной базе и относительно устаревших технических решениях, не обеспечивающих необходимого совершенства конструкции, отвечающего современному техническому уровню, а следовательно, и соответствующей конкурентоспособности машин данной категории.

Практический опыт эксплуатации такого рода установок показывает, что производительность многих из них относительно невелика, а управление ими малоэффективно и не отвечает по уровню безопасности действующим нормативным документам. В большинстве случаев они имеют достаточно низкое весовое качество, обусловленное в основном нерациональностью металлоконструкции, несовершенную кинематику, малоэффективный гидропривод, а также неудовлетворительный товарный вид.

Из числа известных аналогов заявляемого технического решения ближайшим (прототипом) может служить кран-манипулятор МКС-4032 БАКМ (см. вышеупомянутое "Пособие для операторов...").

Входящая в его состав крано-манипуляторная установка относится к оборудованию средней грузоподъемности и может размещаться на грузовых автомобилях с соответствующей платформой, седельных тягачах, тракторах, полуприцепном и прицепном подвижном составе и других транспортных средствах через надрамник, либо без него, а также использоваться автономно (при стационарном варианте размещения).

Конструктивно она содержит опорно-поворотное устройство с рамным основанием, выполненным в виде разнесенных между собой неподвижной аутригерной и поворотной двухконсольной балансирной поперечных балок с соответствующей опорно-установочной базой и монтажно-присоединительными элементами, шарнирно сочлененных друг с другом через приваренный посередине к первой из них, с возвышением над ее потолочной полкой, вертикально ориентированный полый корпус, дополнительно подкрепленный в зоне

приварки консольно вынесенным в сторону балансирующей балки и охватывающим его снаружи пространственно развитым приварным силовым жестким коробом, сформированным из набора соответствующих приварных горизонтальных плит и вертикальных стенок одинаковой с аутригерной балкой высоты, размещенными на

5 подшипниках внутри аутригерной балки, с возможностью перемещения в противоположных направлениях и стопорения в крайних положениях при помощи двухпозиционных фиксаторов ригельного типа, выдвижными балками с закрепленными на их консольных концах выносными аутригерами, лапы которых снабжены самоустанавливающимися опорными пятнами, и установленной в посадочных гнездах корпуса основания на

10 подшипниках скольжения и качения шарикового типа, с обеспечением осевой и радиальной фиксации, искривленной стойкой, приводимой во вращение вокруг собственной оси механизмом поворота, выполненным на основе зубчатой передачи, одно из кинематических звеньев которой размещено на основании, а другое - на стойке, с экранировкой их и подшипников с внешней стороны при помощи прикрепленных к стойке и

15 нижнему посадочному гнезду корпуса основания куполообразного защитного кожуха и съемной крышки, шарнирно закрепленную на верхнем конце стойки опорно-поворотного устройства, с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости, телескопирования и укладки при транспортировке в поперечном направлении, многосекционную грузоподъемную стрелу шарнирно-рычажного типа, подъемная секция

20 которой имеет изменяющееся по длине сечение, а выносная и выдвижные телескопические секции с механическими удлинителями - гексагональный в поперечном сечении профиль, располагаемые на стреле осветительное оборудование и сменный рабочий инструмент, гидросистему, включающую в себя выполненные в виде соответствующих гидродвигателей исполнительные органы перемещения лап выносных аутригеров, привода механизма

25 поворота стойки опорно-поворотного устройства, подъемной, выносной и выдвижных телескопических секций стрелы и подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента, ряд из которых, относящихся к приводу выдвижных телескопических секций, кинематически сочленены с металлоконструкцией стрелы с соответствующей компенсационной развязкой, обеспечивающей свободу перемещения указанных секций

30 относительно них в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах фактических искривлений продольной оси стрелы, реализуемых под действием эксплуатационных нагрузок, аксиально-поршневой насос с баком и встроенным в него сливным фильтром очистки рабочей жидкости для обеспечения их питания, два, управляющих исполнительными органами, секционных распределителя со встроенными в их клапанные

35 секции защитно-предохранительными агрегатами, представляющими собой автоматические регуляторы давления эпизодического действия клапанного типа, и один двухпозиционный электрогидравлический распределитель, сообщающий выход насоса через сливной фильтр с баком, двухконтурный ограничитель грузоподъемности установки, выполненный из двух, независимых друг от друга защитно-предохранительных агрегатов,

40 одним из которых является размещенный в клапанной секции управляющего стреловым оборудованием распределителя автоматический регулятор давления, а другим - электронное устройство безопасности, имеющее измеритель давления рабочей жидкости в поршневой полости исполнительного органа привода подъемной секции стрелы с электрическим выходным сигналом, защитно-предохранительную и регулируемую

45 аппаратуру с гидравлическими соединительными магистралями, выполненными в виде совокупности соответствующих жестких трубопроводов и состыкованных с ними компенсационных вставок из гибких шлангов, обеспечивающих необходимое удобство монтажа и беспрепятственность перемещения подвижных звеньев установки, а также систему управления с кабелями.

50 При этом неподвижная аутригерная балка опорно-поворотного устройства данной установки имеет только один общий направляющий канал для размещения в нем двух односекционных либо телескопических многосекционных выдвижных балок крепления выносных аутригеров.

В первом случае отмеченная особенность конструктивного исполнения указанных балок не позволяет реализовать, из-за недостатка места для их размещения в одном направляющем канале, максимально возможную базу выноса аутригеров. Реализуемый же во втором случае способ решения данной задачи слишком сложен в исполнении, со всеми вытекающими из этого последствиями, и в частности создает техническую проблему особой трудности, обусловленную необходимостью размещения внутри выдвижных балок гидропривода их перемещения с соответствующими магистралями питания его рабочей жидкостью, поскольку при переходе к установкам большой грузоподъемности из-за значительного возрастания перемещаемых масс использование вышеупомянутого ручного привода становится уже нецелесообразным.

Корпус основания опорно-поворотного устройства известной установки выполнен из цилиндрической трубы с посадочными гнездами под стойку примерно одинакового диаметра, а возвышающаяся над потолочной полкой неподвижной аутригерной балки его часть не имеет дополнительного подкрепления в этой зоне. Из-за этого несущая способность такого рамного основания опорно-поворотного устройства, применительно к установкам большой грузоподъемности, может оказаться недостаточной, а для комбинации устанавливаемых в посадочные гнезда корпуса подшипников скольжения и качения, обеспечивающих соответствующую фиксацию стойки, характерны достаточно большие потери на трение.

Кольца используемых в опорно-поворотном устройстве МКС-4032 для уменьшения трения между выдвижными балками крепления выносных аутригеров и направляющим каналом неподвижной аутригерной балки стандартных подшипников шарикового типа изготавливаются, как правило, из специальных, подвергающихся закалке до высокой степени твердости, а потому и достаточно хрупких, сталей. Указанное обстоятельство в ряде случаев, например, из-за реализуемых при силовом нагружении лап выносных аутригеров перекосов, либо ударов большой интенсивности, может в значительной мере способствовать их механическому разрушению. К тому же подшипники такого рода отличаются относительно сложной технологией монтажа и демонтажа и имеют достаточно высокую стоимость.

Механизм поворота стойки опорно-поворотного устройства прототипа выполнен в виде одинарной реечной цилиндрической зубчатой передачи закрытого типа. В качестве привода указанной передачи использованы два гидроцилиндра одностороннего действия, поршни которых сочленены с концами ее зубчатой рейки. Кинематика указанной передачи обеспечивает соответствующее преобразование поступательного движения перемещаемой данными гидроцилиндрами рейки во вращательное движение сцепленного с ней ее зубчатого колеса. При этом рейку с гидроцилиндрами ее перемещения обычно закрепляют на основании опорно-поворотного устройства, а кинематически сцепленное с ней зубчатое колесо передачи на поворотной стойке и герметизируют их при помощи совмещаемого с корпусом основания специального картера, заполняемого до определенного уровня смазочной жидкостью.

Такое техническое решение весьма трудоемко в исполнении и существенно усложняет конструкцию и технологию изготовления, как самого корпуса основания, так и поворотной стойки, и в значительной мере ухудшает весовое совершенство опорно-поворотного устройства установки.

Существенным недостатком таких механизмов является ограничение угла поворота стойки опорно-поворотного устройства, обусловленное соответствующей величиной рабочего хода приводных гидроцилиндров, а также затрудненность доступа к звеньям зубчатой передачи, например, для осмотра их или технического обслуживания. В ряде случаев для этого требуется полная разборка опорно-поворотного устройства.

Традиционное сочленение штоков гидроцилиндров привода подъемной и выносной секций грузоподъемной стрелы известной установки напрямую с концевыми присоединителями указанных секций при помощи цилиндрических осей не позволяет соответствующим образом оптимизировать траекторию их движения относительно стойки

опорно-поворотного устройства и подъемной секции, а следовательно, и грузовой высотой характеристику крано-манипуляторной установки в зонах крайних положений стрелы.

Реализованная в указанной установке схема компенсационной развязки металлоконструкции телескопической части грузоподъемной стрелы и располагаемых на ней гидроцилиндров привода ее выдвижных секций не совсем оптимальна, поскольку она осуществляется только посредством формирования в соответствующих местах крепления необходимых зазоров между сопрягаемыми элементами, обеспечивающих свободу относительного перемещения последних. Такое техническое решение требует соответствующего развития, в основном, по высоте, соответствующих размеров концевых присоединителей металлоконструкции телескопической части стрелы. При большой протяженности участка телескопирования это связано с соответствующими техническими затруднениями и ухудшением весового совершенства стрелы.

Симметричное расположение корпуса рамного основания опорно-поворотного устройства прототипа не позволяет оптимизировать соответствующим образом высоту возвышающейся над неподвижной аутригерной балкой части поворотной стойки и длин секций стрелы, а также схему ее укладки в транспортном положении.

Построенная по открытой однонасосной схеме на традиционной элементной базе и относительно устаревших технических решениях гидросистема известной установки не в полной мере отвечает современному уровню.

Для подачи рабочей жидкости к выполненным в виде гидродвигателей прямолинейного движения (гидроцилиндров) исполнительным органам перемещения лап выносных аутригеров и привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства, а также подъемной, выносной и выдвижных телескопических секций грузоподъемной стрелы крано-манипуляторной установки и подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента в гидросистеме прототипа использованы нерегулируемый аксиально-поршневой насос постоянной производительности с баком и встроенным в него сливным фильтром очистки указанной жидкости, снабженным фильтроэлементом с индикатором его засоренности манометрического типа.

Гидросистемы с насосами такого типа не адаптируются к нагрузке и существенно ограничивают функциональные и технические возможности машин.

Отсутствие в составе бака датчиков уровня и температуры рабочей жидкости электронного типа, а также особенности конструктивного исполнения использованного в его сливном фильтре индикатора засоренности сменного фильтроэлемента, практически, лишают машиниста крано-манипуляторной установки возможности оперативного получения им соответствующей информации о приближении критического состояния машины по данной группе параметров.

Управление соответствующими потоками рабочей жидкости в этой гидросистеме осуществляется двумя последовательно соединенными между собой по напорной линии без взаимной блокировки друг с другом, не чувствительными к нагрузке секционными гидравлическими распределителями с ручным приводом и одним двухпозиционным электрогидравлическим распределителем, сообщающим выход насоса с баком.

При этом схемно с одним из основных распределителей скоммутированы при помощи соответствующих магистралей питания рабочие полости исполнительных органов привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства, подъемной, выносной и телескопических секций стрелы, а с другим - полости исполнительных органов перемещения лап выносных аутригеров и подвешиваемого на стреле гидрофицированного рабочего инструмента.

Гидросистемы с секционными распределителями такого исполнения нечувствительны к нагрузке и не обеспечивают эффективного управления машиной.

Использование в составе прототипа не чувствительных к нагрузке секционных распределителей с ручным управлением позволяет регулировать скорость нагруженных исполнительных органов, обеспечивающих необходимые движения стрелы и выносных аутригеров, только в относительно небольшой области перемещения золотников

соответствующих рабочих секций указанных распределителей (рукояток управления). При этом, чем больше нагрузка, тем соответственно меньше будет указанная область (см. фиг.111).

На начальном участке перемещения золотников гидрораспределители такого типа обладают достаточно большой нечувствительностью, а управление при помощи них указанными органами осуществляется слишком резко. К тому же в ряде случаев, например, при перемещении взрывоопасных объектов, когда оператор крано-манипуляторной установки по условиям безопасности должен находиться на соответствующем удалении от места проведения указанных работ или в специальном укрытии, использование прямого управления проблематично.

Оно крайне неудобно и при погрузке материалов в высокобортные транспортные средства, например, железнодорожные вагоны, и выгрузке их из них, а также на различного рода строительно-монтажных и других работах, из-за ограниченной видимости зоны захвата груза, либо разгрузки и монтажа, особенно при большой длине грузоподъемной стрелы крано-манипуляторной установки.

Особенности схемного соединения секционных распределителей между собой по напорной линии делают возможной при промежуточных положениях золотников одного из них одновременную подачу рабочей жидкости к другому.

В связи с этим может иметь место совмещение движений выносных аутригеров и стрелы, что при отсутствии соответствующей блокировки в ряде случаев может привести к возникновению аварийной ситуации, а именно - к потере устойчивости и опрокидыванию крана-манипулятора.

По этим, а также эргономическим, соображениям вышеупомянутая коммутация исполнительных органов с секционными распределителями не совсем удачна. В конструкциях большинства известных крано-манипуляторных установок, как правило, исключают возможность управления исполнительными органами подвешиваемого на стреле гидрофицированного рабочего инструмента и входящих в состав опорно-поворотного устройства выносных аутригеров от одного распределителя.

Входящие в состав двухконтурного ограничителя грузоподъемности известной установки предохранительный клапан и реле давления являются защитными агрегатами эпизодического действия, предназначенными для ограничения возможности повышения давления рабочей жидкости сверх установленной величины.

Конструкция обоих из них построена на основе соответствующих механических чувствительных элементов подпружиненного типа. При этом в одном случае уравновешенное внешней силой (пружиной) давление рабочей жидкости действует на клапан, плотно перекрывающий соответствующий проходной канал, а в другом - на специальный подвижный плунжер, взаимодействующий с толкателем микропереключателя реле.

При определенном сжатии пружины, соответствующем требуемому давлению, в первом случае открывается клапан, и необходимая полость высокого давления сообщается со сливом, а в другом - толкатель микропереключателя замыкает электрические цепи дополнительного распределителя гидросистемы и включения звукового сигнала транспортного средства, на котором смонтирована крано-манипуляторная установка. Упомянутый выше по тексту двухпозиционный электрогидравлический распределитель автоматически сообщает напорную магистраль насоса с баком, а звуковой сигнал оповещает оператора о возникшей критической ситуации.

Однако предохранительные клапаны подобного исполнения обладают достаточно большой нелинейностью, преимущественно, в переходных процессах. Указанная нелинейность предохранительных клапанов обусловлена, в основном, соответствующими, действующими на них гидродинамическими силами. При этом превышение давления на предохранительном клапане при пропускании через него соответствующего расхода рабочей жидкости к перепаду давления, реализуемому при его открытии, может составлять порядка 10% и более.

Используемые в конструкции электронного устройства безопасности ограничителя грузоподъемности известной установки реле давления имеют общеизвестный недостаток, обусловленный тем, что зависимость перемещения пружины их чувствительного элемента от приложенной силы (давления) оказывается линейной только лишь в относительно
 5 небольших пределах ее деформации. Чувствительность защитных устройств такого типа зависит, в основном, от жесткости пружины и ряда других факторов и может колебаться в весьма широких пределах - от 3 до 10%.

Существенным недостатком рассматриваемой установки является то, что в ее гидросистеме электронное устройство безопасности установлено только в магистрали
 10 питания поршневой полости исполнительного органа привода подъемной секции стрелы, тогда как при определенной конфигурации пространственного положения ее звеньев предельная грузоподъемность может быть превышена не только по линии подъемной, но и по линии выносной секций стрелы.

Использование в указанном устройстве в качестве измерителя давления рабочей
 15 жидкости обычного реле давления эпизодического действия с дискретным электрическим выходным сигналом не позволяет кардинально разрешить в данной гидросистеме проблему текущего отображения соответствующей информации, характеризующей работу крано-манипуляторной установки и оперативного оповещения машиниста о приближении и возникновении критического состояния, обусловленного превышением ее
 20 грузоподъемности. Более того, при возникновении такого состояния оператор может, при необходимости, нажатием соответствующих кнопок системы управления блокировать (отключить) контакты микропереключателя реле давления. При этом соответственно выключается звуковой сигнал и отключается двухпозиционный электрогидравлический распределитель гидросистемы с разобщением выхода насоса и бака. После этого
 25 машинист, в принципе, может выполнить рабочую операцию с превышением допустимой грузоподъемности крано-манипуляторной установки, несмотря на наличие угрозы опрокидывания машины. Такая угроза может возникнуть, если при этом по какой-либо причине, например, из-за заклинивания, не сработает предохранительный клапан, размещенный в клапанной секции секционного распределителя, управляющего
 30 движениями стрелы.

Гидросистема прототипа не позволяет в экстремальных ситуациях, хотя бы кратковременно, форсировать в допустимых пределах мощность гидропривода (грузоподъемность крано-манипуляторной установки). Указанная особенность чрезвычайно
 35 важна при погрузке-разгрузке материалов неупорядоченной структуры и размеров, например, металлолома, а также при разборке завалов в местах стихийных бедствий природного или техногенного характера и в ряде других, преимущественно экстремальных случаев, когда подъем соответствующего груза более важен (иногда просто жизненно необходим), нежели скорость выполнения операции.

Указанный недостаток данной гидросистемы известной крано-манипуляторной установки
 40 обусловлен тем, что в ней автоматический регулятор давления двухконтурного ограничителя грузоподъемности выполнен в виде обычного предохранительного клапана, размещенного в клапанной секции распределителя, управляющего движениями стрелы. Такой единичный предохранительный клапан обычно настраивают только на одно, заранее выбранное, значение давления рабочей жидкости, соответствующее, как правило,
 45 нормальному режиму работы крано-манипуляторной установки.

По этой причине оперативно изменить непосредственно в процессе выполнения работ ограничиваемое указанным клапаном давление рабочей жидкости в рассматриваемой гидросистеме, например, в случае возникновения необходимости форсирования
 грузоподъемности крано-манипуляторной установки, не представляется возможным.

50 Установленная за секционным распределителем, управляющим перемещениями лап выносных аутригеров, в поршневых магистралях питания их исполнительных органов защитно-предохранительная аппаратура гидросистемы выполнена в виде односторонних гидрозамков.

При установке данного подъемно-транспортного средства на опорные пяты лап выносных аутригеров подпружиненные запорные элементы таких гидрозамков пропускают рабочую жидкость в поршневые полости соответствующих исполнительных органов, а после прекращения подачи указанной жидкости - автоматически запирают проходные каналы, препятствуя ее обратному току. Для слива рабочей жидкости из поршневых полостей исполнительных органов необходимо каждый раз подавать ее в их штоковые полости. При этом под действием давления указанной жидкости принудительно открываются запорные элементы гидрозамков, и обеспечивается свободный выход жидкости из поршневых полостей указанных органов.

Вследствие рассмотренных особенностей конструктивного исполнения такие гидрозамки не могут обеспечить силовую разгрузку лап выносных аутригеров в автоматическом режиме, без участия оператора, по мере заполнения транспортировочной платформы указанного подъемно-транспортного средства погружаемым материалом. В случае перегрузки они могут потерять устойчивость и выйти из строя.

Общеизвестно также, что работа односторонних гидрозамков может сопровождаться возникновением автоколебаний, характерным проявлением которых является неравномерность хода (рывки) втягиваемых лап аутригеров.

Встроенная в магистраль питания исполнительного органа привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства прототипа защитно-предохранительная аппаратура выполнена в виде клапанного блока с двумя, соединяющими их друг с другом, обычными перепускными предохранительными клапанами.

Данное техническое решение не предусматривает возможности автоматической подпитки рабочей жидкостью соответствующих полостей исполнительного органа привода механизма поворота стойки, когда в них возникает пониженное давление, например, при резком торможении перемещаемого в окружном направлении груза. И чем больше угловая скорость тормозимого груза, тем больше вероятность возникновения в указанных полостях разрежения. Указанное разрежение приводит к неравномерности движения стойки и образованию кавитации, способствующей соответствующему повреждению рабочих поверхностей вышеупомянутых исполнительных органов.

Такой вид защиты используется, в основном, при относительно небольших скоростях перемещения штоков исполнительных органов. При нагрузках, близких к предельным, например, реализуемых в процессе резкого торможения опускаемого груза, каждый раз, очевидно, автоматически будет срабатывать реле давления двухконтурного ограничителя грузоподъемности, после чего специальными кнопками системы управления необходимо выключать электромагнит двухпозиционного электрогидравлического распределителя, чтобы восстановить работоспособность гидросистемы.

Часть из исполнительных органов привода выдвижных секций стрелы прототипа построена по телескопической схеме, а встроенная в их магистраль питания защитно-предохранительная аппаратура выполнена в виде двухстороннего гидрозамка, термоаварийного и двух напорных клапанов. При этом гидрозамок двухстороннего действия запирает обе полости исполнительных органов и открывается автоматически при подаче рабочей жидкости в ту или иную полость. Термоклапан исключает значительное повышение давления в штоковых полостях исполнительных органов за счет расширения рабочей жидкости при нагреве, когда заперты обе их полости. Аварийный клапан предотвращает самопроизвольное выдвижение штока телескопического исполнительного органа при повреждении гибкого шланга. Напорные клапаны служат для обеспечения необходимой последовательности выдвижения и втягивания секций телескопа.

В целом данный фрагмент известной гидросистемы известной установки достаточно сложен в исполнении и, следовательно, менее надежен в работе.

Управляющий движением лап выносных аутригеров и работой подвешиваемого на стреле этой крано-манипуляторной установки гидрофицированного инструмента секционный распределитель сообщен с исполнительными органами последнего посредством соответствующих магистралей питания напрямую, без встраивания в них

какой-либо защитно-предохранительной аппаратуры. В этом случае давление рабочей жидкости в соответствующих полостях исполнительных органов привода указанного инструмента ограничивается только предохранительным клапаном, размещенным в клапанной секции второго из секционных распределителя. Указанное обстоятельство

5 значительно сужает возможности использования в составе крано-манипуляторной установки покупных гидрофицированных рабочих инструментов, рассчитанных на иное давление. Отсутствие в указанных магистралях питания специальных обратно-предохранительных клапанов не позволяет осуществить автоматическую подпитку соответствующих полостей исполнительных органов привода рабочих инструментов

10 жидкостью при резком изменении скоростей выполняемых с их использованием операций, в результате чего в них может возникнуть соответствующее разрежение, сопровождающееся кавитацией.

Стационарно закрепленные на неподвижной части опорно-поворотного устройства прототипа фрагменты гидравлических соединительных магистралей и электрических

15 кабелей сопряжены с размещаемыми на подвижной части указанного устройства и перемещающимися совместно с ней в окружном направлении их ответными фрагментами при помощи соответствующих гибких компенсационных вставок.

Такое же техническое решение использовано в прототипе и для подвода рабочей жидкости к исполнительным органам гидрофицированных инструментов на участке

20 телескопирования стрелы.

Однако данное техническое решение несовершенно. Наличие механических связей между неподвижными и подвижными частями машины в виде соответствующих гидравлических соединительных магистралей и кабелей относительно небольшой протяженности, обладающих определенной жесткостью, значительно ограничивает

25 величину угла возможного относительного поворота или линейного перемещения указанных частей, что существенно снижает технические возможности машины. Увеличение же длины полупетель провисания указанных коммуникационных трактов может привести к повреждению их при случайном задевании за элементы металлоконструкции машины или перемещаемый груз и создает вполне определенную опасность для

30 обслуживающего персонала, а также ухудшает ее товарный вид.

Система управления прототипа тоже построена на традиционной элементной базе и относительно устаревших технических решениях со всеми вытекающими из этого последствиями.

Задачей настоящего изобретения является устранение вышеупомянутых недостатков известных аналогов и прототипа заявляемой крано-манипуляторной установки, а именно

35 улучшение ее технико-эксплуатационных и других качеств, позволяющих достигнуть современного технического уровня и конкурентоспособности грузоподъемных машин рассматриваемого класса.

В соответствии с изобретением она достигается конкретной совокупностью существенных признаков заявляемой крано-манипуляторной установки.

40

К совокупности существенных признаков, характеризующих заявляемую крано-манипуляторную установку, относятся:

- размещение ее, преимущественно, на шасси транспортных средств через надрамник либо без него;

45 - наличие в ней опорно-поворотного устройства с рамным основанием;

- выполнение рамного основания опорно-поворотного устройства в виде разнесенных между собой неподвижной аутригерной и поворотной двухконсольной балансирной поперечных балок с соответствующей опорно-установочной базой и монтажно-присоединительными элементами, шарнирно сочлененных друг с другом через

50 приваренный к первой из них, с возвышением над ее потолочной полкой, вертикально ориентированный полый корпус, дополнительно подкрепленный в зоне приварки консольно вынесенным в сторону балансирной балки и охватывающим его снаружи пространственно развитым приварным силовым жестким коробом, сформированным из набора

соответствующих приварных горизонтальных плит и вертикальных стенок одинаковой с аутригерной балкой высоты;

- наличие в опорно-поворотном устройстве размещенных внутри аутригерной балки, с возможностью перемещения в противоположных направлениях и стопорения в крайних положениях при помощи двухпозиционных фиксаторов ригельного типа, выдвижных балок с закрепленными на их консольных концах выносными аутригерами, лапы которых снабжены самоустанавливающимися опорными пятнами;

- наличие устанавливаемой в посадочные гнезда корпуса основания на подшипниках, с обеспечением осевой и радиальной фиксации, искривленной стойки, приводимой во вращение вокруг собственной оси механизмом поворота, выполненным в виде зубчатой передачи, одно из кинематических звеньев которой размещено на основании, а другое - на стойке, с экранировкой их и подшипников с внешней стороны при помощи прикрепленных к стойке и нижнему посадочному гнезду корпуса основания куполообразного защитного кожуха и съемной крышки;

- наличие шарнирно закрепляемой на верхнем конце стойки опорно-поворотного устройства, с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости, телескопирования и укладки при транспортировке в поперечном направлении, многосекционной грузоподъемной стрелы шарнирно-рычажного типа, подъемная секция которой имеет изменяющееся по длине сечение, а выносная и выдвижные телескопические секции с механическими удлинителями - гексагональный в поперечном сечении профиль;

- наличие располагаемых на стреле осветительного оборудования и сменных рабочих инструментов;

- наличие гидросистемы, включающей в себя выполненные в виде соответствующих гидродвигателей исполнительные органы перемещения лап выносных аутригеров, привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства, подъемной, выносной и выдвижных телескопических секций стрелы и подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента, ряд из которых, относящихся к приводу выдвижных телескопических секций, кинематически сочленены с металлоконструкцией стрелы с соответствующей компенсационной развязкой, обеспечивающей свободу перемещения указанных секций относительно них в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах фактических искривлений продольной оси стрелы, реализуемых под действием эксплуатационных нагрузок, аксиально-поршневой насос с баком и встроенным в него сливным фильтром очистки рабочей жидкости для обеспечения их питания, два управляющих исполнительными органами секционных распределителя со встроенными в их клапанные секции защитно-предохранительными агрегатами, представляющими собой автоматические регуляторы давления эпизодического действия клапанного типа, и один двухпозиционный электрогидравлический распределитель, сообщающий выход насоса через сливной фильтр с баком, двухконтурный ограничитель грузоподъемности, выполненный из двух, независимых друг от друга защитно-предохранительных агрегатов, одним из которых является размещенный в клапанной секции управляющего стреловым оборудованием секционного распределителя автоматический регулятор давления, а другим - электронное устройство безопасности, имеющее измеритель давления рабочей жидкости в поршневой полости исполнительного органа привода подъемной секции стрелы с электрическим выходным сигналом, защитно-предохранительную и регулируемую аппаратуру с гидравлическими соединительными магистралями, выполненными в виде совокупности соответствующих жестких трубопроводов и состыкованных с ними компенсационных вставок из гибких шлангов, обеспечивающих необходимое удобство монтажа и беспрепятственность перемещения подвижных звеньев установки;

- наличие системы управления с кабелями;

- выполнение одной из консолей балансирной балки основания опорно-поворотного устройства укороченной по сравнению с другой;

- формирование внутренней полости неподвижной аутригерной балки основания опорно-поворотного устройства из двух разделенных между собой вертикальной перегородкой и

заглушенных с одного из торцов смежных направляющих каналов идентичного сечения, спрофилированных по соответствующей конфигурации размещаемых в них выдвижных балок крепления аутригеров, открытые концы которых обращены в противоположные стороны;

- 5 - соотношение верхнего посадочного гнезда корпуса основания для размещения стойки по диаметру с отверстием его нижнего посадочного гнезда не менее чем в 1,5 раза;
- пространственное смещение корпуса основания опорно-поворотного устройства в поперечном направлении относительно продольной оси симметрии опорно-установочной базы основания в сторону расположения укороченной консоли балансирной балки;
- 10 - врезание неподвижной аутригерной балки по месту приварки в соединяющую посадочные гнезда корпуса основания опорно-поворотного устройства оболочку с выходом в ее внутреннюю полость;
- жесткая связь возвышающейся над аутригерной балкой и силовым коробом части корпуса основания опорно-поворотного устройства с ними куполообразной подкрепляющей
- 15 оболочкой, сформированной из набора наклонно ориентированных плоских приварных панелей, с локальным усилением ее изнутри посредством приварки к ряду из них соответствующих ребер и жестким замыканием на нижнюю плиту короба через его верхнюю плиту и цилиндрическую ось шарнирного крепления балансирной балки при помощи располагаемой в одной плоскости с указанной осью составной подкрепляющей
- 20 перегородки, выполненной из тонкостенных приварных перемычек;
- приварка во внутренней полости цилиндрической оси корпуса основания опорно-поворотного устройства, используемой для шарнирного крепления на ней балансирной балки, в плоскости расположения последней, плоского подкрепляющего диска;
- наличие для выдвижных балок крепления аутригеров опорно-поворотного устройства
- 25 пары, разнесенных между собой, с ориентацией в продольном направлении и контактирующих с нижней поверхностью указанных балок, опорных роликов, смонтированных на общей цилиндрической оси с плоскими концевыми присоединительными хвостовиками, жестко закрепляемой снизу, с возможностью бесступенчатого регулирования положения по высоте, в предусмотренных для этого
- 30 проемах открытых концов каждого из направляющих каналов неподвижной аутригерной балки основания вышеупомянутого устройства при помощи соответствующих резьбовых присоединителей, крепежных и регулировочных гаек, и пары установленных на клею в локальных углублениях, образованных сверху на противоположных концах выдвижных балок, с выступанием над их поверхностью располагаемых в одной плоскости дисковых
- 35 вкладышей из полимерного антифрикционного материала, взаимодействующих с примыкающими к ним потолочными поверхностями каналов;
- использование для выноса аутригеров двух размещенных внутри выдвижных балок их крепления автономных гидравлических исполнительных органов, штоки которых шарнирно сочленены с закрепленными на внутренней поверхности нижних полок указанных балок
- 40 присоединительными кронштейнами, а корпуса закреплены точно таким же образом при помощи присоединителей пальцевого типа в установленных на внутренней поверхности тыльных стенок направляющих каналов неподвижной аутригерной балки навесных опорах с выводом присоединительных резьбовых штуцеров подвода рабочей жидкости к ним через соответствующие сквозные отверстия в указанных стенках наружу;
- 45 - выполнение подстыковываемых к резьбовым штуцерам указанных исполнительных органов выноса аутригеров напрямую внешних магистралей питания их рабочих полостей в виде запараллеленных соответствующим образом между собой металлических трубопроводов;
- выполнение каждой из проходящих через аналогичные отверстия в тех же самых
- 50 стенках направляющих каналов неподвижной аутригерной балки основания опорно-поворотного устройства коммуникационных гидравлических магистралей подвода рабочей жидкости к исполнительным органам перемещения лап выносных аутригеров - комбинированной из двух разнесенных между собой и соединенных друг с другом

промежуточными компенсационными вставками из гибких шлангов жестких крайних звеньев в виде металлических трубопроводов, причем в зоне прохождения последних по корпусу исполнительных органов перемещения выдвижных балок они закреплены в сформированных на его наружной поверхности ложементов при помощи стяжных хомутов, а вышеупомянутые компенсационные вставки уложены с необходимой слабиной в предусмотренном для них во внутренней полости выдвижных балок между исполнительными органами выноса и перемещения лап аутригеров свободном монтажном пространстве в виде располагаемых напротив друг друга соответствующих петель, имеющих конфигурацию горизонтально ориентированных "восьмерок", замыкающие участки которых зафиксированы, с возможностью регулировки пространственного положения, на потолочных полках указанных балок;

- локальное подкрепление стойки опорно-поворотного устройства, в местах действия на нее сосредоточенных нагрузок;

- использование для радиальной и осевой фиксации стойки в посадочных гнездах корпуса основания опорно-поворотного устройства двух конических однорядных роликоподшипников с наружными и внутренними диаметрами, идентичными соответствующим размерам указанных гнезд, а также шейки и шипа ее опоры, причем один из них взаимодействует в осевом направлении с кольцевым ограничительным упором шейки и опорной полкой верхнего гнезда, а другой - с опорной полкой нижнего гнезда и поджат к ней установленной на резьбе хвостовика шипа регулировочной гайкой;

- выполнение зубчатой передачи механизма поворота стойки открытой в виде цилиндрического зубчатого зацепления с наружным пространственным расположением, причем размещаемое на основании опорно-поворотного устройства одно из кинематических звеньев указанной передачи, которым является ее колесо, конструктивно сформировано в виде тонкостенного кольцевого зубчатого венца, жестко закрепленного посредством запрессовки с дополнительной фиксацией от проворота несколькими, равномерно расположенными по окружности, осевыми штифтами на внешнем цилиндрическом уступе верхнего посадочного гнезда корпуса основания напротив установленного в нем конического роликоподшипника, а находящееся в зацеплении с ним другое кинематическое звено передачи выполнено в виде приводной зубчатой шестерни, установленной, с обеспечением необходимой фиксации в осевом направлении и от проворота, на хвостовике выходного вала, неподвижно скрепленного со стойкой двухступенчатого зубчатого планетарного редуктора, состоящего из размещенных в разъемном секционном корпусе, с последовательным соединением между собой, соответствующих быстроходной и тихоходной ступеней, сформированных из простых трехзвенных планетарных зубчатых передач;

- закрепление планетарного редуктора механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства на ней посредством болтового соединения с дополнительной страховкой от проворота при помощи закладного фиксатора клиновидного в поперечном сечении профиля, установленного с натягом между боковой стенкой стойки и примыкающим к ней с зазором вертикально ориентированным плоским срезом корпуса редуктора, образованным путем соответствующего одностороннего усечения фланцев двух сочлененных между собой его промежуточных секций наибольшего диаметра, причем для стопорения фиксатора на указанной стенке он снабжен плоским присоединительным ухом с развитым по высоте сквозным пазом под соответствующий крепежный элемент стяжного типа;

- выполнение используемого в составе гидросистемы установки для привода указанной шестерни зубчатой передачи механизма поворота стойки исполнительного органа в виде соосно закрепляемого на присоединительном фланце верхней секции корпуса планетарного редуктора нерегулируемого гидромотора с заглублением его выходного вала во внутреннюю полость горловины секции и механическим сочленением с хвостовиком входного вала быстроходной ступени редуктора;

- выполнение куполообразного защитного кожуха, обеспечивающего экранировку зубчатой передачи механизма поворота стойки и верхнего конического роликоподшипника

составным из нескольких свариваемых между собой при монтаже стойки фасонных тонколистовых сварных или гнутых фрагментов соответствующей конфигурации, спрофилированных с зазором по внешнему обводу указанной передачи и жестко прикрепляемых к стойке посредством приварки, причем по месту размещения приводной шестерни зубчатой передачи купол свода защитного кожуха локально срезан с

образованием соответствующего проема в нем, для обеспечения возможности беспрепятственной установки и демонтажа планетарного редуктора без извлечения стойки из посадочных гнезд корпуса основания опорно-поворотного устройства с подкреплением боковой стенки снаружи изогнутым по ее внешнему обводу приварным ребром;

- выполнение съемной защитной крышки, обеспечивающей соответствующую экранировку нижнего конического роликподшипника, в виде обращенной кверху дном тарелки с центрально расположенным в нем проемом;

- выполнение всех секций и механических удлинителей грузоподъемной стрелы в виде сочленяемых между собой и отстыковываемых автономных функционально законченных модулей, причем штоки исполнительных органов привода подъемной и выносной секций присоединяются к ним и верхнему концу стойки опорно-поворотного устройства через охватывающие указанные звенья по бокам плоские передаточные шарнирно-рычажные механизмы, связанные между собой при помощи цилиндрических осей в единые, пространственно развитые кинематические блоки;

- выполнение торцовых срезов передних и тыльных частей выносной и каждой из выдвигаемых телескопических секций, а также механических удлинителей стрелы с наклоном назад;

- установка внутри всех из выдвигаемых телескопических секций и механических удлинителей ее стрелы, с примыканием к торцовым срезам их тыльных частей и жестким закреплением посредством сварки, изогнутых по боковым контурам указанных срезов подкрепляющих листовых шпангоутов с центрально сформированными в них и открытыми снизу сквозными проемами;

- жесткое закрепление на одной из боковых стенок тыльной части подъемной секции стрелы, посредством приварки, с консольным выступанием в поперечном направлении крюкообразного захвата с плоским зацепом, кинематически сцепляемого при складывании с ней выносной секции с втянутыми вовнутрь ее выдвигаемыми телескопическими секциями и механическими удлинителями, с расположенным снизу на первой выдвигаемой телескопической секции концевым присоединителем для подстыковки подвешиваемых на нем обычного или гидрофицированного рабочих инструментов, в поперечных стенках которого для этого выполнен сквозной паз прямоугольной конфигурации для прохода сквозь него зацепа, спрофилированный по внешнему контуру поперечного сечения последнего, и приварка на внешней боковой поверхности выносной секции плоского ловителя с цилиндрическим отверстием в нем, кинематически взаимодействующего в транспортном положении со спрофилированным по диаметру указанного отверстия заостренным направляющим штырем и наклонно расположенной опорной площадкой коробчатого ложемент, приваренного к металлоконструкции основания опорно-поворотного устройства с фиксацией его вводимым в предусмотренное для этого в теле штыря соответствующее цилиндрическое отверстие шкворнем;

- выполнение входящего в состав гидросистемы установки аксиально-поршневого насоса регулируемым с возможностью бесступенчатого изменения мощности и снабжение его сообщенным с управляющей магистралью чувствительным к нагрузке блоком поддержания постоянного перепада давления между выходом насоса и напорным трубопроводом наиболее нагруженного исполнительного органа;

- выполнение одного из двух секционных распределителей гидросистемы, управляющего стреловым оборудованием, в виде чувствительного к нагрузке электрогидравлического распределительного модуля с пропорциональным управлением, в котором размещенный в его клапанной секции автоматический регулятор давления выполнен в виде предохранительного клапана непрямого действия, состоящего из

основного и вспомогательного предохранительных клапанов и настроенного на предельную величину рабочего давления, эквивалентную максимально допустимому значению грузоподъемности указанной установки при форсировании работы последней, а помимо указанного регулятора в ней дополнительно установлены системный клапан
 5 разности давлений и соответствующий ограничитель расхода, к имеющимся рабочим секциям распределителя, используемым для управления исполнительными органами привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства и стрелового оборудования, добавлены две, идентичные с ними по схемно-конструктивному исполнению, дополнительные секции, скоммутированные при помощи соответствующих
 10 магистралей питания с исполнительными органами привода гидрофицированного рабочего инструмента, в составе каждой из рабочих секций имеются автономный клапан разности давлений регулируемого типа и установленный в чувствительном к нагрузке тракте управляющей магистрали обратный клапан, а расположенные в них запорно-регулирующие главные золотники управляются двумя редукционными клапанами с пропорциональными
 15 электромагнитами, с обеспечением фиксации их линейного положения индуктивным датчиком, обладающим высокой степенью разрешения, сливное отверстие замыкающей крышки указанного распределителя заглушено;

- выполнение другого секционного распределителя, управляющего выносными аутригерами, с точно такими же по конструктивному и схемному исполнению, как и в
 20 первом секционном распределителе, входной клапанной секцией и замыкающей крышкой и тремя рабочими секциями, идентичными между собой, по схемно-конструктивному исполнению, имеющими электрические приводы линейного перемещения золотников с двумя релейными электромагнитами прямого действия, одна из рабочих секций которого сообщена при помощи соответствующих магистралей питания с поршневыми и штоковыми
 25 полостями исполнительных органов выноса аутригеров;

- подсоединение обоих секционных распределителей к напорной магистрали насоса через вспомогательный двухпозиционный электрогидравлический распределитель переключения режимов работы установки с задействования механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства и стрелового оборудования с гидрофицированным рабочим
 30 инструментом на задействование выносных аутригеров и обратно, при отсутствии управляющей команды на электромагните пилота которого золотник его находится в открытом положении и соединяет выход насоса с первым из секционных распределителей, а слив - со вторым и, наоборот, при подаче команды на электромагнит слив соединяется с первым, а напор - со вторым из них;

- сообщение входов размещенных в клапанных секциях секционных распределителей ограничителей расходов посредством соответствующих управляющих магистралей с чувствительным к нагрузке блоком насоса, а выходов - со сливной магистралью;

- конструктивное исполнение каждого из распределителей гидросистемы установки с возможностью как дистанционного управления, с использованием их управляющих
 40 электромагнитов, так и прямого, посредством перемещения золотников вручную, при помощи соответствующих рукояток рычажного типа;

- последовательная установка на выходе из насоса перед вспомогательным распределителем обратного клапана с напорным фильтром очистки рабочей жидкости и встроенного в напорную магистраль между указанным фильтром и другим
 45 двухпозиционным электрогидравлическим распределителем, сообщающим выход насоса с баком, редукционного клапана, сообщенного через двухкромочный золотник чувствительного к нагрузке блока насоса с рабочей полостью привода его регулятора мощности;

- выполнение установленной за вторым секционным распределителем в поршневых
 50 магистралях питания исполнительных органов перемещения лап выносных аутригеров защитно-предохранительной аппаратуры в виде двух автономных тормозных клапанов навесного типа с заглушенными входами их клапанов "ИЛИ", снабженных управляемыми давлением рабочей жидкости напорных магистралей штоковых полостей указанных

органов нормально закрытыми запорными элементами, настроенными на восприятие лапами максимально допустимых по условиям эксплуатации значений величин действующих на них рабочих усилий и автоматически открывающимися при их превышении;

5 - выполнение встроенной в магистрали питания исполнительных органов привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства и выдвижных телескопических секций стрелы защитно-предохранительной аппаратуры в виде обратно-предохранительных клапанов, сгруппированных в размещаемый за первым из двух секционных распределителей пространственно обособленный клапанный блок секционного

10 типа;

- выполнение установленной в поршневых и штоковых магистралях питания исполнительных органов привода подъемной и выносной секций стрелы защитно-предохранительной и регулирующей аппаратуры в виде двух автономных блоков защиты, каждый из которых сформирован из двух предохранительных клапанов, гидрозамка, 15 клапана разности давлений, подпорного и двух обратных клапанов, при этом гидрозамок, клапан разности давлений и один из предохранительных клапанов последовательно встроены в поршковую магистраль с сообщением выходов предохранительного клапана и клапана разности давлений со сливом, а управляющей полости гидрозамка - со штоковой магистралью, подпорный и второй из предохранительных клапаны последовательно 20 встроены в штоковую магистраль с сообщением выхода последнего из них со сливом, один из обратных клапанов установлен в поршневой магистрали в обход гидрозамка и клапана разности давлений, а другой - в штоковой магистрали в обход подпорного клапана;

- выполнение силовых элементов металлоконструкции всех исполнительных органов ее гидросистемы, относящихся к классу гидроцилиндров, из высокопрочной 25 среднеуглеродистой низколегированной стали с упрочнением их термомеханической обработкой, а штоков части из них, используемых для привода выдвижных телескопических секций стрелы - гибкими;

- снабжение штоков исполнительных органов привода всех выдвижных телескопических секций стрелы, за исключением замыкающего, проложенными через них напроход 30 внутренними, герметизированными друг от друга, трактами, последовательно связывающими через соответствующие внешние соединительные гидравлические магистрали поршневые и штоковые полости каждого из указанных исполнительных органов данной группы между собой для обеспечения прохода рабочей жидкости в них и обратно, причем в каждую из внешних штоковых соединительных гидравлических магистралей 35 встроены автономные обратно-предохранительные клапаны, предохранительные клапаны которых настроены с учетом соответствующих сил трения в подвижных соединениях телескопических секций на одинаковый перепад давления такой величины, чтобы суммарное сопротивление перемещению первой выдвижной секции было бы минимальным, а далее последовательно возрастало бы до максимального при 40 перемещении замыкающей выдвижной секции;

- выполнение поршней и штоков исполнительных органов привода всех выдвижных телескопических секций стрелы соответственно одинаковыми по диаметру, а их внутренних трактов и внешних гидравлических магистралей, последовательно сообщающих рабочие полости указанных органов, - с равными проходными сечениями;

45 - обеспечение реализованной при закреплении указанных исполнительных органов привода выдвижных телескопических секций на металлоконструкции стрелы компенсационной развязки между ними на участке кинематического соединения выносной и первой выдвижной телескопической секций с исполнительным органом привода последней в обеих плоскостях - только посредством соответствующего изгиба его штока в зоне 50 упругих деформаций, на последующих участках в горизонтальной плоскости - точно таким же образом, а в вертикальной - помимо изгиба штоков дополнительно еще и возможностью относительно небольших свободных перемещений их хвостовиков в сквозных проемах сопрягаемых с ними по месту закрепления соответствующих присоединителей стрелы;

- дополнительное подкрепление исполнительного органа привода первой выдвижной телескопической секции стрелы, зафиксированной на переднем конце его корпуса посредством разъемного соединения промежуточной самоустанавливающейся опорой плавающего типа, основание которой кинематически взаимодействует с продольно ориентированной и жестко закрепленной на располагаемой под указанным
- 5 исполнительным органом наклонной потолочной полке выносной секции стрелы линейной направляющей;
- снабжение двухконтурного ограничителя грузоподъемности вторым автоматическим регулятором давления, пространственно разобщенным с первым регулятором,
- 10 размещенным в клапанной секции чувствительного к нагрузке секционного распределителя, и выполненным в виде установленного в напорной магистрали между двухпозиционным электрогидравлическим распределителем, сообщающим выход насоса с баком, и сливным фильтром очистки рабочей жидкости автономного предохранительного клапана, настроенного на околопредельную, в сторону уменьшения по сравнению с первым
- 15 регулятором, величину рабочего давления, эквивалентную максимально допустимому значению грузоподъемности для нормального режима работы установки;
- выполнение входящего в состав электронного устройства безопасности двухконтурного ограничителя грузоподъемности измерителя давления рабочей жидкости в поршневой полости исполнительного органа привода подъемной секции стрелы в виде
- 20 интегрированного в блок защиты указанного исполнительного органа датчика давления аналогового типа, электрически соединенного посредством соответствующего кабеля с системой управления;
- интегрирование точно такого же, как и для поршневой полости, исполнительного органа привода подъемной секции, измерителя для контроля давления рабочей жидкости в
- 25 поршневой полости исполнительного органа привода выносной секции стрелы и в состав другого, встроенного в магистрали питания данного исполнительного органа, блока защиты с идентичным подсоединением его к указанной полости и системе управления;
- наличие в составе гидросистемы установки системы форсирования ее грузоподъемности, образованной из выполненного в виде, предохранительного клапана
- 30 непрямого действия автоматического регулятора давления секционного распределителя, управляющего исполнительными органами привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства, стрелового оборудования и гидрофицированного рабочего инструмента, и первого из упоминавшихся выше двухпозиционного электрогидравлического
- 35 распределителя, сообщающего выход насоса с баком, в совокупности с системой управления, обеспечивающей, при необходимости, преднамеренное разобщение выхода насоса с установленным в напорной магистрали автономным предохранительным клапаном, посредством включения по соответствующей команде, системы управления
- 40 указанного двухпозиционного электрогидравлического распределителя, а следовательно, и необходимое повышение, в этом случае, давления рабочей жидкости в данных
- исполнительных органах, с одновременным пропорциональным снижением их
- быстродействия путем программного трансформирования подаваемых на электромагниты рабочих секций чувствительного к нагрузке распределителя командных токов, приводящего к соответствующему замедлению перемещений главных золотников указанных секций и
- уменьшению в связи с этим расхода рабочей жидкости, подаваемой через них к
- 45 исполнительным органам;
- встраивание в магистрали питания исполнительных органов привода гидрофицированного рабочего инструмента жидкостью соответствующих обратно-предохранительных клапанов;
- сопряжение стационарно закрепляемых на неподвижной части опорно-поворотного
- 50 устройства, которой является его основание, фрагментов гидравлических соединительных магистралей и кабелей системы управления с соответствующими размещаемыми на подвижной части указанного устройства, которой является его стойка, и перемещающимися совместно с ней в окружном направлении их ответными фрагментами при помощи

устанавливаемого при сборке установки во внутреннюю полость стойки, с жестким закреплением на дне защитной крышки, съемного многоканального электрогидравлического коммуникационного соединителя поворотного типа, с подводом к нему первых из них через сквозной проем в дне крышки и выводом вторых наружу через
 5 выполненный в боковой стенке стойки, в плоскости расположения планетарного редуктора, продолговатый люк со скругленными по радиусу верхней и нижней кромками, перекрываемый разъемной заглушкой с соответствующими проходными отверстиями в ней и прижимной фиксирующей планкой;

- встраивание в магистрали питания каждого из исполнительных органов привода

10 гидрофицированного рабочего инструмента на участке телескопирования стрелы с закреплением на боковой стенке ее выносной секции, по одному двухканальному гидравлическому поворотному соединителю с натяжным барабаном для намотки подсоединяемых к нему гибких шлангов соответствующих компенсационных вставок указанных магистралей, свободные концы которых снабжены присоединителями,

15 выполненными в виде жестко закрепляемых на консольной части замыкающей выдвижной телескопической секции стрелы отжимных клапанов с замковыми механизмами фиксации шарикового типа пристыковываемых к ним ответных концевых присоединителей исполнительных органов привода указанного инструмента;

- установка рядом с двухканальными гидравлическими поворотными соединителями на
 20 боковой стенке выносной секции стрелы устройства барабанного типа для передачи электрических сигналов от указанной к замыкающей выдвижной телескопической секции ее со встроенным в него скользящим многоканальным поворотным токосъемником и соответствующими подстыковываемыми к его входному и выходному электроразъемам кабелями, причем первый из них проложен непосредственно по металлоконструкции
 25 стрелы рядом с соответствующими стальными трубопроводами и гибкими шлангами компенсационных вставок гидравлических магистралей подвода рабочей жидкости к гидрофицированному рабочему инструменту и приборам, а второй намотан на обод натяжного барабана с жестким закреплением его электрического соединителя на консольной части замыкающей выдвижной
 30 телескопической секции рядом с отжимными клапанами вышеупомянутых гидравлических магистралей;

- снабжение одной из промежуточных выдвижных телескопических секций стрелы съемным опорно-поддерживающим и направляющим ограничителем рамочного типа пространственного положения сматываемых с натяжных барабанов двухканальных
 35 гидравлических поворотных соединителей и устройства для передачи электрических сигналов, либо наматываемых на барабаны, соответственно гибких шлангов компенсационных вставок магистралей питания жидкостью исполнительных органов гидрофицированного рабочего инструмента и кабеля с выполненными в указанном ограничителе раздельными проходными окнами под шланги и кабель;

40 - выполнение бака гидросистемы установки в виде закрытого резервуара, размещаемого в створе между укороченной консолью балансирной и внутренней боковой стенкой неподвижной аутригерной балки, ограниченном с внешней стороны торцовым срезом последней из них, а с противоположной - вертикально ориентированной угловой боковой стенкой корпуса основания опорно-поворотного устройства, на консольно
 45 прикрепленных к аутригерной балке, с разнесением по ее длине, опорных кронштейнов с обеспечением необходимой амортизации и фиксации на них охватывающими его по наружному обводу поперечными накладными бандажми ленточного типа, причем отсеки расположения его сливной и всасывающей труб пространственно удалены друг от друга с разобщением между собой двумя перфорированными снизу вертикальными
 50 перегородками, имеющими высоту не менее двух третей высоты минимального уровня рабочей жидкости;

- встраивание в бак электронных датчиков измерения уровня и температуры рабочей жидкости;

- пространственное размещение напорного фильтра гидросистемы установки на боковой стенке силового короба корпуса основания опорно-поворотного устройства, рядом с электрогидравлическим распределителем управления форсированием грузоподъемности, с жестким креплением и возможностью регулировки положения, через
- 5 пристыковываемый к нему соответствующий переходник адаптерного типа;
 - установка в сливном и напорном фильтрах очистки рабочей жидкости
 - фильтроэлементов с индикаторами степени их засоренности электронного типа и
 - соответствующим образом настроенными предохранительно-перепускными клапанами;
 - размещение входящей в состав гидросистемы установки распределительной
- 10 аппаратуры, с обеспечением свободного доступа к ней и удобства обслуживания, на стойке опорно-поворотного устройства и вокруг последней на его основании, с креплением электрогидравлического распределителя управления исполнительными органами выноса и перемещения лап аутригеров на внешней поверхности потолочной полки неподвижной аутригерной балки, напротив бака, чувствительного к нагрузке
- 15 электрогидравлического распределителя управления исполнительными органами привода механизма поворота стойки, секций стрелы и гидрофицированного рабочего инструмента - на боковой стенке корпуса стойки, рядом с клапанным блоком соответствующей защитной аппаратуры, а электрогидравлических распределителей управления переключением режимов работы "Вынос аутригеров - стрела" и обратно, а также форсированием
- 20 грузоподъемности - соответственно на верхней поверхности бака и боковой стенке силового короба корпуса основания вышеупомянутого устройства в створе между удлиненной консолью балансирной и внутренней боковой стенкой аутригерной балок, и прокладкой соответствующих соединительных гидравлических магистралей, а также кабелей системы управления по кратчайшим траекториям;
- 25 - проводка гибких шлангов подстыковываемых к навесному блоку защитной и регулирующей аппаратуры исполнительного органа привода выносной секции стрелы компенсационных вставок через входной проем в тыльной стенке подъемной секции в ее внутреннюю полость и вывод их наружу к указанному блоку через соответствующие лючки в одной из боковых стенок и нижней полке подъемной секции;
- 30 - дискретное крепление соединительных трубопроводов гидросистемы в зонах прокладки по металлоконструкции основания, стойки опорно-поворотного устройства и грузоподъемной стрелы прижимными планками на приваренных, либо прикрепленных к ним болтами, многоручьевых ложементов, с поджатием их в необходимых местах напрямую к корпусам исполнительных органов привода выдвижных телескопических секций
- 35 при помощи стяжных хомутов и линейным упорядочением в поперечном направлении сформированных в зонах шарнирного сочленения подъемной секции с верхним концом стойки и выносной секцией компенсационных вставок из гибких шлангов при помощи соответствующих многоручьевых стяжек гребенчатой конфигурации;
- дополнительное снабжение замыкающей выдвижной телескопической секции и
- 40 последнего из механических удлинителей стрелы выполненными спереди напроход в их боковых стенках соосно расположенными единичными стыковочными отверстиями под шкворни фиксации вставляемых во внутренние полости указанной секции и удлинителя адаптерных присоединителей балочного типа для подстыковки соответствующих рабочих инструментов;
- 45 - включение в состав системы управления размещаемых на опорно-поворотном устройстве установки приемно-командных электронных модулей в блочном исполнении, и переносного дистанционного пульта управления, построенных на микропроцессорной основе, причем ее дистанционный пульт снабжен кнопкой подачи предупредительных звуковых сигналов, двухпозиционной кнопкой переключения режимов работы установки
- 50 "Стойка, стрела - аутригеры", переключателем задействования системы форсирования грузоподъемности, клавишами управления исполнительными органами привода механизма поворота стойки, соответствующих секций стрелы, подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента и перемещения выдвижных балок и лап

выносных аутригеров, кнопкой аварийного останова, тумблером включения и выключения осветительного оборудования, резервными переключателями, жидкостно-кристаллическим дисплеем визуализации информации о температуре окружающей среды и рабочей жидкости в баке, текущем режиме работы ("Стойка, стрела" или "аутригеры", "норма" или "форсирование грузоподъемности"), отработанных моточасах, степени засоренности фильтров очистки рабочей жидкости, с указанием засоренного фильтра, падении ее уровня в баке ниже допустимой нормы, достижении 90, 100 и 110% грузоподъемного момента в основном режиме работы и в режиме форсирования грузоподъемности, с сопровождением указанной информации, в необходимых случаях, для привлечения внимания оператора миганием светового сигнального индикатора красного цвета и соответствующими звуковыми сигналами встроенного в пульт зуммера.

Совпадающими в прототипе и заявляемом изобретении являются первые девять из существенных признаков, приведенных в данном перечне, а остальные - отличительными.

При этом все из указанных отличительных признаков относятся к существенным, поскольку каждый из них соответствующим образом (в той или иной мере) влияет на достигаемый при осуществлении заявляемого изобретения технический результат, т.е. находятся с ним в причинно-следственной связи.

Характер указанного влияния, применительно к каждому из отличительных признаков, детально рассмотрен ниже по тексту при пояснении сущности заявляемого изобретения.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где изображены:

На фиг.1 - Общий вид специализированного подъемно-транспортного средства, в составе которого использована заявляемая крано-манипуляторная установка;

На фиг.2 - Вид А сзади на крано-манипуляторную установку в транспортном положении;

На фиг.3 - Общий вид крано-манипуляторной установки в транспортном положении (ортогональная проекция);

На фиг.4 - Разрез Б-Б опорно-поворотного устройства крано-манипуляторной установки по месту расположения одного из двухпозиционных фиксаторов выдвижных балок крепления аутригеров (выдвижная балка зафиксирована);

На фиг.5 - Общий вид крано-манипуляторной установки в транспортном положении (аксонометрическая проекция);

На фиг.6 - Вид В на концевую часть грузоподъемной стрелы крано-манипуляторной установки, поясняющий особенности автосцепки ее подъемной и выносной секций в транспортном положении (аксонометрическая проекция, стойка опорно-поворотного устройства условно не показана);

На фиг.7 - Выносной элемент Г, показывающий характер перемещений рукоятки двухпозиционного фиксатора одной из выдвижных балок крепления аутригеров;

На фиг.8 - Выносной элемент Д, поясняющий особенности укладки сложенной грузоподъемной стрелы крано-манипуляторной установки на опорную площадку коробчатого ложементов основания опорно-поворотного устройства и фиксации ее в транспортном положении;

На фиг.9 - Выносной элемент Е, показывающий характер перемещений рукоятки двухпозиционного фиксатора второй из выдвижных балок крепления аутригеров;

На фиг.10 - Общий вид заявляемой крано-манипуляторной установки в рабочем положении;

На фиг.11 - Вид Ж в аксонометрической проекции на основание опорно-поворотного устройства, показывающий место расположения напорного фильтра и двухпозиционного электрогидравлического распределителя гидросистемы крано-манипуляторной установки;

На фиг.12 - Выносной элемент И с общим видом чувствительного к нагрузке электрогидравлического распределителя и секционного клапанного блока обратно-предохранительных клапанов гидросистемы крано-манипуляторной установки;

На фиг.13 - Вид К в аксонометрической проекции на основание опорно-поворотного устройства, поясняющий особенности исполнения балансирной балки основания опорно-поворотного устройства;

На фиг.14 - Выносной элемент Л с общим видом электрогидравлического распределителя управления исполнительными органами выноса и перемещения лап аутригеров (в аксонометрической проекции);

5 На фиг.15 - Общий вид опорно-поворотного устройства заявляемой крано-манипуляторной установки (гидравлические соединительные магистрали гидросистемы и кабели системы управления условно не показаны, аутригеры вынесены в поперечном направлении, а их лапы опущены вниз);

На фиг.16 - Вид М сверху на опорно-поворотного устройство;

10 На фиг.17 - Выносной элемент Н с увеличенным фрагментом вида сверху основания опорно-поворотного устройства (поворотная стойка, распределители, устанавливаемые на верхней поверхности бака комплектующие, гидравлические соединительные магистрали гидросистемы и кабели системы управления условно не показаны);

На фиг.18 - Вертикальный разрез О-О основания опорно-поворотного устройства;

15 На фиг.19 - Общий вид неподвижной аутригерной балки с приваренным к ней корпусом основания опорно-поворотного устройства (в аксонометрической проекции);

На фиг.20 - Вид П справа на неподвижную аутригерную балку с корпусом основания опорно-поворотного устройства;

На фиг.21 - Вид Р слева на неподвижную аутригерную балку с корпусом основания опорно-поворотного устройства;

20 На фиг.22 - Поперечное сечение С-С зубчатого колеса открытой зубчатой передачи механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства;

На фиг.23 - Горизонтальный разрез Т-Т неподвижной аутригерной балки;

На фиг.24 - Вертикально ориентированный разрез У-У опорно-поворотного устройства вдоль неподвижной аутригерной балки;

25 На фиг.25 - Горизонтально ориентированный разрез Ф-Ф опорно-поворотного устройства вдоль неподвижной аутригерной балки;

На фиг.26 - Поперечный разрез Х-Х опорно-поворотного устройства по месту расположения одного из опорных роликов для базирующихся на них выдвижных балок крепления аутригеров;

30 На фиг.27 - Вертикально ориентированный разрез Ц-Ц опорно-поворотного устройства поперек неподвижной аутригерной балки по месту расположения дисковых вкладышей из полимерного антифрикционного материала, установленных на выдвижных балках крепления аутригеров;

35 На фиг.28 - Горизонтально ориентированный разрез Ш-Ш опорно-поворотного устройства вдоль неподвижной аутригерной балки в зоне закрепления корпусов исполнительных органов выноса аутригеров;

40 На фиг.29 - Выносной элемент Ы, показывающий особенности закрепления корпуса исполнительного органа перемещения выдвижной балки крепления аутригера на внутренней поверхности тыльной стенки одного из направляющих каналов неподвижной аутригерной балки;

На фиг.30 - Поперечный разрез Э-Э исполнительного органа перемещения выдвижной балки крепления аутригера по месту расположения его присоединителей пальцевого типа;

45 На фиг.31 - Поперечный разрез Ю-Ю корпуса одного из исполнительных органов перемещения выдвижных балок крепления аутригеров, поясняющий особенности закрепления на нем гидравлических соединительных магистралей;

На фиг.32 - Поперечный разрез Я-Я корпуса одного из исполнительных органов перемещения выдвижных балок крепления аутригеров, поясняющий особенности закрепления на нем гидравлических соединительных магистралей;

50 На фиг.33 - Вертикально ориентированный разрез А₁-А₁ опорно-поворотного устройства по месту закрепления петель из гибких шлангов на потолочной полке выдвижных балок крепления аутригеров;

На фиг.34 - Горизонтально ориентированный разрез Б₁-Б₁ опорно-поворотного устройства по месту расположения двухпозиционного фиксатора ригельного типа

(выдвижная балка крепления аутригера расфиксирована);

На фиг.35 - Поперечный разрез B_1-B_1 опорно-поворотного устройства в плоскости расположения стойки и зубчатого планетарного редуктора механизма ее поворота;

На фиг.36 - Общий вид поворотной стойки;

5 На фиг.37 - Вертикально ориентированное сечение $\Gamma_1-\Gamma_1$ шейки опоры поворотной стойки;

На фиг.38 - Выносной элемент D_1 с общим видом шипа опоры поворотной стойки;

На фиг.39 - Вид E_1 сверху на куполообразный защитный кожух поворотной стойки (стойка условно не показана);

10 На фиг.40 - Вертикально ориентированное сечение $Ж_1-Ж_1$ защитного кожуха поворотной стойки;

На фиг.41 - Выносной элемент I_1 , поясняющий особенности фиксации поворотной стойки в корпусе основания опорно-поворотного устройства по месту расположения верхнего конического роликоподшипника;

15 На фиг.42 - Выносной элемент K_1 с общим видом механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства в разрезе;

На фиг.43 - Вид L_1 сверху на место крепления зубчатого планетарного редуктора на поворотной стойке;

20 На фиг.44 - Вид M_1 спереди на присоединительное ухо закладного фиксатора, предназначенного для страховки зубчатого планетарного редуктора от проворота вокруг собственной оси;

На фиг.45 - Вид N_1 снизу на опорно-поворотное устройство по месту расположения съемной защитной крышки;

25 На фиг.46 - Кинематическая схема зубчатого планетарного редуктора механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства;

На фиг.47 - Фрагмент кинематической схемы зубчатого планетарного редуктора (быстроходная ступень);

На фиг.48 - Фрагмент кинематической схемы зубчатого планетарного редуктора (тихоходная ступень);

30 На фиг.49 - Вертикально ориентированный осевой разрез O_1-O_1 съемного многоканального электрогидравлического коммуникационного соединителя поворотного типа (подстыковываемые к нему гидравлические соединительные магистрали и кабели системы управления условно не показаны);

35 На фиг.50 - Выносной элемент Π_1 , поясняющий особенности передачи вращательного движения от стойки опорно-поворотного устройства к поворотной гильзе съемного многоканального электрогидравлического коммуникационного соединителя;

На фиг.51 - Выносной элемент P_1 с общим видом в разрезе встроенного в съемный коммуникационный соединитель скользящего токосъемника;

40 На фиг.52 - Поперечное сечение C_1-C_1 встроенного в съемный коммуникационный соединитель скользящего токосъемника;

На фиг.53 - Схема электрическая принципиальная встроенного в съемный коммуникационный соединитель скользящего токосъемника (X_1 - нижний электрический присоединитель, X_2 - верхний электрический присоединитель);

На фиг.54 - Вид T_1 сбоку на грузоподъемную стрелу;

45 На фиг.55 - Вид $У_1$ сверху на грузоподъемную стрелу;

На фиг.56 - Выносной элемент Φ_1 с укрупненным общим видом фрагмента заявляемой крано-манипуляторной установки в зоне расположения поворотной стойки;

50 На фиг.57 - Вид X_1 на концевую часть грузоподъемной стрелы крано-манипуляторной установки, поясняющий особенности автосцепки ее подъемной и выносной секций в транспортном положении (ортогональная проекция);

На фиг.58 - Поперечное сечение $\Psi_1-\Psi_1$ грузоподъемной стрелы по месту расположения шарнирных сочленений между собой ее подъемной и выносной секций, а также плоских передаточных шарнирно-рычажных механизмов;

На фиг.59 - Вид Ш₁ сбоку на концевую часть грузоподъемной стрелы (механические удлинители не установлены, вместо них во внутренней полости замыкающей выдвижной телескопической секции установлен адаптерный присоединитель балочного типа для подстыковки соответствующих рабочих инструментов);

5 На фиг.60 - Общий вид грузоподъемной стрелы в рабочем положении (аксонометрическая проекция);

На фиг.61 - Вид Щ₁ сбоку на грузоподъемную стрелу;

На фиг.62 - Вид Э₁ сбоку на концевую часть грузоподъемной стрелы с подвешенным на ней гидрофицированным рабочим инструментом (механические удлинители не

10 установлены);

На фиг.63 - Вид Ю₁ спереди на грузоподъемную стрелу с подвешенным на ней гидрофицированным рабочим инструментом (механические удлинители не установлены);

На фиг.64 - Вид Я₂ сбоку на концевую часть грузоподъемной стрелы с подвешенным на ее замыкающем механическом удлинителе при помощи адаптерного присоединителя

15 соответствующим рабочим инструментом (подъемной люлькой);

На фиг.65 - Общий вид подъемной секции грузоподъемной стрелы;

На фиг.66 - Разрез А₂-А₂ подъемной секции стрелы в зоне расположения входного проема в ее тыльной стенке для прохода вовнутрь гибких шлангов;

На фиг.67 - Вид Б₂ сверху на нижнюю полку подъемной секции стрелы в зонах
20 расположения лючков для вывода из ее внутренней полости соответствующих гибких шлангов;

На фиг.68 - Общий вид выносной секции грузоподъемной стрелы (аксонометрическая проекция);

На фиг.69 - Общий вид первой выдвижной телескопической секции грузоподъемной
25 стрелы;

На фиг.70 - Вид В₂ справа на первую выдвижную телескопическую секцию грузоподъемной стрелы;

На фиг.71 - Общий вид в аксонометрической проекции замыкающего механического удлинителя грузоподъемной стрелы;

30 На фиг.72 - Поперечное сечение Г₂-Г₂ исполнительного органа привода одной из промежуточных (третьей) выдвижных телескопических секций грузоподъемной стрелы;

На фиг.73 - Схема нагружения телескопической части стрелы крано-манипуляторной установки вертикальной сосредоточенной силой F, приложенной к ее свободному концу, с

35 стрелы с выдвинутыми в крайнее положение всеми ее телескопическими секциями, нижняя эпюра - для той же самой части стрелы с выдвинутой в крайнее положение только ее замыкающей телескопической секцией, А - точка приложения вертикальной

сосредоточенной силы F к свободному концу стрелы с выдвинутыми в крайнее положение всеми ее телескопическими секциями, Б - точка защемления первой выдвижной

40 телескопической секции стрелы в полости ее выносной секции, I - вылет телескопической части стрелы, М - изгибающий момент);

На фиг.74 - Вид Д₂ сверху на исполнительный орган привода первой выдвижной телескопической секции грузоподъемной стрелы (расположенный над ним исполнительный орган привода ее третьей выдвижной телескопической секции условно не показан);

45 На фиг.75 - Схематическое изображение продольного изгиба штока исполнительного органа привода первой выдвижной телескопической секции грузоподъемной стрелы в зоне упругих деформаций при работе на выдвижение с приложенной к нему максимальной эксплуатационной нагрузкой и дополнительным поддержанием корпуса указанного органа при помощи промежуточной самоустанавливающейся опоры плавающего типа;

50 На фиг.76 - Поперечное сечение Е₂-Е₂ исполнительного органа привода первой выдвижной телескопической секции грузоподъемной стрелы по месту расположения промежуточной самоустанавливающейся опоры плавающего типа;

На фиг.77 - Вид Ж₂ спереди в аксонометрической проекции на узел шарнирного

сочленения грузоподъемной стрелы с головкой стойки опорно-поворотного устройства заявляемой крано-манипуляторной установки;

На фиг.78 - Продольный разрез I_2-I_2 исполнительного органа привода первой выдвигной телескопической секции грузоподъемной стрелы (промежуточная 5 самоустанавливающаяся опора плавающего типа условно не показана, хвостовики поз. 340 повернуты на 90°);

На фиг.79 - Выносной элемент K_2 , поясняющий особенности закрепления хвостовика штока исполнительного органа привода одной из выдвигных телескопических секций (замыкающей) грузоподъемной стрелы в сквозном проеме ее концевого присоединителя;

На фиг.80 - Поперечное сечение L_2-L_2 грузоподъемной стрелы по месту закрепления хвостовика штока исполнительного органа привода ее второй выдвигной телескопической секции;

На фиг.81 - Поперечное сечение M_2-M_2 грузоподъемной стрелы по месту расположения на ней двухканальных гидравлических поворотных соединителей (подстыковываемые к 15 соединителям гидравлические магистрали условно не показаны);

На фиг.82 - Вид H_2 с тыльной стороны на двухканальный гидравлический поворотный соединитель;

На фиг.83 - Вид O_2 спереди на грузоподъемную стрелу в зоне закрепления на консольной части замыкающей выдвигной телескопической секции ее присоединителей 20 гибких шлангов компенсационных вставок магистралей питания исполнительных органов привода гидрофицированного рабочего инструмента и кабеля, располагаемых на участке телескопирования;

На фиг.84 - Продольный разрез P_2-P_2 по месту закрепления на консольной части замыкающей выдвигной телескопической секции стрелы присоединителей гибких шлангов;

На фиг.85 - Вид R_2 спереди на грузоподъемную стрелу в зоне установки на одной из 25 промежуточных выдвигных телескопических секций грузоподъемной стрелы съемного опорно-поддерживающего и направляющего ограничителя пространственного положения гибких шлангов и кабеля двухканальных гидравлических поворотных соединителей и устройства для передачи электрических сигналов;

На фиг.86 - Выносной элемент C_2 с общим видом располагаемого на выносной секции грузоподъемной стрелы устройства для передачи электрических сигналов;

На фиг.87 - Поперечное сечение T_2-T_2 устройства для передачи электрических сигналов;

На фиг.88 - Поперечное сечение Y_2-Y_2 устройства для передачи электрических сигналов;

На фиг.89 - Выносной элемент Φ_2 с общим видом в разрезе скользящего 35 многоканального поворотного токосъемника устройства для передачи электрических сигналов;

На фиг.90 - Схема электрическая принципиальная скользящего многоканального поворотного токосъемника (X_1 , X_2 - входной и выходной электроразъемы, $1 \div 4$ номера электрических каналов);

На фиг.91 - Вид X_2 сбоку на неподвижную аутригерную балку основания опорноповоротного устройства;

На фиг.92 - Вид ζ_2 сбоку на грузоподъемную стрелу в сложенном положении (в зоне автосцепки);

На фиг.93 - Поперечное сечение $\Psi_2-\Psi_2$ неподвижной аутригерной балки основания 45 опорно-поворотного устройства по месту закрепления на ней трубопроводов гидравлических соединительных магистралей;

На фиг.94 - Поперечное сечение $\Psi_2-\Psi_2$ подъемной секции стрелы по месту закрепления на ней трубопроводов гидравлических соединительных магистралей;

На фиг.95 - Поперечное сечение $\Xi_2-\Xi_2$ гибких шлангов компенсационных вставок 50 гидравлических соединительных магистралей в зонах шарнирных сочленений подъемной секции стрелы с головкой стойки опорно-поворотного устройства и выносной секцией;

На фиг.96 - Грузовысотная характеристика опытного образца крано-манипуляторной установки большой грузоподъемности "Синегорец-210";

На фиг.97 - Схема гидравлическая принципиальная гидросистемы заявляемой крано-манипуляторной установки (золотники всех распределителей находятся в исходном положении);

5 На фиг.98 - Выносной элемент Я₂ с общим видом фрагмента схемы гидравлической принципиальной, поясняющий особенности типовой коммутации рабочих полостей одного из исполнительных органов (гидромотора привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства) с главным золотником соответствующей рабочей секции чувствительного к нагрузке распределителя (золотник секции перемещен из нейтрального положения: а - вправо, б - влево);

10 На фиг.99 - Выносной элемент А₃ с общим видом фрагмента схемы гидравлической принципиальной, поясняющий особенности типовой коммутации рабочих полостей исполнительных органов выноса аутригеров опорно-поворотного устройства с главным золотником соответствующей рабочей секции управляющего ими распределителя (золотник секции перемещен из нейтрального положения: а - влево, б - вправо);

15 На фиг.100 - Выносной элемент Б₃ с общим видом фрагмента схемы гидравлической принципиальной, поясняющий особенности типовой коммутации секционных распределителей гидросистемы с золотником вспомогательного двухпозиционного электрогидравлического распределителя (золотник перемещен из исходного положения вправо);

20 На фиг.101 - Выносной элемент В₃ с общим видом фрагмента схемы гидравлической принципиальной, поясняющий особенности коммутации автономного предохранительного клапана гидросистемы с напорной и сливной магистралями посредством соответствующего перемещения золотника двухпозиционного электрогидравлического распределителя из исходного положения вниз;

25 На фиг.102 - Схема гидравлическая соединений гидросистемы заявляемой крано-манипуляторной установки;

На фиг.103 - Общий вид бака гидросистемы заявляемой крано-манипуляторной установки (аксонометрическая проекция в верхнем и нижнем ракурсах с соответствующими выносными элементами);

30 На фиг.104 - Вид Г₃ с торца на бак гидросистемы крано-манипуляторной установки (располагаемая на его потолочной стенке гидравлическая аппаратура условно не показана);

На фиг.105 - Горизонтально ориентированное сечение Д₃-Д₃ бака;

На фиг.106 - Вид Е₃ на перфорированные перегородки бака;

35 На фиг.107 - Общий вид в разрезе сливного фильтра бака гидросистемы;

На фиг.108 - Общий вид в разрезе напорного фильтра бака гидросистемы;

На фиг.109 - Вид Ж₃ сверху на напорный фильтр;

На фиг.110 - Общий вид в аксонометрической проекции переносного дистанционного пульта системы управления крано-манипуляторной установки;

40 На фиг.111 - Графическая зависимость скорости вращения выходного вала гидромотора механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства от перемещения золотника гидравлического распределителя известного исполнения с прямым управлением (n - скорость вращения вала гидромотора, об/мин; X₃ - перемещение золотника, мм; M_{1,2} - моменты нагрузки, M₂>M₁);

45 На фиг.112 - Графическая зависимость скорости вращения выходного вала гидромотора механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства от перемещения управляющей клавиши дистанционного пульта управления гидросистемой заявляемой крано-манипуляторной установки (n - скорость вращения выходного вала гидромотора, об/мин; X_p - перемещение клавиши, мм; 1 - характер изменения указанной зависимости, 2 - обусловленный особенностями схемного исполнения электроники системы управления; 2 - один из возможных вариантов изменения указанной зависимости при соответствующем программировании электроники системы управления);

На фиг.113 - Дистанционное управление работой заявляемой крано-манипуляторной

установки с помощью переносного пульта.

Заявляемая крано-манипуляторная установка 1 относится к специализированному оборудованию большой грузоподъемности.

Используется она, преимущественно, в составе специализированных подъемно-транспортных средств (кранов-манипуляторов) 2. В этом случае указанную установку размещают на шасси 3 соответствующих транспортных средств 4 через надрамник 5 либо без него. При необходимости она может быть использована и автономно. Тогда ее размещают стационарно.

Конструктивно заявляемая крано-манипуляторная установка 1 содержит опорно-поворотное устройство 6 с рамным основанием 7, выполненным в виде разнесенных между собой неподвижной аутригерной и поворотной двухконсольной балансирной поперечных балок 8 и 9 с соответствующей опорно-установочной базой 10 и монтажно-присоединительными элементами 11÷14, шарнирно сочлененных друг с другом через приваренный к первой из них, с возвышением над ее потолочной полкой 15, вертикально ориентированный полый корпус 16, дополнительно подкрепленный в зоне приварки консольно вынесенным в сторону балансирной балки и охватывающим его снаружи пространственно развитым приварным силовым жестким коробом 17, сформированным из набора соответствующих приварных горизонтальных плит 18, 19 и вертикальных стенок 20 ÷22 одинаковой с аутригерной балкой высоты, размещенными с базированием на соответствующих опорных элементах 23, 24, внутри аутригерной балки, с возможностью перемещения в противоположных направлениях и стопорения в крайних положениях при помощи двухпозиционных механических фиксаторов 25 ригельного типа, выдвижными балками 26, 27 с закрепленными на их консольных концах выносными аутригерами 28, 29, лапы 30 которых снабжены самоустанавливающимися опорными пятнами 31, и установленной в посадочных гнездах 32, 33 корпуса основания на подшипниках 34, 35, с обеспечением осевой и радиальной фиксации, искривленной стойкой 36, приводимой во вращение вокруг собственной оси 37 механизмом поворота 38, выполненным в виде зубчатой передачи 39, одно из кинематических звеньев 40 которой размещено на основании, а другое 41 - на стойке, с экранировкой их и подшипников с внешней стороны при помощи прикрепленных к стойке и нижнему посадочному гнезду корпуса основания куполообразного защитного кожуха 42 и съемной крышки 43, шарнирно закрепленную на верхнем конце стойки опорно-поворотного устройства, с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости, телескопирования и укладки при транспортировке в поперечном направлении, многосекционную грузоподъемную стрелу 44 шарнирно-рычажного типа, подъемная секция 45 которой имеет изменяющееся по длине сечение, а выносная и выдвижные телескопические секции 46÷50 с механическими удлинителями 51 ÷54 - гексагональный в поперечном сечении профиль, располагаемые на стреле осветительное оборудование 55 и сменный рабочий инструмент 56÷58, а также гидросистему 59 и систему управления 60.

Гидросистема 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 включает в себя выполненные в виде соответствующих гидродвигателей исполнительные органы 61÷71 перемещения лап 30 выносных аутригеров 28, 29, привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6, подъемной, выносной и выдвижных телескопических секций 45÷50 стрелы 44 и подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента 58, ряд из которых, относящихся к приводу выдвижных телескопических секций, кинематически сочленены с металлоконструкцией стрелы с соответствующей компенсационной развязкой, обеспечивающей свободу перемещения указанных секций относительно них в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах фактических искривлений продольной оси стрелы, реализуемых под действием эксплуатационных нагрузок, аксиально-поршневой насос 72 с баком 73 и встроенным в него сливным фильтром 74 очистки рабочей жидкости для обеспечения их питания, два управляющих исполнительными органами секционных распределителя 75, 76 и один двухпозиционный электрогидравлический распределитель 77, сообщающий выход насоса через сливной

фильтр с баком, двухконтурный ограничитель грузоподъемности 78 установки 1, защитно-предохранительную и регулирующую аппаратуру и гидравлические соединительные магистрали.

В клапанные секции 79 основных распределителей 75, 76 гидросистемы 59 встроены защитно-предохранительные агрегаты 80, представляющие собой автоматические регуляторы давления эпизодического действия клапанного типа.

Входящий в состав гидросистемы 59 двухконтурный ограничитель грузоподъемности 78 выполнен из двух, независимых друг от друга, защитно-предохранительных агрегатов, одним из которых является размещенный в клапанной секции 79 управляющего стреловым оборудованием секционного распределителя 75 автоматический регулятор давления 80, а другим - электронное устройство безопасности 81, имеющее измеритель давления 82 рабочей жидкости в поршневой полости 83 исполнительного органа 64 привода подъемной секции 45 стрелы 44 с электрическим выходным сигналом.

Гидравлические соединительные магистрали гидросистемы 59 выполнены в виде совокупности соответствующих жестких трубопроводов и состыкованных с ними компенсационных вставок из гибких шлангов 84, обеспечивающих необходимое удобство монтажа и беспрепятственность перемещения подвижных звеньев установки 1.

Одна из консолей 85 балансирной балки 9 основания 7 опорно-поворотного устройства 6 выполнена укороченной по сравнению с ее другой консолью 86. Указанное усечение балансирной балки позволяет высвободить в данной зоне соответствующее монтажное пространство для размещения в нем бака 73 и оптимизировать ее массу.

Внутренняя полость неподвижной аутригерной балки 8 основания 7 опорно-поворотного устройства 6 сформирована из двух, разделенных между собой вертикальной перегородкой 87 и заглушенных с одного из торцов, смежных направляющих каналов 88, 89 идентичного сечения, спрофилированных по соответствующей конфигурации размещаемых в них выдвижных балок 26, 27 крепления аутригеров 28, 29, открытые концы которых обращены в противоположные стороны.

Указанное техническое решение позволяет минимизировать габариты и вес основания опорно-поворотного устройства заявляемой крано-манипуляторной установки с реализацией максимально возможной базы между выносными аутригерами без построения выдвижных балок их крепления телескопическими. Последнее обстоятельство позволяет значительно упростить конструкцию указанных балок и оптимизировать их привод.

Верхнее посадочное гнездо 32 корпуса 16 основания 7 для размещения опорно-поворотного устройства 6 стойки 36 установки 1 соотносится по диаметру с отверстием нижнего посадочного гнезда 33 не менее чем в 1,5 раза.

Данная особенность конструктивного исполнения посадочных гнезд корпуса основания позволяет, посредством такого пространственного развития верхнего из них, существенным образом повысить несущую способность основания и оптимизировать соответствующим образом силовую схему и фиксацию стойки опорно-поворотного устройства, а также конструкцию ее механизма поворота.

Пространственно корпус 16 основания 7 смещен в поперечном направлении относительно продольной оси симметрии 90 его опорно-установочной базы 10 в сторону расположения укороченной консоли 85 балансирной балки 9. Указанное смещение корпуса, с учетом ряда других технических решений, преследующих ту же самую цель, позволяет реализовать более рациональную, чем в прототипе, схему укладки стрелы крано-манипуляторной установки в транспортном положении с обеспечением оптимальной поперечной центровки установки и беспрепятственного доступа к ее нижней части.

Неподвижная аутригерная балка 8 врезана по месту приварки в соединяющую посадочные гнезда 32, 33 корпуса 16 основания 7 опорно-поворотного устройства 6 оболочку 91 с выходом в ее внутреннюю полость 92.

Данная особенность конструктивного исполнения посадочных гнезд корпуса основания позволяет существенно сократить продольный габарит основания опорно-поворотного устройства и повысить прочность скрепления его корпуса с неподвижной аутригерной

балкой посредством соответствующего увеличения периметра сопряжения их между собой по месту приварки.

5 Возвышающаяся над аутригерной балкой 8 и силовым коробом 17 часть корпуса 16 основания 7 жестко связана с ними куполообразной подкрепляющей оболочкой 93, сформированной из набора наклонно ориентированных плоских приварных панелей 94 ±101, с локальным усилением ее изнутри посредством приварки к ряду из них соответствующих ребер 102, 103 и жестким замыканием на нижнюю плиту 19 короба через его верхнюю плиту 18 и цилиндрическую ось 104 шарнирного крепления балансирной балки 9 при помощи располагаемой в одной плоскости с указанной осью составной 10 подкрепляющей перегородки 105, выполненной из тонкостенных приварных перемычек 106, 107.

15 В отличие от прототипа такое техническое решение позволяет существенным образом повысить жесткость и несущую способность рамного основания опорно-поворотного устройства заявляемой крано-манипуляторной установки. Указанное обстоятельство имеет для нее принципиальное значение, поскольку она относится к оборудованию большой грузоподъемности.

Во внутренней полости цилиндрической оси 104 корпуса 16 основания 7 опорно-поворотного устройства 6, используемой для шарнирного крепления на ней балансирной балки 9, в плоскости расположения последней, приварен плоский подкрепляющий диск 108. 20 Наличие указанного диска позволяет таким, относительно несложным, путем снизить до приемлемых величин соответствующие напряжения в металлоконструкции от действующих в данной зоне сосредоточенных эксплуатационных нагрузок и повысить весовое совершенство рамного основания.

Один из опорных элементов 23 выдвижных балок 26, 27 крепления аутригеров 28, 29 опорно-поворотного устройства 6 выполнен из пары разнесенных между собой, с ориентацией в продольном направлении и контактирующих с нижней поверхностью 109 указанных балок опорных роликов 110, смонтированных на общей цилиндрической оси 111 с плоскими концевыми присоединительными хвостовиками 112, жестко закрепляемой 25 снизу, с возможностью бесступенчатого регулирования положения по высоте, в предусмотренных для этого проемах 113 открытых концов каждого из направляющих каналов 88, 89 неподвижной аутригерной балки 8 основания 7 вышеупомянутого устройства при помощи соответствующих резьбовых присоединителей 114, крепежных и регулировочных гаек 115, 116. 30

Другой опорный элемент 24 выполнен в виде установленных на клею в локальных углублениях 117, образованных сверху на противоположных концах выдвижных балок 26, 27, с выступанием над их поверхностью 118, двух, располагаемых в одной плоскости, дисковых вкладышей 119, 120 из полимерного антифрикционного материала, взаимодействующих с примыкающими к ним потолочными поверхностями 121 каналов 88, 89, неподвижной аутригерной балки 8 основания 7 опорно-поворотного устройства 6. 35

40 Указанные опорные элементы гораздо проще в исполнении по сравнению с прототипом и обеспечивают необходимую поперечную устойчивость выдвижных балок крепления выносных аутригеров при перемещении их в направляющих каналах неподвижной аутригерной балки опорно-поворотного устройства.

Для выноса аутригеров 28, 29 использованы два размещенных внутри выдвижных балок 45 26, 27 их крепления автономных гидравлических исполнительных органа 122, 123, штоки 124 которых шарнирно сочленены с закрепленными на внутренней поверхности 125 нижних полок указанных балок присоединительными кронштейнами 126, а корпуса 127 закреплены точно таким же образом при помощи присоединителей 128 пальцевого типа в установленных на внутренней поверхности тыльных стенок 129 направляющих каналов 88, 50 89 неподвижной аутригерной балки 8 навесных опорах 130, 131 с выводом присоединительных резьбовых штуцеров 132, 133 подвода рабочей жидкости к ним через соответствующие сквозные отверстия 134 в указанных стенках наружу.

В отличие от прототипа данный гидравлический привод позволяет механизировать

операцию выноса аутригеров. При этом реализованная в опорно-поворотном устройстве заявляемой крано-манипуляторной установки компоновка используемых для перемещения выдвижных балок исполнительных органов исключает воздействие на них атмосферных осадков и не портит ее внешний вид.

Крепление исполнительных органов внутри выдвижных балок не вызывает затруднений и полностью исключает возможность изгиба их в вертикальной плоскости вследствие соответствующих перекосов, возникающих при перемещении указанных балок в направляющих каналах неподвижной аутригерной балки из-за имеющихся между ними зазоров. Вывод присоединительных резьбовых штуцеров указанных исполнительных органов наружу обеспечивает свободный доступ к ним при подстыковке и отстыковке соответствующих внешних гидравлических магистралей питания их рабочей жидкостью.

Подстыковываемые к резьбовым штуцерам 132, 133 указанных исполнительных органов 122, 123 напрямую внешние магистрали 135÷138 питания их рабочих полостей 139÷142 выполнены в виде запараллеленных соответствующим образом между собой металлических трубопроводов, а каждая из проходящих через аналогичные отверстия 134 в тех же самых стенках 129 коммуникационных гидравлических магистралей 143÷146 подвода рабочей жидкости к исполнительным органам 61, 62 перемещения лап 30 выносных аутригеров 28, 29 - комбинированной из двух разнесенных между собой и соединенных друг с другом промежуточными компенсационными вставками 147÷150 из гибких шлангов 84 жестких крайних звеньев 151÷158 в виде металлических трубопроводов. При этом в зоне прохождения указанных трубопроводов 151÷154 по корпусу 127 исполнительных органов 122, 123 перемещения выдвижных балок 26, 27 они закреплены в сформированных на его наружной поверхности 159 ложементов 160 при помощи стяжных хомутов 161, а вышеупомянутые компенсационные вставки 147÷150 уложены с необходимой слабиной в предусмотренном для них во внутренней полости выдвижных балок 26, 27 между исполнительными органами 122, 123 и 61, 62 выноса и перемещения лап 30 аутригеров 28, 29 свободном монтажном пространстве в виде располагаемых напротив друг друга соответствующих петель 162, имеющих конфигурацию горизонтально ориентированных "восьмерок", замыкающие участки которых зафиксированы, с возможностью регулировки пространственного положения, на потолочных полках указанных балок.

Запараллеливание между собой внешних магистралей питания рабочей полостей исполнительных органов перемещения выдвижных балок крепления аутригеров предельно просто в схемном исполнении и позволяет минимизировать количество потребных каналов управления их работой до двух.

Указанные особенности конструктивного исполнения, укладки и закрепления коммуникационных магистралей питания исполнительных органов перемещения лап выносных аутригеров в замкнутом стесненном пространстве обеспечивают необходимую подвижность гибких шлангов с исключением вероятности скручивания и запутывания их в процессе соответствующего трансформирования при перемещении выдвижных балок, а также компактность монтажа. Регулировка размеров и конфигурации компенсационных петель не вызывает затруднений. Плотнo притянутые хомутами непосредственно к металлоконструкции исполнительных органов трубопроводы не дребезжат при работе и движении машины.

Стойка 36 опорно-поворотного устройства 6 локально подкреплена в местах действия на нее сосредоточенных нагрузок. При этом для радиальной и осевой фиксации стойки 36 в посадочных гнездах 32, 33 корпуса 16 основания 7 опорно-поворотного устройства 6 в заявляемой крано-манипуляторной установке 1, в отличие от прототипа, использованы два конических однорядных роликоподшипника 34, 35 с наружными и внутренними диаметрами, идентичными соответствующим размерам указанных гнезд, а также шейки 163 и шипа 164 ее опоры 165.

Один из указанных роликоподшипников 34 взаимодействует в осевом направлении с кольцевым ограничительным упором 166 шейки 163 и опорной полкой 167 верхнего гнезда

32, а другой - с опорной полкой 168 нижнего гнезда 33 и поджат к ней установленной на резьбе хвостовика шипа 164 регулировочной гайкой 169.

Заложенные в конструкцию стойки опорно-поворотного устройства в заявляемой крано-манипуляторной установке технические решения позволяют сформировать ее в виде
5 достаточно простой облегченной тонкостенной двухопорной балки, примерно, равной прочности и жесткости, плавно увеличивающихся в направлениях к зонам действия сосредоточенных нагрузок.

Особенности установки стойки в посадочные гнезда корпуса основания, с учетом реализованных в данной конструкции их размеров, через конические однорядные
10 роликоподшипники с упоминавшимся выше соотношением диаметров позволяют максимально возможно приблизить геометрические характеристики, несущую способность и весовое совершенство указанной конструкции к параметрам общеизвестного в технике опорно-поворотного круга (см., например, ОСТ 22-2401-79 "Опоры поворотные роликовые однорядные с зубьями внутреннего зацепления. Технические условия". Министерство
15 строительного, дорожного и коммунального машиностроения. М., УДК 621.873.018.6, а также ж-л "Строительные и дорожные машины" №10 за 1996 г., стр. 38-39). Отличительной особенностью опорно-поворотного круга является большая несущая способность при малой строительной высоте и массе.

Конические однорядные роликоподшипники имеют небольшое трение, примерно на
20 порядок меньше по сравнению с соответствующими подшипниками скольжения. Это позволяет значительно снизить величину момента страгивания стойки при повороте и уравнивать его, примерно, с реализуемым при ее останове тормозным моментом со всеми вытекающими из этого последствиями.

Натяг подшипников 34, 35 регулируется следующим образом. При сборке опорно-поворотного устройства 6 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 регулировочную
25 гайку 169 сначала затягивают до упора и поворачивают стойку 36 в обоих направлениях для того, чтобы ролики подшипников 34, 35 правильно установились по их соответствующим коническим поверхностям. Затем отворачивают гайку 169, примерно, на 1,5 оборота до совпадения ее паза с ближайшей лапкой отгибной шайбы и стопорят
30 посредством соответствующего отгиба указанной лапки. После такой регулировки подшипников стойка должна свободно вращаться усилием от руки без заеданий и визуально заметного осевого люфта.

Указанная регулировка предельно проста и не вызывает никаких затруднений.

Зубчатая передача 39 механизма поворота 38 стойки 36 выполнена открытой в виде
35 цилиндрического зубчатого зацепления, с наружным пространственным расположением. При этом размещаемое на основании 7 опорно-поворотного устройства 6 одно из кинематических звеньев указанной передачи 39, которым является ее колесо 40, конструктивно сформировано в виде тонкостенного кольцевого зубчатого венца, жестко закрепленного посредством запрессовки с дополнительной фиксацией от проворота
40 несколькими, равнорасположенными по окружности, осевыми штифтами 170 на внешнем цилиндрическом уступе 171 верхнего посадочного гнезда 32 корпуса 16 основания 7 напротив установленного в нем конического роликоподшипника 34, а находящееся в зацеплении с ним другое кинематическое звено передачи выполнено в виде приводной зубчатой шестерни 41, установленной, с обеспечением необходимой фиксации в осевом
45 направлении и от проворота, на хвостовике 172 выходного вала 173 неподвижно скрепленного со стойкой 36 двухступенчатого зубчатого планетарного редуктора 174.

Конструктивное исполнение и особенности компоновки и закрепления колеса зубчатой передачи на верхнем посадочном гнезде корпуса основания опорно-поворотного
устройства позволяют рассматривать тела жестко сочлененных между собой таким
50 образом зубчатого венца и стенки указанного гнезда как единое целое. В связи с этим можно значительно уменьшить собственные толщины указанных элементов и на этой основе сократить поперечные размеры конструкции в данной зоне с получением соответствующего выигрыша в массе.

Выполнение зубчатой передачи открытой позволяет предельно упростить конструкцию рамного основания и стойки опорно-поворотного устройства, а также и механизма ее поворота с соответствующим исполнительным органом его привода.

Данное техническое решение более рационально, по сравнению с прототипом, и в
 5 схемно-компоновочном отношении. При таком исполнении зубчатой передачи нет необходимости в размещении ее в масляной ванне, формируемой посредством построения в составе опорно-поворотного устройства соответствующего картера, значительно проще и доступ к ней для осмотра и технического обслуживания.

Редуктор 174 механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6
 10 состоит из размещенных в разъемном секционном корпусе 175, с последовательным соединением между собой, соответствующих быстроходной и тихоходной ступеней 176, 177, сформированных из простых трехзвенных планетарных зубчатых передач.

Конструктивно он жестко закреплен на стойке 36 опорно-поворотного устройства 6 посредством болтового соединения 178 с дополнительной страховкой от проворота при
 15 помощи закладного фиксатора 179 клиновидного в поперечном сечении профиля, устанавливаемого с натягом между боковой стенкой 180 и примыкающим к ней с зазором вертикально ориентированным плоским срезом 181 корпуса 175 редуктора 174, образованным путем соответствующего одностороннего усечения фланцев 182, 183 двух сочлененных между собой его промежуточных секций 184, 185, наибольшего диаметра.

Для стопорения фиксатора 179 на стенке 180 стойки 36 он снабжен плоским
 20 присоединительным ухом 186 с развитым по высоте сквозным пазом 187 под соответствующий крепежный элемент 188 стяжного типа.

Вследствие специфики заложенных в конструкцию указанного механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства заявляемой крано-манипуляторной установки
 25 технических решений он существенно отличается от прототипа предельной простотой и компактностью исполнения, большей жесткостью и прочностью, возможностью передачи больших мощностей с реализацией неограниченного угла поворота, более высоким КПД, долговечностью, весовым совершенством, удобством и безопасностью обслуживания.

Смещение планетарного редуктора к оси вращения стойки, в пределах радиальной
 30 составляющей вышеупомянутого усечения фланцев его корпуса, позволяет уменьшить габариты опорно-поворотного устройства заявляемой крано-манипуляторной установки в данном месте, а следовательно, и размеры соответствующей зоны ометания подвижной части механизма поворота.

Использование в конструкции опорно-поворотного устройства вышеупомянутого
 35 страховочного закладного фиксатора обеспечивает силовую разгрузку болтов крепления планетарного редуктора на рабочем месте от действия соответствующего крутящего момента.

Используемый в составе гидросистемы 59 заявляемой крано-манипуляторной установки
 40 1 для привода шестерни 41 зубчатой передачи 39 механизма поворота 38 стойки 36 исполнительный орган 63 выполнен в виде соосно закрепляемого на присоединительном фланце 189 верхней секции 190 корпуса 175 планетарного редуктора 174 нерегулируемого гидромотора с заглублением его выходного вала 191 во внутреннюю полость 192 горловины 193 секции и механическим сочленением с хвостовиком входного вала 194 быстроходной ступени 176 редуктора.

Верхняя секция указанного корпуса, полностью экранируя вращающиеся части
 45 гидромотора и планетарного редуктора в зоне их сочленения от внешнего пространства, исключает вероятность соответствующего травмирования обслуживающего персонала.

Указанный исполнительный орган в целом проще и гораздо эффективнее имеющегося в прототипе.

Куполообразный защитный кожух 42, обеспечивающий экранировку зубчатой передачи
 50 39 механизма поворота 38 стойки 36 и верхнего конического роликоподшипника 34, выполнен составным из нескольких, свариваемых между собой при монтаже стойки фасонных тонколистовых сварных или гнутых фрагментов 195-197 соответствующей

конфигурации, спрофилированных с зазором по внешнему обводу указанной передачи и жестко прикрепляемых к стойке посредством приварки. При этом по месту размещения приводной шестерни 41 зубчатой передачи 39 купол свода защитного кожуха 42 срезан с образованием соответствующего проема 198 в нем, для обеспечения возможности

5 беспрепятственной установки и демонтажа планетарного редуктора 174 без извлечения стойки 36 из посадочных гнезд 32, 33 корпуса 16 основания 7 опорно-поворотного устройства 6 с подкреплением боковой стенки 199 снаружи по ее внешнему контуру приварным ребром 200.

Указанный кожух относительно прост в изготовлении и обеспечивает достаточно

10 надежную защиту зубчатой передачи механизма поворота стойки и верхнего конического роликотоподшипника от попадания в зону их расположения инородных механических частиц и атмосферных осадков, а также обслуживающего персонала от возможного травмирования вращающейся приводной шестерней.

Съемная защитная крышка 43, обеспечивающая соответствующую экранировку нижнего

15 конического роликотоподшипника 35, выполнена в виде обращенной кверху дном 201 тарелки с центрально расположенным в нем проемом.

Все секции 45÷50 и механические удлинители 51÷54 грузоподъемной стрелы 44 выполнены в виде легко сочленяющихся между собой и отстыковывающихся таким же образом автономных функционально законченных модулей.

Указанная особенность исполнения стрелы позволяет, по желанию потребителя или

20 иным причинам, реализовать на основе базового модуля минимальной комплектации, посредством последовательного присоединения к нему необходимого количества дополнительных единичных выдвижных секций и механических удлинителей, целое семейство как ее модификаций различной длины, массы и стоимости, так и

25 соответствующих крано-манипуляторных установок.

Данное обстоятельство существенно расширяет возможности выбора потребителем крано-манипуляторных установок той или иной комплектации. При этом в случае выбора им по тем или иным причинам, например, базовой модификации с укороченной

30 грузоподъемной стрелой, он может, при необходимости, постепенно дооснастить ее соответствующим стреловым оборудованием, вплоть до максимально возможной комплектации, и таким относительно несложным путем получить крано-манипуляторную установку совершенно другого качества, например, с предельным вылетом стрелы. К тому же это техническое решение позволяет несколько расширить, по грузоподъемности и

35 типу, номенклатуру транспортных средств, которые можно использовать для монтажа на них соответствующих модификаций крано-манипуляторных установок данного типа с различной массой.

Штоки 202, 203 исполнительных органов 64, 65 привода подъемной и выносной секций 45, 46 присоединяются к ним и верхнему концу стойки 36 опорно-поворотного устройства 6 через охватывающие указанные звенья по бокам плоские передаточные шарнирно-

40 рычажные механизмы 204, связанные между собой при помощи цилиндрических осей 205 ÷ 207 и 208 ÷ 210 в единые, пространственно развитые кинематические блоки 211, 212, обеспечивающие соответствующую оптимизацию грузовысотной характеристики крано-манипуляторной установки 1, преимущественно в зонах крайних положений стрелы 44.

Грузовысотная характеристика (см. фиг.96) является одной из основных технических

45 характеристик крано-манипуляторной установки. Графически она представляет собой совокупность соответствующих кривых грузоподъемности крано-манипуляторной установки в зависимости от пространственного положения (высоты и вылета) подвешиваемого на стреле рабочего инструмента с грузом внутри (в границах) ее рабочей области.

Указанные кривые грузоподъемности для крано-манипуляторной установки заявляемого

50 типа имеют четко выраженные вертикальные участки достаточно большой протяженности, без резких скачкообразных изгибов и провалов. В пределах протяженности указанных вертикальных участков такая крано-манипуляторная установка может работать в режиме погрузочного крана с прямой стрелой, т.е. более производительнее. При этом для крайних

(экстремальных) положений грузоподъемной стрелы, когда имеет место максимальное приближение исполнительных органов привода подъемной и выносной секций соответственно к стойке опорно-поворотного устройства и к подъемной секции, выигрыш по грузоподъемности, по сравнению с крано-манипуляторными установками, в которых нет

5 таких кинематических блоков, может достигать 70 процентов.

Грузовысотную характеристику обычно используют при выполнении соответствующих прочностных и динамических расчетов конструкции в процессе проектирования крано-манипуляторной установки, а также оценке ее технико-эксплуатационных возможностей. На основе ее формируют и соответствующие рекомендации для работы оператора крано-

10 манипуляторной установки, позволяющие ему эффективно использовать максимальную грузоподъемность последней. Руководствуясь указанными рекомендациями, оператор крано-манипуляторной установки в соответствии с ее грузовысотной характеристикой может осуществлять в той или иной практической ситуации оптимальный подъем и перемещение груза в зависимости от его веса и пространственного положения.

15 В силовом отношении подъемная секция 45 стрелы 44 выполнена примерно равнопрочной с формированием пространственно отклоненного книзу плоского присоединительного оголовка 213 клинообразной конфигурации со срезанным наискось его верхним угловым выступом и локальным подкреплением в местах действия сосредоточенных нагрузок.

20 Такое конструктивное исполнение подъемной секции стрелы позволяет существенно улучшить ее весовое совершенство при сохранении необходимой несущей способности.

Выносная и каждая из выдвижных телескопических секций 46 и 47÷50, а также механические удлинители 51÷54 стрелы 44 имеют срезанные с обеих сторон с наклоном в сторону их тыльных частей концы и поперечные сечения, геометрические размеры которых

25 определены исходя из соответствующего изменения по длине ее данного фрагмента изгибающего момента, обусловленного действием максимальной эксплуатационной нагрузки, с обеспечением примерно равной способности сопротивления металлоконструкции указанному силовому воздействию.

Последнее обстоятельство позволяет значительно уменьшить габариты указанных

30 элементов конструкции и увеличить их весовое совершенство при сохранении необходимой несущей способности.

Внутри всех из выдвижных телескопических секций 47÷50 и механических удлинителей 51÷54 стрелы 44 установлены, с примыканием к торцовым срезам 214 их тыльных частей и жестким закреплением посредством сварки, изогнутые по боковым контурам указанных

35 срезов подкрепляющие листовые шпангоуты 215 с центрально сформированными в них и открытыми снизу сквозными проемами 216.

При работе крано-манипуляторной установки 1 на тыльные части вышеперечисленных секций 47÷50 и механических удлинителей 51÷54 стрелы 44 действуют достаточно

40 большие эксплуатационные нагрузки. Наличие подкрепляющих листовых шпангоутов позволяет значительно усилить жесткость и прочность металлоконструкции указанных элементов в рассматриваемой зоне без существенного снижения их весовых характеристик и обеспечить соответствующее сопротивление ее воздействию этих нагрузок.

Длины входящих в состав стрелы 44 секций 45÷50 и механических удлинителей 51÷54, с учетом вышеупомянутой обрезки, и высота возвышающейся над основанием 7 опорно-

45 поворотного устройства 6 части его стойки 36, с учетом степени искривления и смещения последней в поперечном направлении относительно продольной оси 90 опорно-установочной базы 10, выбраны из условия обеспечения их максимума и возможности трансформирования стрелы, посредством соответствующей упаковки ее путем втягивания вовнутрь телескопических звеньев и взаимного складывания, с автосцепкой, подъемной и

50 выносной секций 45, 46 в компактный блок 217, пространственно ориентируемый при переводе крано-манипуляторной установки 1 в транспортное положение по диагонали прямоугольника, ограничиваемого нормируемыми величинами поперечного (А) и вертикального (Б) автотранспортных габаритов (см. фиг.2), за вычетом из последнего

суммарной высоты (В) шасси 3 транспортного средства 4, на котором монтируется установка, и надрамника 5 с основанием 7 вышеупомянутого устройства либо только высоты указанного основания при отсутствии надрамника.

Для этого на одной из боковых стенок 218 тыльной части подъемной секции 45 стрелы 44 жестко закреплен, посредством приварки, с консольным выступанием в поперечном направлении, крюкообразный захват 219 с плоским зацепом 220, кинематически сцепляемый при складывании с ней выносной секции 46 с втянутыми вовнутрь ее выдвижными телескопическими секциями 47÷50 и механическими удлинителями 51÷54, с расположенным снизу на первой выдвижной телескопической секции 47 концевым присоединителем 221 для подстыковки подвешиваемых на нем обычного или гидрофицированного рабочих инструментов 56, 58, в поперечных стенках 222, 223 которого выполнен сквозной паз 224 прямоугольной конфигурации для прохода сквозь него зацепа, спрофилированный по внешнему контуру поперечного сечения последнего.

На внешней боковой поверхности 225 выносной секции 46 приварен плоский ловитель 226 с цилиндрическим отверстием 227 в нем, кинематически взаимодействующий в транспортном положении со спрофилированным по диаметру указанного отверстия заостренным направляющим штырем 228 и наклонно расположенной опорной площадкой 229 коробчатого ложемент 230, приваренного к металлоконструкции основания 7 опорно-поворотного устройства 6 с фиксацией его вводимым в предусмотренное для этого в теле штыря соответствующее цилиндрическое отверстие 231 шкворнем 232.

Выбранные таким образом соотношения размеров указанных элементов конструкции заявляемой крано-манипуляторной установки более рациональны, чем в прототипе. С учетом соответствующей оптимизации формы указанных элементов данное техническое решение позволяет реализовать компактную укладку стрелы в поперечном направлении с необходимой центровкой крано-манипуляторной установки в транспортном положении.

Благодаря особенностям конструктивного исполнения сцепка складываемых частей стрелы, а также базирование ее на опорной площадке транспортировочного ложемент 230 осуществляется в полуавтоматическом режиме. Указанная операция предельно проста в исполнении. При этом вероятность несанкционированной расфиксации стрелы при движении машины полностью исключается конструкцией.

Входящий в состав гидросистемы 59 крано-манипуляторной установки 1 аксиально-поршневой насос 72 выполнен регулируемым, с возможностью бесступенчатого изменения мощности, и снабжен сообщенным с управляющей магистралью 233 чувствительным к нагрузке блоком 234 поддержания постоянного перепада давления между выходом насоса и напорным трубопроводом наиболее нагруженного исполнительного органа.

Указанный насос имеет достаточно широкий диапазон изменения рабочего объема в пределах от нуля до максимума. При этом изменение рабочего объема насоса может происходить как в сторону увеличения, так и в сторону его уменьшения.

Варьирование указанным объемом вызывает соответствующее изменение подачи насосом рабочей жидкости и потребляемого (приводного) момента. При этом потребляемый насосом момент зависит не только от его рабочего объема, но и от соответствующего перепада давления на нем.

Один из двух секционных распределителей 75 гидросистемы 59, управляющий стреловым оборудованием, выполнен в виде чувствительного к нагрузке электрогидравлического распределительного модуля с пропорциональным управлением.

Размещенный в клапанной секции 79 указанного распределителя 75 автоматический регулятор давления 80 выполнен в виде предохранительного клапана непрямого действия, состоящего из основного и вспомогательного предохранительных клапанов 235, 236. Предохранительный клапан 80 непрямого действия настроен на предельную величину рабочего давления, эквивалентную максимально допустимому значению грузоподъемности указанной установки при форсировании работы последней.

Помимо указанного регулятора 80 внутри клапанной секции 79 дополнительно установлены системный клапан разности давлений 237 и соответствующий ограничитель

расхода 238.

Системный клапан разности давлений 237 клапанной секции 79 данного распределителя 75 в статике не работает, так как имеет несколько большую, примерно на 5 кгс/см², по отношению к чувствительному к нагрузке блоку 234 насоса 72, настройку.

5 Однако в переходных процессах он может перепускать через себя часть рабочей жидкости, обеспечивая необходимую устойчивость работы гидросистемы заявляемой крано-манипуляторной установки 1. В конструкции его предусмотрен соответствующий регулировочный винт для изменения настройки.

10 К имеющимся рабочим секциям 239÷242 распределителя 75, используемым как и в прототипе для управления исполнительными органами 63÷69 привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6 и стрелового оборудования, добавлены две, идентичные с ними по схемно-конструктивному исполнению, дополнительные секции 243, 244, скоммутированные при помощи соответствующих магистралей питания 245÷248 с исполнительными органами 70, 71 привода
15 гидрофицированного рабочего инструмента 58. В составе каждой из рабочих секций 239 ÷244 имеются автономный клапан разности давлений 249 регулируемого типа и установленный в чувствительном к нагрузке тракте управляющей магистрали обратный клапан 250.

20 Клапаны разности давлений 249 поддерживают необходимые, порядка 8 кгс/см², перепады давления на напорных окнах запорно-регулирующих главных золотников 251 рабочих секций 239÷244 распределителя 75. При помощи имеющегося в конструкции каждого из указанных клапанов 249 регулировочного винта можно изменять их настройку в достаточно большом, порядка (2÷32) кгс/см², диапазоне и таким образом варьировать
25 расходом пропускаемой через главные золотники 251 рабочей жидкости.

Помимо этого каждая из рабочих секций 239÷244 распределителя 75 снабжена автономным электронным блоком, позволяющим в совокупности с системой управления 60 реализовать различные законы перемещения главных золотников 251 (линейный, степенной, с необходимым замедлением и др.), а также скачкообразное перемещение их из
30 нулевого положения через зону нечувствительности.

Указанные особенности существенно расширяют возможности гидросистемы 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 в части оптимизации управления работой ее исполнительных органов. В принципе, данные электронные блоки могут быть дезинтегрированы из состава чувствительного к нагрузке распределителя 75 и
35 предусмотрены непосредственно в составе системы управления 60.

Конструкция чувствительного к нагрузке распределителя 75 обеспечивает:

- подачу жидкости в рабочие полости соответствующих исполнительных органов 63÷71, а также слив ее из них;
- независимую параллельную работу указанных исполнительных органов 63÷71 (до
40 четырех каналов одновременно);
- необходимое ограничение давления при форсировании грузоподъемности крано-манипуляторной установки;
- запирание жидкости в рабочих секциях указанных исполнительных органов 63÷71.

45 Расположенные в рабочих секциях 239÷244 распределителя 75 запорнорегулирующие главные золотники 251 управляются двумя редуцированными клапанами 252, 253 с пропорциональными электромагнитами 254, 255, с обеспечением фиксации их линейного положения индуктивным датчиком, обладающим высокой степенью разрешения (на принципиальной схеме гидросистемы 59 данные датчики условно не показаны).

Сливное отверстие 256 замыкающей крышки 257 распределителя 75 заглушено.

50 Другой секционный распределитель 76, управляющий выносными аутригерами 28, 29, выполнен с точно такими же по конструктивному и схемному исполнению, как и в первом основном распределителе 75, входной клапанной секцией 79 и замыкающей крышкой 257. Он имеет три, идентичные между собой по схемно-конструктивному исполнению, рабочие

секции 258÷260, имеющие электрические приводы линейного перемещения золотников 261 с двумя релейными электромагнитами 262, 263 прямого действия.

Одна из рабочих секций 258 указанного распределителя 76 сообщена при помощи соответствующих запараллеленных между собой магистралей питания 135÷138 с поршневыми и штоковыми полостями 139÷142 исполнительных органов 122, 123 выноса аутригеров 28, 29 (перемещения выдвижных балок 26, 27).

Две другие рабочие секции 259, 260 распределителя 76, как и в прототипе, используются для управления исполнительными органами 61, 62 перемещения лап 30 выносных аутригеров 28, 29.

Конструкция указанного распределителя 76 обеспечивает подачу жидкости в рабочие полости 139÷142 и 264÷267 соответствующих исполнительных органов 122, 123 и 61, 62 и слива ее из них, а также необходимое ограничение давления при открытых золотниках 261. Из-за отсутствия в рабочих секциях 258÷260 данного распределителя 76 автономных клапанов разности давлений 249 независимая параллельная работа по нескольким каналам в данном случае проблематична и в принципе может даже оказаться невозможной.

Оба секционных распределителя 75, 76 подсоединены к напорной магистрали 268 насоса 72 через вспомогательный двухпозиционный электрогидравлический распределитель 269 переключения режимов работы крано-манипуляторной установки 1 с задействования механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6 и стрелового оборудования с гидрофицированным рабочим инструментом 58 на задействование выносных аутригеров 28, 29 и обратно.

При отсутствии управляющей команды на электромагните 270 пилота 271 вспомогательного распределителя 269 золотник его 272 находится в открытом положении и соединяет выход насоса 72 с первым, а слив - со вторым секционными распределителями 75 и 76.

При данной коммутации напорной магистрали 268 насоса 72 с входящими в состав гидросистемы 59 секционными распределителями 75, 76 одновременная подача рабочей жидкости от него к указанным распределителям невозможна. Благодаря наличию в гидросистеме 59 вспомогательного распределителя 269, служащего в качестве соответствующего блокировочного устройства, она может подаваться к ним только поочередно. Указанная особенность схемного исполнения гидросистемы 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 в отличие от прототипа позволяет полностью исключить вероятность возникновения аварийной ситуации по этой причине при ее работе.

При подаче команды на электромагнит 270 слив соединяется с первым, а напор - со вторым из указанных распределителей 75, 76.

Входы размещенных в клапанных секциях 79 секционных распределителей 75, 76 ограничителей расхода 238 сообщены посредством соответствующих управляющих магистралей 233 с чувствительным к нагрузке блоком 234 насоса 72, а выходы - со сливной магистралью 273. Конструктивно каждый из распределителей 75, 76 предусматривает возможность реализации как дистанционного управления, с использованием их управляющих электромагнитов 254, 255, 262, 263, 270 и 274, так и прямого, посредством перемещения золотников 251, 261, 272 и 275 вручную, при помощи соответствующих рукояток 276 рычажного типа.

Это весьма удобно при эксплуатации крано-манипуляторной установки. В частности, при аварийном отказе оборудования она может без особых затруднений переведена из рабочего состояния в транспортное, при помощи ручного управления.

На выходе из насоса 72 перед вспомогательным распределителем 269 последовательно установлены обратный клапан 277 с напорным фильтром 278 очистки рабочей жидкости и встроенный в напорную магистраль 268 между указанным фильтром и другим двухпозиционным электрогидравлическим распределителем 77, сообщающим выход насоса с баком 73, редукционный клапан 279, сообщенный через двухкромочный золотник 280 чувствительного к нагрузке блока 234 насоса с рабочей полостью привода 281 его

регулятора мощности 282.

Наличие обратного клапана 277 позволяет без особых затруднений подключать, при необходимости, к гидросистеме 59 заявляемой крано-манипуляторной установки соответствующую автономную аварийную насосную станцию.

5 Установка в напорной магистрали 268 гидросистемы 59 рассчитанного на соответствующее давление дополнительного фильтра 278 очистки рабочей жидкости позволяет существенно уменьшить степень загрязненности ее различного рода механическими примесями и на этой основе свести к минимуму износ или вероятность заклинивания прецизионных пар трения в исполнительных органах, насосной, 10 распределительной и клапанной гидравлической аппаратуре.

Схемно, редукционный клапан 279 не входит в состав регулируемого аксиально-поршневого насоса 72. Однако функционально он позволяет бесступенчато формировать соответствующее давление подаваемой в рабочую полость привода 281 регулятора мощности 282 насоса 72 жидкости, пропорционально величине ограничиваемой мощности.

15 Установленная за секционным распределителем 76 в поршневых магистралях 143, 144 питания исполнительных органов 61, 62 перемещения лап 30 выносных аутригеров 28, 29 защитно-предохранительная аппаратура выполнена в виде двух автономных тормозных клапанов 283, 284 навесного типа с заглушенными входами их клапанов "ИЛИ" 285.

Каждый из тормозных клапанов 283, 284 снабжен управляемыми давлением рабочей жидкости напорных магистралей 145, 146 штоковых полостей 266, 267 указанных органов 20 61, 62 нормально закрытыми запорными элементами 286, настроенными на восприятие лапами 30 выносных аутригеров 28, 29 максимально допустимых по условиям эксплуатации значений величин действующих на них рабочих усилий и автоматически открывающимися при их превышении.

25 Встроенная в магистрали питания 287÷290 исполнительных органов 63, 66÷69 привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6 и выдвижных телескопических секций 47÷50 стрелы 44 защитно-предохранительная аппаратура выполнена в виде обратно-предохранительных клапанов 291÷294, сгруппированных в размещенный за первым из двух секционных распределителем 75 пространственно 30 обособленный клапанный блок 295 секционного типа.

Данная аппаратура предназначена для защиты перечисленных исполнительных органов от перегрузок посредством соответствующего ограничения давлений в их рабочих полостях и автоматической подпитки указанных полостей жидкостью для исключения возникновения разрежения в них при резком изменении скоростей движения.

35 Реализованное в составе указанного фрагмента заявляемой крано-манипуляторной установки схемно-компоновочное техническое решение позволяет использовать для его формирования серийно производимую специализированными предприятиями, а значит, и достаточно хорошо отработанную и надежную, функционально законченную аппаратуру в модульном исполнении, и на этой основе - улучшить качественные показатели 40 гидропривода.

Установленная в поршневых и штоковых магистралях питания 296÷299 исполнительных органов 64, 65 привода подъемной и выносной секций 45, 46 стрелы 44 защитно-предохранительная и регулирующая аппаратура выполнена в виде двух автономных 45 блоков защиты 300, 301. Каждый из указанных блоков защиты 300, 301 сформирован из двух предохранительных клапанов 302, 303, гидрозамка 304, клапана разности давлений 305, подпорного и двух обратных клапанов 306÷308. При этом гидрозамок 304, клапан разности давлений 305 и один из предохранительных клапанов 302 последовательно 50 встроены в поршневую магистраль 296 (298) с сообщением выходов предохранительного клапана и клапана разности давлений со сливом, а управляющей полости гидрозамка - со штоковой магистралью 297 (299). Подпорный и второй из предохранительных клапаны 306, 303 последовательно встроены в штоковую магистраль 297 (299) с сообщением выхода последнего из них со сливом. Один из обратных клапанов 307 установлен в поршневой магистрали 296 (298) в обход гидрозамка 304 и клапана разности давлений 305, а другой

обратный клапан 308 - в штоковой магистрали 297 (299) в обход подпорного клапана 306.

Данные блоки защиты обеспечивают необходимую плавность (стабильность скоростей) движений, выполняемых соответствующими исполнительными органами, надежную защиту указанных органов от перегрузки, посредством ограничения давлений в их рабочих полостях, автоматический подпор рабочей жидкости и управление входящими в их состав гидрозамками.

Силовые элементы металлоконструкции всех исполнительных органов 61, 62, 64÷69, 71, 122, 123 гидросистемы 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1, относящиеся к классу гидроцилиндров, выполнены из высокопрочной среднеуглеродистой низколегированной стали с упрочнением их термомеханической обработкой, а штоки 309 ÷ 312 части из них 66÷69, используемых для привода выдвижных телескопических секций 47÷50 стрелы 44, - гибкими, и снабжены, за исключением замыкающего исполнительного органа 69, проложенными через них напроход внутренними, герметизированными друг от друга, трактами 313÷318, последовательно связывающими через соответствующие внешние соединительные гидравлические магистрали 319÷324 поршневые и штоковые полости 325÷332 каждого из исполнительных органов данной группы между собой для обеспечения прохода рабочей жидкости в них и обратно. При этом в каждую из внешних штоковых соединительных гидравлических магистралей 320, 322, 324 встроены автономные обратно-предохранительные клапаны 333÷335, предохранительные клапаны 336÷338 которых настроены с учетом соответствующих сил трения в подвижных соединениях телескопических секций 47÷50 на одинаковый перепад давления такой величины, чтобы суммарное сопротивление перемещению первой выдвижной телескопической секции 47 было бы минимальным, а далее последовательно возрастало бы до максимального при перемещении замыкающей выдвижной секции 50.

Поршни 339 и штоки 309÷312 исполнительных органов 66÷69 привода всех выдвижных телескопических секций 47÷50 стрелы 44 имеют соответственно одинаковые диаметры, а их внутренние тракты 313÷318 и внешние гидравлические магистрали 319÷324, последовательно сообщающие рабочие полости 325÷332 указанных органов - равные проходные сечения.

Использование для изготовления силовых деталей гидроцилиндров высококачественной среднеуглеродистой низколегированной стали, с упрочнением их термомеханической обработкой, позволяет значительно уменьшить габариты и массу, а также увеличить долговечность указанных деталей.

В результате могут резко сократиться простои крано-манипуляторной установки и повыситься ее удельная производительность в расчете на единицу массы, снизиться себестоимость производимых работ и сократиться потребность в соответствующих запасных частях. Практика эксплуатации сварных конструкций механизмов строительно-дорожных и других машин из высококачественных среднеуглеродистых низколегированных сталей показывает, что экономически целесообразнее использовать относительно более дорогую, по сравнению с низкоуглеродистой, качественную сталь, но зато значительно повысить надежность и долговечность конструкции. В связи с повышенным содержанием углерода для сварки таких сталей применяются специальные технологии, предусматривающие оптимальные условия сварки, исключающие появление трещин и обеспечивающие требуемые пластичность, прочность и хладостойкость в околосварочной зоне. Такие технологии на сегодня хорошо освоены соответствующими машиностроительными предприятиями и позволяют получать сварные соединения со свойствами, равными или близкими к свойствам основного металла.

Геометрические размеры штоков 309÷312 исполнительных органов 66÷69 привода выдвижных телескопических секций 47÷50 стрелы 44 и соответствующие соотношения между ними, определяющие их гибкость, выбраны, с учетом механических свойств вышеупомянутого упрочненного материала, из условия минимизации габаритов и массы конструкции и гарантированного обеспечения работы при выдвижении с приложенной к

штокам максимальной эксплуатационной нагрузкой, в зоне упругих деформаций.

Штоки 309÷312 указанных исполнительных органов 66÷69 представляют собой стержневые элементы большой гибкости. При работе на выдвижение с максимальными эксплуатационными нагрузками они преодолевают большие сопротивления. Под действием значительных сжимающих нагрузок они подвергаются продольному изгибу (см. фиг.75). Гибкость их определяется известным соотношением:

$$\lambda = \frac{l}{i},$$

где l - длина штока, см;

i - радиус инерции поперечного сечения штока, см;

$$i = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{d^2 + d_1^2},$$

где d - наружный диаметр штока, см;

d_1 - внутренний диаметр штока, см.

Предельные значения гибкости для штоков 309÷312 исполнительных органов 66÷69, с учетом механических свойств их материала, ограничено 150÷200.

Указанное ограничение гарантированно обеспечивает работу штоков при выдвижении с приложенной к ним максимальной эксплуатационной нагрузкой, в зоне упругих деформаций.

Данное техническое решение позволяет минимизировать поперечные габариты и массу штоков указанных исполнительных органов при достаточно большой длине с обеспечением допустимых по условиям эксплуатации стрелового оборудования заявляемой крано-манипуляторной установки прогибов при боковом выпучивании их под действием сжимающих нагрузок.

Особенности схемно-компоновочного исполнения рассматриваемого фрагмента гидросистемы 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 обусловлены необходимостью гарантированного обеспечения соответствующей последовательности выдвижения и втягивания телескопических секций 47÷50 стрелы 44 при одновременной подаче рабочей жидкости в поршневые либо штоковые полости 325÷332 исполнительных органов 66÷69 их привода.

Под действием внешних нагрузок грузоподъемная стрела 44, а следовательно, и выдвигаемые в крайнее положение ее телескопические секции 47÷50, испытывают сложное напряженное состояние. При этом из всех видов нагружения превалирующим является изгиб, действующий в вертикальной плоскости. С учетом этого в силовом плане выдвигаемая в крайнее положение телескопическая часть стрелы 44 представляет собой, с достаточной степенью приближения, защемленную одним концом в выносной секции 46 консольную балку, нагруженную вертикальной сосредоточенной силой F (см. фиг.73), приложенной к ее другому, свободному концу. Как видно из приведенной на указанной фигуре верхней эпюры, обусловленный действием нагружающей силы изгибающий момент в точке А ее приложения равен нулю и линейно возрастает по абсолютной величине до максимального значения в точке Б защемления консольной балки. Материал и геометрические размеры поперечных сечений всех выдвижных телескопических секций стрелы обычно выбирают с учетом фактического изменения по ее длине изгибающего момента, обусловленного действием соответствующей эксплуатационной нагрузки, и обеспечения, примерно, равной способности сопротивления их конструкции указанному силовому воздействию. Указанный подход позволяет минимизировать соответствующим образом габариты и массу конструкции рассматриваемой части стрелы. Однако он может быть реализован только при гарантированном обеспечении необходимой последовательности выдвижения и втягивания телескопических секций стрелы. При увеличении вылета стрелы сначала должна выдвигаться ее первая телескопическая секция, а за ней последовательно вторая, третья и замыкающая телескопические секции. Втягивание выдвижных телескопических секций стрелы при уменьшении ее вылета должно

осуществляться в обратном порядке, начиная с замыкающей. Если по каким-либо причинам данная очередность выдвижения либо втягивания указанных секций стрелы будет нарушена, то действующие на ряд из них эксплуатационные нагрузки могут значительно превысить их несущую способность (см. приведенную на фиг.73 нижнюю эпюру), что неизбежно повлечет за собой поломку телескопической части стрелы. В заявляемой крано-манипуляторной установке, вследствие специфики исполнения данной части ее конструкции, это практически исключено.

Помимо отмеченного, такое схемно-компоновочное исполнение рассматриваемой конструкции позволяет оптимизировать пространственную прокладку магистралей питания указанных исполнительных органов и минимизировать их протяженность, посредством исключения необходимости формирования в данной зоне соответствующих компенсационных вставок, имеющих необходимую слабину провисания, и на этой основе значительно улучшить весовое совершенство, внешний облик, удобство обслуживания заявляемой крано-манипуляторной установки, а также повысить безопасность проводимых с ее использованием работ.

Реализованная при закреплении указанных исполнительных органов 66÷69 привода выдвижных телескопических секций на металлоконструкции стрелы 44 компенсационная развязка между ними обеспечивается на участке кинематического соединения выносной и первой выдвижной телескопической секций 46, 47 с исполнительным органом 66 привода последней в обеих плоскостях - только посредством соответствующего изгиба его штока 309 в зоне упругих деформаций, на последующих участках в горизонтальной плоскости - точно таким же образом, посредством изгибов штоков 310÷312, а в вертикальной - помимо изгиба последних дополнительно еще и возможностью относительно небольших свободных перемещений их хвостовиков 340 в сквозных проемах 341 сопрягаемых с ними по месту закрепления соответствующих присоединителей 342 стрелы.

Особенности исполнения указанной компенсационной развязки обусловлены, в основном, спецификой профилей металлоконструкции данной части стрелы. При гексагональном профиле поперечных сечений выносной и выдвижных секций искривление телескопической части стрелы в боковом направлении весьма мало, практически в пределах всей ее длины.

Указанное обстоятельство обусловлено соответствующей способностью кинематических соединений гексагональных профилей к самоцентрированию. Наибольшее же искривление ее имеет место в вертикальной плоскости. При этом в зоне расположения первой выдвижной секции оно минимально и возрастает соответственно к концу указанной части стрелы до максимума. Использование компенсационной развязки данного типа позволяет уменьшить соответствующим образом строительную высоту присоединителей металлоконструкции телескопической части стрелы, предназначенных для крепления вышеупомянутых исполнительных органов, со всеми вытекающими из этого последствиями. В частности, у такой стрелы лучше силовая схема, более высокое весовое совершенство, компактная укладка в транспортном положении и привлекательный товарный вид.

Исполнительный орган 66 привода первой выдвижной телескопической секции 47 стрелы 44 дополнительно подкреплён зафиксированной на переднем конце его корпуса 343 посредством разъёмного соединения 344 промежуточной самоустанавливающейся опорой 345 плавающего типа. Основание 346 указанной опоры 345 кинематически взаимодействует с продольно ориентированной и жестко закрепленной на располагаемой под указанным исполнительным органом 66 наклонной потолочной полке 347 выносной секции 46 стрелы 44 линейной направляющей 348. Необходимость такого подкрепления обусловлена, в основном, достаточно большой величиной расстояния между точками закрепления указанного исполнительного органа.

При традиционной двухопорной схеме закрепления исполнительного органа его шток под действием сжимающей осевой эксплуатационной нагрузки может подвергаться достаточно большому продольному изгибу с потерей устойчивости. Специально

проведенные эксперименты показывают, что предлагаемое техническое решение позволяет повысить фактическую устойчивость штока исполнительного органа примерно на 30-40% без увеличения соответствующих размеров и массы конструкции последнего. Промежуточная плавающая опора в данном случае выполняет функцию дополнительно поддерживающего исполнительный орган в средней его части люнета, практически, 5 исключая возможный прогиб связки "шток-корпус" в поперечном направлении.

Двухконтурный ограничитель грузоподъемности 78 снабжен вторым автоматическим регулятором давления 349, пространственно разобщенным с первым регулятором 80, размещенным в клапанной секции 79 чувствительного к нагрузке распределителя 75.

10 Указанный регулятор 349 выполнен в виде установленного в напорной магистрали 268 между двухпозиционным электрогидравлическим распределителем 77, сообщающим выход насоса с баком 73, и сливным фильтром 74 очистки рабочей жидкости автономного предохранительного клапана, настроенного на околопредельную, в сторону уменьшения по сравнению с первым регулятором 80, величину рабочего давления, эквивалентную 15 максимально допустимому значению грузоподъемности для нормального режима работы крано-манипуляторной установки 1.

Входящий в состав электронного устройства безопасности 81 двухконтурного ограничителя грузоподъемности 78 измеритель давления 82 рабочей жидкости в поршневой полости 83 исполнительного органа 64 привода подъемной секции 45 стрелы 44 20 выполнен в виде интегрированного в блок защиты 300 указанного исполнительного органа датчика давления аналогового типа, электрически соединенного посредством соответствующего кабеля 350 с системой управления 60.

Точно такой же измеритель 82 для контроля давления рабочей жидкости в поршневой полости 351 исполнительного органа 65 привода выносной секции 46 стрелы 44 25 интегрирован и в состав другого, встроенного в магистрали питания 298, 299 данного исполнительного органа, блока защиты 301 с идентичным подсоединением его к указанной полости и системе управления 60.

Данное схемное решение, предусматривающее формирование электронного устройства безопасности двухконтурного ограничителя грузоподъемности на основе двух 30 интегрированных в соответствующие блоки защиты исполнительных органов привода подъемной и выносной секций стрелы измерителей давления рабочей жидкости в их поршневых полостях предпочтительнее реализованного в прототипе, поскольку при определенной конфигурации пространственного положения звеньев стрелы предельная грузоподъемность крано-манипуляторной установки может быть превышена как по линии 35 подъемной, так и по линии ее выносной секций. Используемые в составе указанного устройства безопасности в качестве соответствующих электронных измерителей датчики давления аналогового типа обладают большей чувствительностью по сравнению с решающим ту же самую задачу в прототипе реле давления, а также автоматическими регуляторами давления другого контура ограничителя грузоподъемности.

40 В совокупности с реализованной в гидросистеме заявляемой крано-манипуляторной установки системой управления они в данном случае позволяют кардинальным образом разрешить проблему текущего отображения соответствующей информации, характеризующей работу крано-манипуляторной установки и оперативного оповещения машиниста о приближении и возникновении критического состояния машины, 45 обусловленного превышением ее грузоподъемности. Благодаря более высокой чувствительности указанное устройство безопасности 81 при превышении грузоподъемности крано-манипуляторной установки 1 всегда будет блокировать соответствующие действия оператора несколько раньше срабатывания другого, чисто гидравлического, защитно-предохранительного контура 349 (80) ограничителя 50 грузоподъемности 78. При этом в случае выхода из строя одного из указанных контуров ограничителя грузоподъемности соответствующая защита крано-манипуляторной установки от опрокидывания осуществляется его другим контуром. Такое дублирование существенно повышает безопасность работы машины.

В настоящее время различными специализированными фирмами производится достаточно большое количество автономных ограничителей грузоподъемности в навесном блочном исполнении, предназначенных, в основном, для соответствующего оснащения грузоподъемных кранов.

5 Большинство из них сложны в схемно-конструктивном исполнении, имеют достаточно большие габариты, массу и высокую стоимость, что в значительной мере сдерживает использование их в крано-манипуляторных установках.

Используемый в составе гидросистемы заявляемой крано-манипуляторной установки ограничитель грузоподъемности органически встроен непосредственно в ее
10 электрогидравлическую часть и по основным своим технико-экономическим показателям значительно превосходит известные образцы.

Такая схемно-компоновочная и конструктивная перестройка гидросистемы, по сравнению с прототипом, обусловлена необходимостью придания ей сугубо специфического нового качества, а именно - способности соответствующего форсирования, при
15 необходимости, грузоподъемности крано-манипуляторной установки. Выполнение двухконтурного ограничителя грузоподъемности с двумя пространственно разобщенными между собой и имеющими различную настройку автоматическими регуляторами давления позволяет в данном случае сформировать в ней, в отличие от прототипа, из выполненного в виде предохранительного клапана 80 непрямого действия автоматического регулятора
20 давления клапанной секции 79 чувствительного к нагрузке секционного распределителя 75, управляющего исполнительными органами 63÷71 привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6, стрелового оборудования 45÷50, а также гидрофицированного рабочего инструмента 58 и двухпозиционного электрогидравлического распределителя 77, сообщающего выход насоса с баком 73, в совокупности с системой
25 управления 60 систему форсирования грузоподъемности 352 крано-манипуляторной установки 1.

Указанная система 352 обеспечивает преднамеренное разобщение выхода насоса 72 с установленным в напорной магистрали 268 автономным предохранительным клапаном 349 посредством включения по соответствующей команде системы управления указанного
30 двухпозиционного электрогидравлического распределителя 77, а следовательно, и необходимое повышение в этом случае давления рабочей жидкости в данных исполнительных органах 63÷71, с одновременным пропорциональным снижением их быстродействия путем программного трансформирования подаваемых на электромагниты 254, 255 рабочих секций 239÷244 чувствительного к нагрузке распределителя 75
35 командных токов, приводящего к соответствующему замедлению перемещений главных золотников 251 указанных секций.

Необходимое повышение давления в указанных исполнительных органах 63÷71 обеспечивается соответствующей настройкой размещенного в клапанной секции 79
40 управляющего ими секционного распределителя 75 предохранительного клапана 80 непрямого действия.

Одновременно реализуемое при этом пропорциональное снижение быстродействия исполнительных органов позволяет значительно уменьшить действующие на машину динамические нагрузки. Указанное решение существенно расширяет соответствующие
45 технические возможности машины, что имеет исключительное значение в различного рода экстремальных ситуациях. У прототипа, вследствие особенностей его конструктивного исполнения, такой возможности нет.

В магистрали питания 245÷248 исполнительных органов 70, 71 привода гидрофицированного рабочего инструмента 58 жидкостью встроены обратно-
50 предохранительные клапаны 353÷356 точно такого же исполнения, как и защитно-предохранительная аппаратура, установленная в магистралях питания 287÷290 исполнительных органов 63, 66÷69 привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6 и выдвижных телескопических секций 47÷50 стрелы 44,

пространственно объединенные с ней в общий клапанный блок 295.

Наличие в магистралях питания такой защитно-предохранительной аппаратуры существенно облегчает решение проблемы адаптации гидросистемы заявляемой крано-манипуляторной установки 1 к покупному либо заимствованному из состава других установок гидрофицированному рабочему инструменту. Номенклатура и типоразмеры такого инструмента весьма велики, а давление питания их исполнительных органов рабочей жидкостью, как правило, различно.

Стационарно закрепляемые на неподвижной части опорно-поворотного устройства 6, которой является его основание 7, фрагменты 357, 358 гидравлических соединительных магистралей 233, 268, 273, 359 и кабелей 350 системы управления 60 сопряжены с соответствующими размещаемыми на подвижной части указанного устройства, которой является его стойка 36, и перемещающимися совместно с ней в окружном направлении их ответными фрагментами 360, 361 при помощи устанавливаемого при сборке крано-манипуляторной установки 1 во внутреннюю полость 362 данной стойки съемного многоканального электрогидравлического коммуникационного соединителя 363 поворотного типа.

Указанный соединитель 363 жестко закреплен на дне 201 защитной крышки 43 с подводом к нему первых из упомянутых фрагментов 357, 358 через сквозной проем в дне крышки и выводом вторых 360, 361 наружу через выполненный в боковой стенке 180 стойки 36, в плоскости расположения планетарного редуктора 174, продолговатый люк 364 со скругленными по радиусу верхней и нижней кромками, перекрываемый разъемной заглушкой 365 с соответствующими проходными отверстиями 366 в ней и прижимной фиксирующей планкой 367.

В магистрали питания 245÷248 каждого из исполнительных органов 70, 71 привода гидрофицированного рабочего инструмента 58 на участке телескопирования стрелы 44 встроено по одному двухканальному гидравлическому поворотному соединителю 368 с натяжным барабаном 369 для намотки подсоединяемых к нему гибких шлангов 84 соответствующих компенсационных вставок 370÷373 указанных магистралей.

Пространственно указанные соединители 368 размещены на одной из боковых стенок выносной секции стрелы 44.

Свободные концы шлангов 84 компенсационных вставок 370÷373 снабжены присоединителями 374, выполненными в виде жестко закрепляемых на консольной части замыкающей выдвижной телескопической секции 50 стрелы 44 отжимных клапанов с замковыми механизмами фиксации 375 шарикового типа пристыковываемых к ним ответных концевых присоединителей 376 исполнительных органов 70, 71 привода указанного инструмента 58.

Рядом с двухканальными гидравлическими поворотными соединителями 368 на боковой стенке выносной секции 47 установлено устройство 377 барабанного типа для передачи электрических сигналов от указанной к замыкающей выдвижной телескопической секции 50 со встроеным в него скользящим многоканальным поворотным токосъемником 378 и соответствующими подстыковываемыми к его входному и выходному электроразъемам 379, 380 кабелями 350, 381. При этом первый из указанных кабель 350 проложен непосредственно по металлоконструкции стрелы 44 рядом с соответствующими стальными трубопроводами и гибкими шлангами компенсационных вставок гидравлических магистралей 245÷248 подвода рабочей жидкости к гидрофицированному рабочему инструменту и прибандажирован к ним ленточными стяжными поясами 382, а второй кабель 381 намотан на обод натяжного барабана 383 с жестким креплением его электрического присоединителя 384 на консольной части замыкающей выдвижной телескопической секции 50 рядом с отжимными клапанами 374 вышеупомянутых гидравлических магистралей 245÷248.

Для упорядочения намотки гибких шлангов 84 и кабеля 381 на ободы натяжных барабанов 369, 383 соединителей 368 и устройства 377 передачи электрических сигналов и сматывания, а также исключения возможности несанкционированного схода их с

барабана и запутывания либо обрыва, на одной из промежуточных выдвижных телескопических секций 48 стрелы 44 установлен съемный опорно-поддерживающий и направляющий ограничитель 385 рамочного типа, пространственного положения указанных шлангов и кабеля с выполненными в нем раздельными проходными окнами 386÷388 под

5 них.

Бак 73 гидросистемы 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 выполнен в виде закрытого резервуара, размещаемого в створе между укороченной консолью 85 балансирующей и внутренней боковой стенкой 389 неподвижной аутригерной балок 9 и 8, ограниченном с внешней стороны торцовым срезом 390 последней из них, а с

10 противоположной - вертикально ориентированной угловой боковой стенкой 21 корпуса 16 основания 7 опорно-поворотного устройства 6, на консольно прикрепленных к аутригерной балке, с разнесением по ее длине, опорных кронштейнах 391 с обеспечением необходимой амортизации и фиксации на них охватывающими его по наружному обводу поперечными накладными бандажами 392 ленточного типа. Отсеки расположения сливной

15 и всасывающей труб 393, 394 бака 73 пространственно удалены друг от друга с разобщением между собой двумя перфорированными снизу вертикальными перегородками 395, имеющими высоту не менее двух третей высоты минимального уровня рабочей жидкости.

Такое конструктивное исполнение и компоновка бака позволяют максимально

20 использовать для его размещения имеющиеся между элементами металлоконструкции основания опорно-поворотного устройства заявляемой крано-манипуляторной установки естественные промежутки (ниши) с обеспечением необходимого удобства доступа к местам крепления, а также проверки уровня рабочей жидкости и легкости ее замены. При реализации такого подхода бак оказывается органически встроенным в конструкцию

25 опорно-поворотного устройства и совершенно не портит внешний вид указанной установки.

Удаленность вышеупомянутых отсеков бака друг от друга, а также наличие между ними соответствующих перфорированных перегородок, обеспечивающих равномерную скорость течения рабочей жидкости вдоль его нижней части, существенно облегчают выделение пузырьков воздуха из нее и оседание частиц "грязи" на дно.

30 В бак 73 встроены электронные датчики 396, 397 измерения уровня и температуры рабочей жидкости. Наличие таких датчиков существенно упрощает процедуру оперативного контроля ее параметров.

Напорный фильтр 278 гидросистемы 59 пространственно размещен на боковой стенке 22 силового корпуса 16 основания 7 опорно-поворотного устройства 6, рядом с

35 электрогидравлическим распределителем 77 управления форсирования грузоподъемности, с жестким закреплением и возможностью регулировки положения, через пристыковываемый к нему переходник 398 адаптерного типа, облегчающий сопряжение фильтра с соответствующими гидравлическими магистралями.

В сливном и напорном фильтрах 74, 278 очистки рабочей жидкости установлены

40 фильтроэлементы 399 с индикаторами 400 степени их засоренности электронного типа и соответствующим образом настроенными предохранительно-перепускными клапанами 401. При соответствующей загрязненности фильтроэлементов, а также эксплуатации крано-манипуляторной установки на режимах, отличающихся от номинальных (повышенный расход и вязкость рабочей жидкости при пуске машины) перепады давления на фильтро-

45 элементах значительно возрастают, что может, в конечном счете, привести к их повреждению.

Наличие в конструкции данных фильтроэлементов таких предохранительно-перепускных клапанов позволяют избежать этого.

Необходимость замены засорившихся фильтров своевременно определяется

50 оператором по соответствующим сигналам вышеупомянутых электронных индикаторов.

Входящая в состав гидросистемы 59 распределительная аппаратура 75÷77, 269 размещена, с обеспечением доступа к ней и удобства обслуживания, на стойке 36 опорно-поворотного устройства 6 и вокруг последней на его основании 7, с закреплением

электрогидравлического распределителя 76 управления исполнительными органами 122, 123, 61, 62 выноса и перемещения лап 30 аутригеров 28, 29 на внешней поверхности потолочной полки 15 неподвижной аутригерной балки 8, напротив бака 73, чувствительного к нагрузке электрогидравлического распределителя 75 управления исполнительными органами 63÷71 привода механизма поворота 38 стойки, выдвижных телескопических секций 45÷50 стрелы 44 и гидрофицированного рабочего инструмента 58 - на боковой стенке 180 корпуса стойки, рядом с клапанным блоком 295 соответствующей защитно-предохранительной аппаратуры, а электрогидравлических распределителей 269, 77 управления переключением режимов работы "Вынос аутригеров - стрела" и обратно, а также форсированием грузоподъемности - соответственно на верхней поверхности бака 73 и боковой стенке 22 силового короба 17 корпуса 16 основания 7 вышеупомянутого устройства в створе между удлиненной консолью 86 балансирной и внутренней боковой стенкой 389 аутригерной балок 9 и 8, и прокладкой соответствующих соединительных гидравлических магистралей, а также кабелей системы управления 60 по кратчайшим траекториям.

Гибкие шланги 84 подстыковываемых к навесному блоку 301 защитной и регулирующей аппаратуры исполнительного органа 65 привода выносной секции 46 стрелы 44 компенсационных вставок 402÷404 пропущены через входной проем 405 в тыльной стенке 406 подъемной секции 45 в ее внутреннюю полость 407 и выведены наружу к указанному блоку через соответствующие лючки 408, 409 в одной из боковых стенок и нижней полке подъемной секции.

Соединительные трубопроводы гидросистемы 59 в зонах прокладки по металлоконструкции основания 7, стойки 36 опорно-поворотного устройства 6 и грузоподъемной стрелы 44 дискретно закреплены прижимными планками 410 на приваренных либо прикрепленных к ним болтами 411 многоручьевых ложементах 412, в зонах расположения исполнительных органов 61, 62 и 66÷69 перемещения лап 30 выносных аутригеров 28, 29 и привода выдвижных телескопических секций 47÷50 - поджаты в необходимых местах напрямую к их корпусам при помощи стяжных хомутов 161, а сформированные в зонах шарнирного сочленения подъемной секции 45 с верхним концом стойки и выносной секцией 46 компенсационные вставки 370÷373, 413, 414 из гибких шлангов 84 линейно упорядочены в поперечном направлении при помощи соответствующих многоручьевых стяжек 415, 416 гребенчатой конфигурации.

Такой монтаж исключительно упорядочен и компактен и существенно улучшает внешний вид заявляемой крано-манипуляторной установки.

Для подстыковки соответствующих рабочих инструментов 417, например, подъемной люльки для проведения работ на высоте, последний механический удлинитель 54 и замыкающая выдвижная телескопическая секция 50 стрелы 44 дополнительно снабжены выполненными спереди напроход в их боковых стенках соосно расположенными единичными стыковочными отверстиями 418, 419 под шкворни 420, 421 фиксации вставляемых во внутренние полости 422 указанной секции и удлинителя адаптерных присоединителей 423, 424 балочного типа, что существенно расширяет соответствующие возможности крано-манипуляторной установки 1.

Система управления 60 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 включает в себя размещаемые на опорно-поворотном устройстве 6 установки приемно-командные электронные модули 425, в блочном исполнении, и переносной дистанционный пульт управления 426, построенные на микропроцессорной основе.

Дистанционный пульт управления 426 указанной системы 60 снабжен кнопкой 427 подачи предупредительных звуковых сигналов, двухпозиционной кнопкой 428 переключения режимов работы крано-манипуляторной установки "Стойка, стрела - аутригеры", переключателем 429 задействования системы форсирования грузоподъемности 352, клавишами управления 430÷435 исполнительными органами 61÷71 и 122, 123 привода механизма поворота 38 стойки 36, соответствующих секций 45÷50 стрелы 44, подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента 58 и

перемещения выдвижных балок 26, 27 и лап 30 выносных аутригеров 28, 29, кнопкой 436 аварийного останова, тумблером 437 включения и выключения осветительного оборудования 55, резервными переключателями 438, жидкостно-кристаллическим дисплеем 439 визуализации информации о температуре окружающей среды и рабочей жидкости в баке 73, текущем режиме работы ("Стойка, стрела" или "аутригеры", "норма" или "форсирование грузоподъемности"), отработанных моточасах, степени засоренности фильтров 74, 278 очистки рабочей жидкости, с указанием засоренного фильтра, падении ее уровня в баке ниже допустимой нормы, достижении 90, 100 и 110% грузоподъемного момента в основном режиме работы и в режиме форсирования грузоподъемности, с сопровождением указанной информации, в необходимых случаях, для привлечения внимания оператора, миганием светового сигнального индикатора 440 красного цвета и соответствующими звуковыми сигналами встроенного в пульт зуммера.

Система управления 60 позволяет блокировать действия оператора, направленные на продолжение работы в критических ситуациях.

Блокирование указанных действий оператора осуществляется системой управления при достижении 110% грузоподъемности крано-манипуляторной установки и имеет только односторонний характер. Начиная с этого момента, он не может выполнить в обход данного запрета ни одной операции, способствующей дальнейшему ухудшению состояния машины. Система управления в такой ситуации дает разрешение ему на выполнение только тех операций, которые способствуют выведению машины из возникшего критического состояния.

В системе управления 60 для позиционирования главных золотников 251 рабочих секций 239÷244 чувствительного к нагрузке распределителя 75 использован принцип модуляции ширины подаваемого на их электромагниты 254, 255 управляющего импульса. При этом положение главного золотника 251 в каждой из указанных секций 239÷244 фиксируется с высокой степенью разрешения соответствующим датчиком индуктивного типа, выходной сигнал которого регистрируется и сопоставляется с задаваемым управляющим сигналом электроникой системы управления 60, которая при рассогласовании указанных сигналов автоматически модулирует его в соответствующий командный ток, управляющий электромагнитами 254, 255 таким образом, что соответствующее давление рабочей жидкости перемещает главный золотник пропорционально указанному току в нужное положение, после чего дальнейшая модуляция прекращается, и золотник запирается в данной позиции.

Указанные особенности исполнения данной части конструкции заявляемой крано-манипуляторной установки обеспечивают высокую точность позиционирования стойки ее опорно-поворотного устройства и стрелы с подвешиваемым на ней гидрофицированным рабочим инструментом, что чрезвычайно важно при проведении строительно-монтажных и ряда других работ, а также перемещении особо опасных грузов.

При недостаточном уровне внешнего освещения включается предусмотренная в составе пульта управления 426 системы 60 соответствующая местная подсветка рабочей зоны оператора, облегчающая считывание информации с его жидкостно-кристаллического дисплея 439.

Реализованное в заявляемой крано-манипуляторной установке дистанционное управление чрезвычайно эффективно при погрузке материалов в высокобортные транспортные средства, например железнодорожные вагоны, и выгрузке их из них, а также на различного рода строительно-монтажных и других работах, проводимых в условиях ограниченной видимости зоны захвата груза либо разгрузки и монтажа, особенно при большой длине грузоподъемной стрелы. Нет ему надлежащей альтернативы и в ряде других, сугубо специфических, случаев, например, при проведении работ с взрывоопасными материалами или объектами, когда оператор крано-манипуляторной установки по условиям безопасности должен находиться на достаточно большом удалении от места проведения работ в специальном укрытии.

В системе управления заявляемой крано-манипуляторной установки предусмотрена

возможность самотестирования ее перед началом работы. Указанная операция производится достаточно быстро, в течение нескольких секунд, с соответствующим уведомлением машиниста о готовности оборудования к работе либо имеющихся неисправностях.

5 При необходимости, данная система достаточно легко может быть соответствующим образом оптимизирована, например, в части реализации требуемого темпа замедления выполнения рабочих операций, вплоть до формирования соответствующей подсистемы, обеспечения регистрации и сохранности текущей информации, в том числе о действиях оператора, отклонениях в работе машины и др., а также считывания ее для последующей

10 обработки и анализа.

Для этого в ней зарезервированы соответствующие схемно-конструктивные решения, в том числе и по объему памяти, а также возможностям программирования. В целом она, как и гидросистема, построена на отвечающих современному уровню элементной базе и соответствующих технических решениях, позволяющих существенным образом повысить

15 производительность и безопасность работы рассматриваемого оборудования, а также значительно улучшить удобство его обслуживания.

Все движения заявляемой крано-манипуляторной установки 1 выполняются гидравлическими исполнительными органами 61÷71 и 122, 123 ее гидросистемы 59. При этом привод насоса 72 гидросистемы 59 осуществляется от двигателя транспортного

20 средства 4 через коробку отбора мощности (при монтаже крано-манипуляторной установки 1 на шасси 3 указанного средства) или от специального приводного вала (при ее стационарном размещении).

Вынос аутригеров 28, 29 и установка машины на опорные пяты 31 их лап 30 осуществляется посредством соответствующих перемещений выдвижных балок 26, 27

25 крепления указанных аутригеров и лап при работающем насосе 72 гидросистемы 59.

Для этого сначала подстыковывают дистанционный пульт управления 426 к бортовой кабельной сети системы управления 60 крано-манипуляторной установки 1, расфиксируют выдвижные балки 26, 27 крепления выносных аутригеров 28, 29 и соответствующим нажатием двухпозиционной кнопки 428 на пульте, с принудительным удержанием ее в этой

30 позиции, включают режим работы "Аутригеры".

При нажатии указанной кнопки 428 включается электромагнит 270 пилота 271 вспомогательного распределителя 269 и соответствующим перемещением его золотника 272 напорная магистраль 268 насоса 72 отсекается от секционного распределителя 75, управляющего движениями механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного

35 устройства 6, стрелового оборудования и рабочего инструмента 58 и сообщается с другим секционным распределителем 76, управляющим движениями выносных аутригеров 28, 29. В результате первый из указанных секционных распределителей 75 оказывается заблокированным и его работа становится невозможной, а второй секционный распределитель 76 готов к работе.

40 При работающем насосе 72 жидкость от него подается в клапанную секцию 79 секционного распределителя 76 и далее к золотникам 261 его рабочих секций 258÷260.

При отсутствии управляющих сигналов на электромагнитах 262, 263 рабочих секций 258 ÷260 указанного распределителя 76 их золотники 261 находятся в нейтральном (нулевом) положении. Поскольку в этом случае управляющая магистраль 233 соединена со

45 сливной магистралью 273 и фактически нет потребления рабочей жидкости исполнительными органами 122, 123, 61, 62 перемещения выдвижных балок 26, 27 и лап 30 выносных аутригеров 28, 29, то соответственно давление в надклапанной полости системного клапана разности давлений 237 данного секционного распределителя 76 близко к нулю ($P_{\max}=P_{\text{сл}}$) и насос 72 разгружается по расходу, переходя практически на нулевой

50 рабочий объем. По давлению насос 72 разгружается, примерно, до 20 кгс/см², т.к. на чувствительный к нагрузке блок (регулятор) 234 его из управляющей магистрали 233 подается давление, близкое к нулю ($P_{\text{сл}}$).

Для выноса аутригеров 28, 29 посредством соответствующего перемещения клавиши

431 дистанционного пульта управления 426 подают командный ток на левый (по схеме) электромагнит 262 рабочей секции 258 секционного распределителя 76, управляющего исполнительными органами 122, 123 перемещения выдвижных балок 26, 27. При этом золотник 261 указанной рабочей секции 258 перемещается влево и соединяет по
 5 дифференциальной схеме через соответствующие дросселирующие каналы в его теле и магистрали питания 135÷138 напорную магистраль 268 насоса 72 с поршневыми и штоковыми полостями 139÷142 обоих исполнительных органов 122, 123 перемещения выдвижных балок 26, 27.

Поступающая в указанные полости 139÷142 исполнительных органов 122, 123 рабочая
 10 жидкость подводится одновременно к обоим торцам их поршней. Однако вследствие имеющей место разности рабочих площадей указанных торцов со стороны расположения поршневых полостей 139, 140 на них будут действовать гораздо большие осевые усилия, нежели со стороны штоковых полостей 141, 142.

По этой причине будет происходить выдвижение штоков обоих исполнительных органов
 15 122, 123, а следовательно, и соответствующие перемещения в поперечных направлениях (вынос) шарнирно сочлененных с ними выдвижных балок 26, 27 крепления аутригеров 28, 29. Вытесняемая из штоковых полостей 141, 142 исполнительных органов 122, 123 рабочая жидкость перепускается через соответствующие каналы в теле золотника 261 в поршневые полости 139, 140 указанных органов. В конце хода выдвижные балки 26, 27 стопорятся
 20 при помощи механических фиксаторов 25 ригельного типа.

После выполнения данной операции клавишу 431 пульта 426 отпускают, и она автоматически переводится в нейтральное (нулевое) положение. При этом с электромагнита 262 рабочей секции 258 секционного распределителя 76 снимается командный ток и ее золотник 261 также возвращается в исходное (нулевое) положение,
 25 разъединяя напорную магистраль 268 насоса 72 с поршневыми и штоковыми полостями 139÷142 исполнительных органов 122, 123 перемещения выдвижных балок 26, 27 крепления аутригеров 28, 29 и сообщая их со сливной магистралью 273.

Для втягивания выдвижных балок 26, 27 крепления выносных аутригеров 28, 29, например, при переводе крано-манипуляторной установки 1 в транспортное положение,
 30 сначала их расфиксируют, а затем перемещают клавишу 431 дистанционного пульта управления 426 в противоположную сторону после ее останова.

При указанном перемещении клавиши 431 подается командный ток на правый электромагнит 263 рабочей секции 258 секционного распределителя 76, управляющего исполнительными органами 122, 123 привода выдвижных балок 26, 27. При этом золотник
 35 261 указанной рабочей секции 258 перемещается вправо и соединяет напрямую через соответствующие дросселирующие каналы в его теле и магистрали питания 135÷138 напорную магистраль 268 насоса 72 со штоковыми полостями 141, 142 обоих исполнительных органов 122, 123 перемещения выдвижных балок 26, 27, а поршневые полости 139, 140 - со сливной магистралью 273.

Под действием давления подаваемой в штоковые полости 141, 142 указанных исполнительных органов 122, 123 рабочей жидкости происходит втягивание их штоков, а следовательно, и перемещение в исходное положение кинематически связанных с ними
 40 выдвижных балок 26, 27 крепления выносных аутригеров 28, 29. При втягивании выдвижных балок 26, 27 рабочая жидкость из поршневых полостей 139, 140 исполнительных органов 122, 123 вытесняется в сливную магистраль 273.

После выноса аутригеров 28, 29, пользуясь соответствующими клавишами 430, 432 дистанционного пульта управления 426, переводят их лапы 30 в рабочее положение, обеспечивая необходимую устойчивость машины против опрокидывания.

Указанная операция заключается собственно в соответствующем опускании лап 30
 50 выносных аутригеров 28, 29 до упора их опорными пятнами 31 в грунт.

При подаче, посредством соответствующих перемещений клавиш 430, 432 пульта 426, командных сигналов на левые электромагниты 262 рабочих секций 259, 260 секционного распределителя 76, управляющего исполнительными органами 61, 62 перемещения лап 30

выносных аутригеров 28, 29, золотники 261 указанных секций переводятся из положения равновесия влево и соединяют по дифференциальной схеме через соответствующие дросселирующие каналы в их телах, магистрали питания 143÷146 и встроенные в них тормозные клапаны 283, 284 напорную магистраль 268 насоса 72 с поршневыми и

штоковыми полостями 264÷267 вышеупомянутых исполнительных органов.

По магистралям питания 145, 146 и 143, 144, соответственно напрямую и через открываемые потоками рабочей жидкости обратные клапаны 441 тормозных клапанов 283, 284 минуя их запорные элементы 286 указанная жидкость одновременно подводится к обоим торцам каждого из поршней исполнительных органов 61, 62.

При этом, как и в исполнительных органах 122, 123 перемещения выдвижных балок 26, 27 выносных аутригеров 28, 29 вследствие точно таких же причин, будет происходить выдвижение штоков (лап 30) обоих исполнительных органов 61, 62, а следовательно, и опускание шарнирно скрепленных с ними самоустанавливающихся опорных пят 31.

После установки машины на опорные пяты 31 лап 30 выносных аутригеров 28, 29 крано-манипуляторной установки 1 клавиши 430, 432 дистанционного пульта управления 426 отпускают и они автоматически переводятся в нейтральное (нулевое) положение. При этом с электромагнитов 262 рабочих секций 259, 260 секционного распределителя 76 снимается управляющее напряжение (командный ток), и их золотники 261 также возвращаются в исходное (нулевое) положение, разъединяя напорную магистраль 268 насоса 72 с поршневыми и штоковыми полостями 264÷267 исполнительных органов 61, 62 перемещения лап 30 выносных аутригеров 28, 29 и сообщая их со сливной магистралью 273.

При такой коммутации золотников 261 рабочих секций 259, 260 несанкционированная просадка лап 30 выносных аутригеров 28, 29 исключается запиранием жидкости в поршневых полостях 264, 265 исполнительных органов 61, 62 их перемещения обратными клапанами 441 и нормально закрытыми запорными элементами 286 тормозных клапанов 283, 284.

Опускание лап 30 выносных аутригеров 28, 29 может осуществляться как одновременно, так и поочередно.

При нахождении золотников 261 рабочих секций 259, 260 секционного распределителя 76 в нейтральных (нулевых) положениях тормозные клапаны 283, 284 выполняют функцию гидрозамков, предотвращающих несанкционированную просадку лап 30 выносных аутригеров 28, 29.

Для подъема лап 30 выносных аутригеров 28, 29, например, при переводе крано-манипуляторной установки 12 в транспортное положение, необходимо переместить клавиши 430, 432 дистанционного пульта управления 426 в противоположную сторону после их останова.

При указанном перемещении клавиш 430, 431 подаются соответствующие командные токи на правые электромагниты 263 рабочих секций 259, 260 секционного распределителя 76, управляющего исполнительными органами 61, 62 привода лап 30 выносных аутригеров 28, 29. При этом золотники 261 указанных рабочих секций 259, 260 перемещаются вправо и соединяют напрямую через соответствующие дросселирующие каналы в их телах и магистрали питания 145, 146, 143, 144 напорную магистраль 268 насоса 72 со штоковыми полостями 266, 267, а поршневые полости 264, 265 - со сливной магистралью 273.

Под действием давления подаваемой в штоковые полости 266, 267 указанных исполнительных органов 61, 62 рабочей жидкости открываются запорные элементы 286 тормозных клапанов 283, 284 и происходит втягивание штоков (лап 30 выносных аутригеров 28, 29), а следовательно, и подъем в исходное положение кинематически связанных с ними опорных пят 31. При втягивании лап 30 рабочая жидкость из поршневых полостей 264, 265 исполнительных органов 61, 62 вытесняется в сливную магистраль 273.

Тормозные клапаны 283, 284 обеспечивают при этом достаточно высокую стабильность скорости втягивания лап 30 выносных аутригеров 28, 29, когда действуют попутные нагузки, с исключением автоколебаний.

Перемещение в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных и других работ расположенной на стойке 36 стрелы 44 крано-манипуляторной установки 1 в окружном направлении осуществляется посредством соответствующего поворота стойки в подшипниках 34, 35 основания 7 опорно-поворотного устройства 6.

5 Для обеспечения возможности задействования соответствующего исполнительного органа (гидромотора 63) привода механизма поворота 38 стойки 36 крано-манипуляторную установку 1 переводят из режима работы "Аутригеры" в режим работы "Стойка, стрела, инструмент".

10 Для выполнения указанной операции достаточно отпустить нажатую доселе и удерживаемую в этой позиции двухпозиционную кнопку 428, расположенную на лицевой панели дистанционного пульта управления 426.

При отпускании кнопки 428 автоматически выключается электромагнит 270 пилота 271 вспомогательного распределителя 269 и его золотник 272 возвращается в исходное положение, отсекая напорную магистраль 268 насоса 72 от секционного распределителя 15 76, управляющего движениями выносных аутригеров 28, 29, и сообщая ее с другим секционным распределителем 75, управляющим движениями механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6, стрелового оборудования и гидрофицированного рабочего инструмента 58. В результате первый из указанных секционных распределитель 76 оказывается заблокированным и его работа становится 20 невозможной, а второй секционный распределитель 75 - готовым к работе.

При работающем насосе 72 жидкость от него подается в клапанную секцию 79 секционного распределителя 75 и далее - к главным золотникам 251 его рабочих секций 239÷244.

При отсутствии управляющих сигналов на электромагнитах 254, 255 рабочих секций 25 239 ÷ 244 указанного секционного распределителя 75 их главные золотники 251 находятся в нейтральном (нулевом) положении. Поскольку в этом случае управляющая магистраль 233 соединена со сливной магистралью 273 и фактически нет потребления рабочей жидкости исполнительными органами 63÷71 привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6 подъемной, выносной и телескопических секций 45÷50 30 стрелы 44 и подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента 58, то соответственно давление в надклапанной полости системного клапана разности давлений 237 данного секционного распределителя 75 близко к нулю ($P_{\max}=P_{\text{сл}}$) и насос 72 разгружается по расходу и давлению точно так же, как и при работе выносных аутригеров 28, 29.

35 Подача управляющего сигнала на необходимый (левый) электромагнит 254 рабочей секции 242 секционного распределителя 75 управления гидромотором 63 осуществляется посредством соответствующего перемещения предусмотренной для этого в дистанционном пульте управления 426 клавиши 430.

40 При наличии управляющего сигнала на электромагните 254 редукционный клапан 252 рабочей секции 242 секционного распределителя 75 перемещает главный золотник 251 вправо (по схеме). При этом одна из рабочих полостей 442 гидромотора 63 соединяется через соответствующий канал в теле главного золотника 251 указанной секции 242 и ее клапан разности давлений 249 с напорной магистралью 268 насоса 72, а другая полость 443 - напрямую со сливной магистралью 273.

45 Под действием поступающей в рабочую полость 442 гидромотора 63 жидкости его блок цилиндров, а следовательно, и кинематически связанный с ним выходной вал 191 приходит во вращение, частота которого пропорциональна расходу подаваемой жидкости. От выходного вала 191 гидромотора 63 вращение передается через зубчатый редуктор 174 планетарного типа на приводную шестерню 41 располагаемой снаружи стойки 36 открытой 50 зубчатой передачи 39 механизма поворота 38 стойки.

Поскольку конструктивно гидромотор 63 с редуктором 174 и указанной шестерней 41 жестко скреплены со стойкой 36, а кинематически сцепленное с шестерней зубчатое колесо 40 зубчатой передачи 39 механизма 38 ее поворота неподвижно (скреплено с

основанием 7 опорно-поворотного устройства 6), то вращающаяся шестерня, обкатываясь по нему, приводит во вращение стойку с закрепленной на ней стрелой 44.

Указанное схемно-конструктивное исполнение механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6 в виде расположенной снаружи открытой зубчатой передачи 39 и
5 зубчатого планетарного редуктора 174 с приводом от гидромотора 63 обеспечивает возможность передачи больших мощностей с реализацией неограниченного угла поворота стойки.

Вследствие специфики заложенных в конструкцию данного механизма поворота стойки технических решений он отличается от прототипа компактностью, более высокими весовым
10 совершенством, КПД, жесткостью, точностью, долговечностью, удобством монтажа и демонтажа, а также обслуживанием. Для изготовления его нет необходимости в высококачественных бронзах и дорогостоящем режущем инструменте.

При повороте стойки 36 ее водило 444, кинематически сцепленное с поводком 445 гильзы 446 многоканального электрогидравлического коммуникационного соединителя 363,
15 синхронно поворачивает последнюю и жестко связанный с ней кожухом 447 выходной хвостовик 448 центрального вала 449 скользящего токосъемника 450 вокруг продольной оси. Одновременно с центральным валом 449 токосъемника 450 вращаются кинематически сцепленные с ним поворотные электроконтакты 451, скользящие по неподвижным электроконтактам 452 токосъемного модуля 453, обеспечивая соответствующее
20 соединение располагаемых на неподвижном основании 7 и поворотной стойке 36 опорно-поворотного устройства 6 фрагментов 358 и 361 кабелей 350.

Подвод рабочей жидкости и передача электрических сигналов с основания 7 на поворотную стойку 36 опорно-поворотного устройства 6 и прохождение их в обратном направлении осуществляются по соответствующим коммуникационным каналам
25 токоизолированных друг от друга гидравлической и электрической частей соединителя 363.

Заложенные в конструкцию указанного соединителя технические решения обеспечивают неразрывность потоков рабочей жидкости при протекании ее по гидравлическим трактам и надежную передачу электрических сигналов через скользящий токосъемник. Коммуникационный соединитель такого конструктивного исполнения обладает
30 относительно небольшими габаритами, высоким весовым совершенством, удобством в эксплуатации и позволяет реализовать бесконечный угол поворота стойки.

При этом он позволяет полностью исключить провисание сопрягаемых между собой в указанной зоне фрагментов гидравлических соединительных магистралей и кабелей системы управления и вероятность задевания их за металлоконструкцию машины или
35 перемещаемый груз, а также травмирования обслуживающего персонала. Помимо этого данное техническое решение в значительной мере способствует улучшению внешнего облика машины.

При закрытом предохранительном клапане 454 обратно-предохранительного клапана 291 весь расход жидкости с выхода напорной щели главного золотника 251 рабочей секции
40 242 секционного распределителя 75 поступает в напорную полость 442 гидромотора 63. Этому расходу жидкости соответствует определенная скорость вращения его выходного вала 191, а следовательно, и стойки 36.

При вращении гидромотора 63 рабочая жидкость из его противоположной (другой) полости 443 через главный золотник 251 рабочей секции 242 секционного распределителя
45 75 и сливной фильтр 74 сбрасывается в бак 73.

Останавливают стойку 36 выключением гидромотора 63 ее механизма поворота 38. Останов стойки 36 осуществляют посредством "отпускания" клавиши 430 дистанционного пульта управления 426. При этом она автоматически возвращается в нейтральное (нулевое) положение, с электромагнита 254 пилота секционного распределителя 75
50 снимается управляющий сигнал, и главный золотник 251 рабочей секции 242 возвращается в исходное (равновесное) положение, полностью перекрывая напорное окно (дресселирующую щель) питания гидромотора 63 рабочей жидкостью.

При разгоне, а также резком торможении стойки 36 опорно-поворотного устройства 6,

например, при встрече стрелы 44 с препятствием, давление рабочей жидкости в рабочей полости 442 гидромотора 63 может превысить предельную величину настройки предохранительного клапана 454 обратного-предохранительного клапана 291. При срабатывании указанного предохранительного клапана 454 часть рабочей жидкости из

5 указанной полости 442 сливается через него и сливной фильтр 74 в бак 73. При этом скорость вращения вала 191 гидромотора 63 соответственно уменьшается и может упасть вплоть до нуля.

Предохранительный клапан 454 обратного-предохранительного клапана 291 в данном случае обеспечивает соответствующую защиту механизма поворота 38 стойки 36 от

10 сверхдопустимых перегрузок, которые могут реализоваться как при открытом, так и при закрытом главном золотнике 251, посредством соответствующего перепуска рабочей жидкости через гидравлический тракт указанного клапана из полости высокого в полость низкого давления. Соответствующая подпитка гидромотора 63 при этом обеспечивается из сливной магистрали 273 через обратный клапан 455 обратного-предохранительного клапана

15 291.

Предельная настройка предохранительного клапана 454 обратного-предохранительного клапана 291 в основном определяется допускаемой величиной перегрузки, действующей на механизм поворота 38 стойки 36, и ресурсом его работы. При такой настройке обеспечивается минимально необходимое время разгона и торможения стойки 36, исходя

20 из практической целесообразности и сохранения целостности механизма 38 ее поворота.

При фиксированной настройке предохранительного клапана 454 обратного предохранительного клапана 291 плавность работы при пуске и торможении стойки 36 зависит от момента инерции вращающихся при этом частей (стрелы 44 с грузом и самой стойки) и скорости перемещения клавиши 430 дистанционного пульта управления 426. Чем

25 больше момент инерции, тем меньше угловое ускорение стойки 36, и тем более плавно происходят ее разгон или торможение.

Управление необходимым вращением стойки 36 осуществляется посредством соответствующего изменения направления вращения выходного вала 191 гидромотора 63 при помощи клавиши 430 дистанционного пульта управления 426.

30 Для смены направления вращения стойки 36 необходимо переместить клавишу 430 указанного пульта 426 в противоположную сторону после ее останова.

Работа гидросистемы 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 в данном случае аналогична вышерассмотренной. При этом защита механизма поворота 38 стойки 36 от перегрузок и подпитка гидромотора 63 обеспечиваются уже соответственно

35 предохранительным и обратным клапанами 454 и 455 другого обратного-предохранительного клапана 292.

При аварийном разрушении во время работы гидросистемы 59 напорной магистрали для останова стойки 36 необходимо переместить клавишу 430 дистанционного пульта управления 426 в нулевое положение. При этом торможение стойки 36 происходит штатно

40 (вышерассмотренным способом).

При разрушении сливной магистрали торможение стойки 36 происходит только за счет момента сопротивления в подшипниках 34, 35 основания 7 опорно-поворотного устройства 6.

Перемещение подъемной секции 45 стрелы 44 в вертикальной плоскости

45 осуществляется при помощи соответствующего исполнительного органа 64 посредством поворота ее относительно точки шарнирного закрепления на стойке 36. Задействование указанного исполнительного органа 64 осуществляется при помощи клавиши 431 дистанционного пульта управления 426.

При подаче посредством соответствующего перемещения клавиши 431 командного

50 сигнала на левый электромагнит 254 рабочей секции 239 секционного распределителя 75 редуцирующий клапан 252 указанной секции перемещает ее главный золотник 251 вправо. При этом напорная магистраль 268 насоса 72 через клапан разности давлений 249 рабочей секции 239 секционного распределителя 75, соответствующие каналы в теле ее главного

золотника 251 и обратный клапан 307 блока защиты 300 сообщается с поршневой полостью 83 исполнительного органа 64, а штоковая полость 456 исполнительного органа - через другой обратный клапан 308 блока защиты и соответствующий канал в теле золотника со сливной магистралью 273.

- 5 Под действием давления подаваемой от насоса 72 в поршневую полость 83 исполнительного органа 64 рабочей жидкости происходит выдвигание штока 202, поворачивающего через соответствующий кинематический блок 211 передаточных шарнирно-рычажных механизмов 204 подъемную секцию 45 стрелы 44 вверх. При этом из штоковой полости 456 исполнительного органа 64 рабочая жидкость свободно
10 сбрасывается в сливную магистраль 273.

- Для останова подъема указанной секции стрелы 44 необходимо отпустить клавишу 431 дистанционного пульта управления 426. При этом она автоматически возвращается в нейтральное (нулевое) положение и выключает электромагнит 254 рабочей секции 239 секционного распределителя 75. При выключении электромагнита 254 рабочей секции 239
15 секционного распределителя 75 ее главный золотник 251 возвращается в исходное (равновесное) положение, полностью перекрывая напорное окно питания исполнительного органа 64 привода подъемной секции 45 стрелы 44 рабочей жидкостью. При этом фиксация штока исполнительного органа 64 привода подъемной секции 45 стрелы производится при помощи предохранительного клапана 302 (до его срабатывания), клапана разности
20 давлений 305, гидрозамка 304 и обратного клапана 307.

Для смены направления движения подъемной секции 45 стрелы 44 необходимо переместить клавишу 431 пульта 426 в противоположную сторону после ее останова.

- При указанном перемещении клавиши 431 подается соответствующий командный ток на правый электромагнит 255 рабочей секции 239 секционного распределителя 75, при
25 срабатывании которого редукционный клапан 253 указанной секции перемещает ее главный золотник 251 влево.

- При этом напорная магистраль 268 насоса 72 через клапан разности давлений 249 рабочей секции 239 секционного распределителя 75, соответствующие каналы в теле ее
30 главного золотника 251 и подпорный клапан 306 блока защиты 300 сообщается со штоковой полостью 456 исполнительного органа 64, а поршневая полость 83 исполнительного органа - через клапан разности давлений 305, гидрозамок 304 того же блока защиты и другой канал в теле золотника со сливной магистралью 273.

- Под действием давления подаваемой от насоса 72 в штоковую полость 456 исполнительного органа 64 рабочей жидкости открывается гидрозамок 304 блока защиты
35 300, снимая тем самым фиксацию штока 202 указанного органа, и происходит втягивание последнего, с поворотом через соответствующий кинематический блок 211 передаточных шарнирно-рычажных механизмов 204 подъемной секции 45 стрелы 44 вниз. При этом из поршневой полости 83 исполнительного органа 64 жидкость сбрасывается через клапан разности давлений 305 и гидрозамок 304 блока защиты 300, а также через
40 соответствующий канал в теле главного золотника 251 в сливную магистраль 273.

- Ограничение давления рабочей жидкости в поршневой и штоковой полостях 83, 456 исполнительного органа 64 привода подъемной секции 45 стрелы 44 при действии динамических и реактивных нагрузок, реализуемых, например, при резком торможении перемещаемого груза и встрече стрелы с преградой осуществляется предохранительными
45 клапанами 302, 303 блока защиты 300.

- Герметичный клапан разности давления 305 указанного блока защиты 300 используется в качестве тормозного клапана. Он поддерживает перепад давления на сливном окне рабочей секции 239 секционного распределителя 75, определяемый его настройкой, порядка 8 кгс/см, при котором при одинаковых командных токах на соответствующих
50 электромагнитах 254, 255 указанной секции скорость втягивания штока 202 исполнительного органа 64 примерно равна скорости его выдвигания, определяемой такой же настройкой клапана разности давления 249 рабочей секции распределителя.

Указанный клапан 305 обеспечивает необходимую плавность и стабильность скорости

втягивания штока 202 исполнительного органа 64 при действии изменяющейся попутной нагрузки.

Подпорный клапан 306 блока защиты 300 исключает вероятность снижения до нуля давления рабочей жидкости в магистрали управления гидрозамком 304 при переходных процессах.

Обратные клапаны 307, 308 блока защиты 300 выключают из работы гидрозамки 304, клапан разности давлений 305 и предохранительный клапан 303 при выдвижении штока 202 исполнительного органа 64.

Перемещение выносной секции 46 стрелы 44 в вертикальной плоскости осуществляется при помощи соответствующего исполнительного органа 65 посредством поворота ее относительно точки шарнирного сочленения с подъемной секцией 45. Задействование указанного исполнительного органа 65 осуществляется посредством соответствующих перемещений клавиши 432 дистанционного пульта 426, обеспечивающей подачу необходимых командных токов на электромагниты 254, 255 рабочей секции 240 секционного распределителя 75.

При этом вследствие идентичности конструктивного исполнения приводов подъемной и выносной секций 45, 46 стрелы 44 работа последней из них практически ничем не отличается от работы первой, особенности которой подробно рассмотрены выше по тексту.

Необходимые перемещения выдвижных телескопических секций 47÷50 стрелы 44 осуществляются при помощи соответствующих исполнительных органов 66÷69 их привода. Задействование указанных исполнительных органов 66÷69 осуществляется при помощи клавиши 433 дистанционного пульта управления 426.

При подаче посредством соответствующего перемещения указанной клавиши 433 командного сигнала на электромагнит 254 рабочей секции 241 секционного распределителя 75 редуцирующий клапан 252 данной секции перемещает ее главный золотник 251 вправо.

При этом напорная магистраль 268 насоса 72 через клапан разности давлений 249 рабочей секции 241 секционного распределителя 75 и соответствующие каналы в теле ее главного золотника 251, а также магистраль питания 289, обратный клапан 457 тормозного клапана 458, поршневые тракты 313, 315, 317 в штоках 309÷311 исполнительных органов 66÷69 привода выдвижных телескопических секций 47÷50 и поршневые внешние магистрали 319, 321, 323 указанных органов сообщается, практически напрямую, соответственно с их поршневыми полостями 325, 327, 329, 331.

Одновременно с этим штоковые полости 326, 328, 330 и 332 указанных исполнительных органов 66÷69 через штоковые внешние магистрали 320, 322, 324 и встроенные в них обратно-предохранительные клапаны 333÷335, а также штоковые тракты 314, 316, 318 в телах их штоков 309÷311, магистраль питания 290 и принудительно открываемый управляющим давлением магистрали 289 соответствующий запорный элемент 459 тормозного клапана 458 и канал в теле главного золотника 251 рабочей секции 241 секционного распределителя 75 соединяются со сливной магистралью 273.

Подводимая от насоса 72 через внутренний поршневой тракт 313 в поршневую полость 325 исполнительного органа 66 привода первой выдвижной телескопической секции 47 стрелы 44 рабочая жидкость практически одновременно поступает по вышеуказанным линиям и в поршневые полости 327, 329 и 331 остальных исполнительных органов 67÷69 данной группы.

При этом вытеснение (слив) рабочей жидкости из штоковых полостей 326, 328, 330, 332 исполнительных органов 66÷69 привода выдвижных телескопических секций 47÷50 стрелы 44 может происходить только следующим образом:

- из штоковой полости 326 исполнительного органа 66 привода первой выдвижной телескопической секции 47 - напроход через его внутренний штоковый тракт 314;
- из штоковой полости 328 исполнительного органа 67 привода второй выдвижной телескопической секции 48 - через предохранительный клапан 336 обратно-предохранительного клапана 333, обратный клапан 460 обходного контура которого в это

время закрыт, соответствующие внешнюю штоковую магистраль 320, штоковую полость 326 исполнительного органа 66 привода первой выдвижной телескопической секции 47 и его внутренний штоковый тракт 314;

5 - из штоковой полости 330 исполнительного органа 68 привода третьей выдвижной телескопической секции 49 - через предохранительный клапан 337 обратно-предохранительного клапана 334, обратный клапан 460 обходного контура которого в это время закрыт, соответствующие внешнюю штоковую магистраль 322 и внутренний штоковый тракт 316, штоковую полость 328 исполнительного органа 67 привода второй выдвижной телескопической секции 48, предохранительный клапан 336 обратно-
10 предохранительного клапана 333, обратный клапан 460 обходного контура которого в это время закрыт, внешнюю штоковую магистраль 320, штоковую полость 326 исполнительного органа 66 привода первой выдвижной телескопической секции 47 и его внутренний штоковый тракт 314;

15 - из штоковой полости 332 исполнительного органа 69 привода замыкающей выдвижной телескопической секции 50 - через предохранительный клапан 338 обратно-предохранительного клапана 335, обратный клапан 460 обходного контура которого в это время закрыт, соответствующие внешнюю штоковую магистраль 324 и внутренний штоковый тракт 318, штоковую полость 330 исполнительного органа 68 привода третьей выдвижной телескопической секции 49, предохранительный клапан 337 обратно-
20 предохранительного клапана 334, обратный клапан 460 обходного контура которого в это время закрыт, внешнюю штоковую магистраль 322 и внутренний штоковый тракт 316, штоковую полость 328 исполнительного органа 67 привода второй выдвижной телескопической секции 48, предохранительный клапан 336 обратно-предохранительного клапана 333, обратный клапан 460 обходного контура которого в это время закрыт,
25 внешнюю штоковую магистраль 320, штоковую полость 326 исполнительного органа 66 привода первой выдвижной телескопической секции 47 и его внутренний штоковый тракт 314.

Гидравлические сопротивления каждой из рассмотренных линий прохода вытесняемой из штоковых полостей 326, 328, 330, 332 исполнительных органов 66÷69 привода
30 выдвижных телескопических секций 309÷311 стрелы 44 рабочей жидкости различны и, в основном, определяются соответствующим перепадом давления настройки предохранительных клапанов 336÷338, входящих в состав обратно-предохранительных клапанов 333÷335. В первой линии оно минимально, поскольку в ней нет обратно-предохранительных клапанов. Во второй оно несколько больше, чем в первой, поскольку в
35 ней имеется один обратно-предохранительный клапан 333. В третьей линии оно еще больше, поскольку в ней уже имеется два обратно-предохранительных клапана 333, 334. И, наконец, в четвертой линии оно максимально, поскольку в ней имеется три обратно-предохранительных клапана 333÷335.

Помимо указанных гидравлических сопротивлений перемещению выдвижных
40 телескопических секций 47÷50 стрелы 44 противодействуют также и соответствующие силы трения, имеющие место в их подвижных соединениях. При этом из-за особенностей конструктивного исполнения телескопической части стрелы 44 в подвижном соединении ее выносной и первой телескопической секций 46 и 47 сила трения обычно максимальна, а в
45 последующих убывает до минимальной в подвижном соединении третьей и замыкающей выдвижных телескопических секций 49 и 50.

В связи с этим предохранительные клапаны 336÷338 обратно-предохранительных клапанов 333÷335 настраивают на одинаковый перепад давления такой величины, чтобы
50 суммарное сопротивление перемещению первой выдвижной телескопической секции 47 было минимальным, а далее оно бы соответственно возрастало до максимального при перемещении ее замыкающей выдвижной телескопической секции 50.

Поскольку любое перемещение происходит обычно по линии наименьшего сопротивления, то в результате при одновременной подаче рабочей жидкости в поршневые полости 325, 327, 329, 331 исполнительных органов 66÷69 привода выдвижных

телескопических секций 47÷50 они будут выдвигаться строго последовательно, начиная с первой и кончая замыкающей.

Для останова выдвигаемых телескопических секций 47÷50 стрелы 44 необходимо отпустить клавишу 433 дистанционного пульта управления 426. При этом она
 5 автоматически возвращается в нейтральное (нулевое) положение и выключает электромагнит 254 рабочей секции 241 секционного распределителя 75. При выключении электромагнита 254 рабочей секции 241 секционного распределителя 75 ее главный золотник 251 возвращается в исходное (равновесное) положение, полностью перекрывая напорное окно питания исполнительных органов 66÷69 привода выдвижных

10 телескопических секций 47÷50 стрелы 44 рабочей жидкостью.

Для смены направления движения указанных секций 47÷50 стрелы 44 необходимо после их останова переместить клавишу 433 дистанционного пульта управления 426 в противоположную сторону.

При указанном перемещении клавиши 433 подается соответствующий командный ток на
 15 правый электромагнит 255 рабочей секции 241 секционного распределителя 75, при срабатывании которого редукционный клапан 253 указанной секции перемещает ее главный золотник 251 влево. При этом напорная магистраль 268 насоса 72 через клапан разности давлений 249 рабочей секции 241 секционного распределителя 75 и
 20 соответствующие каналы в теле ее главного золотника 251, а также магистраль питания 290, обратный клапан 461 тормозного клапана 458, внутренние штоковые тракты 314, 316, 318, внешние штоковые магистрали 320, 322, 324 и встроенные в них обратно-предохранительные клапаны 333÷335 сообщается со штоковыми полостями 326, 328, 330, 332 исполнительных органов 66÷69 привода выдвижных телескопических секций 47÷50
 25 стрелы 44.

Одновременно с этим поршневые полости 325, 327, 329, 331 указанных исполнительных
 органов 66÷69 через внешние поршневые магистрали 319, 321, 323, внутренние поршневые тракты 313, 315, 317, магистраль питания 289, и принудительно открываемый
 30 управляющим давлением магистрали 290 соответствующий запорный элемент тормозного клапана 458 канал в теле главного золотника 251 рабочей секции 241 секционного распределителя 75 соединяются со сливной магистралью 273.

Подаваемая насосом 72 в штоковые полости 326, 328, 330, 332 исполнительных органов 66÷69 привода выдвижных телескопических секций 47÷50 стрелы 44 рабочая жидкость в
 данном случае проходит через автоматически открывающиеся под ее напором обратные
 35 клапаны 460 обходных контуров обратно-предохранительных клапанов 333÷335, минуя их запертые предохранительные клапаны 336÷338. При этом она поступает во все из указанных полостей практически одновременно.

Вытеснение (слив) рабочей жидкости из поршневых полостей 331, 329, 327, 325 исполнительных органов 69÷66, в принципе, также могло бы осуществляться

40 одновременно, поскольку все они сообщаются между собой напроход гидравлическими линиями одинакового проходного сечения.

Однако определяющим фактором в этом случае для гарантированного обеспечения
 необходимой последовательности втягивания выдвижных телескопических секций 47÷50
 45 стрелы 44 являются вышеупомянутые силы трения, имеющие место в их подвижных соединениях.

Поскольку в подвижном соединении третьей и замыкающей выдвижных телескопических
 секций 49 и 50 стрелы 44 сила трения минимальна и соответственно последовательно
 возрастает до максимальной в подвижном соединении ее выносной и первой выдвижной
 телескопической секций 46 и 47, то и втягивание будет происходить поочередно в
 50 порядке, обратном выдвиганию, т.е. сначала будет втягиваться замыкающая выдвижная телескопическая секция 50, а за ней последовательно - третья, вторая и первая
 выдвижные телескопические секции 49÷47.

Принцип работы встроенной в магистрали питания 289, 290 исполнительных органов

66 ÷ 69 привода выдвижных телескопических секций 47 ÷ 50 стрелы 44 защитно-предохранительной аппаратуры (обратно-предохранительных клапанов 293, 294 клапанного блока 295) точно такой же, как и у защитно-предохранительной аппаратуры (обратно-предохранительных клапанов 291, 292 того же блока), встроенной в магистралу питания 287, 288 гидромотора 63 привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6, особенности функционирования которой достаточно подробно рассмотрены выше по тексту.

При обрыве магистралей питания исполнительных органов 66 ÷ 69 привода выдвижных телескопических секций 47 ÷ 50 стрелы 44 несанкционированное истечение жидкости из рабочих полостей указанных органов исключается, как и в прототипе, установленным перед первым из них тормозным клапаном 458, имеющем в своем составе два запорных элемента (клапана) 459, 462. Указанный тормозной клапан 458 обеспечивает также и стабильность скоростей перемещения штоков соответствующих исполнительных органов при действии попутных нагрузок.

Поворот подвешиваемого на конце замыкающей выдвижной телескопической секции 50 стрелы 44 гидрофицированного рабочего инструмента (грейфера) 58 в горизонтальной плоскости осуществляется при помощи соответствующего исполнительного органа (ротатора) 70, представляющего собой гидродвигатель поворотного действия с ограниченным или бесконечным углом поворота его выходного вала, жестко скрепленного с корпусом указанного инструмента.

Смыкание и размыкание грузозахватных челюстей 463, 464 указанного инструмента 58 производится при помощи исполнительного органа 71, представляющего собой гидроцилиндр двухстороннего действия с односторонним штоком.

Для управления ротатором 70 используется клавиша 434 дистанционного пульта 426, посредством соответствующих перемещений которой включаются и выключаются электромагниты 254, 255 рабочей секции 243 секционного распределителя 75, обеспечивающие при помощи редукционных клапанов 252, 253 указанной секции необходимые перемещения, а также возврат в исходное (равновесное) состояние ее главного золотника 251.

Коммутация потоков жидкости посредством соответствующих перемещений главного золотника 251 рабочей секции 243 секционного распределителя 75, а также принцип работы ротатора 70 и встроенной в его магистралу питания 245, 246 защитно-предохранительной аппаратуры (обратно-предохранительных клапанов 353, 354 клапанного блока 295) точно такие же, как и для гидромотора 63 привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6, особенности функционирования которого достаточно подробно рассмотрены выше по тексту.

При подаче жидкости в ту или другую из рабочих полостей 465, 466 ротатора 70, он поворачивает грейфер 58 в горизонтальной плоскости в соответствующую сторону.

Обратно-предохранительные клапаны 353, 354 блока 295 ограничивают величину давления в напорных полостях 465, 466 ротатора 70 и обеспечивают их подпитку жидкостью из сливной магистрали 273 при его снижении в момент срабатывания их предохранительных клапанов 454.

Для управления гидроцилиндром 71 привода грузозахватных челюстей 463, 464 грейфера 58 используется клавиша 435 дистанционного пульта 426, посредством соответствующих перемещений которой включаются и выключаются электромагниты 254, 255 рабочей секции 244 секционного распределителя 75, обеспечивающие при помощи редукционных клапанов 252, 253 указанной секции необходимые перемещения, а также возврат в исходное (равновесное) состояние ее главного золотника 251.

Коммутация потоков жидкости посредством соответствующих перемещений главного золотника 251 рабочей секции 244 секционного распределителя 75, а также принцип работы гидроцилиндра 71 и встроенных в его магистралу питания 247, 248 защитно-предохранительной аппаратуры (обратно-предохранительных клапанов 355, 356 клапанного блока 295) точно такие же, как и у других исполнительных органов 63, 66 ÷ 70

рассматриваемой группы, особенности функционирования которых достаточно подробно рассмотрены выше по тексту.

При подаче жидкости в поршневую полость 467 гидроцилиндра 71 происходит выдвигание штока 468 и соответствующий поворот навстречу друг другу шарнирно сочлененных с ним и корпусом 469 указанного гидроцилиндра грузозахватных челюстей 463, 464 грейфера 58 вокруг их осей 470, 471 вращения. Смыкающиеся таким образом челюсти 463, 464 грейфера 58 обеспечивают захват и удержание груза при его перемещении.

При подаче жидкости в штоковую полость 472 гидроцилиндра 71 происходит втягивание штока 468 в его корпус 469 и соответствующий поворот в противоположные стороны грузозахватных челюстей 463, 464 грейфера 58 вокруг их осей 470, 471 вращения. Размыкаемые таким образом челюсти 463, 464 грейфера 58 отпускают удерживаемый груз.

Обратно-предохранительные клапаны 355, 356 ограничивают величину давления в рабочих полостях 467, 472 гидроцилиндра 71 привода челюстей 463, 464 гидрофицированного инструмента 58 и обеспечивают их подпитку жидкостью из сливной магистрали 273 при его снижении в момент срабатывания указанных клапанов.

Подвод рабочей жидкости к исполнительным органам 70, 71 гидрофицированного рабочего инструмента 58 осуществляется через подсоединенные к ним гибкие шланги 84 компенсационных вставок 370÷373 соответствующих гидравлических магистралей

245 ÷ 248, проложенных по металлоконструкции стрелы 44. При этом в случае увеличения вылета стрелы 44 посредством телескопирования синхронно с выдвигаемыми секциями 47 ÷ 50 перемещаются и закрепленные на консольной части ее замыкающей секции 50 присоединители 374 указанных шлангов и подстыковываемые к ним концевые присоединители 376 гидрофицированного рабочего инструмента 58. Под действием передаваемых через гибкие шланги 84 на натяжные барабаны 369 гидравлических поворотных соединителей 368 тяговых усилий они, преодолевая сопротивление встроенных в них соответствующих спиральных возвратных пружин 473, начинают вращаться в сторону сматывания с них шлангов. При этом одновременно происходит автоматическая заводка спиральных возвратных пружин 473 указанных соединителей 368.

При уменьшении вылета стрелы 44 посредством втягивания ее телескопических секций 47 ÷ 50 гибкие шланги 84 компенсационных вставок 370÷373 под действием усилий раскручивающихся спиральных возвратных пружин 473 вновь наматываются на ободы натяжных барабанов 369 гидравлических поворотных соединителей 368.

В процессе указанных перемещений выдвигаемых телескопических секций 47 ÷ 50 стрелы 44 бесперебойная подача рабочей жидкости к исполнительным органам 70, 71 гидрофицированного рабочего инструмента 58 и обратно осуществляется через соответствующие герметизированные внутренние тракты соединителей 368.

Наличие в гидросистеме 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 такого рода гидравлических соединителей 368 для передачи соответствующих потоков рабочей жидкости от неподвижной части конструкции к подвижной обеспечивает достаточно компактную, без провисания, укладку указанных гибких шлангов 84 в данной зоне и возможность формирования без особых затруднений и ухудшения товарного вида машины участков телескопирования большой протяженности.

При увеличении вылета стрелы 44 посредством телескопирования синхронно с выдвигаемыми секциями 47 ÷ 50 перемещается и закрепленный на консольной части ее замыкающей секции 50 электрический присоединитель 384 кабеля 381. Под действием передаваемого через кабель 381 на натяжной барабан 383 устройства 377 тягового усилия, он, преодолевая сопротивление встроенной в него спиральной возвратной пружины 473, начинает вращаться в сторону сматывания с него кабеля. При уменьшении вылета стрелы посредством втягивания ее выдвигаемых телескопических секций 47 ÷ 50 кабель 381 под действием усилия раскручивающейся пружины 473 вновь наматывается на обод натяжного барабана 383. При повороте барабана 383 в ту или иную сторону, синхронно с ним вращаются и кинематически сцепленные с его ступицей через корпус

центрально встроенного в барабан многоканального токосъемника 378 поворотные электроконтакты 451, скользящие по неподвижным электроконтактам 452 токосъемного модуля 453. Скользящий многоканальный поворотный токосъемник 378 обеспечивает надежную передачу электрических сигналов от "неподвижной" выносной секции 46 грузоподъемной стрелы 44 к ее замыкающей выдвижной телескопической секции 50 (с кабеля 350 на кабель 381).

По мере заполнения транспортировочной платформы машины 4 погружаемым крано-манипуляторной установкой 1 материалом действующая на лапы 30 выносных аутригеров 28, 29 нагрузка, а следовательно, и давление в поршневых полостях 264, 265 соответствующих исполнительных органов 61, 62 возрастают до предельно допустимой величины.

При превышении ее, автоматически открываются запорные элементы 286 установленных в магистралях питания 143, 144 исполнительных органов 61, 62 тормозных клапанов 283, 284, и рабочая жидкость перепускается в сливную магистраль 273. При этом происходит сброс давления из поршневых полостей 264, 265 указанных исполнительных органов 61, 62 и соответствующая управляемая просадка в замедленном темпе лап 30 выносных аутригеров 28, 29 до тех пор, пока снижаемая таким образом величина давления в них не уравнивается с давлением настройки тормозных клапанов 283, 284.

В момент уравнивания указанных давлений запорные элементы 286 тормозных клапанов 283, 284 вновь автоматически закрываются, разобщая поршневые полости 264, 265 исполнительных органов 61, 62 со сливной магистралью 273. В процессе загрузки транспортировочной платформы машины перевозимым материалом тормозные клапаны 283, 284 циклически работают в таком режиме до момента окончания работы, обеспечивая силовую разгрузку и предохранение лап 30 выносных аутригеров 28, 29 от поломки без участия в этом оператора.

Указанное техническое решение позволяет соответствующим образом сократить поперечные размеры и облегчить конструкцию выносных аутригеров при сохранении их работоспособности.

В секционном чувствительном к нагрузке распределителе 75 клапаны разности давлений 249 установлены во всех его рабочих секциях 239÷244. Благодаря этому в гидросистеме 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1, в отличие от прототипа, можно реализовать параллельную, независимую работу сразу нескольких исполнительных органов 63÷71.

В этом случае автономный предохранительный клапан 349 должен быть закрыт, регулятор 282 ограничения мощности насоса 72 - выключен, чтобы нагрузки были ниже предельных, а рабочий объем последнего меньше максимального. При одновременном включении нескольких главных золотников 251 указанного распределителя 75 соответствующие секции 239÷244 его работают аналогично. При этом давление от более нагруженного исполнительного механизма запирает обратные клапаны 250 остальных секций и управляет входным давлением напорной магистрали 268 таким образом, что оно превышает его на величину, порядка 20 кгс/см^2 , равную давлению настройки чувствительного к нагрузке блока (регулятора) 234 насоса 72. В результате входное давление гидросистемы постоянно поддерживается максимально необходимым для работы исполнительных органов 63÷71 привода (адаптация к нагрузке).

Насос 72 в этом случае автоматически подстраивается под необходимый для распределителя 75 расход жидкости. Поэтому при работе гидросистемы не происходит сброса избытка жидкости под давлением в бак 73 и ее дополнительного перегрева.

Реализация в гидросистеме возможности одновременного совмещения нескольких операций с адаптацией ее к нагрузке при достаточно низком уровне энергетических потерь существенно расширяет функциональные возможности заявляемой крано-манипуляторной установки и чрезвычайно важна как для производителей грузоподъемного оборудования данного типа, так и для потребителей, особенно в условиях значительного

повышения требований к машинам и обострения конкуренции на рынке.

При работе исполнительных органов 63÷71 привода механизма поворота 38 стойки 36, стрелового оборудования 47÷50 и гидрофицированного рабочего инструмента 58 в штатном режиме электромагнит 274 пилота 474 двухпозиционного электрогидравлического распределителя 77 системы форсирования грузоподъемности 352 крано-манипуляторной установки 1 обесточен. При этом необходимое давление рабочей жидкости в напорной магистрали 268 ограничивается автономным предохранительным клапаном 349, настроенным на соответствующий перепад давления, порядка 285 кгс/см^2 .

Для перевода крано-манипуляторной установки 1 в режим форсирования ее грузоподъемности соответствующий переключатель 429 дистанционного пульта управления 426 переводят в позицию "включено". При этом на электромагнит 274 пилота 474 двухпозиционного электрогидравлического распределителя 77 подается соответствующее управляющее напряжение. При срабатывании электромагнита 274 золотник 275 указанного распределителя 77 разобщает выход насоса 72 с автономным предохранительным клапаном 349.

В результате в работу вступает первичный предохранительный клапан 80 непрямого действия клапанной секции 79 чувствительного к нагрузке секционного распределителя 75, настроенный на несколько больший, порядка 320 кгс/см^2 , перепад давления, и давление рабочей жидкости в напорной магистрали 268 соответственно повышается, примерно, на 15%, обеспечивая необходимое увеличение грузоподъемности.

Одновременно электроникой системы управления 60 программно уменьшаются величины максимальных управляющих сигналов, подаваемых на электромагниты 254, 255 рабочих секций 239÷244 чувствительного к нагрузке секционного распределителя 75 для снижения, примерно в таком же соотношении, скоростей вращения стойки 36, перемещений секций 47÷50 стрелы 44 и соответствующих движений гидрофицированного рабочего инструмента 58.

Указанное трансформирование командных токов приводит к соответствующему замедлению перемещений главных золотников 251 секций 239÷244 чувствительного к нагрузке распределителя 75. В связи с этим соответствующим образом уменьшается и расход подаваемой через них к исполнительным органам рабочей жидкости, а следовательно, и пропорционально снижаются определяемые величиной расхода последней скорости движения упоминавшихся выше элементов стрелового оборудования установки.

Одновременное с форсированием грузоподъемности пропорциональное снижение скоростей движения указанных элементов позволяет сохранить неизменными величины реализуемых в этом случае динамических нагрузок, т.е. оставить их на таком же уровне, как и при нормальном режиме работы установки.

Наличие такой системы 352 в гидросистеме 59 позволяет, при необходимости, преимущественно в экстремальных ситуациях, кратковременно форсировать в допустимых пределах мощность привода (грузоподъемность крано-манипуляторной установки 1).

В результате поднять большой груз оказывается возможным, но с меньшей скоростью, и для этого не требуется никакой перенастройки соответствующей защитно-предохранительной аппаратуры.

Указанная особенность гидросистемы существенно расширяет функциональные возможности заявляемой крано-манипуляторной установки и чрезвычайно важна при погрузке-разгрузке материалов неупорядоченной структуры и размеров, например, металлолома, строительных отходов, а также при разборке завалов в местах стихийных бедствий природного или техногенного характера и в ряде других случаев.

В процессе работы давление на выходе из насоса 72 определяется нагрузкой на соответствующем исполнительном органе и ограничивается предусмотренной для этого в гидросистеме 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 защитно-предохранительной и регулирующей аппаратурой.

Подача рабочей жидкости определяется настройкой размещенных в рабочих секциях

239÷244 чувствительного к нагрузке распределителя 75 клапанов разности давлений 249 и соответствующими перемещениями запорно-регулирующих золотников 251 и 261 указанных секций и секций 258÷260 другого секционного распределителя 76, а также соответствующими утечками и потреблением ее на управление.

5 Регулирование рабочего объема насоса 72 осуществляется соответствующим наклоном его блока цилиндров относительно оси выходного вала.

Регулятор 282 мощности насоса 72 автоматически поддерживает потребляемую мощность (крутящий момент), снимаемую с приводного вала, например, коробки отбора мощности двигателя шасси 3 транспортного средства 4, на котором устанавливается крано-манипуляторная установка 1, при изменении давления в гидросистеме 59 посредством соответствующего изменения угла наклона блока цилиндров.

Чувствительный к нагрузке блок 234 насоса 72 обеспечивает постоянный, порядка 20 кгс/см², перепад давления между выходом насоса и наиболее нагруженным напорным трубопроводом соответствующего исполнительного механизма.

15 При этом в режиме работы "Стойка, стрела" гидросистемы 59 на напорной кромке главного золотника 251 соответствующей рабочей секции чувствительного к нагрузке распределителя 75 поддерживается постоянный, порядка 8 кгс/см², перепад давления.

В режиме работы "Аутригеры" на напорной кромке золотника 261 соответствующей рабочей секции второго из секционных распределителя 76 указанный перепад может быть меньше, так как в данном случае не требуется больших мощностей.

20 Регулятор 282 мощности насоса 72 может быть перестроен при помощи не входящего в состав насоса клапана редукционного 279 гидросистемы 59 путем изменения управляющего давления, подаваемого от него по соответствующей магистрали на чувствительный к нагрузке блок 234 указанного насоса, пропорционально величине ограничиваемой мощности.

В гидросистеме 59 указанный редукционный клапан 279 запитывается непосредственно от ее штатного аксиально-поршневого насоса 72. Данная особенность схемного исполнения позволяет упростить заявляемую гидросистему и соответственно снизить на этой основе ее стоимость по сравнению с известными зарубежными чувствительными к нагрузке гидросистемами, в которых для запитки таких клапанов используются сравнительно дорогие специальные дополнительные насосы (см. например, статью В.И.Дорощенко, А.А.Гинзбурга, ГСКТБ ГА, г. Гомель, опубликованную на стр. 34-38 журнала "Строительные и дорожные машины", №5 за 1998 год).

35 На регулятор 282 мощности подается управляющее давление, порядка (6-60) кгс/см². При этом большему давлению управления соответствует и большая снимаемая с вала насоса 72 мощность.

При работе регулятора 282 мощности чувствительный к нагрузке блок 234 насоса 72 не функционирует.

40 До работы регулятора 282 мощности чувствительный к нагрузке блок 234 насоса 72 поддерживает постоянный перепад давления, порядка 20 кгс/см², между выходом насоса и наиболее нагруженным напорным трубопроводом соответствующего исполнительного органа гидросистемы 59.

45 Если же одновременно работают несколько рабочих секций 239÷244 чувствительного к нагрузке распределителя 75, то соответствующие расходы жидкости складываются (но только до включения регулятора 282 мощности насоса 72).

При включении регулятора 282 мощности и увеличении давления рабочей жидкости на выходе насоса 72 его расход изменяется так, чтобы обеспечить снятие с приводного вала настроенной (заданной) величины мощности.

50 Как уже отмечалось выше, при остановках исполнительных органов 63÷71 и 122, 123 гидросистемы 59 насос 72 разгружается по расходу, переходя, практически, на нулевой рабочий объем, и давлению, примерно до 20 кгс/см².

Указанная разгрузка, реализуемая путем соединения при остановке исполнительных

органов соответствующих гидравлических магистралей управления со сливом, позволяет значительно улучшить энергетические характеристики гидросистемы заявляемой крано-манипуляторной установки и упростить задачу формирования управляющего давления, необходимого для дистанционного перемещения запорно-регулирующих золотников секционных распределителей из нейтрального (разгруженного) положения в рабочее.

Регулирование скорости различных движений заявляемой крано-манипуляторной установки 1 осуществляется посредством соответствующих перемещений управляющих клавиш 430÷435 дистанционного пульта 426 из нулевого (нейтрального) положения до предельного.

При относительно небольшом перемещении клавиш 430÷435 указанного пульта 426 соответствующие движения крано-манипуляторной установки 1 происходят медленно и, наоборот, при увеличении отклонения клавиши от нейтральной скорости движений соответственно возрастает. При этом указанное изменение скорости прямо пропорционально величине соответствующего отклонения клавиши от нейтральной.

Из графической зависимости, приведенной на фиг.112, видно, что для регулирования скорости указанных движений может быть использовано около 100% всей области перемещения клавиш 430÷435. Указанный эффект обеспечивается особенностями схемно-конструктивного исполнения пульта 426 и соответствующим программированием электроники системы управления.

Для управления работой исполнительных органов 63÷71 привода механизма поворота 38 стойки 36 опорно-поворотного устройства 6, секций 47÷50 стрелы 44 и гидрофицированного рабочего инструмента 58 используется чувствительный к нагрузке гидропривод. В связи с этим, как отмечалось уже выше, в каждой из рабочих секций 239 ÷244 чувствительного к нагрузке распределителя 75 установлены автономные клапаны разности давлений 249, которые при открытом напорном окне главного золотника 251 поддерживают на нем определенный, порядка 8 кгс/см, перепад давления.

Вследствие данной особенности соответствующий расход рабочей жидкости через напорное окно указанного золотника 251 зависит только от фактической площади его открытия.

В принципе, конструкция вышеупомянутых клапанов разности давлений 249 позволяет изменять настройку указанного перепада давления в достаточно широком, порядка (2-32) кгс/см², диапазоне. Такой диапазон давления пропорционален изменению расхода жидкости через напорное окно, а следовательно, и скорости соответствующего движения крано-манипуляторной установки, примерно в четыре раза.

А если учесть, что особенности схемно-конструктивного исполнения и соответствующее программирование электроники системы управления 60 позволяют в определенной степени дополнительно изменять коэффициент передачи "управляющая клавиша дистанционного пульта (командный ток) - перемещение главного золотника 251 рабочей секции секционного распределителя", а следовательно, и величину скорости соответствующего движения крано-манипуляторной установки, то очевидно, что это способствует значительному расширению технических возможностей последней.

При необходимости, электроника системы управления 60 гидросистемы 59 может ограничить скорость перемещения главного золотника 251 секционного распределителя 75 независимо от характера перемещения клавиш дистанционного пульта, что очень важно при резком (случайном) ее отпускании. При этом время перемещения золотника из равновесного (нулевого) положения в предельное рабочее может достигать порядка 2÷5 с. Необходимый закон изменения управляющего сигнала обеспечивается особенностями схемно-конструктивного исполнения и соответствующим программированием системы управления 60.

В связи с этим она без каких-либо ограничений может быть широко использована как для тихоходных, так и для быстродействующих крано-манипуляторных установок.

Имеющийся в составе гидросистемы 59 ограничитель грузоподъемности 78 заявляемой

крано-манипуляторной установки 1 более эффективен, чем используемый в прототипе, поскольку он обеспечивает соответствующую защиту указанной установки не по одному, а по двум каналам, как по линии подъемной, так и выносной секций 45, 46 ее стрелы 44.

Входящее в его состав электронное устройство безопасности 81 имеет гораздо большую чувствительность и в совокупности с системой управления 60 позволяет в процессе работы заблаговременно уведомить оператора о соответствующем увеличении, вплоть до предельной величины, грузоподъемности крано-манипуляторной установки 1 с последующим блокированием любых его действий, способствующих дальнейшему росту грузоподъемности выше указанной величины и гарантированным исключением

возможности обхода им данного запрета.

При этом, если в процессе работы грузоподъемность крано-манипуляторной установки в определенном кинематическом положении была неправильно оценена оператором или превышена и, как следствие, соответствующие движения ее, способствующие дальнейшему увеличению грузоподъемности, блокируются, необходимо перейти на режим форсирования грузоподъемности. При недостаточности этого для выхода из данной критической ситуации следует уменьшить вылет стрелы либо опустить груз.

Факт засоренности сменных фильтроэлементов 399 сливного и напорного фильтров 74, 278 в процессе работы гидросистемы 59 заявляемой крано-манипуляторной установки 1 фиксируется на жидкостно-кристаллическом дисплее 439 дистанционного пульта 426 системы управления 60 с одновременным сопровождением данной текстовой информации, для привлечения внимания оператора, миганием красного светового индикатора 440 и соответствующим звуковым сигналом зуммера указанного пульта.

Аналогичным образом на указанном дисплее 439 фиксируется и информация о температуре рабочей жидкости в баке 73 и ее уровне.

Оперативное оповещение оператора об указанных событиях позволяет ему вовремя критически оценить возникшую ситуацию и принять необходимые меры по ее нормализации.

Чистота рабочей жидкости, а следовательно, и безотказность работы гидравлической аппаратуры во многом зависят от своевременной замены фильтроэлементов 399 в указанных фильтрах. При этом несвоевременная замена их в большинстве случаев не приводит к немедленному отказу соответствующей гидравлической аппаратуры.

Однако указанное обстоятельство опосредованно, в связи с соответствующим загрязнением по этой причине рабочей жидкости, резко сокращает ресурс работы исполнительных органов 63÷71, 122, 123, насоса 72, распределителей 75, 76, 77, 269 и других агрегатов гидросистемы с подвижными сопрягаемыми парами прецизионного исполнения и в определенной степени способствует снижению производительности работы машины.

Из общедоступной специальной литературы (см., например, журнал "Строительные и дорожные машины", №10 за 1995 год, стр.18) известно, что работа чувствительных к нагрузке гидросистем может сопровождаться автоколебаниями вследствие относительно замедленной передачи сигнала чувствительной к нагрузке обратной связи. В гидросистеме заявляемой крано-манипуляторной установки имеется два чувствительных к нагрузке регулятора (один в насосе 72, а другой в секционном распределителе 75), благодаря чему указанные автоколебания могут быть снижены до приемлемого уровня, либо полностью исключены.

Общеизвестно (см., например, журнал "Строительные и дорожные машины" №5 за 1998 год, стр. 36), что быстроедействие клапанных устройств, примерно, на порядок выше быстрогодействия объемных гидравлических машин (насосов). Поэтому в данном случае в переходных процессах чувствительному к нагрузке блоку насоса будет помогать чувствительный к нагрузке регулятор секционного распределителя. Для этого только посредством соответствующей регулировки следует экспериментально подобрать необходимую "разбежку" настроек указанных регуляторов.

В случае выхода из строя дистанционного пульта управления 426 для возврата крано-

манипуляторной установки 1 в исходное (транспортное) положение необходимые перемещения золотников 251, 261, 272, 275, входящих в состав гидросистемы 59 распределителей 75, 76, 77, 269, осуществляются в режиме прямого (ручного) управления при помощи соответствующих рукояток 276 рычажного типа.

5 При аварийном останове приводного вала (двигателя автомобильного транспортного средства) для экстренного перевода крано-манипуляторной установки 1 в исходное положение может быть использована соответствующая автономная насосная станция с электрическим либо иным приводом, для подключения которой в гидросистеме предусмотрены соответствующие присоединители.

10 Работа заявляемой крано-манипуляторной установки 1 осуществляется при вынесенных аутригерах 28, 29 посредством соответствующих манипуляций стрелы 44 и рабочего инструмента 56÷58, подробно рассмотренных выше по тексту.

15 При необходимости работы в темное время суток для освещения рабочей площадки и инструмента используется имеющееся в составе указанной установки осветительное оборудование 55.

После завершения работы крано-манипуляторную установку 1 переводят в транспортное положение. Для этого сначала втягивают вовнутрь все выдвижные телескопические секции 47÷50 и механические удлинители 51÷54. Затем, предварительно выдвинув при помощи исполнительного органа 66 первую телескопическую секцию 47 стрелы 44 на относительно небольшую длину, при помощи исполнительного органа 65 подводят выносную секцию 46 к ее подъемной секции 45 и путем обратного втягивания вовнутрь первой выдвижной телескопической секции надевают нижний концевой присоединитель 221 для подстыковки рабочего инструмента 56, 58, используя его сквозной паз 224, на плоский зацеп 220 крюкообразного захвата 219. В этом положении 20 подъемная секция 45 и телескопическая часть стрелы 44 с втянутыми вовнутрь ее выдвижными секциями 47÷50 и механическими удлинителями 51÷54 оказываются жестко сцепленными друг с другом и образуют компактно сложенный блок 217.

После этого сформированный таким образом блок 217 при помощи исполнительного органа 64 опускают узлом шарнирного сочленения подъемной и выносной секций 45 и 46 30 вниз с ориентацией по диагонали выше упоминавшегося прямоугольника. При этом установленный на выносной секции 46 плоский ловитель 226 надевается на заостренный направляющий штырь 228 с укладкой своей установочной поверхностью на наклонную опорную площадку 229 ложемент 230 основания 7 опорно-поворотного устройства 6 и фиксируется шкворнем 232, вводимым в соответствующее отверстие 231 штыря.

35 Убедившись в надежной фиксации сложенной стрелы 44 вышерассмотренным способом возвращают в исходное положение выносные аутригеры 28, 29 с соответствующим стопорением выдвижных балок их крепления при помощи двухпозиционных фиксаторов 25 ригельного типа и отстыковывают от бортовой кабельной сети машины дистанционный пульт 426 системы управления 60.

40 В заявляемой крано-манипуляторной установке использованы широко применяемые в машиностроении современные высококачественные отечественные конструкционные материалы, а также соответствующая аппаратурная элементная база, не уступающая по своим техническим характеристикам зарубежной, рациональные технические решения и типовая технология изготовления.

45 Широкое использование в составе указанной крано-манипуляторной установки различного рода серийных агрегатов и элементов способствует существенному повышению качества соответствующей специализированной техники, создаваемой на базе крано-манипуляторных установок, при одновременном снижении стоимости, а также сроков ее проектирования и изготовления.

50 Отечественные комплектующие, как правило, всегда есть в наличии, имеют гораздо меньшую, по сравнению с импортными, цену и обеспечивают гарантированный сервис.

Заявляемая крано-манипуляторная установка высокопроизводительна, неприхотлива в обслуживании, удобна в управлении и отвечает всем требованиям безопасности,

предъявляемым к оборудованию данного типа соответствующей нормативной документацией. Обтекаемые формы, стройность и изящность линий, визуальная упорядоченность компоновки ее свидетельствуют о высокой степени совершенства и качества изделия.

5 К основным достоинствам заявляемой крано-манипуляторной установки несомненно следует отнести:

- рациональность ее металлоконструкции, компоновки, кинематики, силовой схемы и отвечающий современным стандартам высокоэффективный гидропривод;
- возможность почти полной передачи выходной мощности приводного двигателя

10 гидросистеме установки с обеспечением ее соответствующего регулирования;

- варьирование грузоподъемности и скоростей выполнения рабочих операций;
- совмещение рабочих операций;
- современное дистанционное управление с возможностью соответствующего текущего информационного обеспечения;

15 - высокое весовое совершенство, ремонтпригодность и др.

Заложенные в нее схемно-конструктивные и другие решения позволяют поднять уровень отечественных крано-манипуляторных установок по их функциональным возможностям и технико-эксплуатационным показателям до современного и на этой основе значительно повысить конкурентоспособность данного оборудования.

20 На сегодня по своим функциональным возможностям, техническому уровню, рациональности, совершенству и оригинальности указанных решений ей нет равных среди известных отечественных крано-манипуляторных установок. По многим из перечисленных аспектов она превосходит и соответствующие зарубежные образцы.

С учетом вышеизложенного, а также соответствующих требований, предъявляемых
25 ГОСГОРТЕХНАДЗОРОм и другими ведомствами к подобного рода продукции, она может быть многократно воспроизведена по разработанной на нее документации в условиях серийного производства на специализированных предприятиях, располагающих необходимым оборудованием, персоналом и соответствующей нормативно-разрешающей базой.

30 В настоящее время в ЗАО "НК Уралтерминалмаш" полностью разработана соответствующая конструкторская документация, по которой изготовлен полномасштабный действующий опытный образец заявляемой крано-манипуляторной установки "Синего-ре-210" тяжелого класса со следующими техническими характеристиками:

35

40

45

50

	• Грузоподъемный момент крано-манипуляторной установки, кН·м (т·м):	
	– в основном режиме	210,0 (21,0)
	– в режиме форсирования	241,0 (24,1)
5	• Грузоподъемность крано-манипуляторной установки, нетто кН (т):	
	– в основном режиме:	
	▪ максимальная	89 (8,9)
10	▪ на максимальном вылете	4 (0,4)
	– в режиме форсирования:	
	▪ максимальная	102 (10,2)
15	▪ на максимальном вылете	4,6 (0,46)
	• Вылет стрелы от оси поворота стойки опорно-поворотного устройства, м :	
20	▪ максимальный	20,7
	▪ минимальный	2,3
	• Ход гидрофицированной телескопической части стрелы, м	7,9
25	• Максимальная высота подъема стрелы, от опорной плоскости, м	22,5
	• Максимальное расстояние между опорными пятнами выносных аутригеров, м	5,2
30	• Масса незаправленной установки (без грузозахватного рабочего инструмента), кг	3280
	• Номинальный расход рабочей жидкости в гидросистеме, л/мин:	
	– в основном (штатном) режиме	120
35	– в режиме форсирования грузоподъемности	~100
	• Номинальное давление, МПа	29
	• Объем бака, л	170
40	• Объем масла в баке, л:	
	– минимальный	110
	– максимальный	140
45	• Насос	Регулируемый аксиально-поршневой мод. 313.3.107.507.39 ТУ 22-1.020-100-95
50	• Механизм поворота стойки опорно-пово-	На основе расположенной снаружи

ротного устройства крано-манипуляторной
установки

открытой механической зубчатой пе-
редачи и двухступенчатого планетар-
ного редуктора с общим передаточ-
ным отношением $i = 178,65$

- Исполнительный орган привода механизма поворота стойки

Нерегулируемый гидромотор
мод. 310.3.56 ТУ 22-1.020-100-95

- Угол поворота стойки, град

Не ограничен

- Рабочий инструмент:

– гидрофицированный

Двухчелюстной грейфер (возможно
использование и многочелюстных
грейферов, а также гидробуров и ин-
струментов других типов);
Малый и большой крюки

– негидрофицированный

- Исполнительные органы выноса и переме-
щения лап аутригеров, а также привода секций
грузоподъемной стрелы крано-манипуля-
торной установки и челюстей гидрофициро-
ванного рабочего инструмента

Автономные одноступенчатые сило-
вые гидроцилиндры двойного дейст-
вия с односторонними полыми што-
ками

- Исполнительный орган вращения гидрофици-
рованного рабочего инструмента в горизон-
тальной плоскости

Ротатор, представляющий собой гид-
родвигатель с ограниченным, либо
бесконечным углом поворота

- Распределительная аппаратура:

- секционный чувствительный к нагрузке распределитель Шестисекционный электрогидравлический мод. МРАМ-12/3
- секционный распределитель обычного типа (не чувствительный к нагрузке) Трехсекционный электрогидравлический мод. МРСМ
- двухпозиционный электрогидравлический распределитель Односекционный электрогидравлический мод. РПГ 16/3CE574 Г24УХЛ1
- вспомогательный двухпозиционный электрогидравлический распределитель Односекционный электрогидравлический мод. РПГ 16/3CE574 Г24УХЛ1-01

- Фильтр напорный

ФН-120-10-25-32-0,45-УХЛ2

ТУ 4145-012-07522144-00

- Фильтр сливной

ФС-120-10-25-1,0-0,35-УХЛ2

ТУ 4145-012-07522144-00

- Система управления

Комбинированная,

электрогидравлическая

- Вид управления:

- штатный

Дистанционное, с помощью

дистанционного пульта управления

и комплекса приемно-командных

приборов на удалении до 30 м от

крано-манипуляторной установки

- аварийный

Прямое (рычажное)

- Количество одновременно выполняемых операций

До четырех

Эффективность заложенных в конструкцию заявляемой крано-манипуляторной установки решений, а также возможность получения при осуществлении изобретения вышеупомянутого технического результата, заключающегося в устранении вышеупомянутых недостатков известных аналогов и прототипа, а именно - в улучшении ее технико-эксплуатационных и других качеств, позволяющем достигнуть современного технического уровня и конкурентоспособности грузоподъемных машин рассматриваемого класса, подтверждены соответствующими расчетами и результатами специальных автономных испытаний всех составных фрагментов указанной установки.

В настоящее время опытный образец крано-манипуляторной установки "Синегорец-210" проходит комплексную проверку.

Решение о серийном производстве заявляемой крано-манипуляторной установки будет принято после завершения указанных комплексных испытаний.

Формула изобретения

1. Крано-манипуляторная установка, преимущественно размещаемая на шасси транспортного средства через надрамник либо без него и содержащая опорно-поворотное

устройство с рамным основанием, выполненным в виде разнесенных между собой неподвижной аутригерной и поворотной двухконсольной балансирной поперечных балок с соответствующей опорно-установочной базой и монтажно-присоединительными элементами, шарнирно сочлененных друг с другом через приваренный к первой из них с

5 возвышением над ее потолочной полкой вертикально ориентированный полый корпус, дополнительно подкрепленный в зоне приварки консольно вынесенным в сторону балансирной балки и охватывающим его снаружи пространственно развитым приварным силовым жестким коробом, сформированным из набора соответствующих приварных горизонтальных плит и вертикальных стенок одинаковой с аутригерной балкой высоты,

10 размещенными внутри аутригерной балки, с возможностью перемещения в противоположных направлениях и стопорения в крайних положениях при помощи двухпозиционных фиксаторов ригельного типа, выдвижными балками с закрепленными на их консольных концах выносными аутригерами, лапы которых снабжены самоустанавливающимися опорными пятнами, и установленной в посадочных гнездах

15 корпуса основания на подшипниках, с обеспечением осевой и радиальной фиксации, искривленной стойкой, приводимой во вращение вокруг собственной оси механизмом поворота, выполненным в виде зубчатой передачи, одно из кинематических звеньев которой размещено на основании, а другое - на стойке, с экранировкой их и подшипников с внешней стороны при помощи прикрепленных к стойке и нижнему посадочному гнезду

20 корпуса основания куполообразного защитного кожуха и съемной крышки, шарнирно закрепленную на верхнем конце стойки опорно-поворотного устройства с возможностью углового перемещения в вертикальной плоскости, телескопирования и укладки при транспортировке в поперечном направлении многосекционную грузоподъемную стрелу шарнирно-рычажного типа, подъемная секция которой имеет изменяющееся по длине сечение, а выносная и выдвижные телескопические секции с механическими

25 удлинителями - гексагональный в поперечном сечении профиль, располагаемые на стреле осветительное оборудование и сменный рабочий инструмент, гидросистему, включающую в себя выполненные в виде соответствующих гидродвигателей исполнительные органы перемещения лап выносных аутригеров, приводы механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства, подъемной, выносной и выдвижных телескопических секций

30 стрелы и подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента, ряд из которых, относящихся к приводу выдвижных телескопических секций, кинематически сочленены с металлоконструкцией стрелы с соответствующей компенсационной развязкой, обеспечивающей свободу перемещения указанных секций относительно них в вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах фактических искривлений

35 продольной оси стрелы, реализуемых под действием эксплуатационных нагрузок, аксиально-поршневой насос с баком и встроенным в него сливным фильтром очистки рабочей жидкости для обеспечения их питания, два управляющих исполнительными органами секционных распределителя со встроенными в их клапанные секции первичными

40 защитно-предохранительными агрегатами, представляющими собой автоматические регуляторы давления эпизодического действия клапанного типа, один двухпозиционный электрогидравлический распределитель, сообщающий выход насоса через сливной фильтр с баком, двухконтурный ограничитель грузоподъемности установки, выполненный из двух независимых друг от друга защитно-предохранительных агрегатов, одним из которых

45 является размещенный в клапанной секции управляющего стреловым оборудованием секционного распределителя автоматический регулятор давления, а другим - электронное устройство безопасности, имеющее измеритель давления рабочей жидкости в поршневой полости исполнительного органа привода подъемной секции стрелы с электрическим выходным сигналом, защитно-предохранительную и регулирующую аппаратуру с

50 гидравлическими соединительными магистралями, выполненными в виде совокупности соответствующих жестких трубопроводов и состыкованных с ними компенсационных вставок из гибких шлангов, обеспечивающих необходимое удобство монтажа и беспрепятственность перемещения подвижных звеньев установки, а также систему

управления с кабелями, отличающаяся тем, что в ней одна из консолей балансирующей балки основания опорно-поворотного устройства выполнена укороченной по сравнению с другой, внутренняя полость неподвижной аутригерной балки основания сформирована из двух разделенных между собой вертикальной перегородкой и заглушенных с одного из торцов смежных направляющих каналов идентичного сечения, сprofilированных по соответствующей конфигурации размещаемых в них выдвижных балок крепления аутригеров, открытые концы которых обращены в противоположные стороны, верхнее посадочное гнездо корпуса основания для размещения стойки соотносится по диаметру с отверстием его нижнего посадочного гнезда не менее чем в 1,5 раза, пространственно указанный корпус смещен в поперечном направлении относительно продольной оси симметрии опорно-установочной базы основания в сторону расположения укороченной консоли балансирующей балки, неподвижная аутригерная балка врезана по месту приварки в соединяющую посадочные гнезда корпуса основания оболочку с выходом в ее внутреннюю полость, возвышающаяся над аутригерной балкой и силовым коробом часть корпуса основания жестко связана с ними куполообразной подкрепляющей оболочкой, сформированной из набора наклонно ориентированных плоских приварных панелей, с локальным усилением ее изнутри посредством приварки к ряду из них соответствующих ребер и жестким замыканием на нижнюю плиту короба через его верхнюю плиту и цилиндрическую ось шарнирного крепления балансирующей балки при помощи располагаемой в одной плоскости с указанной осью составной подкрепляющей перегородки, выполненной из тонкостенных приварных перемычек, для выдвижных балок крепления аутригеров опорно-поворотного устройства имеется пара разнесенных между собой с ориентацией в продольном направлении и контактирующих с нижней поверхностью указанных балок опорных роликов, смонтированных на общей цилиндрической оси с плоскими концевыми присоединительными хвостовиками, жестко закрепляемой снизу, с возможностью бесступенчатого регулирования положения по высоте, в предусмотренных для этого проемах открытых концов каждого из направляющих каналов неподвижной аутригерной балки основания вышеупомянутого устройства при помощи соответствующих резьбовых присоединителей, крепежных и регулировочных гаек, и пара установленных на клею в локальных углублениях, образованных сверху на противоположных концах выдвижных балок, с выступанием над их поверхностью, располагаемых в одной плоскости дисковых вкладышей из полимерного антифрикционного материала, взаимодействующих с примыкающими к ним потолочными поверхностями каналов, для выноса аутригеров использованы два размещенных внутри выдвижных балок их крепления автономных гидравлических исполнительных органов, штоки которых шарнирно сочленены с закрепленными на внутренней поверхности нижних полок указанных балок присоединительными кронштейнами, а корпуса закреплены точно таким же образом при помощи присоединителей пальцевого типа в установленных на внутренней поверхности тыльных стенок направляющих каналов неподвижной аутригерной балки навесных опорах с выводом присоединительных резьбовых штуцеров подвода рабочей жидкости к ним через соответствующие сквозные отверстия в указанных стенках наружу, подстыковываемые к резьбовым штуцерам указанных исполнительных органов напрямую внешние магистрали питания их рабочих полостей выполнены в виде запараллеленных соответствующим образом между собой металлических трубопроводов, а каждая из проходящих через аналогичные отверстия в тех же самых стенках коммуникационных гидравлических магистралей подвода рабочей жидкости к исполнительным органам перемещения лап выносных аутригеров - комбинированной из двух разнесенных между собой и соединенных друг с другом промежуточными компенсационными вставками из гибких шлангов жестких крайних звеньев в виде металлических трубопроводов, причем в зоне прохождения последних по корпусу исполнительных органов перемещения выдвижных балок они закреплены в сформированных на его наружной поверхности ложементов при помощи стяжных хомутов, а вышеупомянутые компенсационные вставки уложены с необходимой слабиной в предусмотренном для них во внутренней полости выдвижных балок между

исполнительными органами выноса и перемещения лап аутригеров свободном монтажном пространстве в виде располагаемых напротив друг друга соответствующих петель, имеющих конфигурацию горизонтально ориентированных восьмерок, замыкающие участки которых зафиксированы, с возможностью регулировки пространственного положения, на

5 потолочных полках указанных балок, стойка опорно-поворотного устройства локально подкреплена в местах действия на нее сосредоточенных нагрузок, для радиальной и осевой фиксации стойки в посадочных гнездах корпуса основания опорно-поворотного устройства использованы два конических однорядных роликоподшипника с наружными и внутренними диаметрами, идентичными соответствующим размерам указанных гнезд, а

10 также шейки и шипы ее опоры, причем один из них взаимодействует в осевом направлении с кольцевым ограничительным упором шейки и опорной полкой верхнего гнезда, а другой - с опорной полкой нижнего гнезда и поджат к ней установленной на резьбе хвостовика шипа регулировочной гайкой, зубчатая передача механизма поворота стойки выполнена открытой в виде цилиндрического зубчатого зацепления, с наружным пространственным

15 расположением, причем размещаемое на основании опорно-поворотного устройства одно из кинематических звеньев указанной передачи, которым является ее колесо, конструктивно сформировано в виде тонкостенного кольцевого зубчатого венца, жестко закрепленного посредством запрессовки с дополнительной фиксацией от проворота несколькими равномерно расположенными по окружности осевыми штифтами на внешнем

20 цилиндрическом уступе верхнего посадочного гнезда корпуса основания напротив установленного в нем конического роликоподшипника, а находящееся в зацеплении с ним другое кинематическое звено передачи выполнено в виде приводной зубчатой шестерни, установленной с обеспечением необходимой фиксации в осевом направлении и от проворота на хвостовике выходного вала неподвижно скрепленного со стойкой

25 двухступенчатого зубчатого планетарного редуктора, состоящего из размещенных в разъемном секционном корпусе, с последовательным соединением между собой, соответствующих быстроходной и тихоходной ступеней, сформированных из простых трехзвенных планетарных зубчатых передач, используемый в составе гидросистемы установки для привода указанной шестерни зубчатой передачи механизма поворота стойки

30 исполнительный орган выполнен в виде соосно закрепляемого на присоединительном фланце верхней секции корпуса планетарного редуктора нерегулируемого гидромотора с заглублением его выходного вала во внутреннюю полость горловины секции и механическим сочленением с хвостовиком входного вала быстроходной ступени редуктора, куполообразный защитный кожух, обеспечивающий экранировку зубчатой передачи

35 механизма поворота стойки и верхнего конического роликоподшипника, выполнен составным из нескольких свариваемых между собой при монтаже стойки фасонных тонколистовых сварных или гнутых фрагментов соответствующей конфигурации, спрофилированных с зазором по внешнему обводу указанной передачи и жестко прикрепляемых к стойке посредством приварки, причем по месту размещения приводной шестерни зубчатой передачи купол свода защитного кожуха срезан с образованием

40 соответствующего проема в нем для обеспечения беспрепятственной установки и демонтажа планетарного редуктора без извлечения стойки из посадочных гнезд корпуса основания опорно-поворотного устройства с подкреплением боковой стенки снаружи изогнутым по ее внешнему обводу приварным ребром, съемная защитная крышка,

45 обеспечивающая соответствующую экранировку нижнего конического роликоподшипника, выполнена в виде обращенной кверху дном тарелки с центрально расположенным в нем проемом, все секции и механические удлинительные грузоподъемной стрелы выполнены в виде легко сочленяемых между собой и отстыковываемых автономных функционально законченных модулей, причем штоки исполнительных органов привода подъемной и

50 выносной секций присоединяются к ним и верхнему концу стойки опорно-поворотного устройства через охватывающие указанные звенья по бокам плоские передаточные шарнирно-рычажные механизмы, связанные между собой при помощи цилиндрических осей в единые, пространственно развитые кинематические блоки, на одной из боковых

стенок тыльной части подъемной секции стрелы жестко закреплен посредством приварки, с консольным выступанием в поперечном направлении крюкообразный захват с плоским зацепом, кинематически сцепляемый при складывании с ней выносной секции с втянутыми внутрь его выдвижными телескопическими секциями и механическими удлинителями, с

5 расположенным снизу на первой выдвижной телескопической секции концевым присоединителем для подстыковки подвешиваемых на нем обычного или гидрофицированного рабочих инструментов, в поперечных стенках которого для этого выполнен сквозной паз прямоугольной конфигурации для прохода сквозь него зацепа, спрофилированный по внешнему контуру поперечного сечения последнего, а на внешней

10 боковой поверхности выносной секции приварен плоский ловитель с цилиндрическим отверстием в нем, кинематически взаимодействующий в транспортном положении со спрофилированным по диаметру указанного отверстия заостренным направляющим штырем и наклонно расположенной опорной площадкой коробчатого ложемент, приваренного к металлоконструкции основания опорно-поворотного устройства с

15 фиксацией его вводимым в предусмотренное для этого в теле штыря соответствующее цилиндрическое отверстие шкворнем, входящий в состав гидросистемы установки аксиально-поршневой насос выполнен регулируемым, с возможностью бесступенчатого изменения мощности и снабжен сообщенным с управляющей магистралью чувствительным к нагрузке блоком поддержания постоянного перепада давления между выходом насоса и

20 напорным трубопроводом наиболее нагруженного исполнительного органа, один из двух ее секционных распределителей, управляющий стреловым оборудованием, выполнен в виде чувствительного к нагрузке электрогидравлического распределительного модуля с пропорциональным управлением, в котором размещенный в его клапанной секции автоматический регулятор давления выполнен в виде предохранительного клапана

25 непрямого действия, состоящего из основного и вспомогательного предохранительных клапанов, настроенного на давление рабочей жидкости, обеспечивающее повышение давления в напорной магистрали для увеличения грузоподъемности при форсировании работы установки, а помимо указанного регулятора в ней дополнительно установлены системный клапан разности давлений и соответствующий ограничитель расхода, к

30 имеющимся рабочим секциям распределителя, используемым для управления исполнительными органами привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства и стрелового оборудования, добавлены две идентичные с ними по схемно-конструктивному исполнению дополнительные секции, скоммутированные при помощи соответствующих магистралей питания с исполнительными органами привода

35 гидрофицированного рабочего инструмента, в составе каждой из рабочих секций имеются автономный клапан разности давлений регулируемого типа и установленный в чувствительном к нагрузке тракте управляющей магистрали обратный клапан, а расположенные в них запорно-регулирующие главные золотники управляются двумя редукционными клапанами с пропорциональными электромагнитами, с обеспечением

40 фиксации их линейного положения индуктивным датчиком, обладающим высокой степенью разрешения, сливное отверстие замыкающей крышки указанного распределителя заглушено, а другой секционный распределитель, управляющий выносными аутригерами, выполнен с точно такими же по конструктивному и схемному исполнению, как и в первом секционном распределителе, входной клапанной секцией и замыкающей крышкой и тремя

45 рабочими секциями, идентичными между собой по схемно-конструктивному исполнению, имеющими электрические приводы линейного перемещения золотников с двумя релейными электромагнитами прямого действия, одна из рабочих секций которого сообщена при помощи соответствующих магистралей питания с поршневыми и штоковыми полостями исполнительных органов выноса аутригеров, причем оба секционных

50 распределителя подсоединены к напорной магистрали насоса через вспомогательный двухпозиционный электрогидравлический распределитель переключения режимов работы установки с задействования механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства и стрелового оборудования с гидрофицированным рабочим инструментом на

задействование выносных аутригеров и обратно, при отсутствии управляющей команды на электромагните пилота которого золотник его находится в открытом положении и соединяет выход насоса с первым, а слив со вторым секционными распределителями и, наоборот, при подаче команды на электромагнит слив соединяется с первым, а напор со вторым из них, входы размещенных в клапанных секциях секционных распределителей ограничителей расхода сообщены посредством соответствующих управляющих магистралей с чувствительным к нагрузке блоком насоса, а выходы - со сливной магистралью, конструктивно каждый из распределителей выполнен с возможностью как дистанционного управления, с использованием их управляющих электромагнитов, так и прямого, посредством перемещения золотников вручную, при помощи соответствующих рукояток рычажного типа, на выходе из насоса перед вспомогательным распределителем последовательно установлены обратный клапан с напорным фильтром очистки рабочей жидкости и встроенный в напорную магистраль между указанным фильтром и другим двухпозиционным электрогидравлическим распределителем, сообщаемым выход насоса с баком, редукционный клапан, сообщенный через двухкромочный золотник чувствительного к нагрузке блока насоса с рабочей полостью привода его регулятора мощности, установленная за вторым секционным распределителем в поршневых магистральных питания исполнительных органов перемещения лап выносных аутригеров защитно-предохранительная аппаратура выполнена в виде двух автономных тормозных клапанов навесного типа с заглушенными входами их клапанов ИЛИ, снабженных управляемыми давлением рабочей жидкости напорных магистралей штоковых полостей указанных органов нормально закрытыми запорными элементами, настроенными на восприятие лапами максимально допустимых по условиям эксплуатации значений величин действующих на них рабочих усилий и автоматически открывающимися при их превышении, встроенная в магистрали питания исполнительных органов привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства и выдвижных телескопических секций стрелы защитно-предохранительная аппаратура выполнена в виде обратно-предохранительных клапанов, сгруппированных в размещенный за первым из двух секционных распределителей пространственно обособленный клапанный блок секционного типа, установленная в поршневых и штоковых магистральных питания исполнительных органов привода подъемной и выносной секций стрелы защитно-предохранительная и регулирующая аппаратура выполнена в виде двух автономных блоков защиты, каждый из которых сформирован из двух предохранительных клапанов, гидрозамка, клапана разности давлений, подпорного и двух обратных клапанов, при этом гидрозамок, клапан разности давлений и один из предохранительных клапанов последовательно встроены в поршневую магистраль с сообщением выходов предохранительного клапана и клапана разности давлений со сливом, а управляющей полости гидрозамка - со штоковой магистралью, подпорный и второй из предохранительных клапаны последовательно встроены в штоковую магистраль с сообщением выхода последнего из них со сливом, один из обратных клапанов установлен в поршневой магистрали в обход гидрозамка и клапана разности давлений, а другой - в штоковой магистрали в обход подпорного клапана, штоки исполнительных органов привода всех выдвижных телескопических секций стрелы, снабжены, за исключением замыкающего, проложенными через них напроход внутренними герметизированными друг от друга, трактами, последовательно связывающими через соответствующие внешние соединительные гидравлические магистрали поршневые и штоковые полости каждого из указанных исполнительных органов данной группы между собой для обеспечения прохода рабочей жидкости в них и обратно, причем в каждую из внешних штоковых соединительных гидравлических магистралей встроены автономные обратно-предохранительные клапаны, предохранительные клапаны которых настроены с учетом соответствующих сил трения в подвижных соединениях телескопических секций на одинаковый перепад давления такой величины, чтобы суммарное сопротивление перемещению первой выдвижной секции было бы минимальным, а далее последовательно возрастало бы до максимального при перемещении замыкающей выдвижной секции,

реализованная при закреплении указанных исполнительных органов на металлоконструкции стрелы компенсационная развязка между ними обеспечивается на участке кинематического соединения выносной и первой выдвижной телескопической секции с исполнительным органом привода последней в обеих плоскостях - только

5 посредством соответствующего изгиба его штока в зоне упругих деформаций, на последующих участках в горизонтальной плоскости - точно таким же образом, а в вертикальной - помимо изгиба штоков дополнительно еще и возможностью относительно небольших свободных перемещений их хвостовиков в сквозных проемах сопрягаемых с ними по месту закрепления соответствующих присоединителей, двухконтурный

10 ограничитель грузоподъемности снабжен вторым автоматическим регулятором давления, пространственно разобщенным с первым регулятором, размещенным в клапанной секции чувствительного к нагрузке распределителя, и выполненным в виде установленного в напорной магистрали между двухпозиционным электрогидравлическим распределителем, сообщающим выход насоса с баком, и сливным фильтром очистки рабочей жидкости

15 автономного предохранительного клапана, настроенного на околопредельную, в сторону уменьшения по сравнению с первым регулятором, величину рабочего давления, эквивалентную максимально допустимому значению грузоподъемности для нормального режима работы указанной установки, входящий в состав электронного устройства безопасности двухконтурного ограничителя грузоподъемности измеритель давления

20 рабочей жидкости в поршневой полости исполнительного органа привода подъемной секции стрелы выполнен в виде интегрированного в блок защиты указанного исполнительного органа датчика давления аналогового типа, электрически соединенного посредством соответствующего кабеля с системой управления, точно такой же измеритель для контроля давления рабочей жидкости в поршневой полости исполнительного органа

25 привода выносной секции стрелы интегрирован и в состав другого, встроенного в магистрали питания данного исполнительного органа, блока защиты с идентичным подсоединением его к указанной полости и системе управления, причем выполненный в виде предохранительного клапана непрямого действия автоматический регулятор давления чувствительного к нагрузке секционного распределителя, управляющего

30 исполнительными органами привода механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства, стрелового оборудования и гидрофицированного рабочего инструмента, и упоминавшийся выше двухпозиционный электрогидравлический распределитель, сообщающий выход насоса с баком, в совокупности с системой управления образуют систему форсирования грузоподъемности установки, обеспечивающую преднамеренное

35 разобщение выхода насоса с установленным в напорной магистрали предохранительным клапаном, посредством включения по соответствующей команде системы управления указанного двухпозиционного электрогидравлического распределителя, а следовательно и необходимое повышение в этом случае давления рабочей жидкости в данных исполнительных органах, с одновременным пропорциональным снижением их

40 быстродействия путем программного трансформирования подаваемых на электромагниты рабочих секций чувствительного к нагрузке распределителя командных токов, приводящего к соответствующему замедлению перемещений главных золотников указанных секций, стационарно закрепляемые на неподвижной части опорно-поворотного устройства, которой является его основание, фрагменты гидравлических соединительных магистралей и

45 кабелей системы управления сопряжены с соответствующими размещаемыми на подвижной части указанного устройства, которой является его стойка, и перемещающимися совместно с ней в окружном направлении их ответными фрагментами при помощи устанавливаемого при сборке установки во внутреннюю полость стойки, с жестким закреплением на дне защитной крышки, съемного многоканального

50 электрогидравлического коммуникационного соединителя поворотного типа, с подводом к нему первых из них через сквозной проем в дне крышки и выводом вторых наружу через выполненный в боковой стенке стойки, в плоскости расположения планетарного редуктора, продолговатый люк со скругленными по радиусу верхней и нижней кромками,

перекрывааемый разъемной заглушкой с соответствующими проходными отверстиями в ней и прижимной фиксирующей планкой, в магистрали питания каждого из исполнительных органов привода гидрофицированного рабочего инструмента на участке телескопирования стрелы встроено, с закреплением на боковой стенке ее выносной секции, по одному

5 двухканальному гидравлическому поворотному соединителю с натяжным барабаном для намотки подсоединяемых к нему гибких шлангов соответствующих компенсационных вставок указанных магистралей, свободные концы которых снабжены присоединителями, выполненными в виде жестко закрепляемых на консольной части замыкающей выдвижной телескопической секции стрелы отжимных клапанов с замковыми механизмами фиксации

10 шарикового типа пристыковываемых к ним ответных концевых присоединителей исполнительных органов привода указанного инструмента, рядом с двухканальными гидравлическими поворотными соединителями на боковой стенке выносной секции установлено устройство барабанного типа для передачи электрических сигналов от указанной к замыкающей выдвижной телескопической секции со встроенным в него

15 скользящим многоканальным поворотным токосъемником и соответствующими подстыковываемыми к его входному и выходному электроразъемам кабелями, причем первый из них проложен непосредственно по металлоконструкции стрелы рядом с соответствующими стальными трубопроводами и гибкими шлангами компенсационных вставок гидравлических магистралей подвода рабочей жидкости к гидрофицированному

20 рабочему инструменту и прибандажирован к ним ленточными стяжными поясами, а второй намотан на обод натяжного барабана с жестким закреплением его электрического присоединителя на консольной части замыкающей выдвижной телескопической секции рядом с отжимными клапанами вышеупомянутых гидравлических магистралей, бак гидросистемы установки выполнен в виде закрытого резервуара, размещаемого в створе

25 между укороченной консолью балансирной и внутренней боковой стенкой неподвижной аутригерной балок, ограниченном с внешней стороны торцовым срезом последней из них, а с противоположной - вертикально ориентированной угловой боковой стенкой короба корпуса основания опорно-поворотного устройства, на консольно прикрепленных к аутригерной балке, с разнесением по ее длине, опорных кронштейнах с обеспечением

30 необходимой амортизации и фиксации на них охватывающими его по наружному обводу поперечными накладными бандажами ленточного типа, причем отсеки расположения его сливной и всасывающей труб пространственно удалены друг от друга с разобщением между собой двумя перфорированными снизу вертикальными перегородками, имеющими высоту не менее двух третей высоты минимального уровня рабочей жидкости, а в него

35 встроены электронные датчики измерения ее уровня и температуры, в сливном и напорном фильтрах ее очистки установлены фильтроэлементы с индикаторами степени их засоренности электронного типа и соответствующим образом настроенные предохранительно-перепускные клапаны, система управления включает в себя размещаемые на опорно-поворотном устройстве установки приемно-командные

40 электронные модули, в блочном исполнении, и переносной дистанционный пульт управления, построенные на микропроцессорной основе, причем ее дистанционный пульт снабжен кнопкой подачи предупредительных звуковых сигналов, двухпозиционной кнопкой переключения режимов работы установки "Стойка, стрела - аутригеры", переключателем задействования системы форсирования грузоподъемности, клавишами управления

45 исполнительными органами привода механизма поворота стойки, соответствующих секций стрелы, подвешиваемого на ней гидрофицированного рабочего инструмента и перемещения выдвижных балок и лап выносных аутригеров, кнопкой аварийного останова, тумблером включения и выключения осветительного оборудования, резервными переключателями, жидкостно-кристаллическим дисплеем визуализации информации о

50 температуре окружающей среды и рабочей жидкости в баке, текущем режиме работы ("Стойка, стрела" или "аутригеры", "норма" или "форсирование грузоподъемности"), отработанных моточасах, степени засоренности фильтров очистки рабочей жидкости, с указанием засоренного фильтра, падении ее уровня в баке ниже допустимой нормы,

достижении 90, 100 и 110% грузоподъемного момента в основном режиме работы и в режиме форсирования грузоподъемности, с сопровождением указанной информации, в необходимых случаях, для привлечения внимания оператора миганием светового сигнального индикатора красного цвета и соответствующими звуковыми сигналами

5 встроенного в пульт зуммера.

2. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней во внутренней полости цилиндрической оси корпуса основания опорно-поворотного устройства, используемой для шарнирного крепления на ней балансирной балки, в плоскости расположения последней, приварен плоский подкрепляющий диск.

10 3. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней планетарный редуктор механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства закреплен на ней посредством болтового соединения с дополнительной страховкой от проворота при помощи закладного фиксатора клиновидного в поперечном сечении профиля, установленного с натягом между боковой стенкой стойки и примыкающим к ней с зазором

15 вертикально ориентированным плоским срезом корпуса редуктора, образованным путем соответствующего одностороннего усечения фланцев двух сочлененных между собой его промежуточных секций наибольшего диаметра, причем для стопорения фиксатора на указанной стенке он снабжен плоским присоединительным ухом с развитым по высоте сквозным пазом под соответствующий крепежный элемент стяжного типа.

20 4. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней торцовые срезы передних и тыльных частей выносной и каждой из выдвижных телескопических секций, а также механических удлинителей ее стрелы выполнены с наклоном назад.

5. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней внутри всех выдвижных телескопических секций и механических удлинителей ее стрелы установлены с

25 примыканием к торцовым срезам их тыльных частей и жестким закреплением посредством сварки, изогнутые по боковым контурам срезов подкрепляющие листовые шпангоуты с центрально сформированными в них и открытыми снизу сквозными проемами.

6. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней силовые элементы металлоконструкции всех исполнительных органов ее гидросистемы,

30 относящихся к классу гидроцилиндров, выполнены из высокопрочной среднеуглеродистой низколегированной стали с упрочнением их термомеханической обработкой, а штоки части из них, используемых для привода выдвижных телескопических секций стрелы - гибкими.

7. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней поршни и штоки исполнительных органов привода всех выдвижных телескопических секций стрелы

35 имеют соответственно одинаковые диаметры, а их внутренние тракты и внешние гидравлические магистрали, последовательно сообщающие рабочие полости указанных органов, - равные проходные сечения.

8. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней исполнительный орган привода первой выдвижной телескопической секции стрелы

40 дополнительно подкреплен зафиксированной на переднем конце его корпуса посредством разъемного соединения промежуточной самоустанавливающейся опорой плавающего типа, основание которой кинематически взаимодействует с продольно ориентированной и жестко закрепленной на располагаемой под указанным исполнительным органом наклонной потолочной полке выносной секции стрелы линейной направляющей.

45 9. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней в магистрали питания исполнительных органов привода гидрофицированного рабочего инструмента жидкостью встроены соответствующие обратно-предохранительные клапаны.

10. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что входящая в состав ее гидросистемы распределительная аппаратура размещена с обеспечением свободного

50 доступа к ней и удобства обслуживания на стойке опорно-поворотного устройства и вокруг последней на его основании, с закреплением электрогидравлического распределителя управления исполнительными органами выноса и перемещения лап аутригеров на внешней поверхности потолочной полки неподвижной аутригерной балки

напротив бака, чувствительного к нагрузке электрогидравлического распределителя управления исполнительными органами привода механизма поворота стойки, выдвижных телескопических секций стрелы и гидрофицированного рабочего инструмента - на боковой стенке корпуса стойки рядом с клапанным блоком соответствующей защитно-распределительной аппаратуры, а электрогидравлических распределителей управления переключением режимов работы "Вынос аутригеров - стрела" и обратно, а также форсированием грузоподъемности - соответственно на верхней поверхности бака и боковой стенке силового короба корпуса основания вышеупомянутого устройства в створе между удлиненной консолью балансирующей и внутренней боковой стенкой аутригерной балки, и прокладкой соответствующих соединительных гидравлических магистралей, а также кабелей системы управления по кратчайшим траекториям.

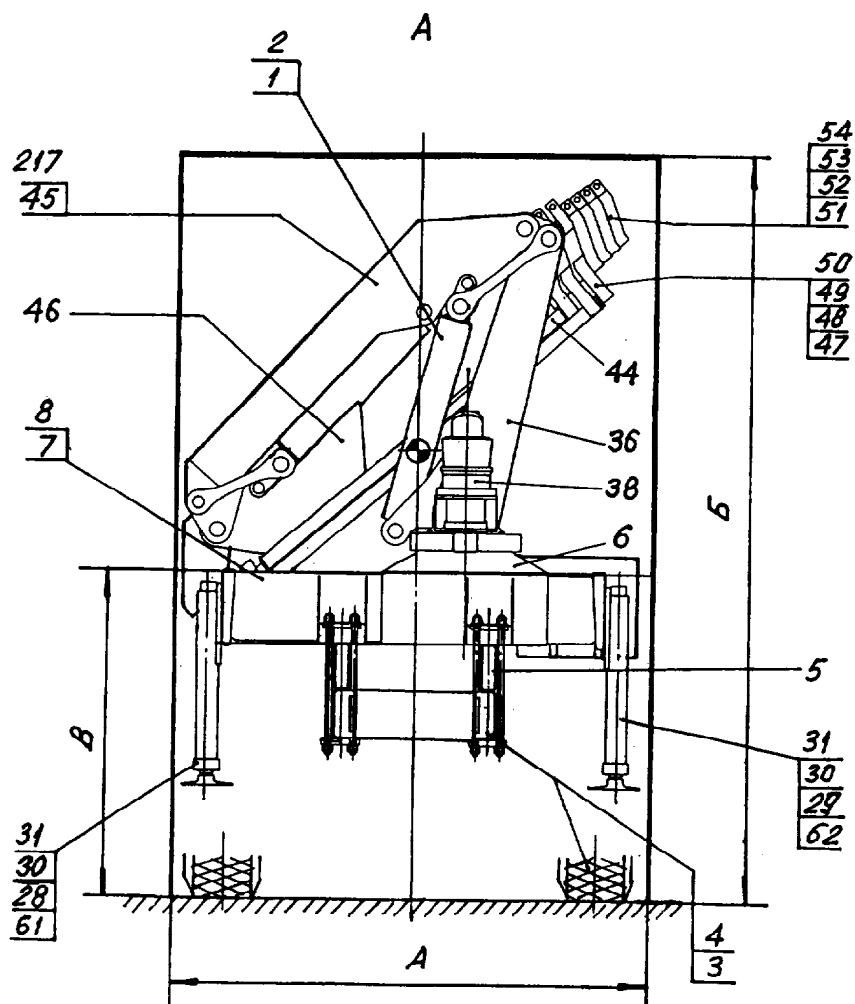
11. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней напорный фильтр ее гидросистемы пространственно размещен на боковой стенке силового короба корпуса основания опорно-поворотного устройства рядом с электрогидравлическим распределителем управления форсированием грузоподъемности с жестким креплением и возможностью регулировки положения через пристыковываемый к нему переходник адаптерного типа.

12. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней гибкие шланги подстыковываемых к навесному блоку защитной и регулирующей аппаратуры исполнительного органа привода выносной секции стрелы компенсационных вставок пропущены через входной проем в тыльной стенке подъемной секции в ее внутреннюю полость и выведены наружу к указанному блоку через соответствующие лючки в одной из боковых стенок и нижней полке подъемной секции.

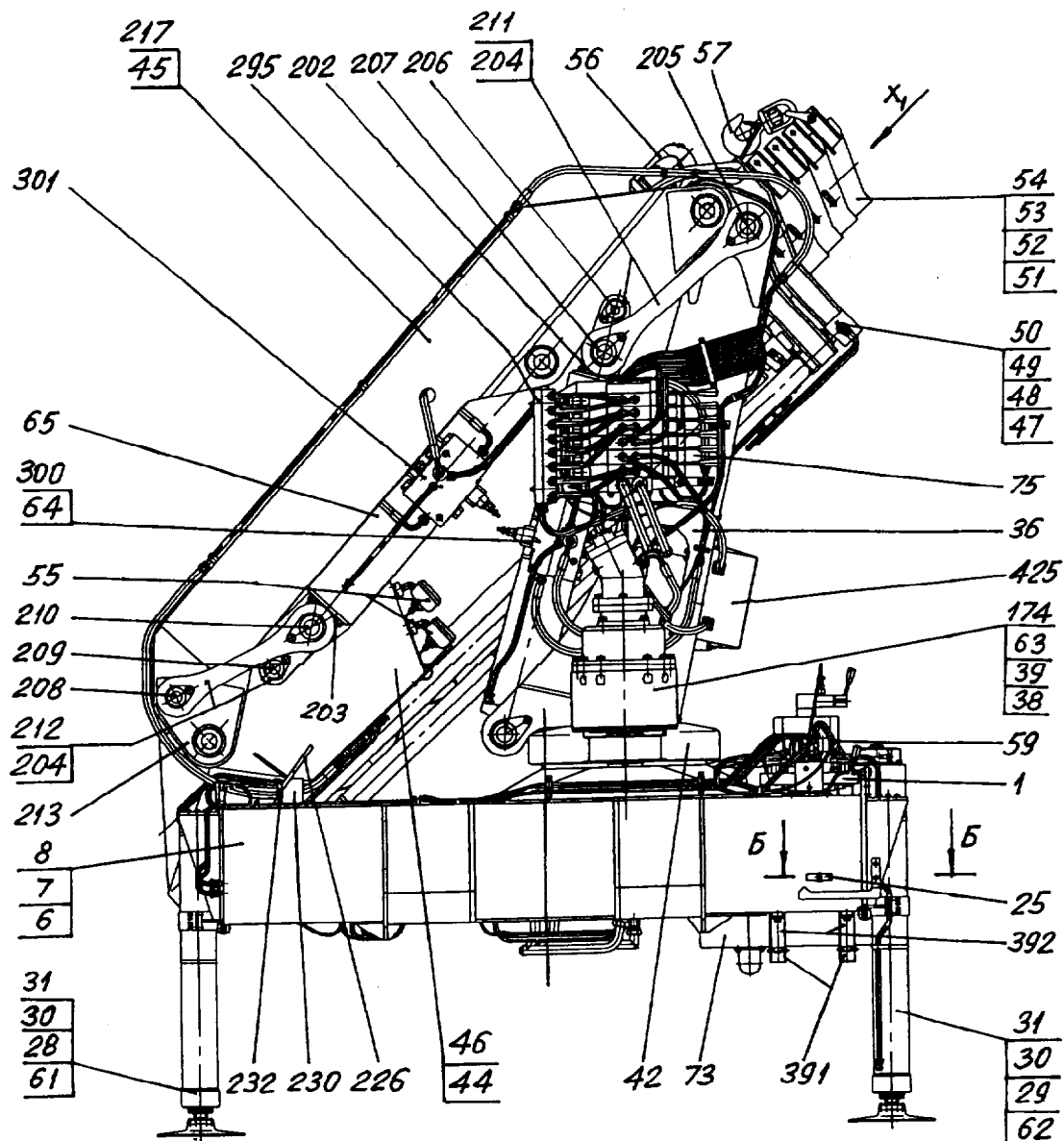
13. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней соединительные трубопроводы гидросистемы в зонах прокладки по металлоконструкции основания, стойки опорно-поворотного устройства и грузоподъемной стрелы дискретно закреплены прижимными планками на приваренных, либо прикрепленных к ним болтами многоручьевых ложементов, в зонах расположения исполнительных органов перемещения лап выносных аутригеров и привода выдвижных телескопических секций - поджаты в необходимых местах напрямую к их корпусам при помощи стяжных хомутов, а сформированные в зонах шарнирного сочленения подъемной секции с верхним концом стойки и выносной секцией компенсационные вставки из гибких шлангов линейно упорядочены в поперечном направлении при помощи соответствующих многоручьевых стяжек гребенчатой конфигурации.

14. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней одна из промежуточных выдвижных телескопических секций ее стрелы снабжена съемным опорно-поддерживающим и направляющим ограничителем рамочного типа пространственного положения сматываемых с натяжных барабанов двухканальных гидравлических поворотных соединителей и устройства для передачи электрических сигналов либо наматываемых на барабаны, соответственно гибких шлангов компенсационных вставок магистралей питания жидкостью исполнительных органов гидрофицированного рабочего инструмента и кабеля, с выполненными в указанном ограничителе отдельными проходными окнами под шланги и кабель.

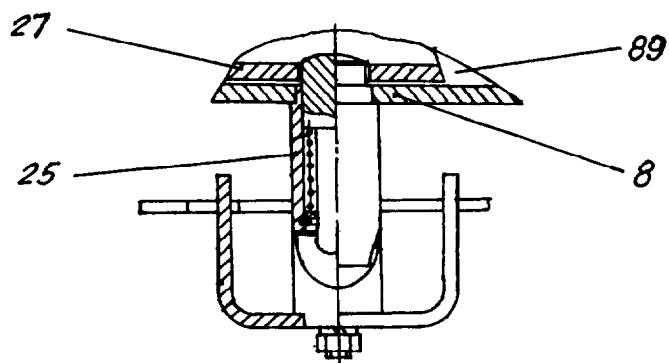
15. Крано-манипуляторная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в ней замыкающая выдвижная телескопическая секция и последний из механических удлинителей стрелы дополнительно снабжены выполненными спереди напроход в их боковых стенках соосно расположенными единичными стыковочными отверстиями под шкворни фиксации вставляемых во внутренние полости указанной секции и удлинителя адаптерных присоединителей балочного типа для подстыковки соответствующих рабочих инструментов.



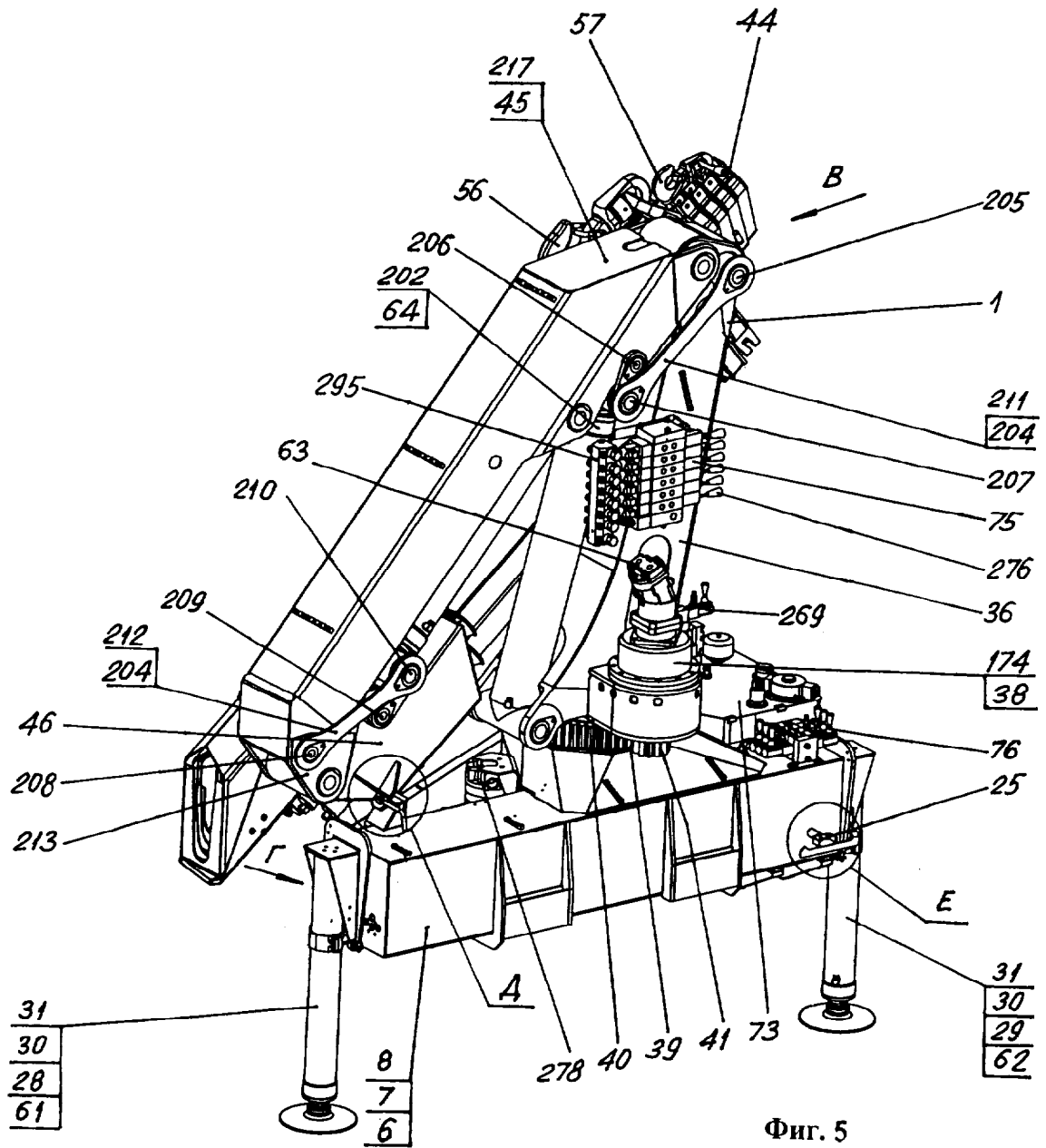
Фиг. 2



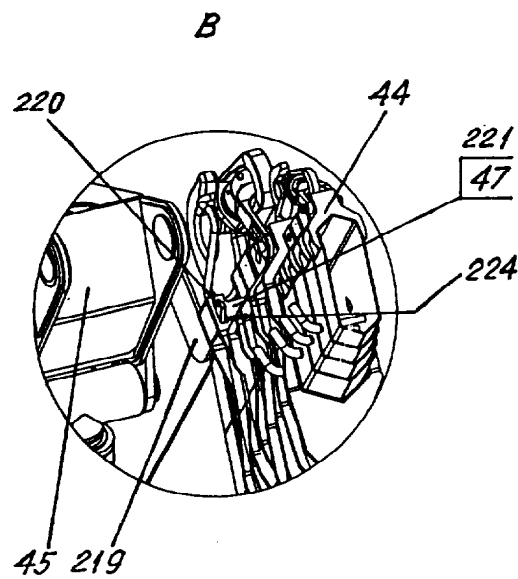
Фиг. 3
Б — Б



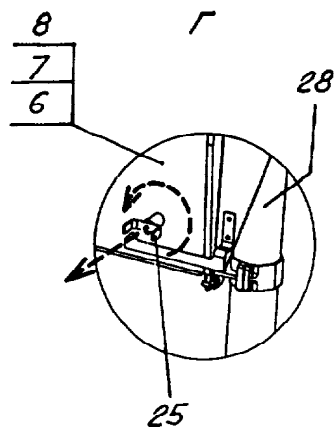
Фиг. 4



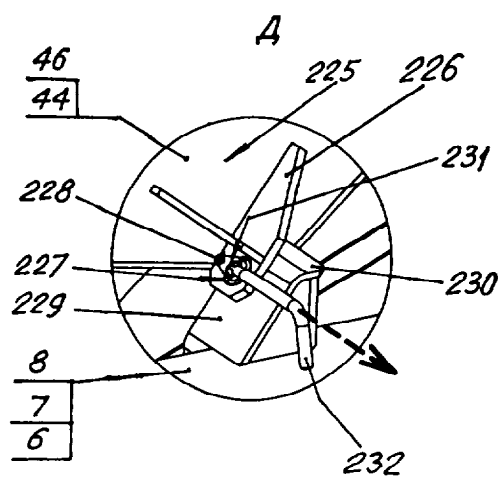
Фиг. 5



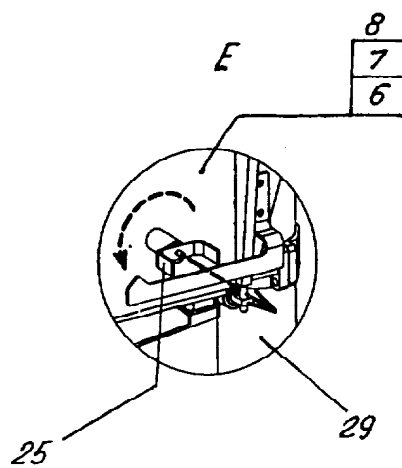
Фиг. 6



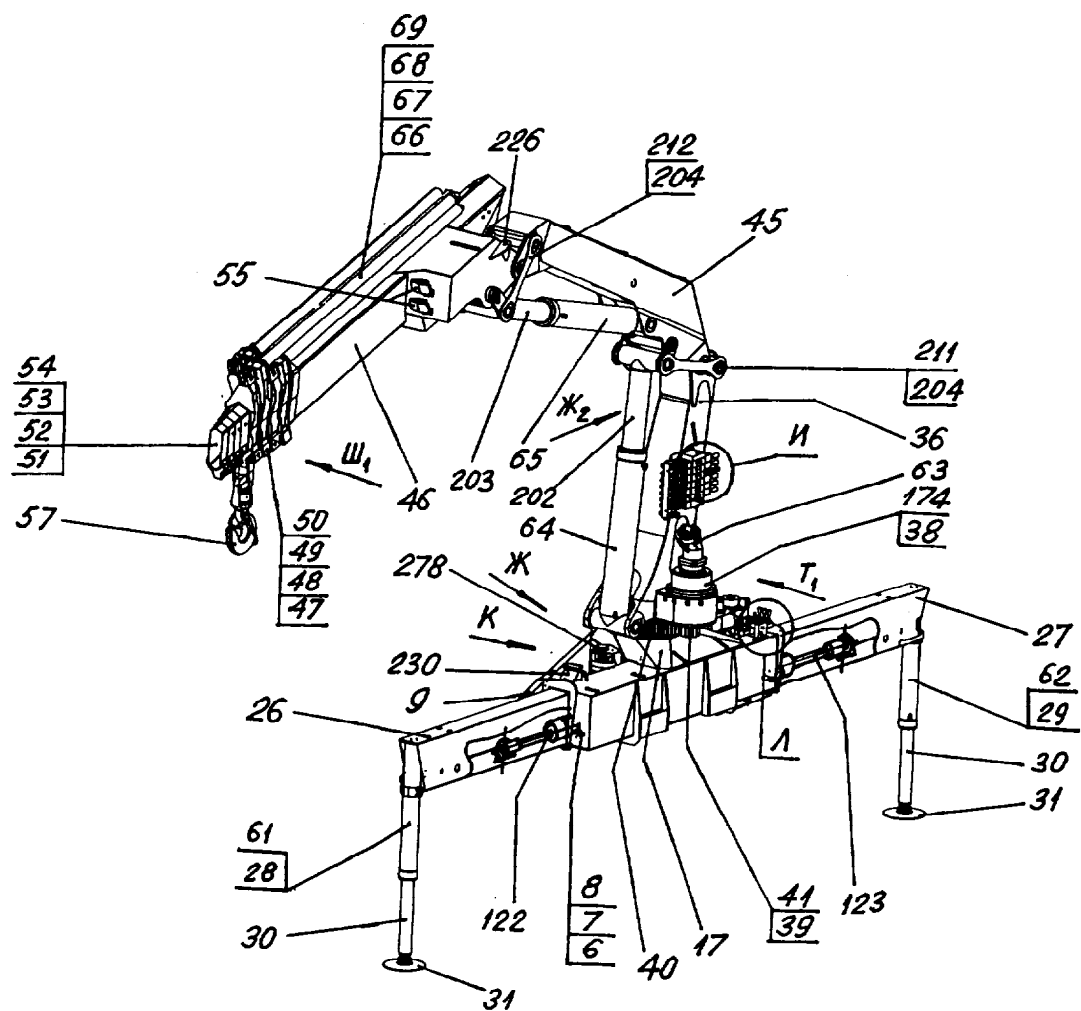
Фиг. 7



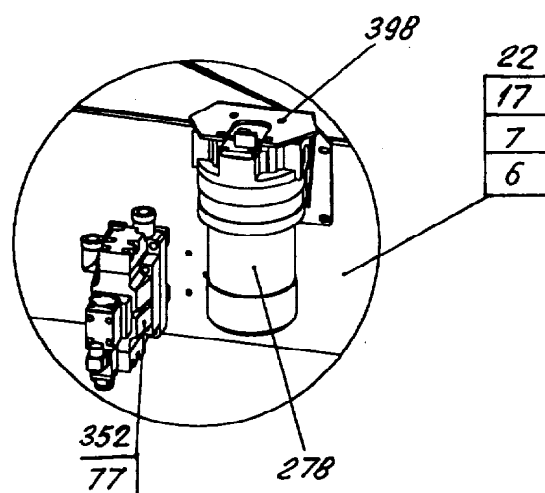
Фиг. 8



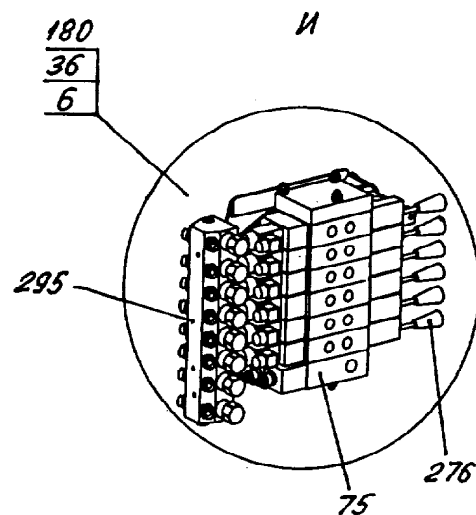
Фиг. 9



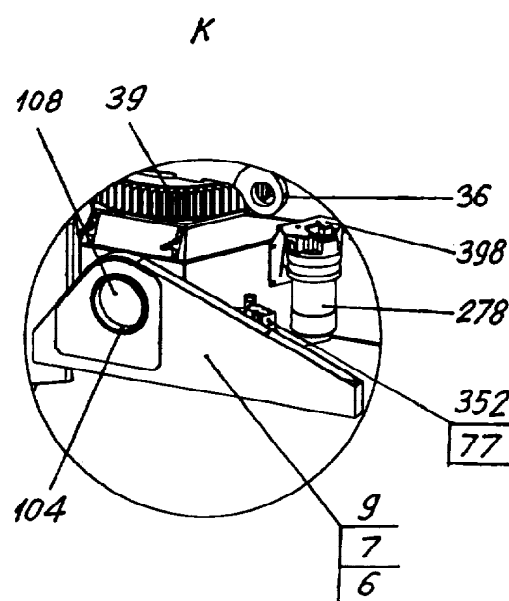
Фиг. 10
Ж



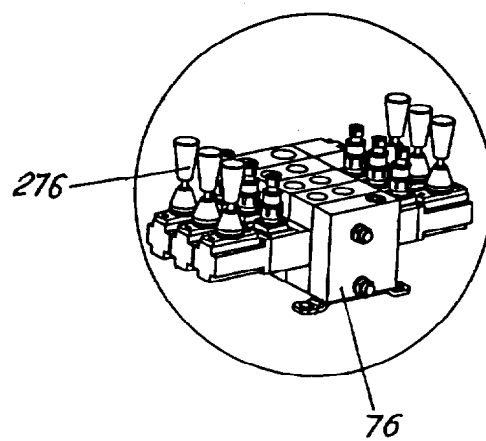
Фиг. 11



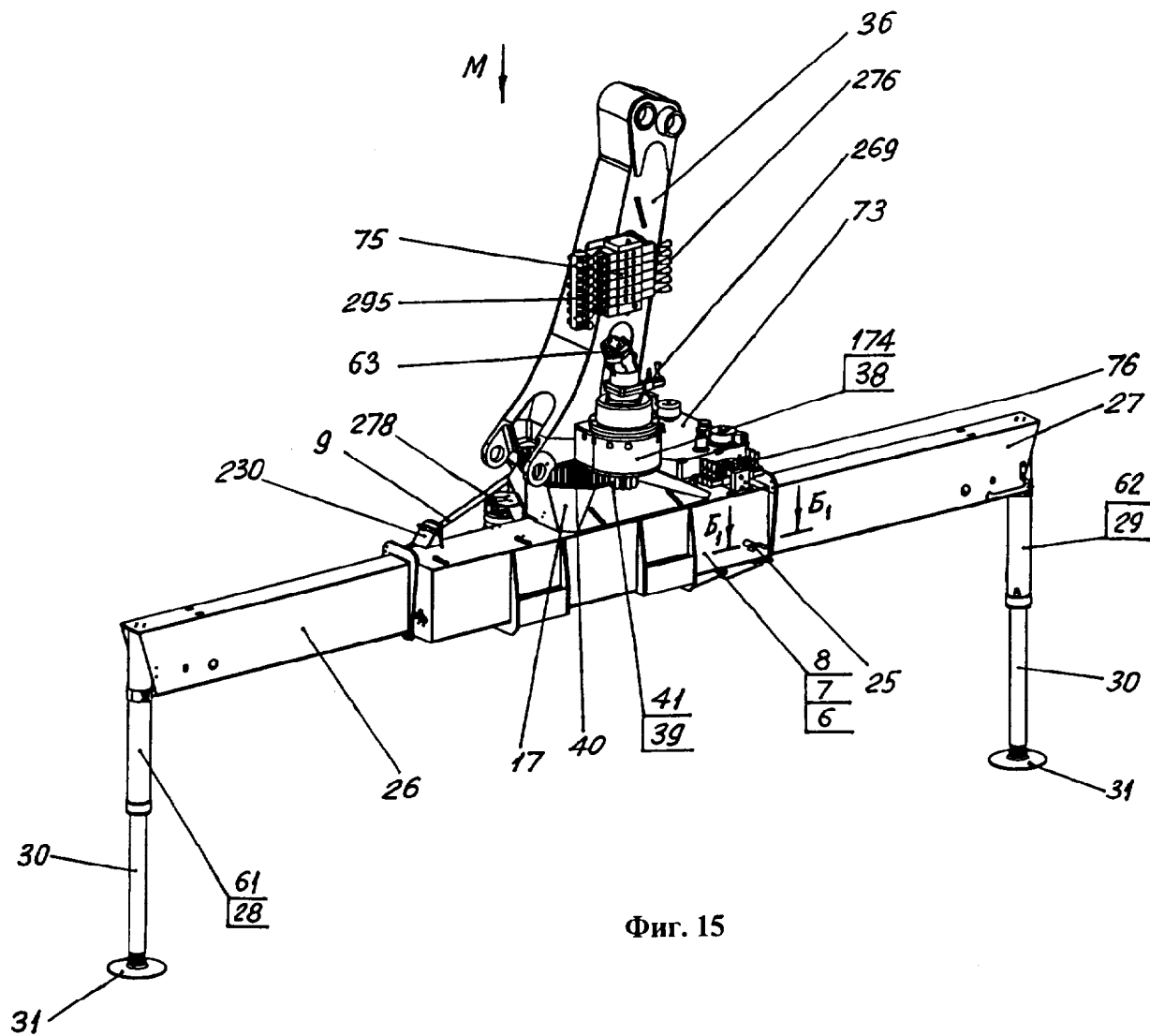
Фиг. 12



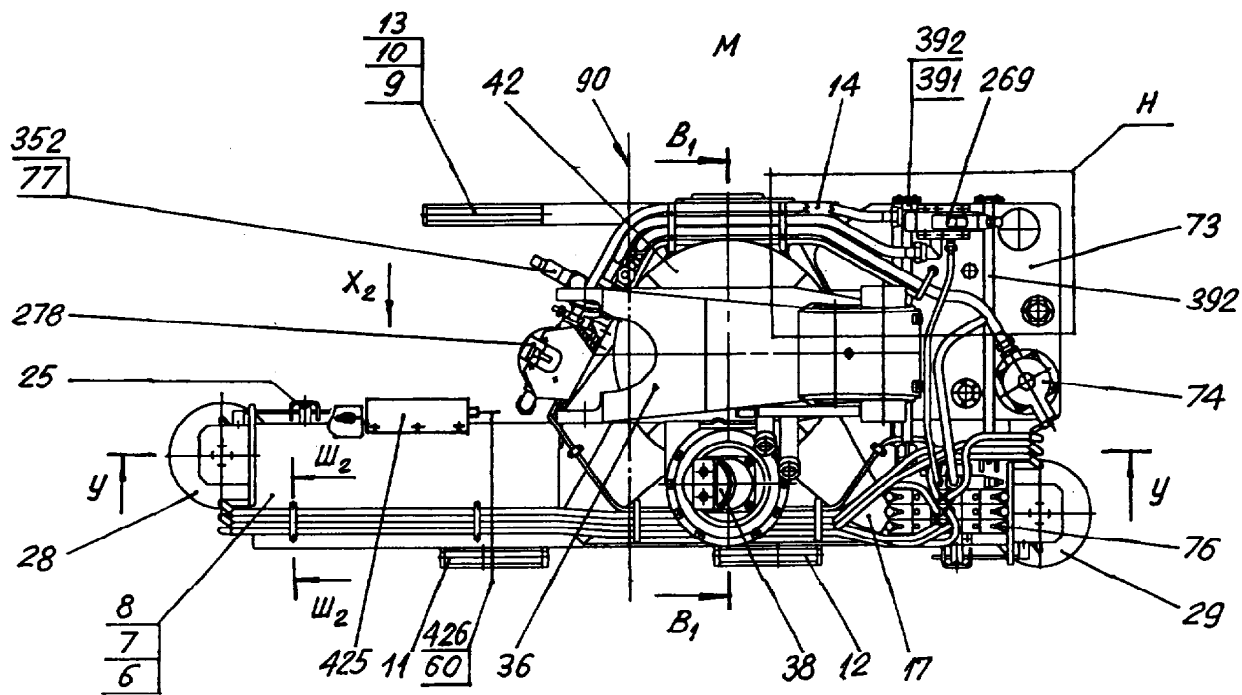
Фиг. 13



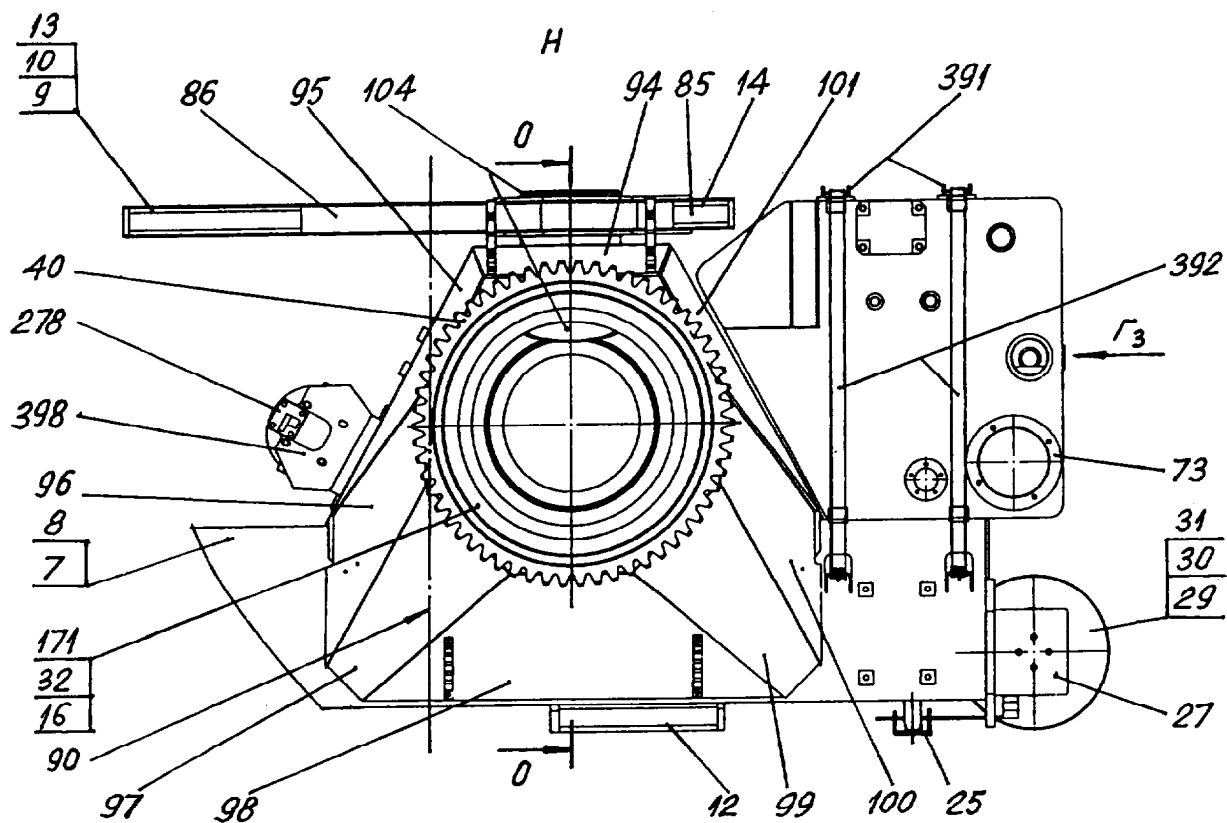
Фиг. 14



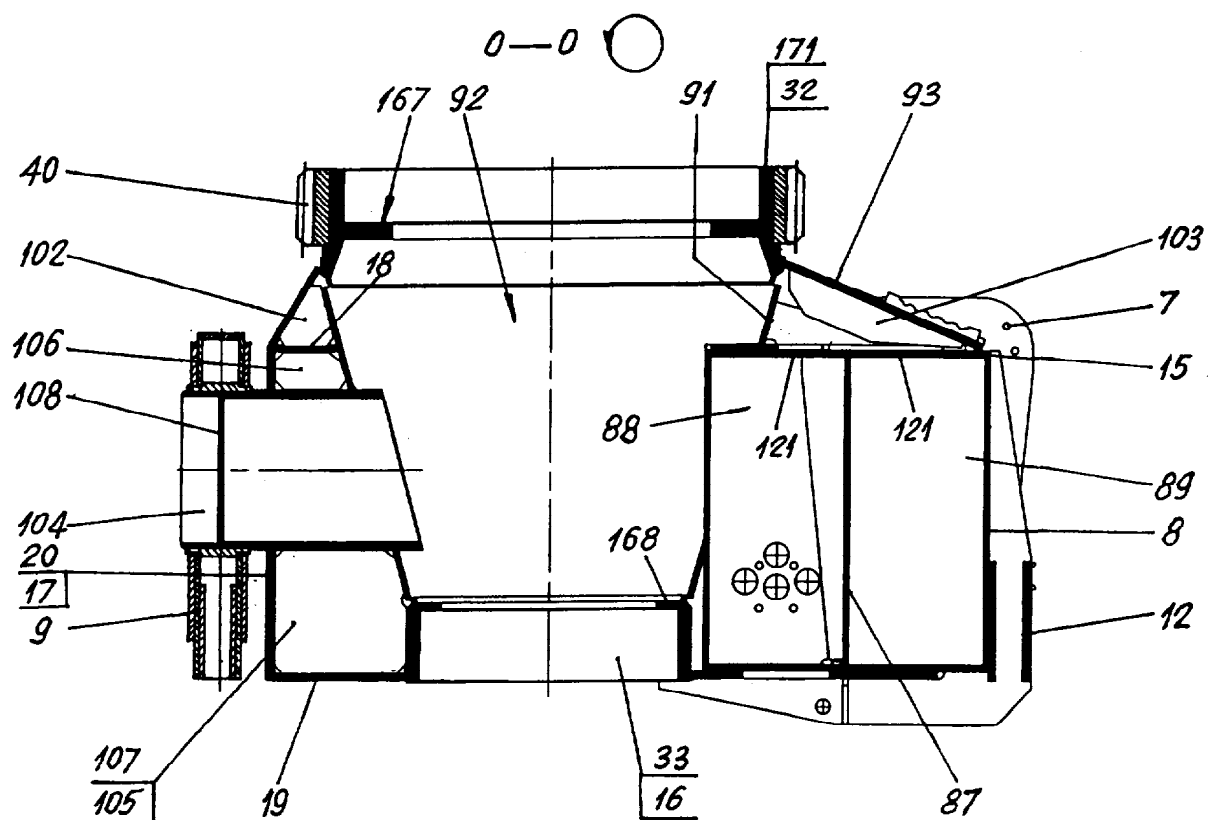
Фиг. 15



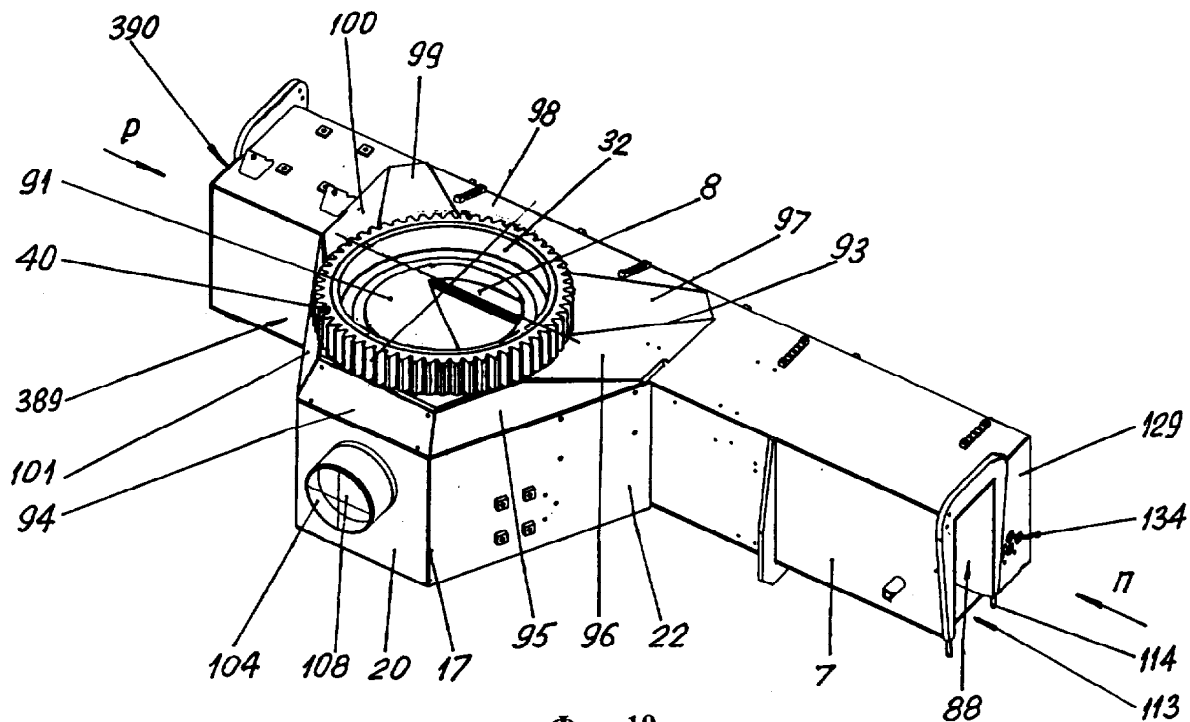
Фиг. 16



Фиг. 17

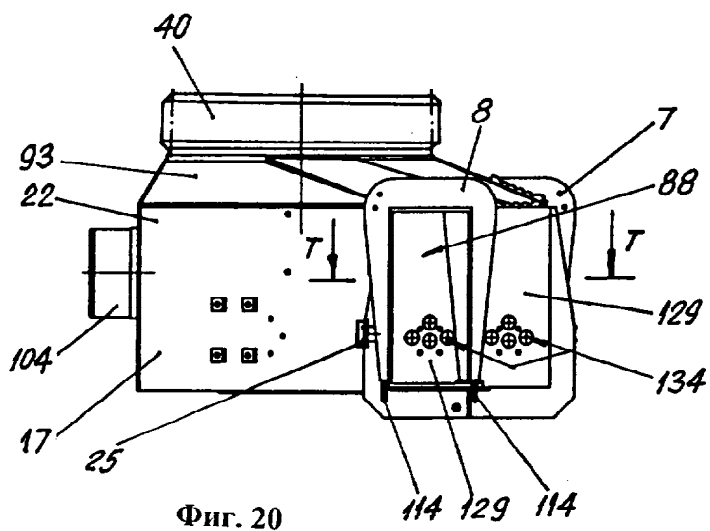


Фиг. 18

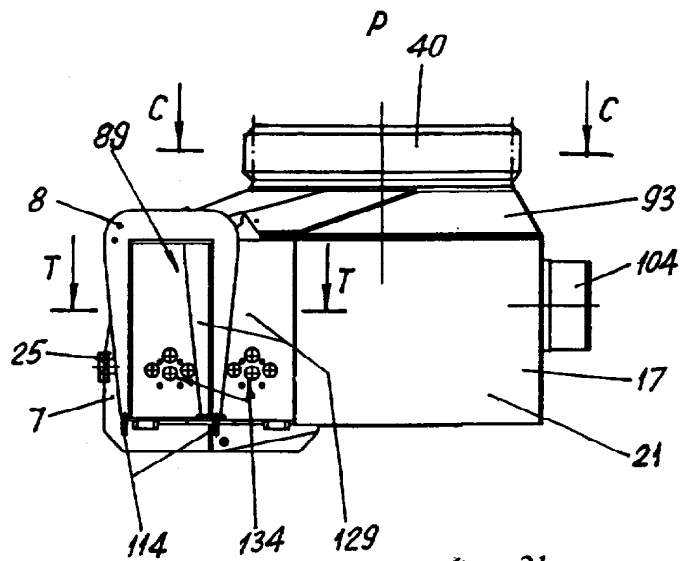


Фиг. 19

П

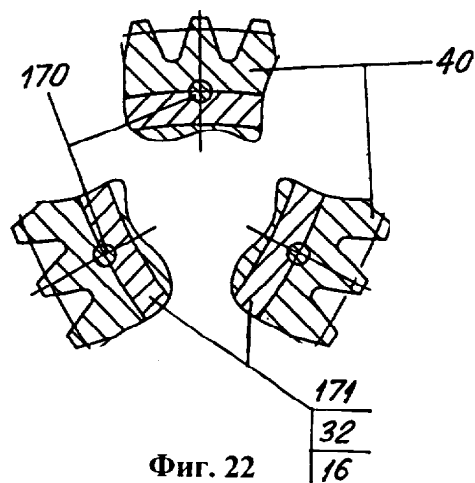


Фиг. 20



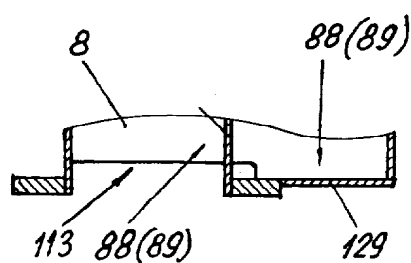
Фиг. 21

C — C

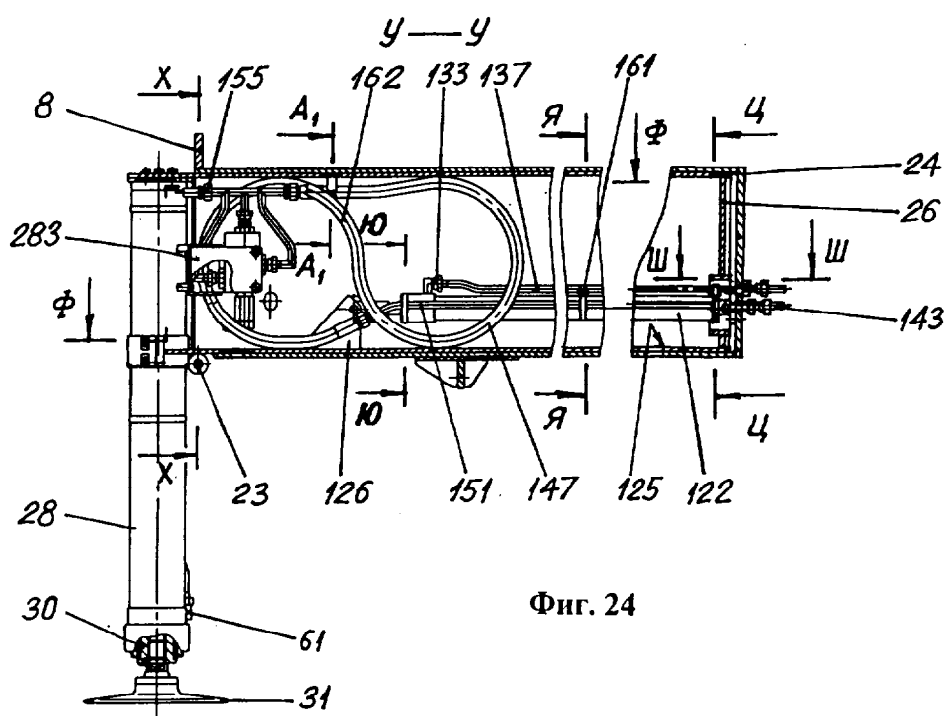


Фиг. 22

T — T

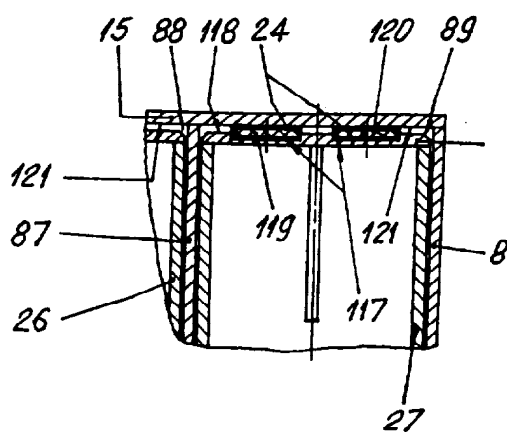
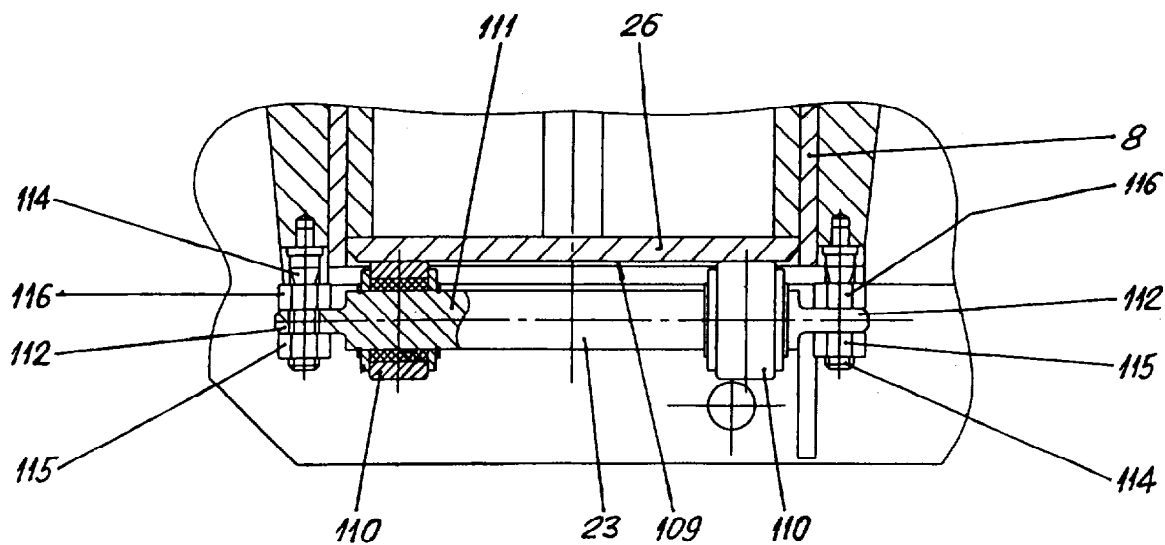
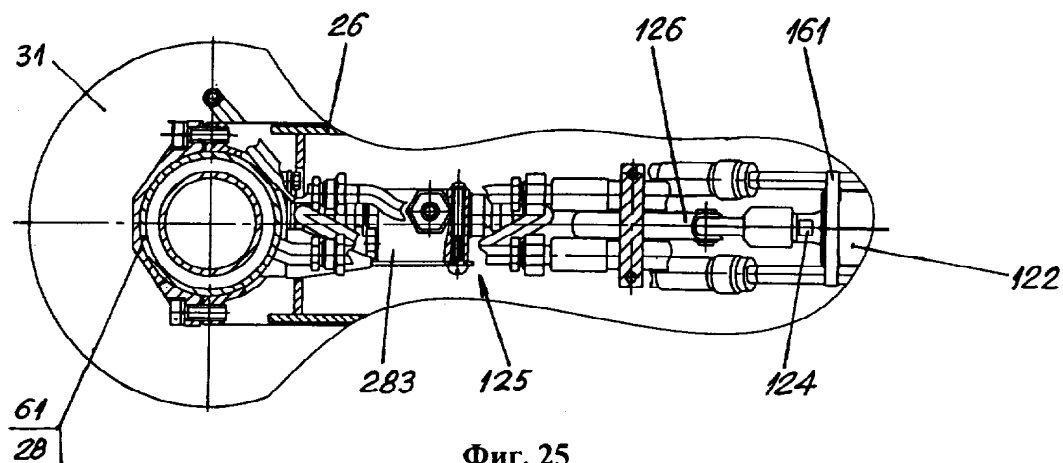


Фиг. 23

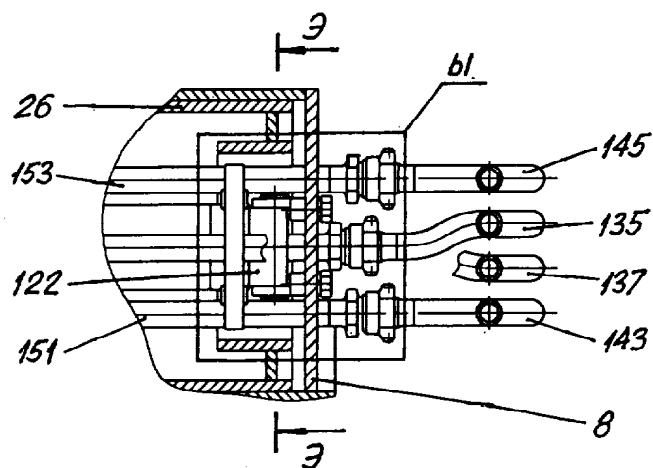


Фиг. 24

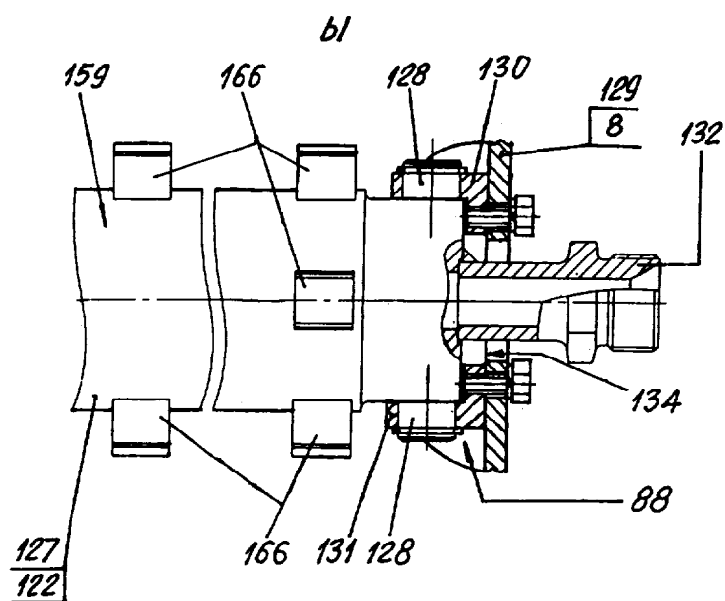
Φ — Φ



Ш — Ш

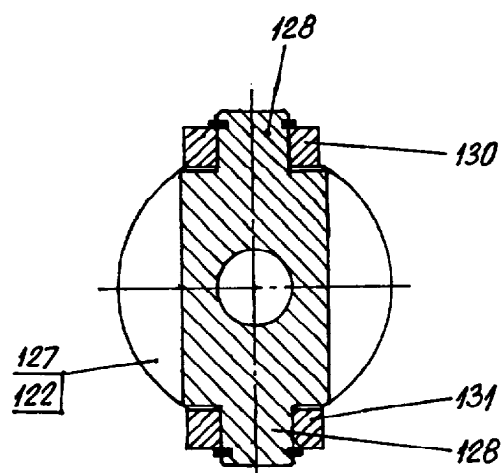


Фиг. 28



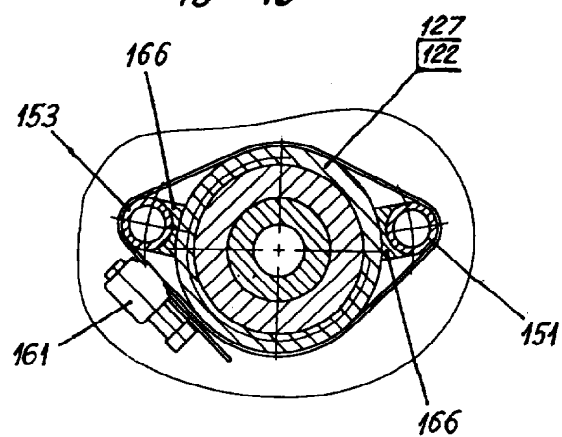
Фиг. 29

Э — Э



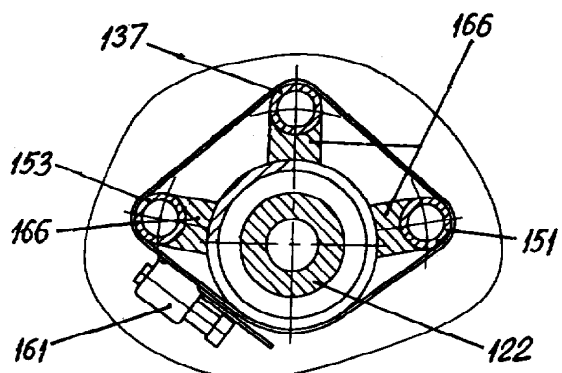
Фиг. 30

Ю—Ю



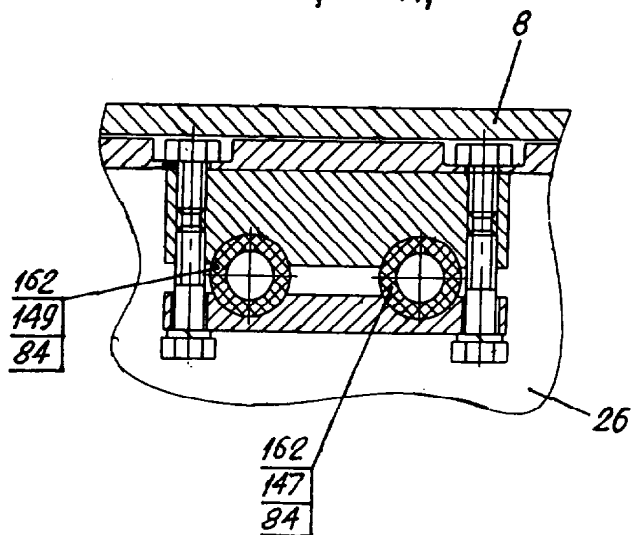
Фиг. 31

Я—Я



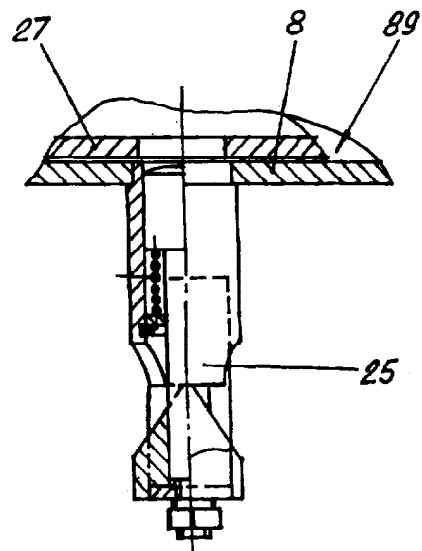
Фиг. 32

A₁ — A₁



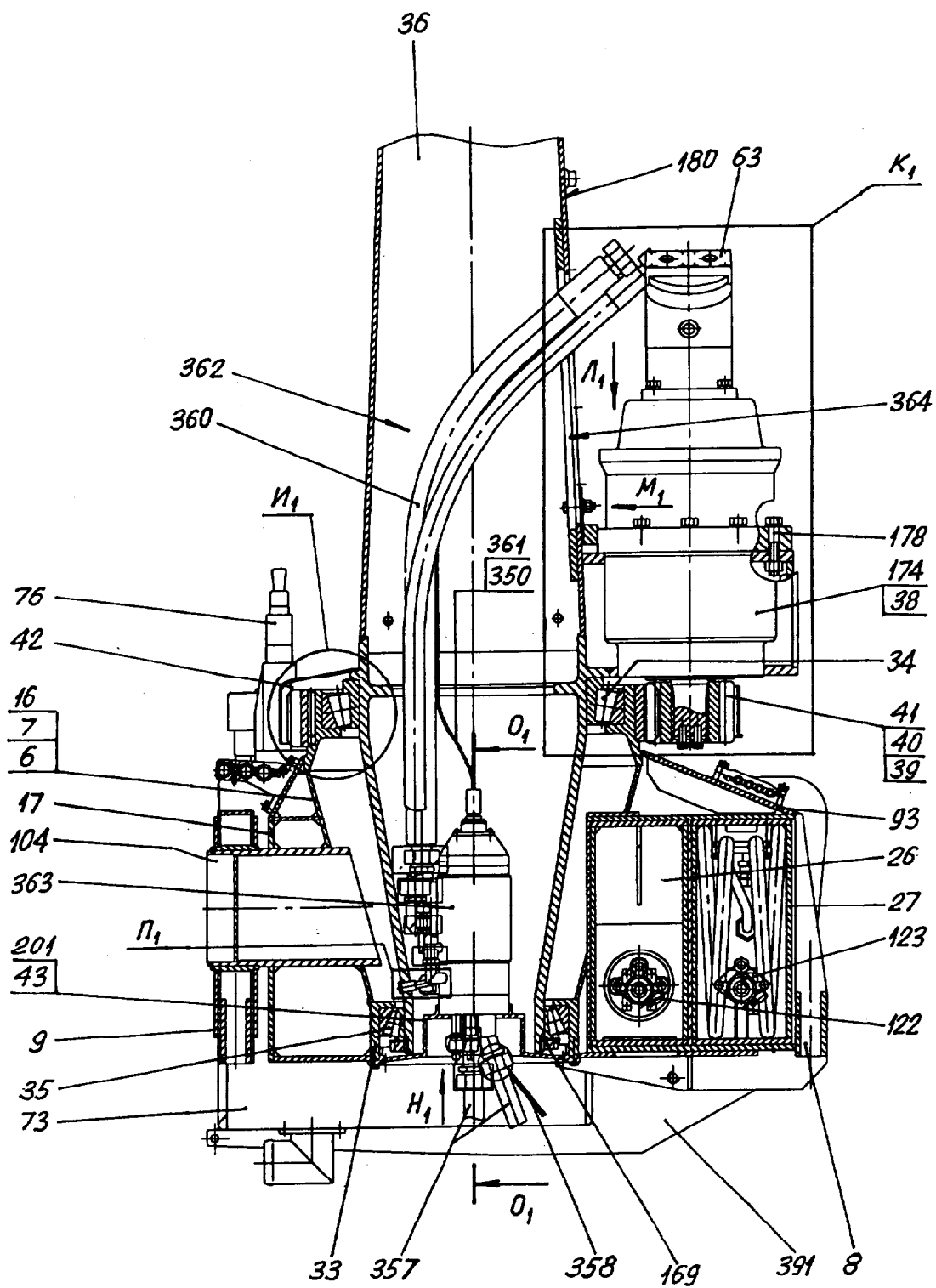
Фиг. 33

$B_1 - B_1$

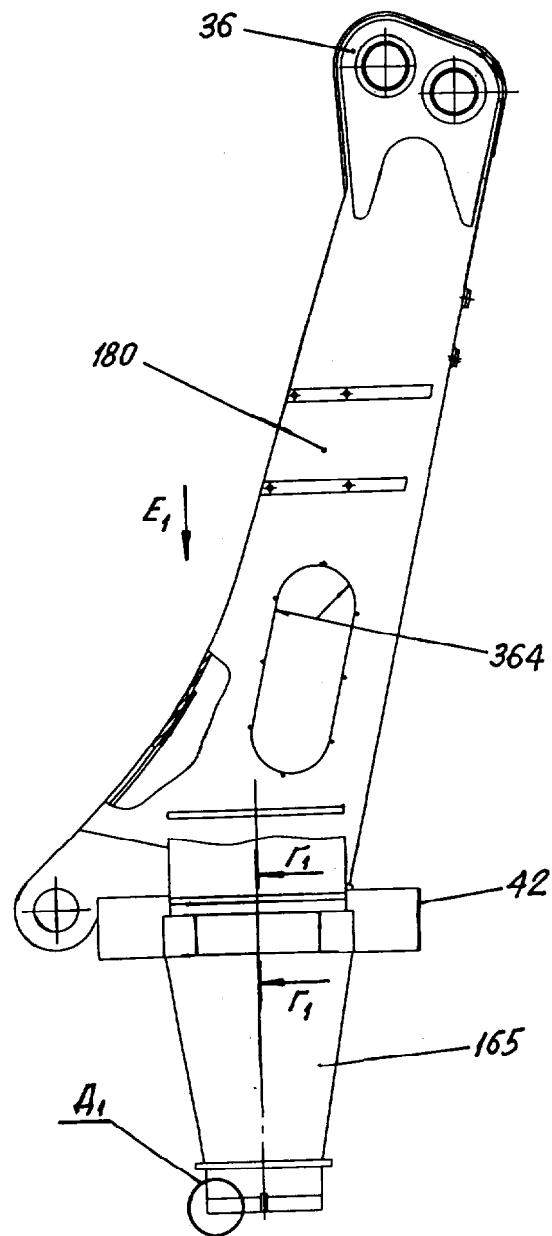


Фиг. 34

$B_1 - B_1$ 

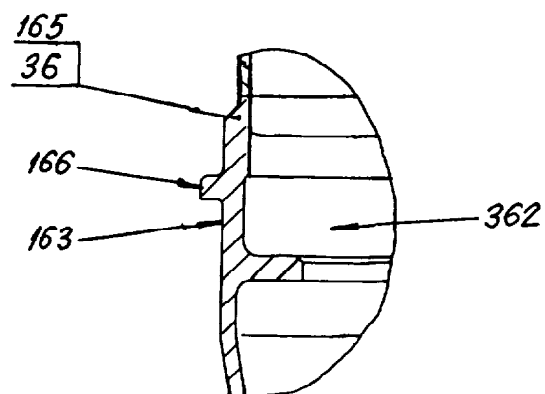


Фиг. 35

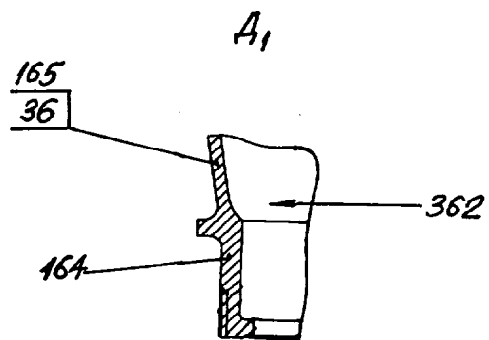


Фиг. 36

Γ_1 — Γ_1

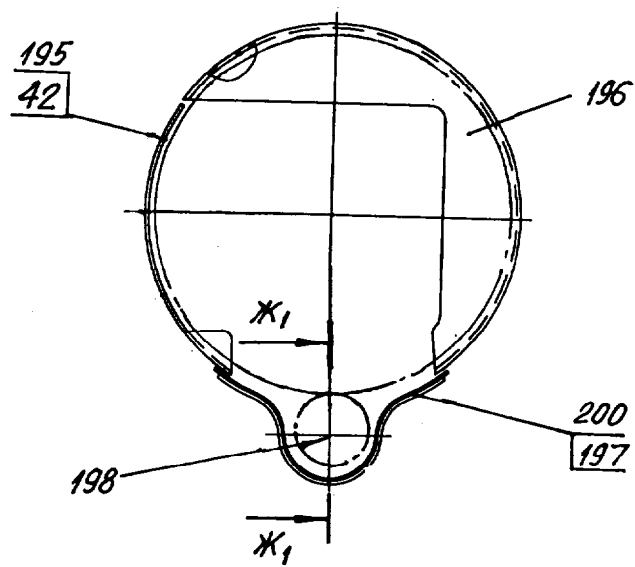


Фиг. 37



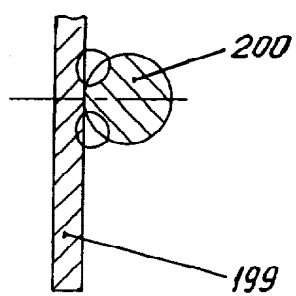
Фиг. 38

E_1



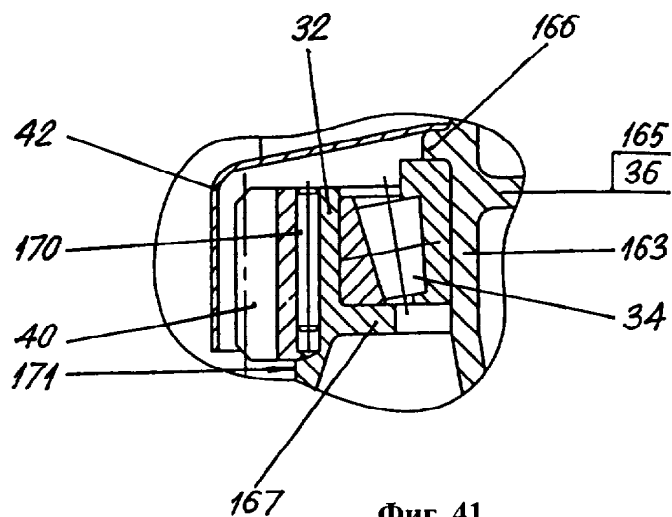
Фиг. 39

$\text{Ж}_1 \text{ — } \text{Ж}_1$



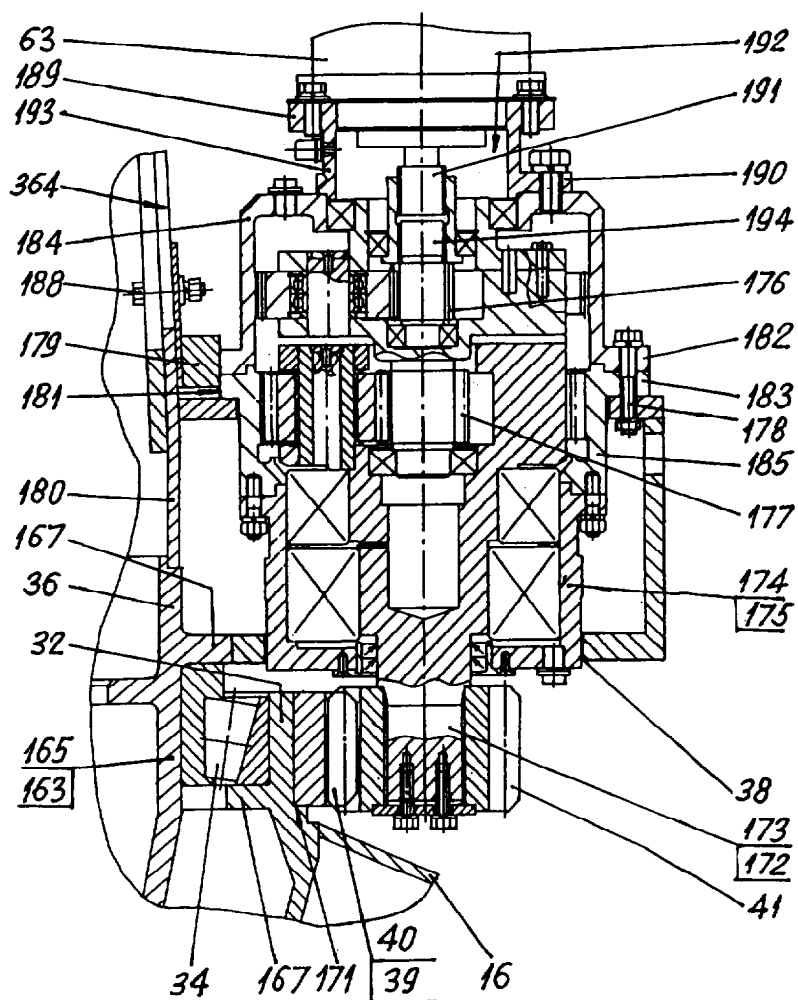
Фиг. 40

Π_1

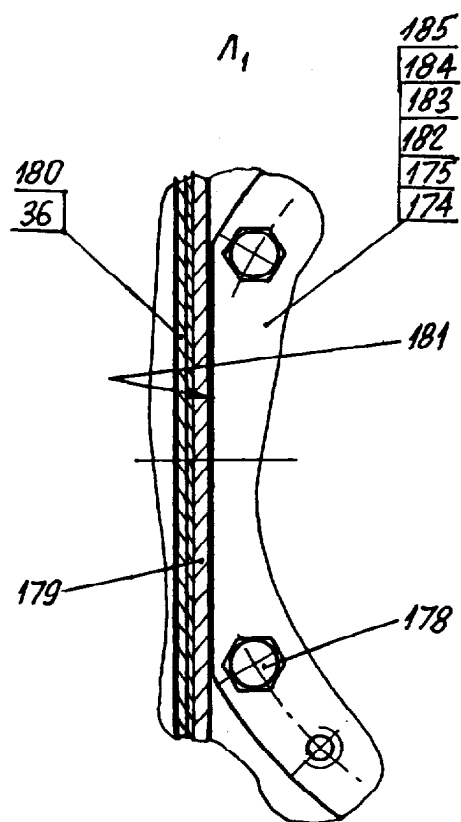


Фиг. 41

K_1

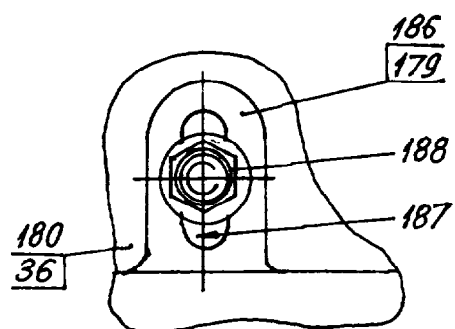


Фиг. 42



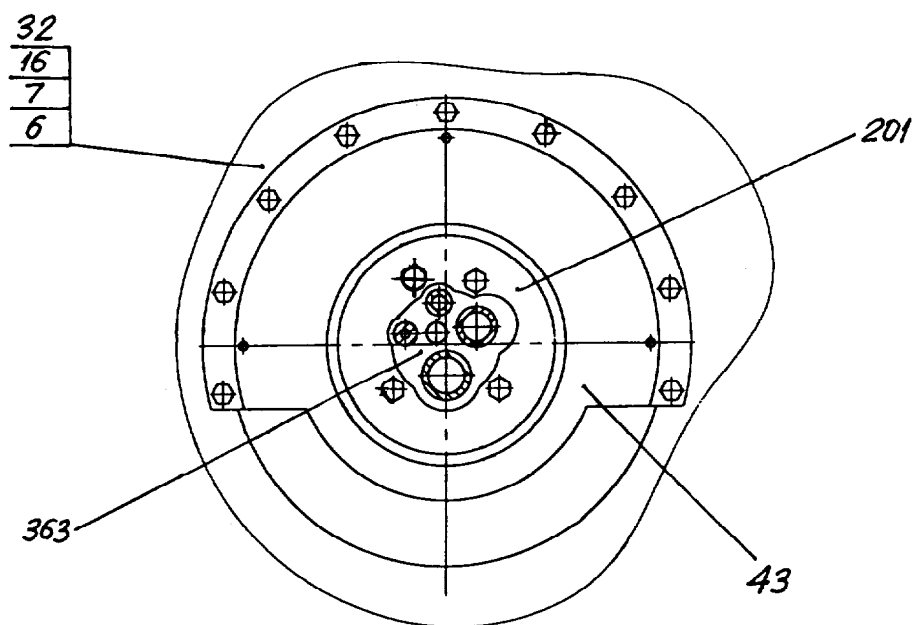
Фиг. 43

M_1

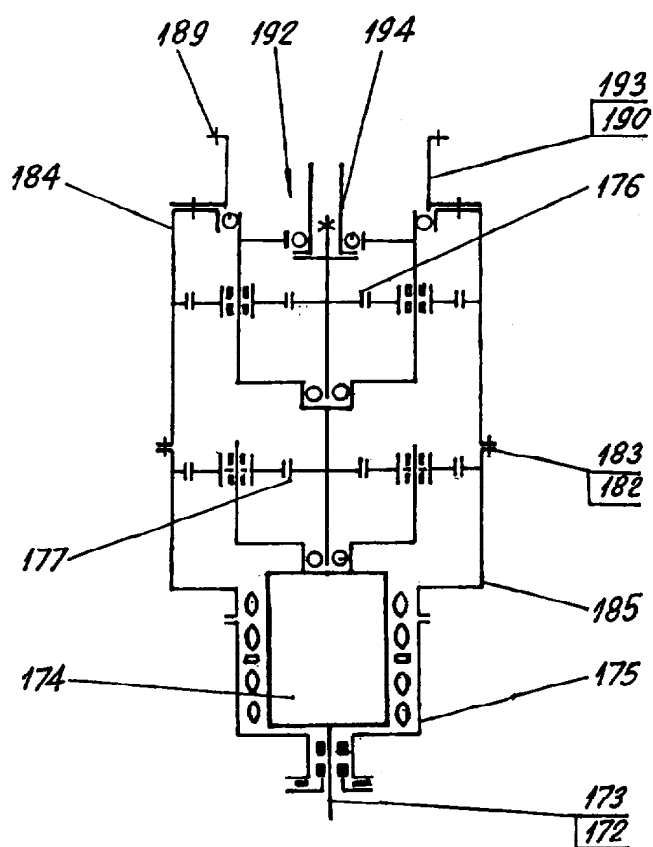


Фиг. 44

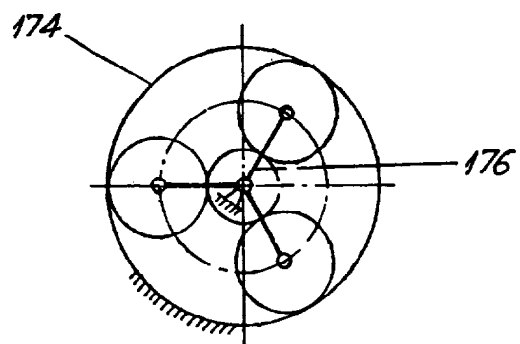
H_1



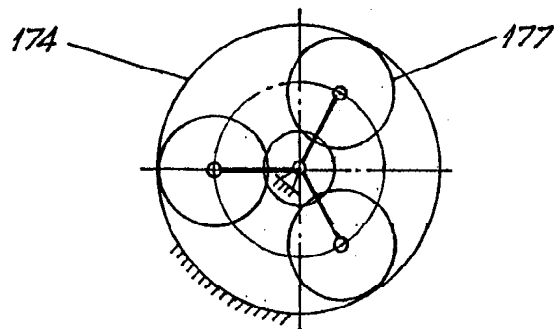
Фиг. 45



Фиг. 46

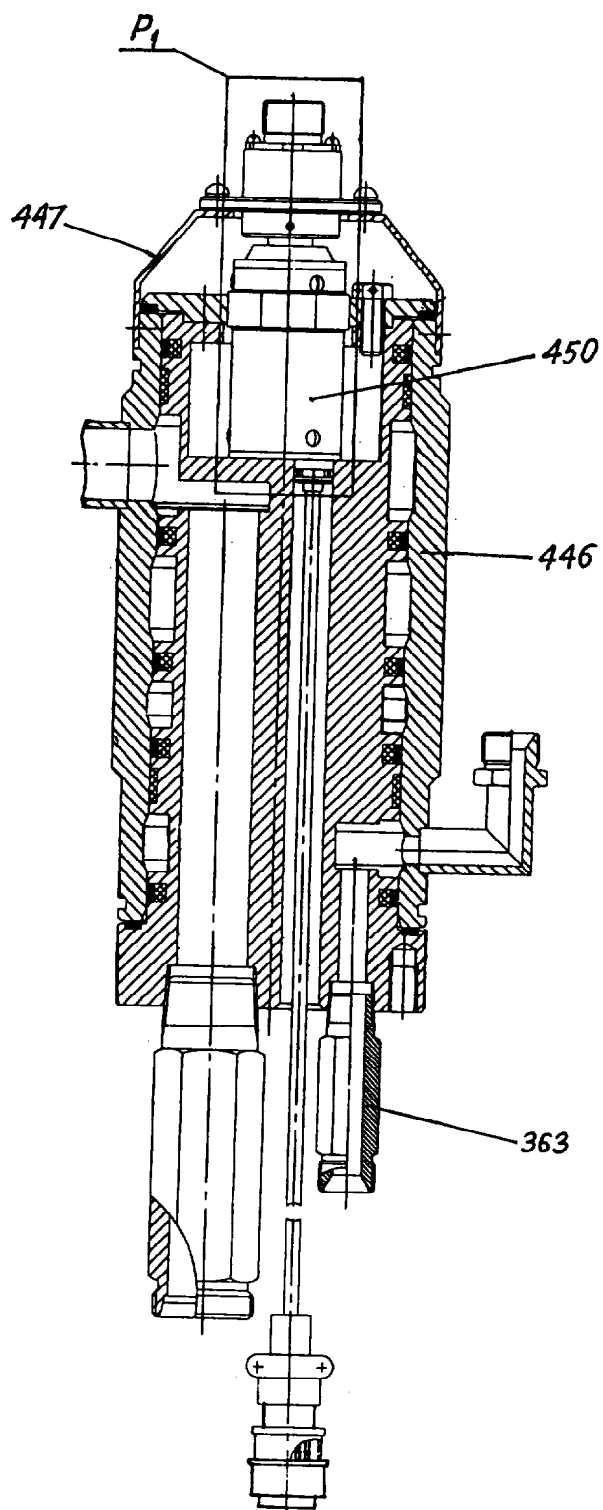


Фиг. 47

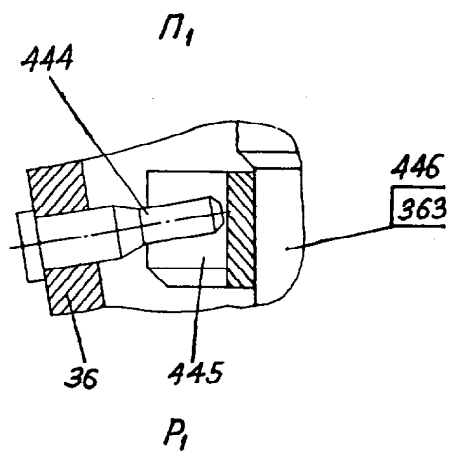


Фиг. 48

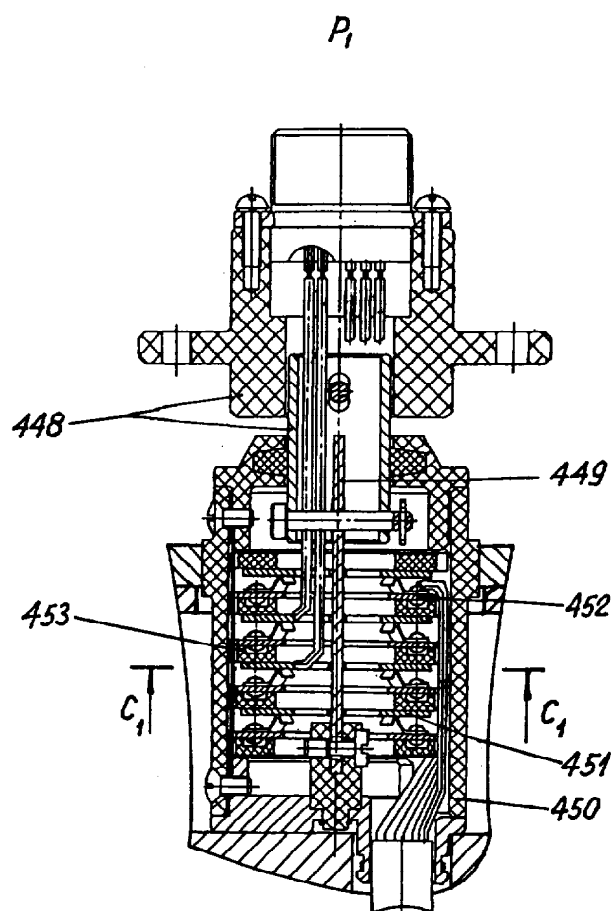
$O_1 - O_1$



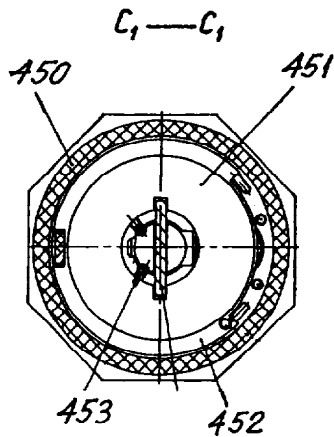
Фиг. 49



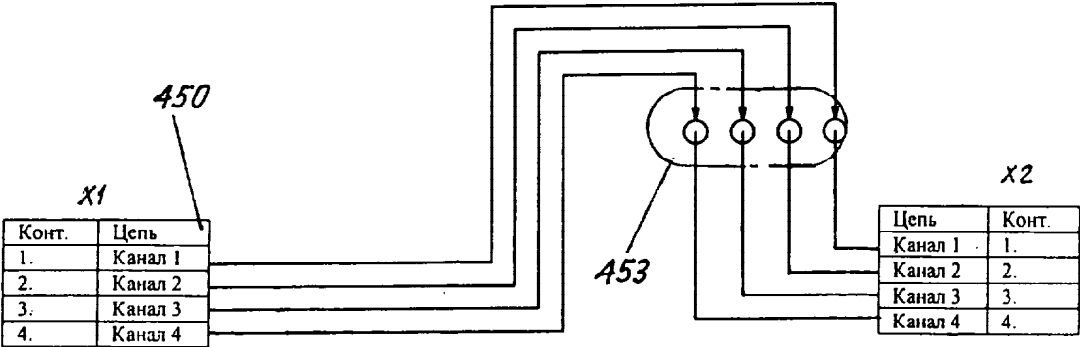
Фиг. 50



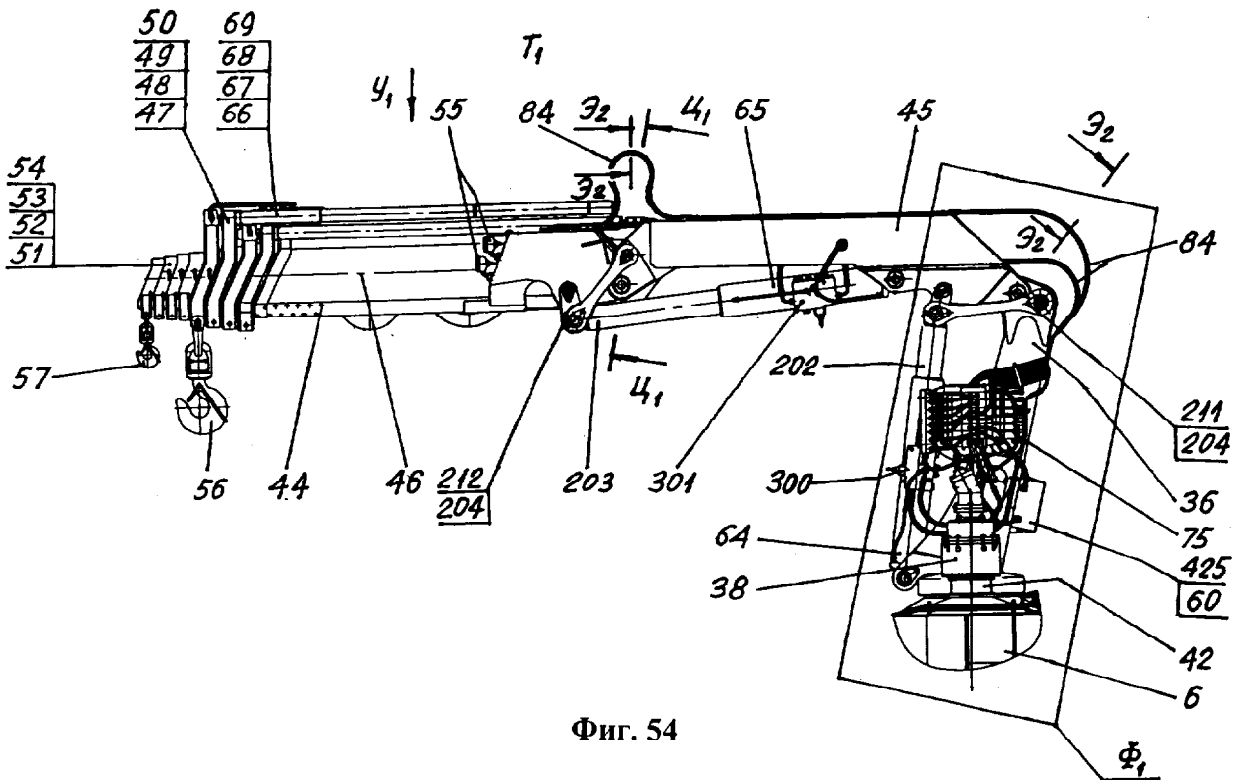
Фиг. 51



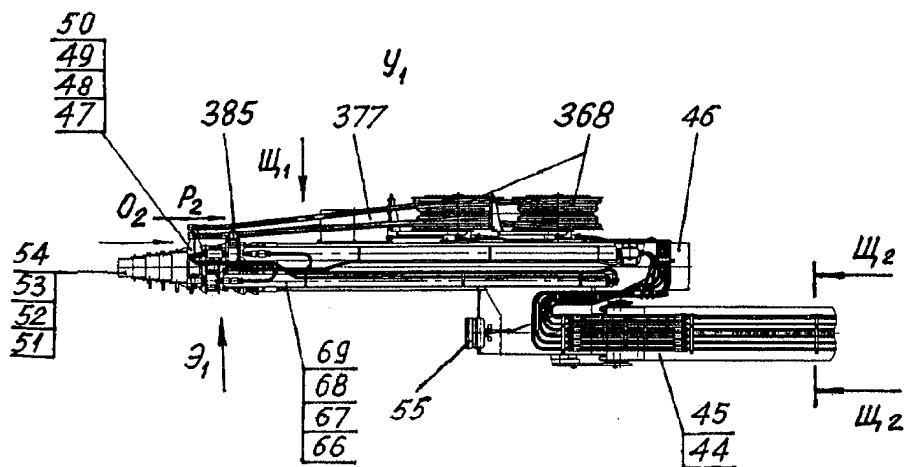
Фиг. 52



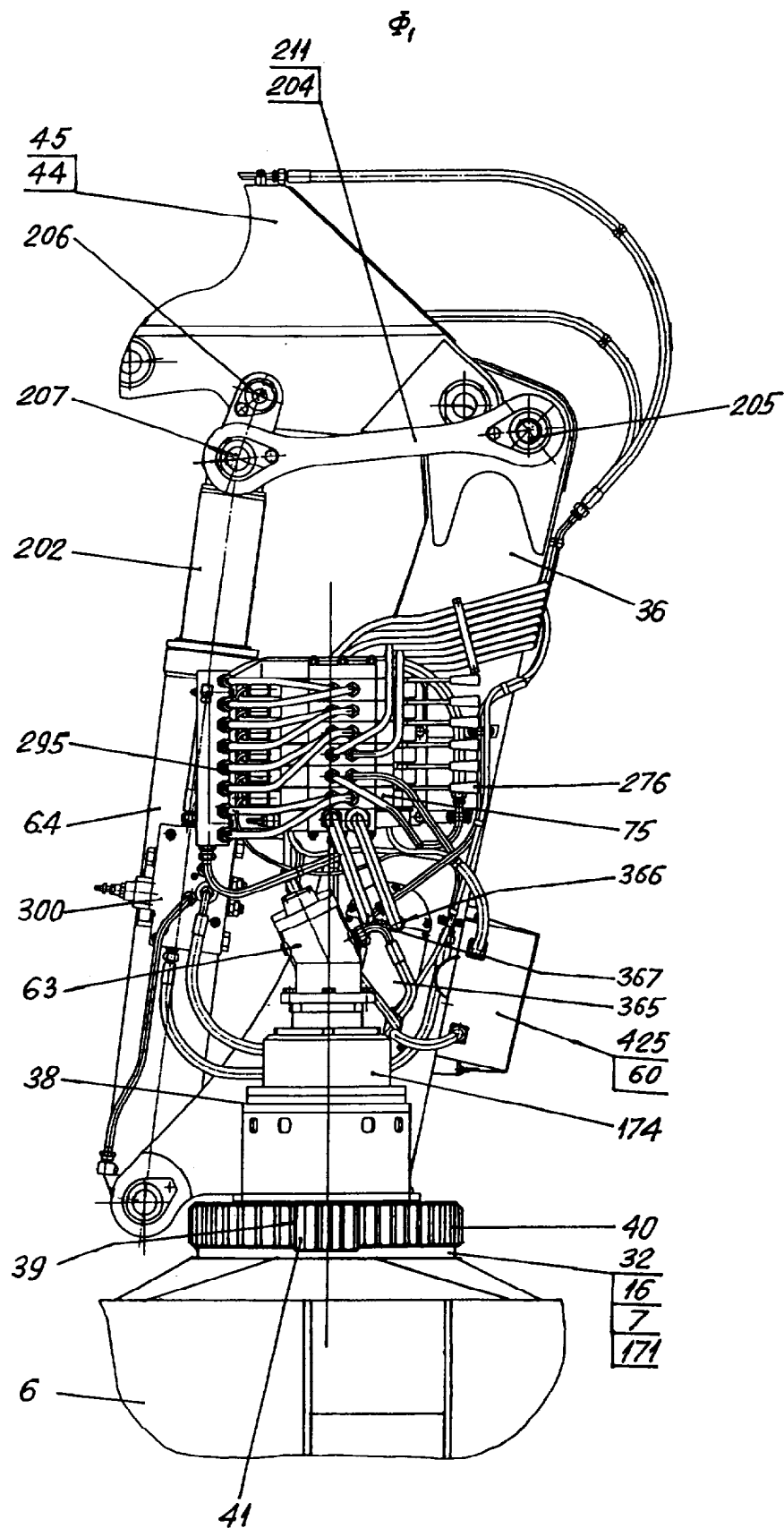
Фиг. 53



Фиг. 54

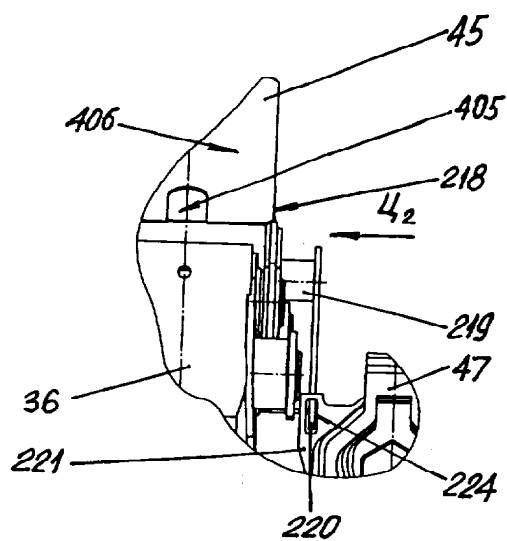


Фиг. 55



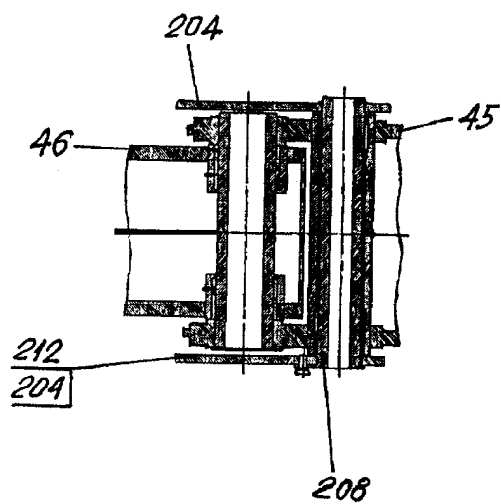
Фиг. 56

χ_1 

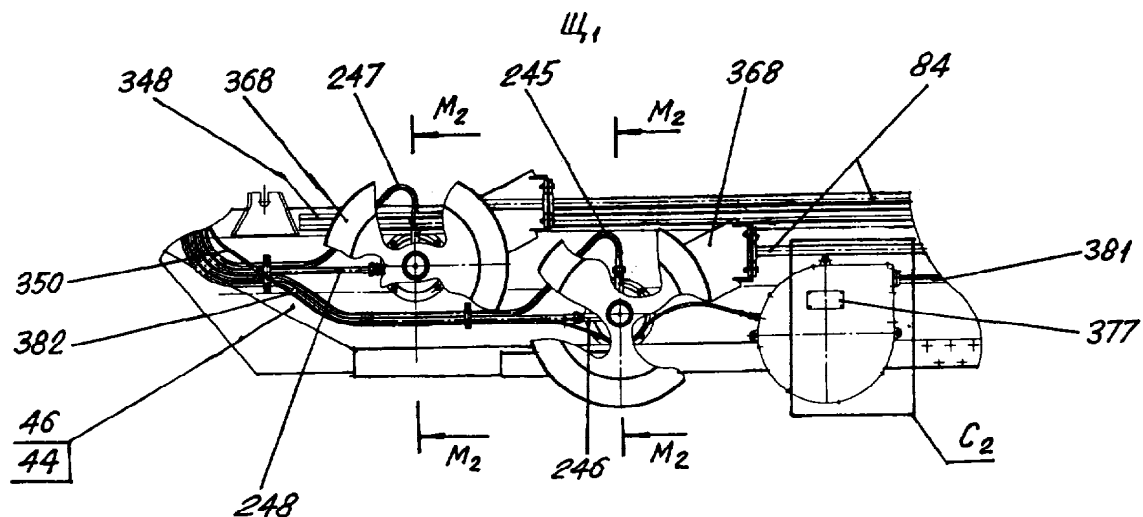


Фиг. 57

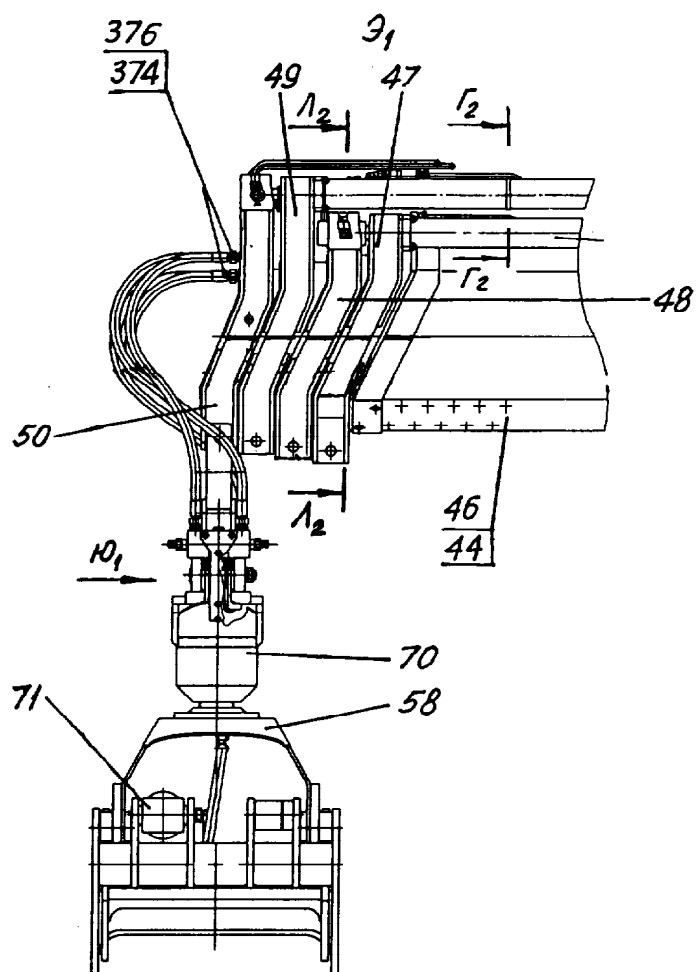
$\zeta_1 - \zeta_1$ 



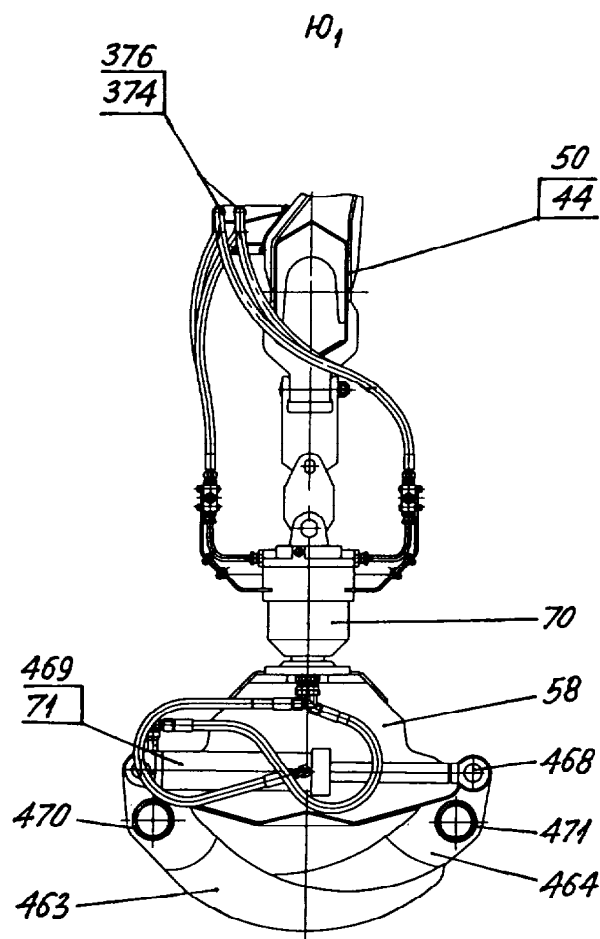
Фиг. 58



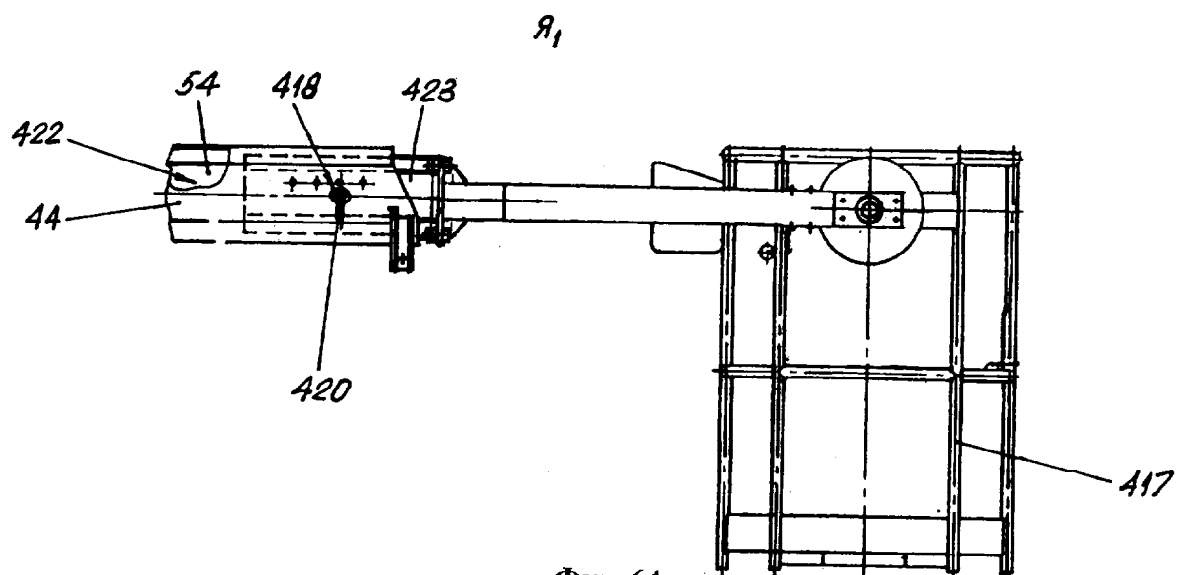
Фиг. 61



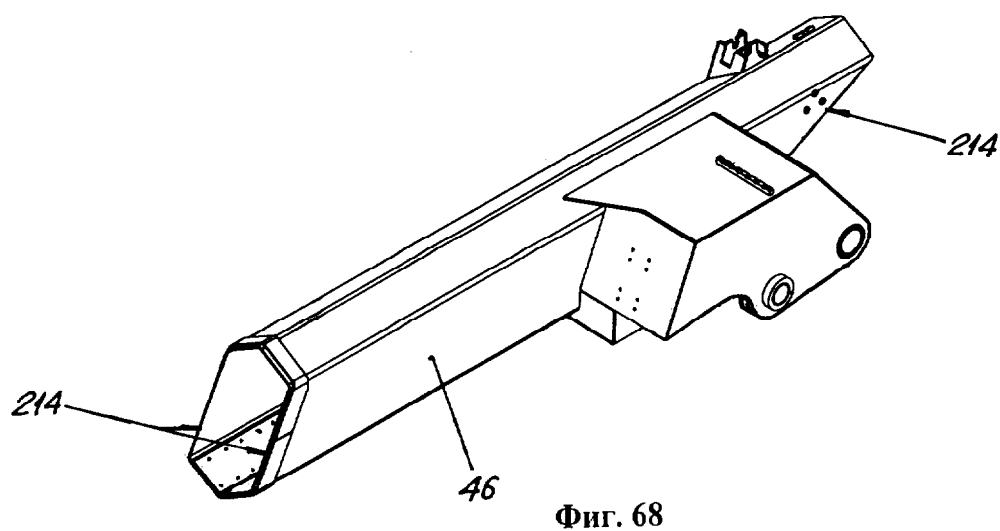
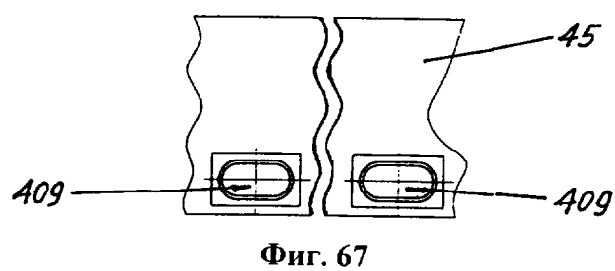
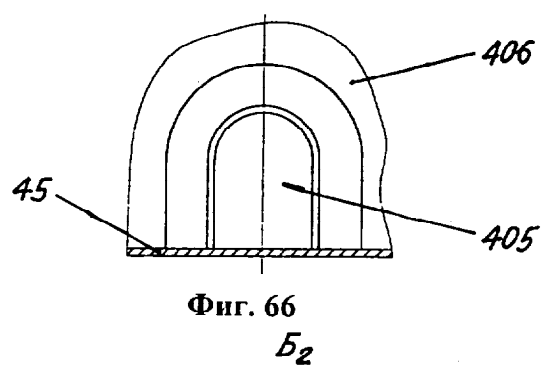
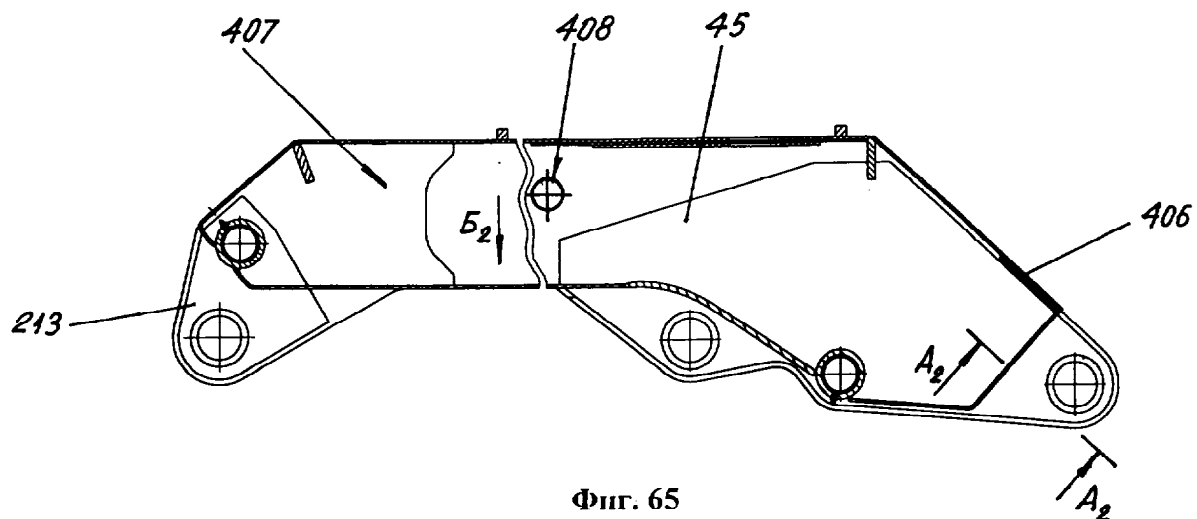
Фиг. 62

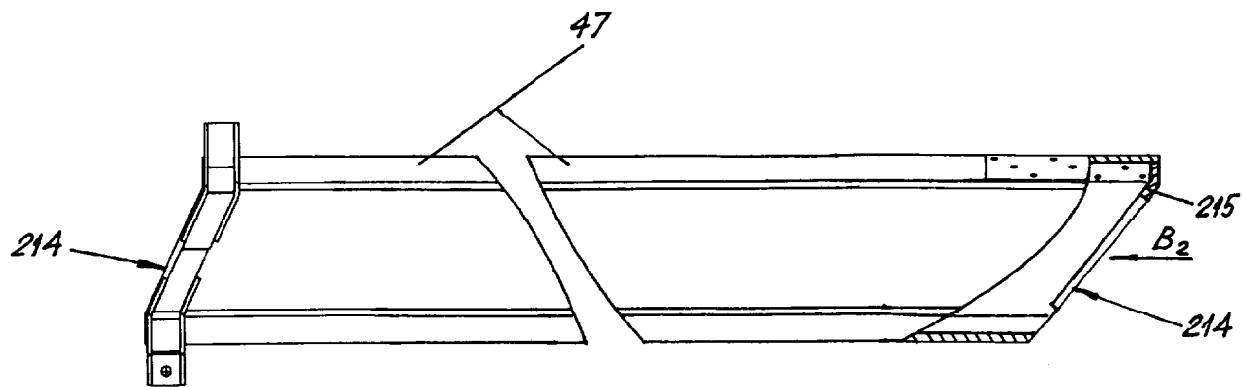


Фиг. 63

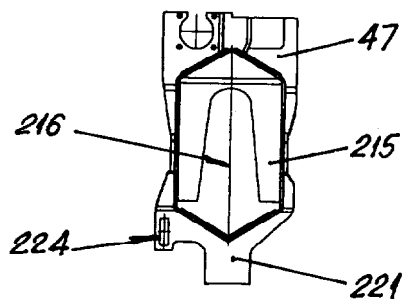


Фиг. 64

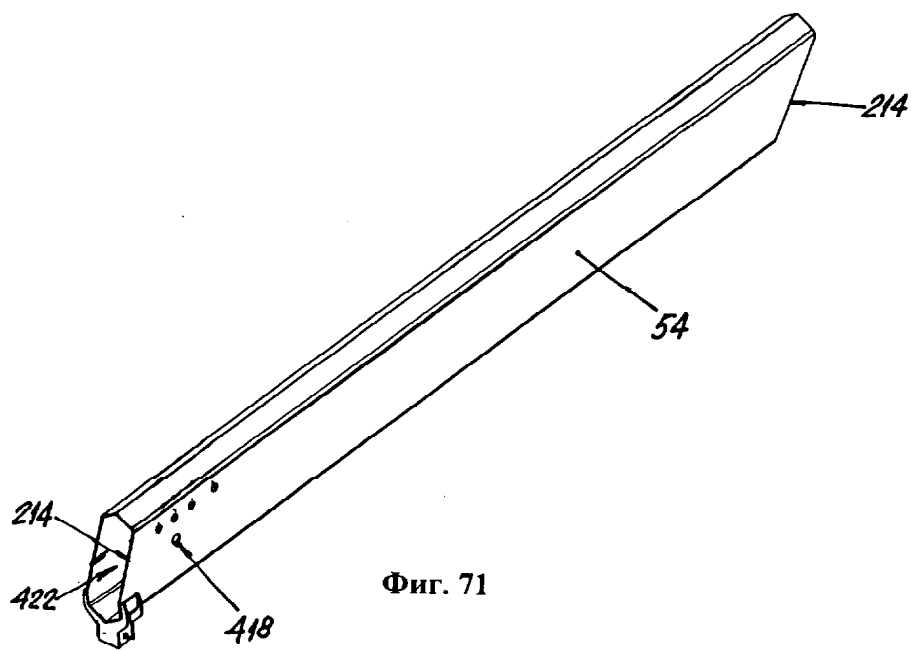




Фиг. 69
 B_2

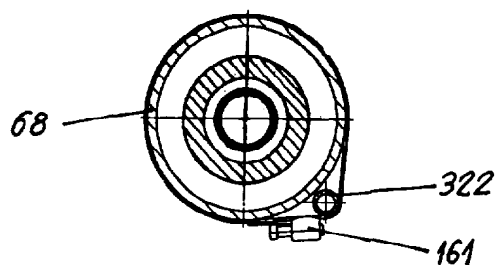


Фиг. 70

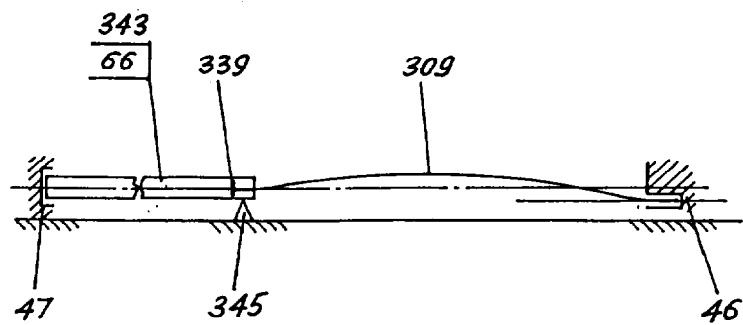
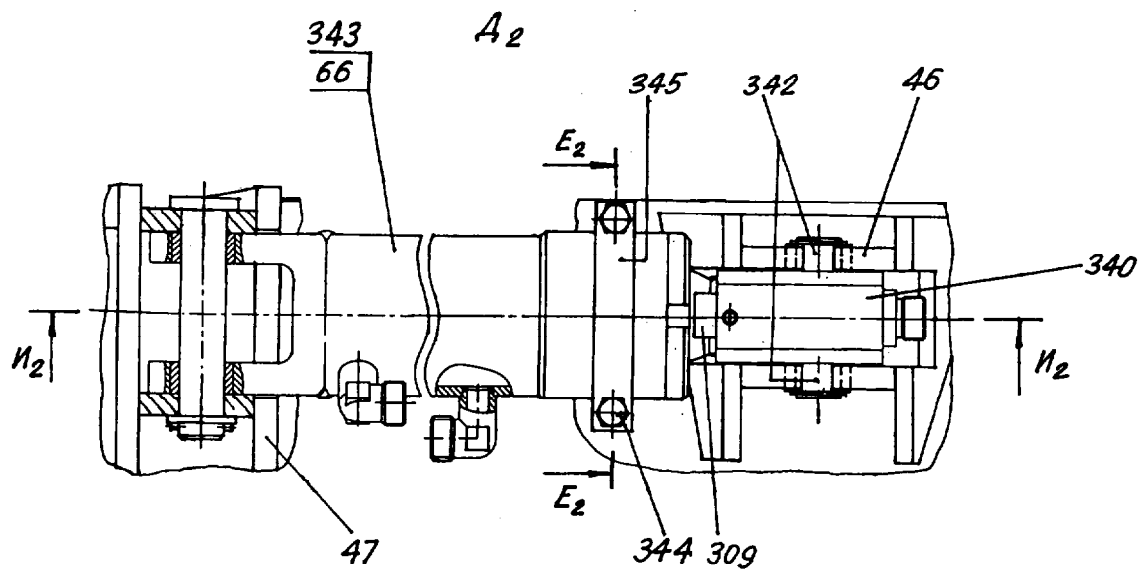
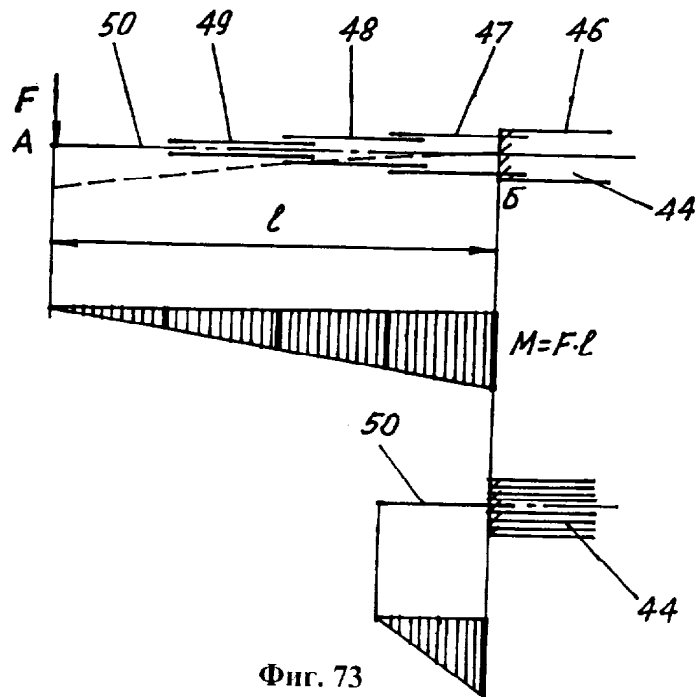


Фиг. 71

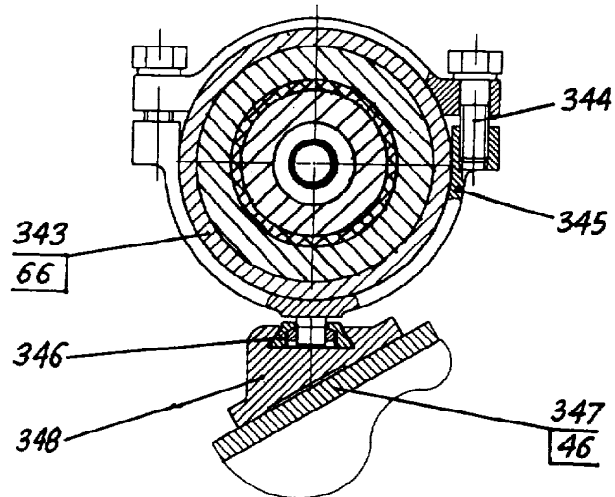
$\Gamma_2 - \Gamma_2$



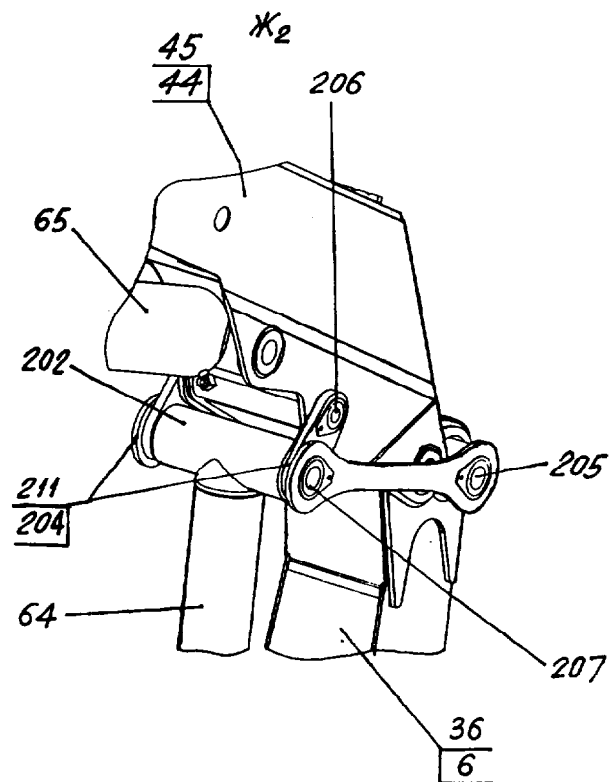
Фиг. 72



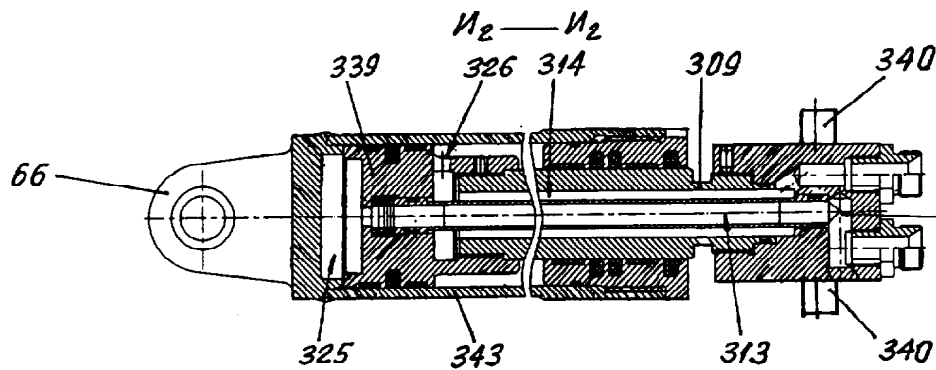
$E_2 \rightarrow E_2$



Фиг. 76

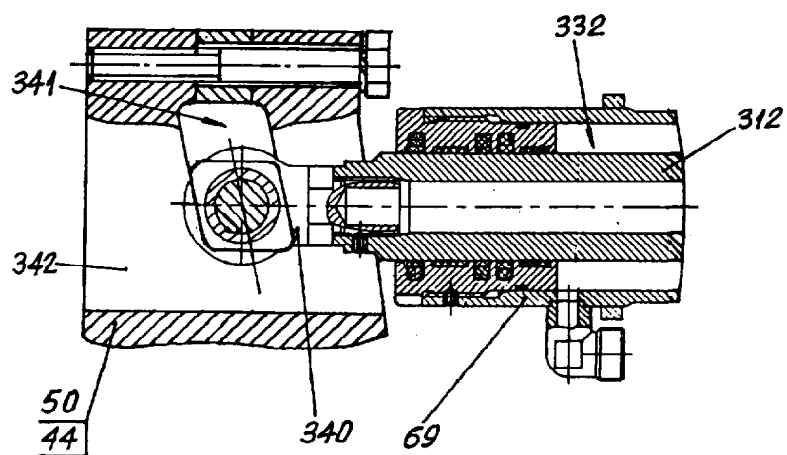


Фиг. 77



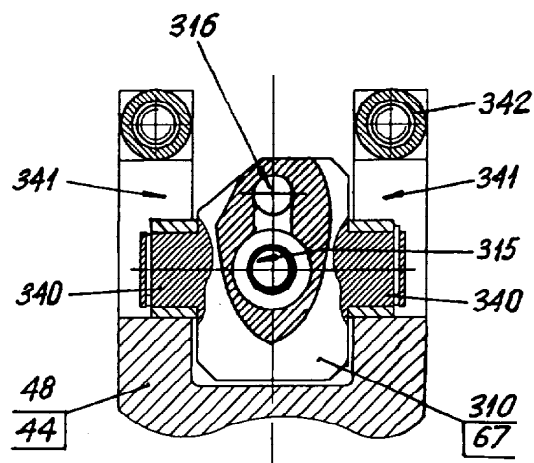
Фиг. 78

K_2

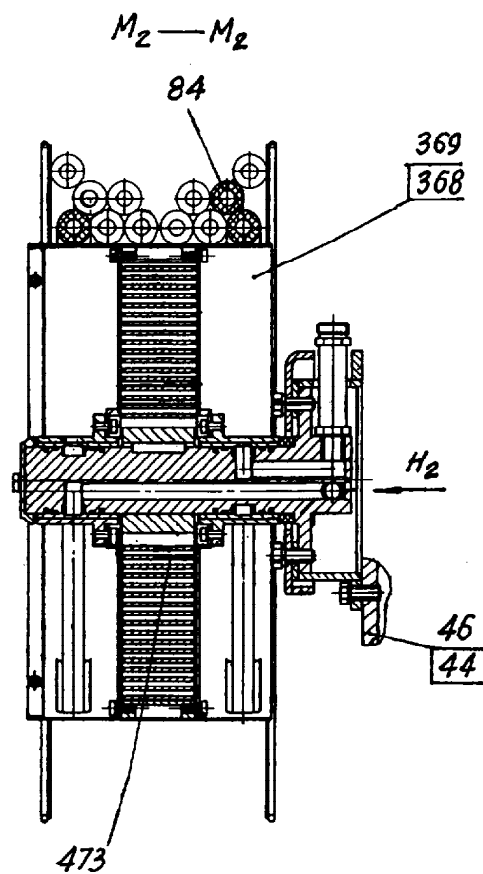


Фиг. 79

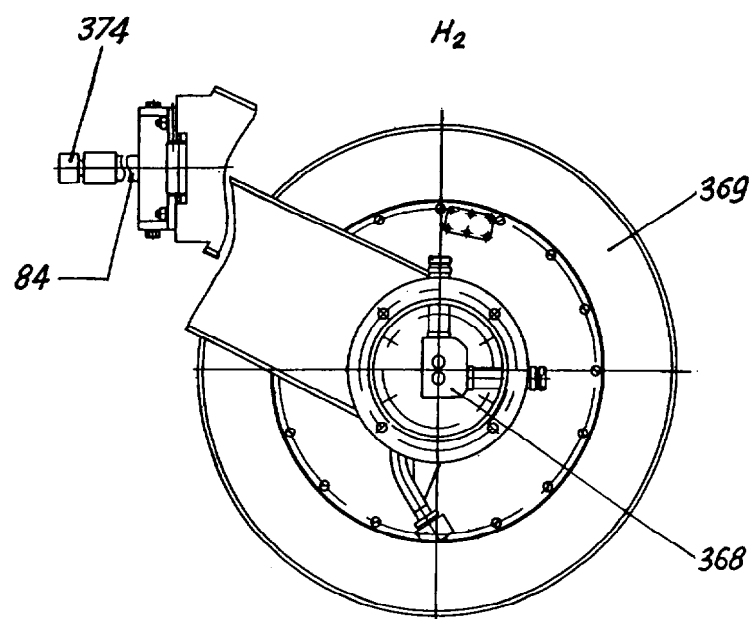
$\Lambda_2 - \Lambda_2$



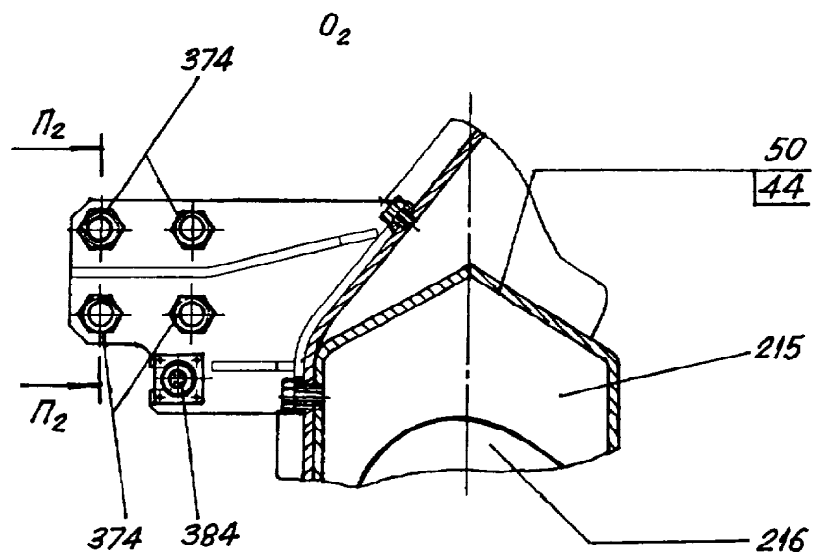
Фиг. 80



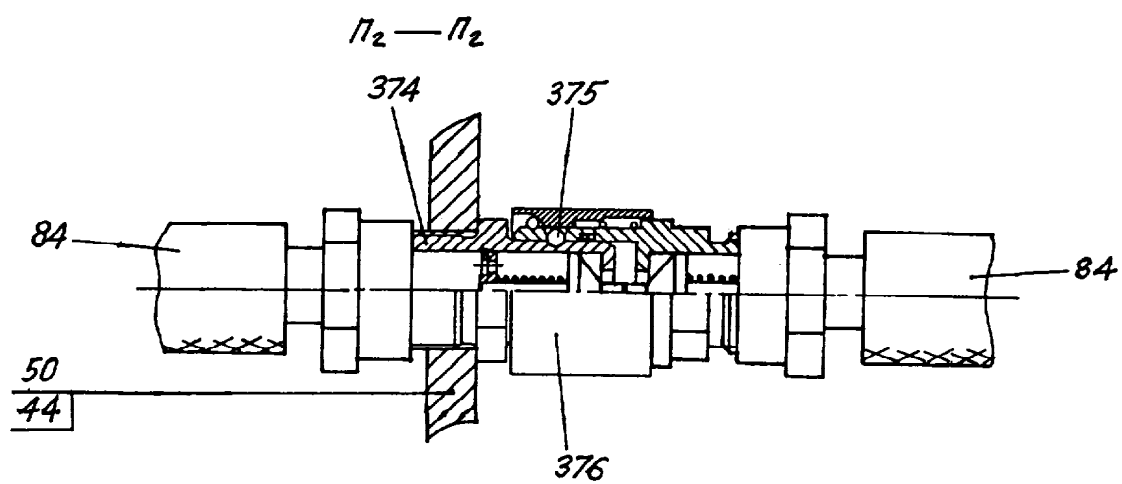
Фиг. 81



Фиг. 82

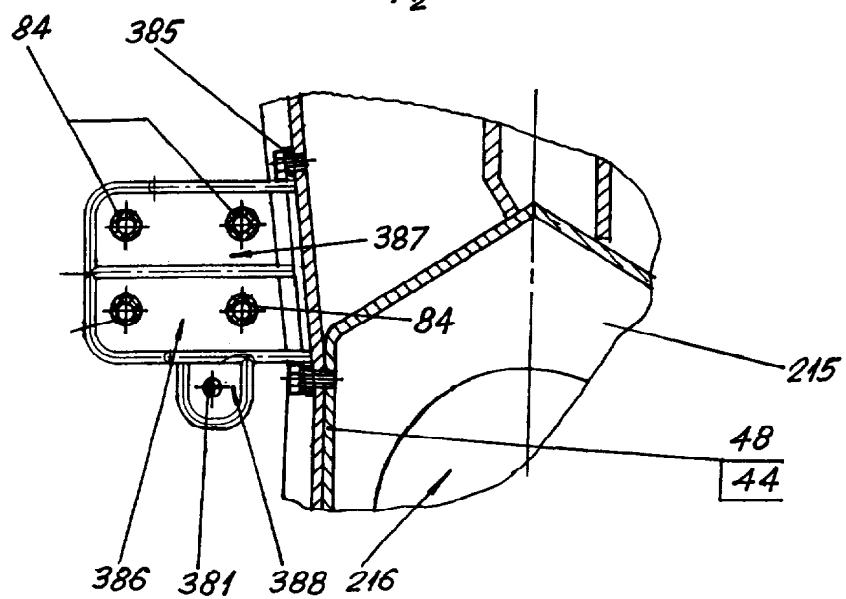


Фиг. 83

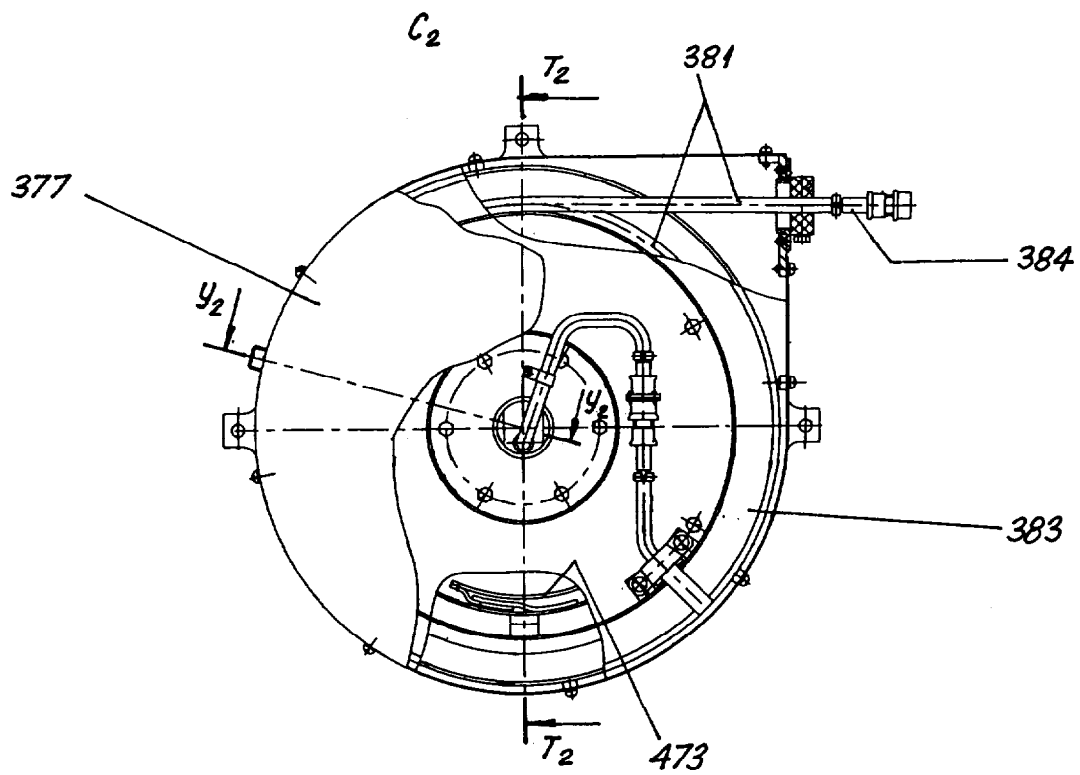


Фиг. 84

P_2

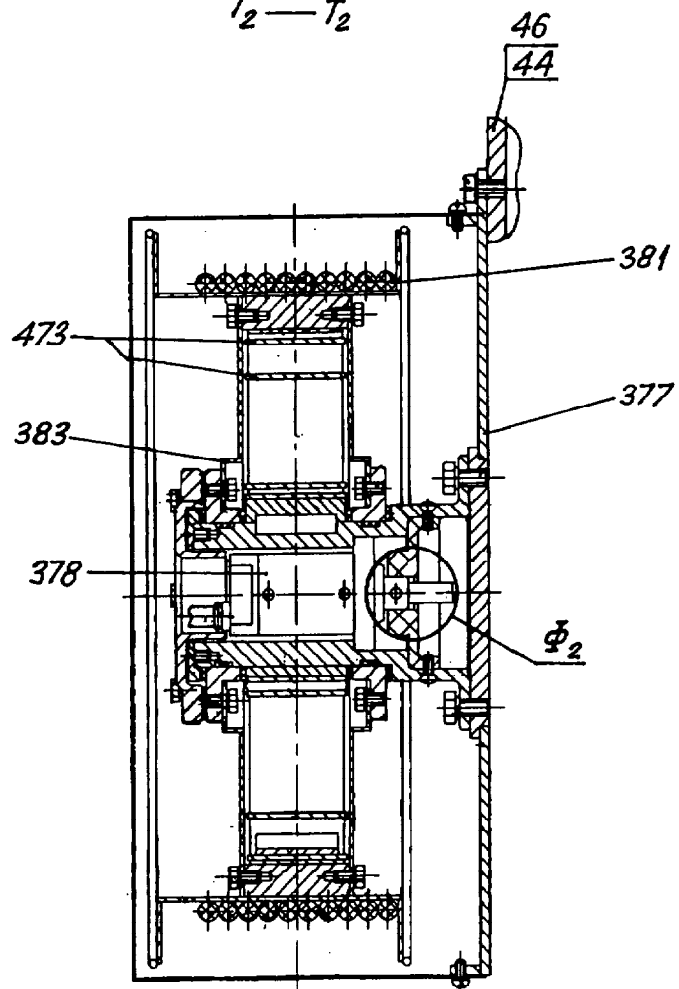


Фиг. 85



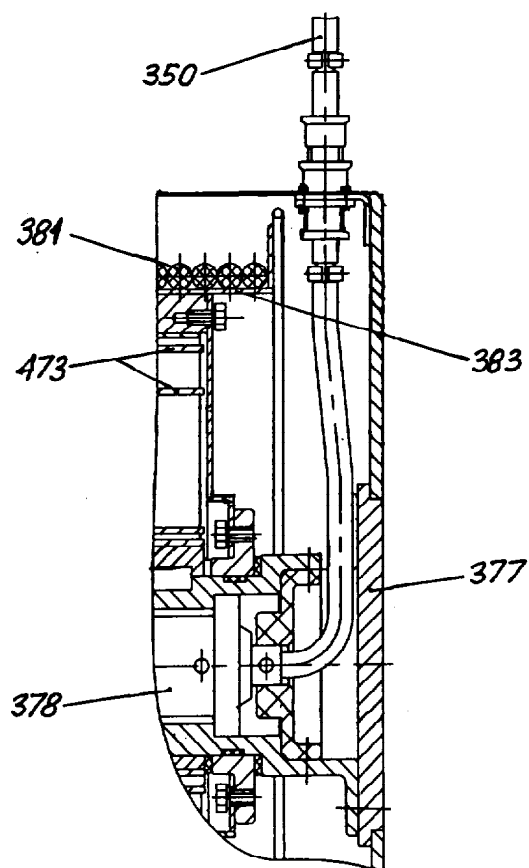
Фиг. 86

$T_2 - T_2$

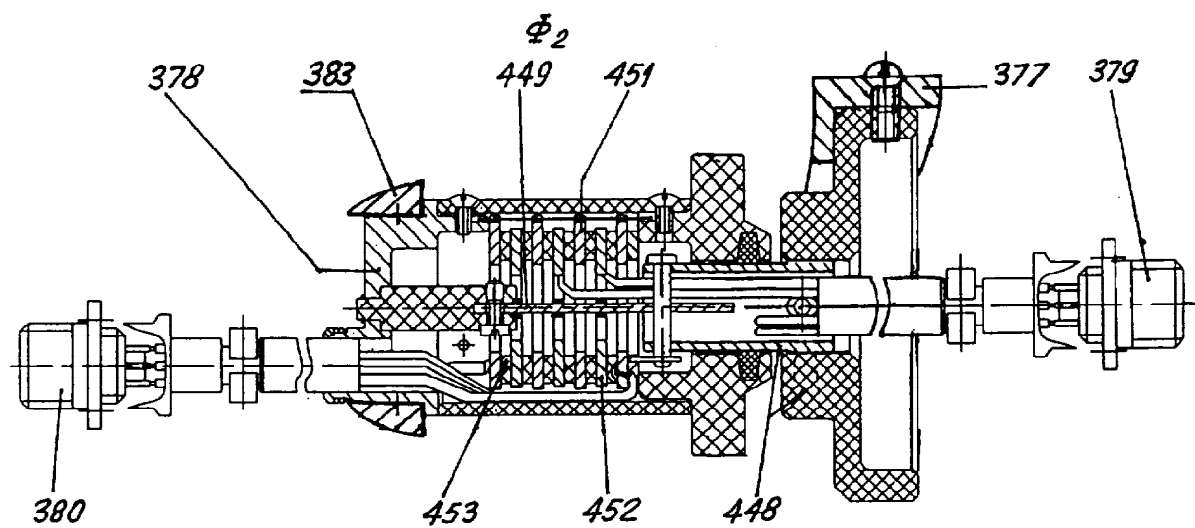


Фиг. 87

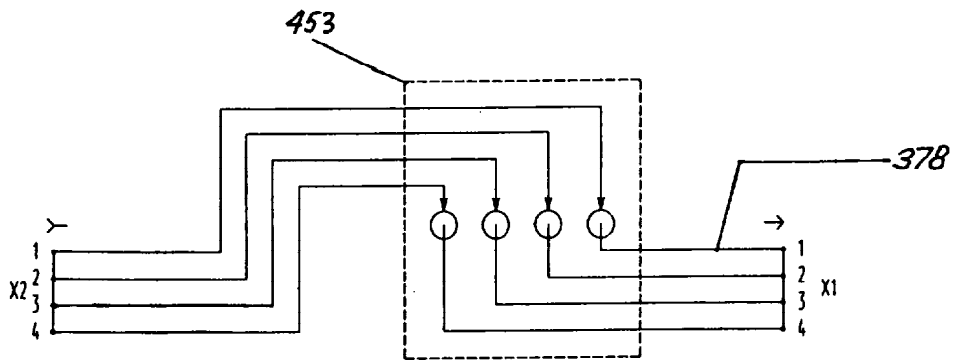
$y_2 - y_2$ 



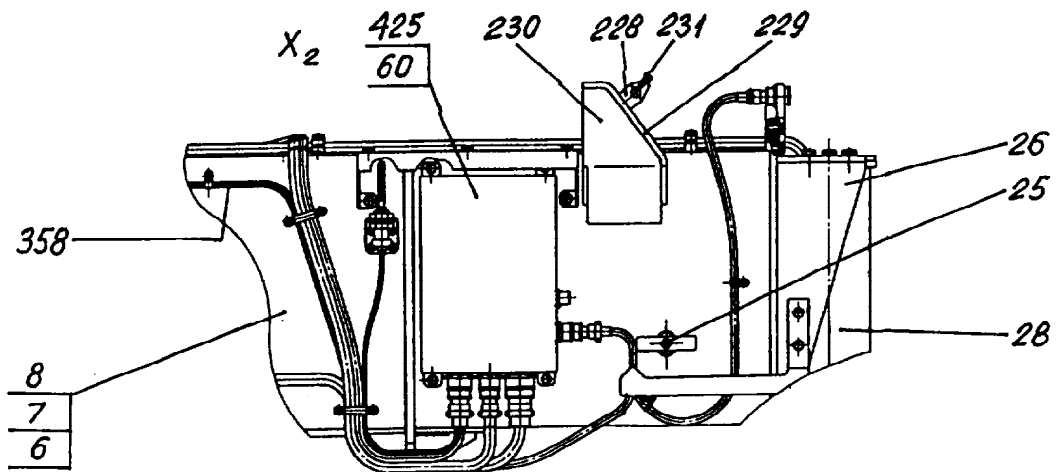
Фиг. 88



Фиг. 89

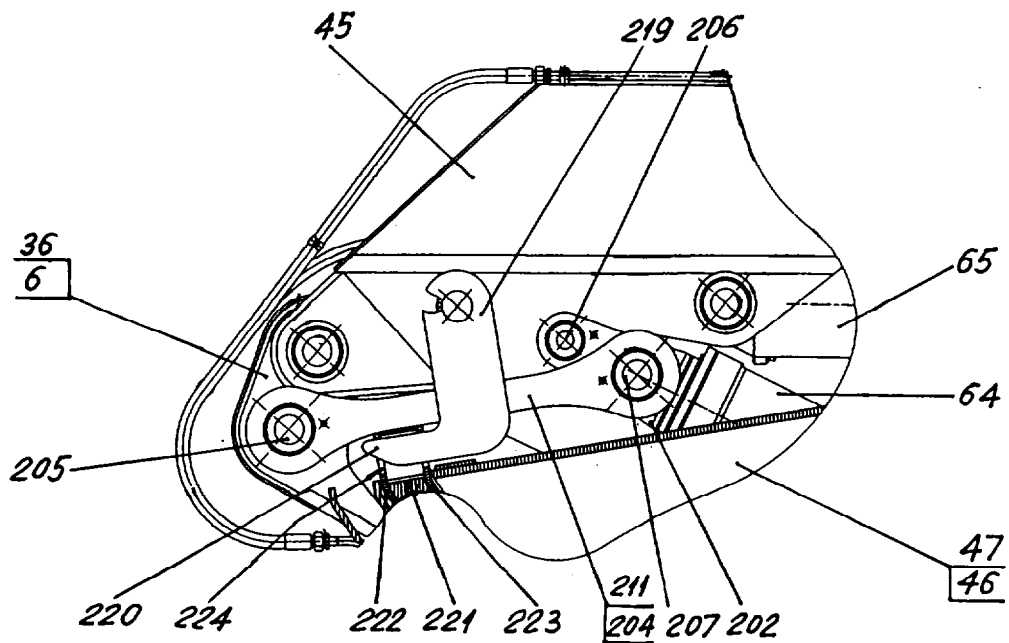


Фиг. 90

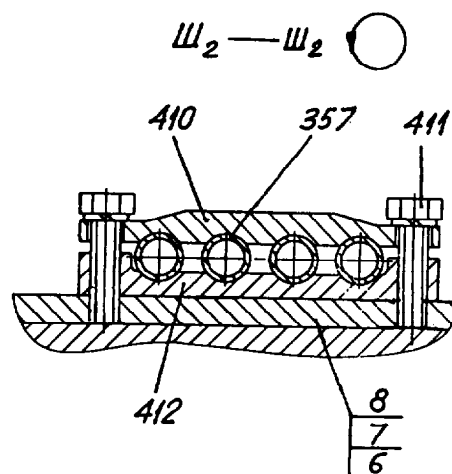


Фиг. 91

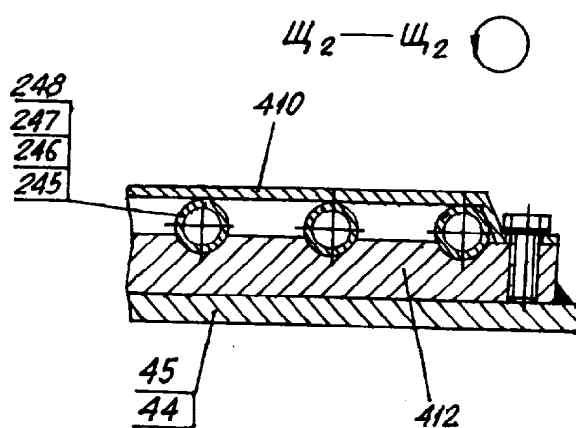
42



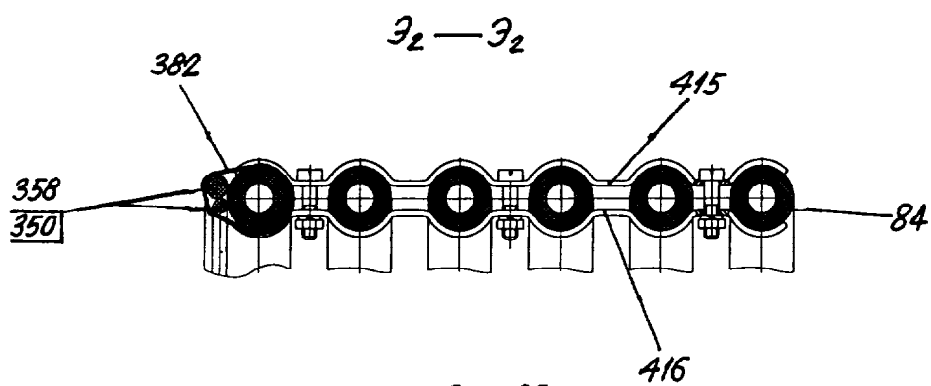
Фиг. 92



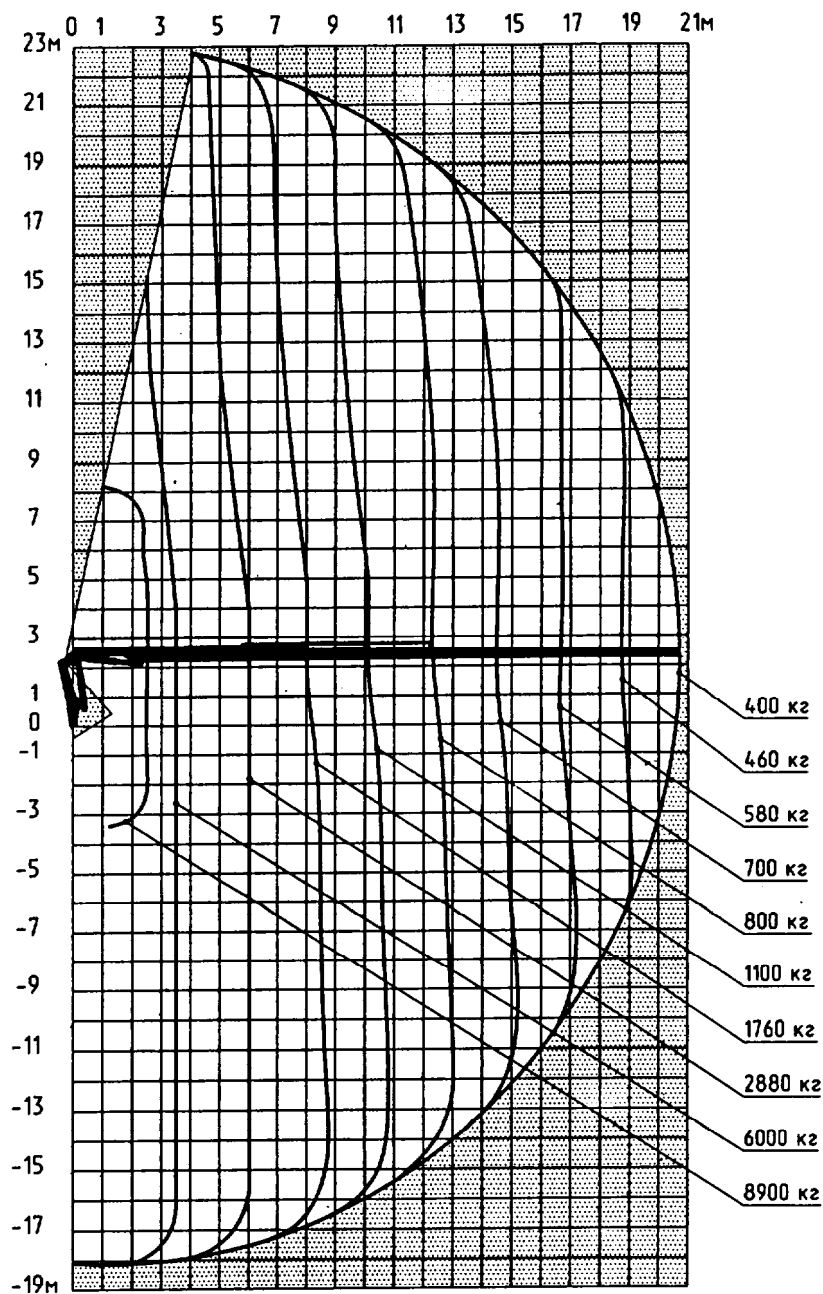
Фиг. 93



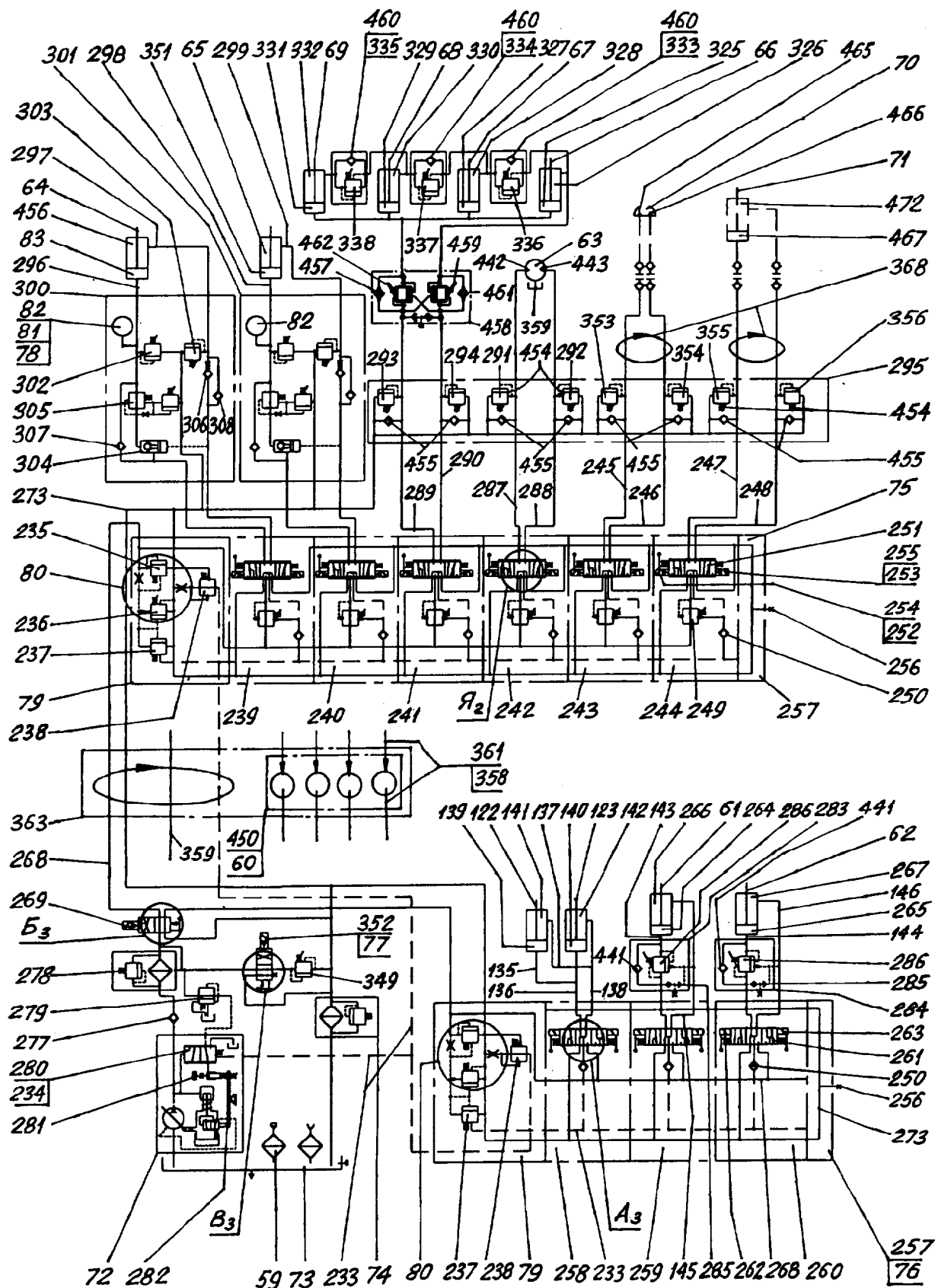
Фиг. 94



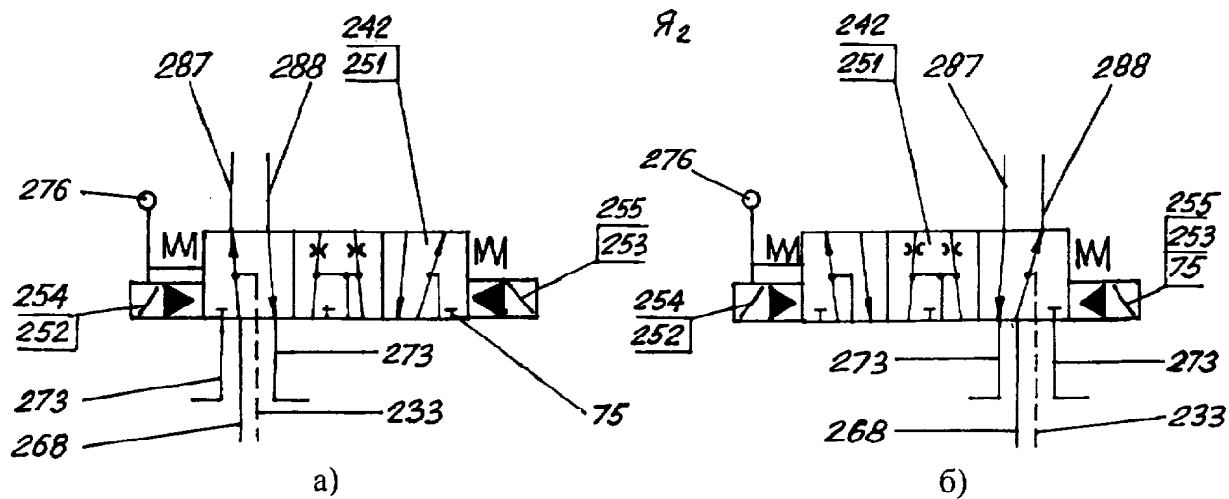
Фиг. 95



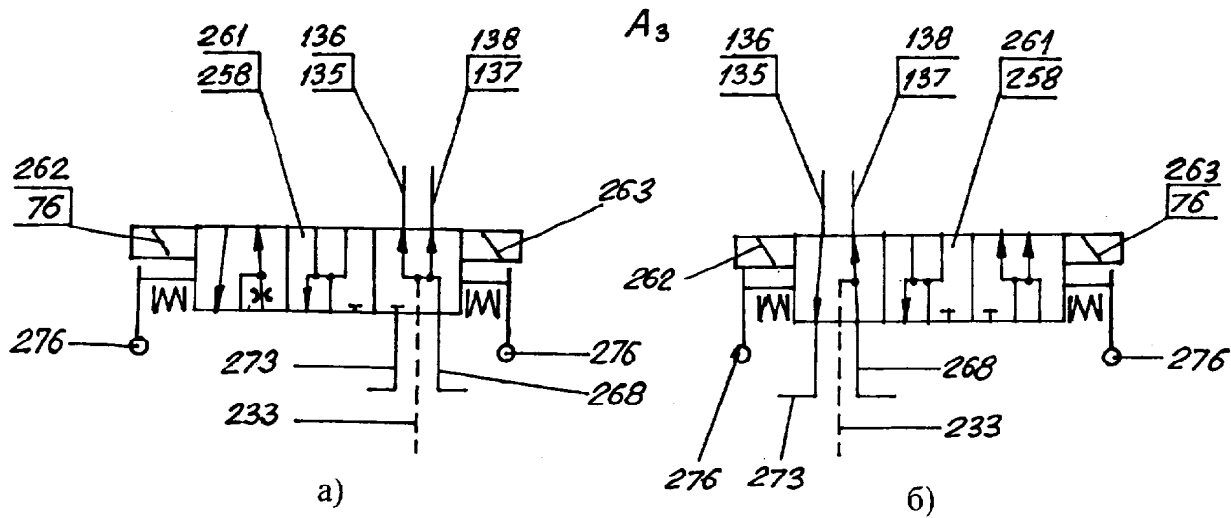
Фиг. 96



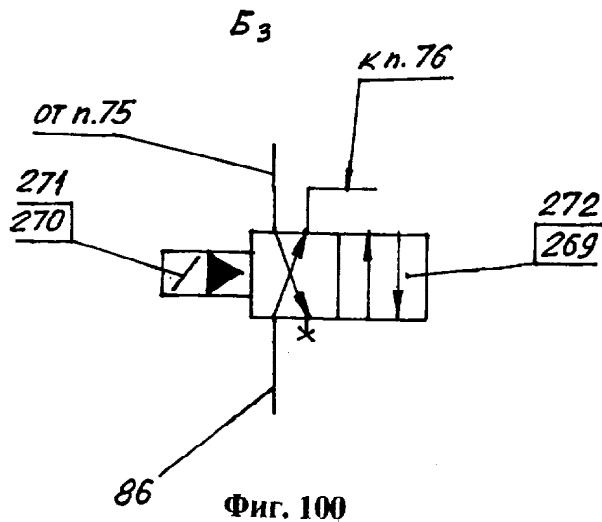
Фиг. 97



Фиг. 98

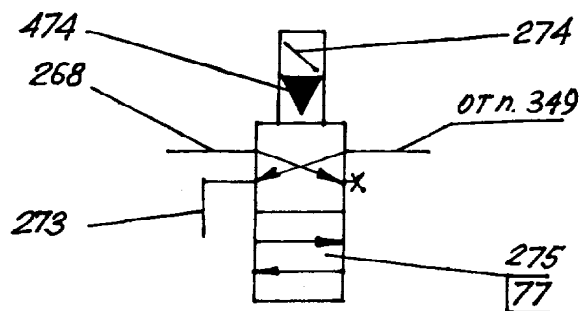


Фиг. 99

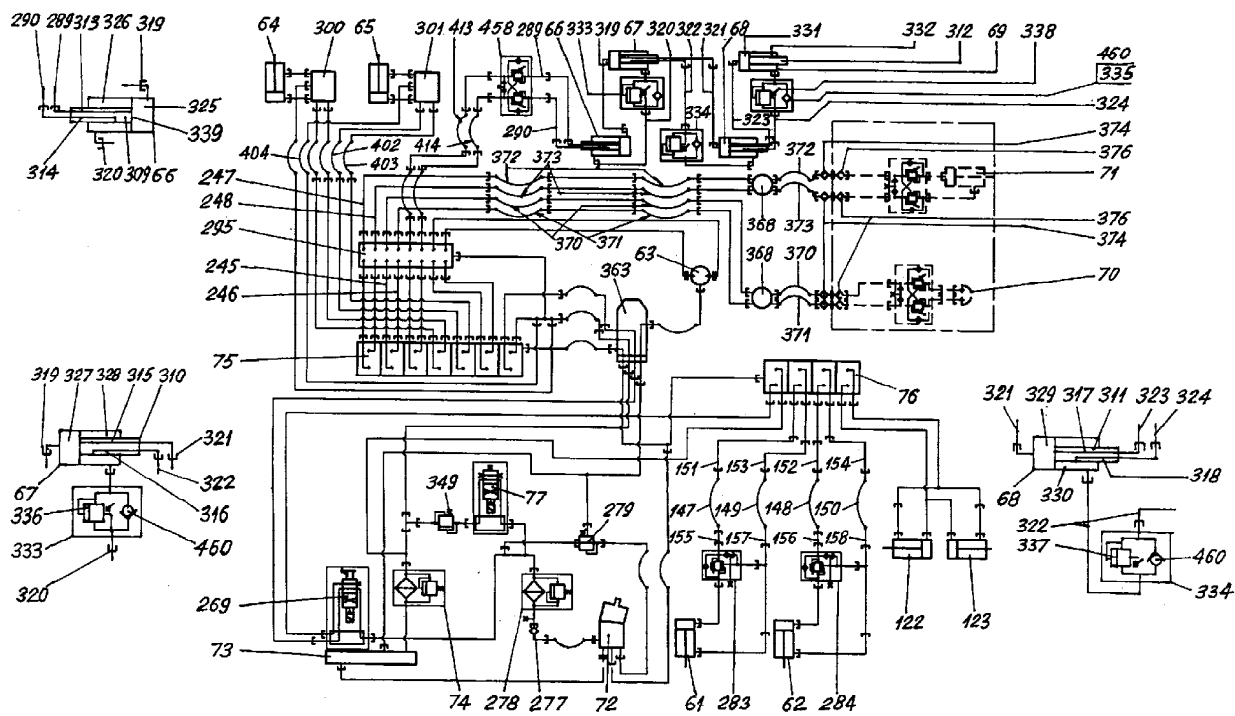


Фиг. 100

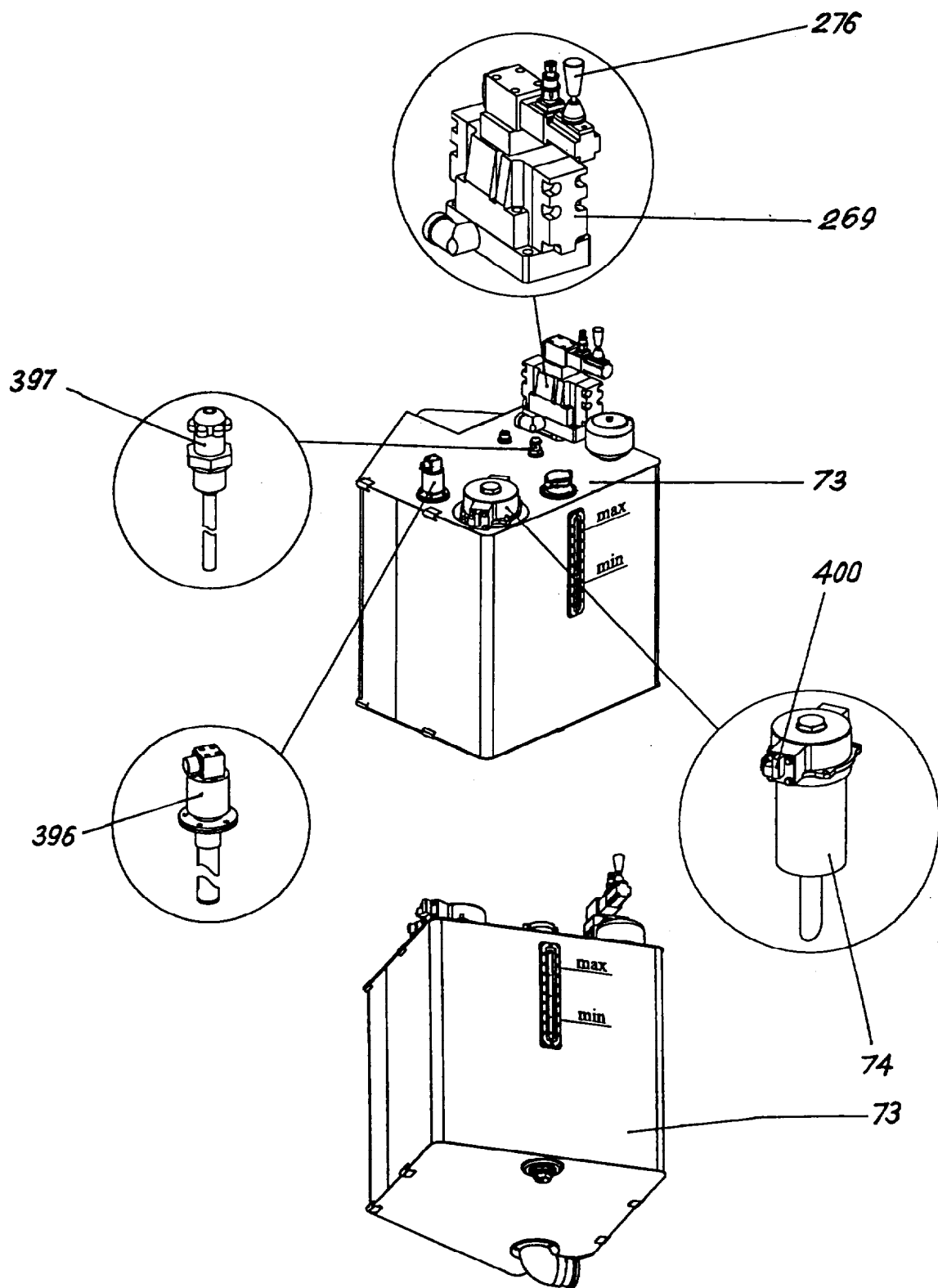
B_3



Фиг. 101

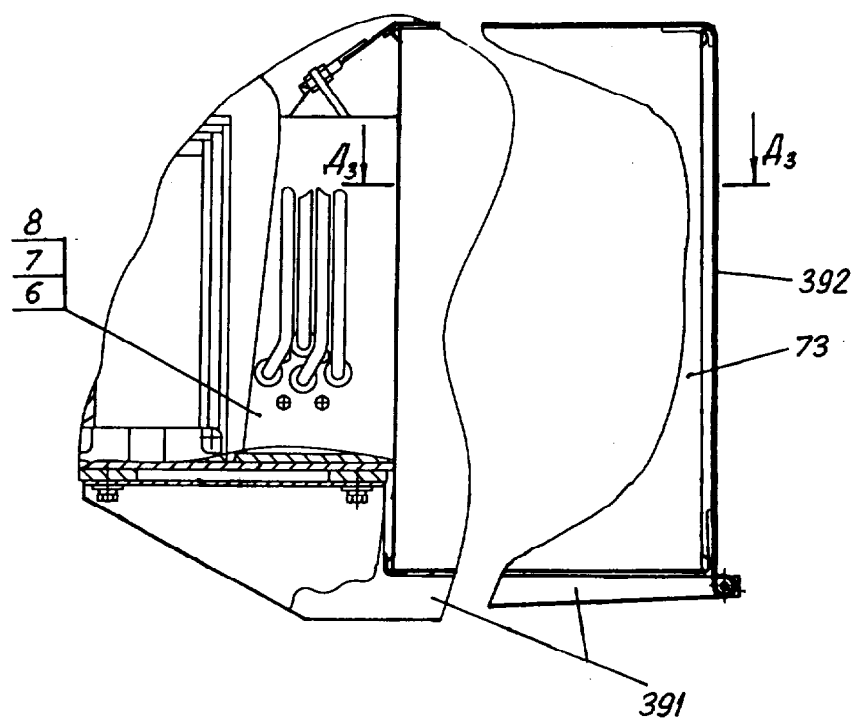


Фиг. 102



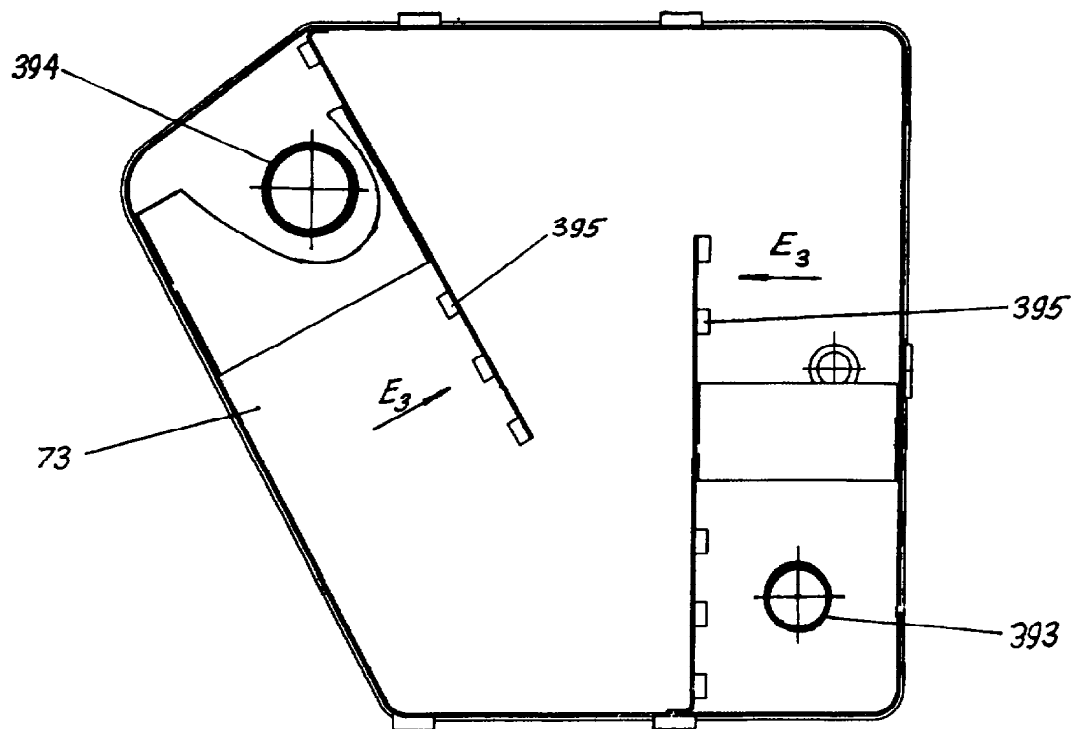
Фиг. 103

Γ_3



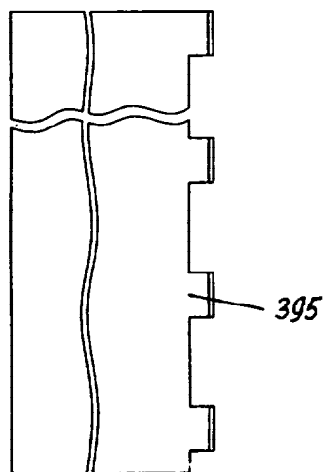
Фиг. 104

$A_3 - A_3$

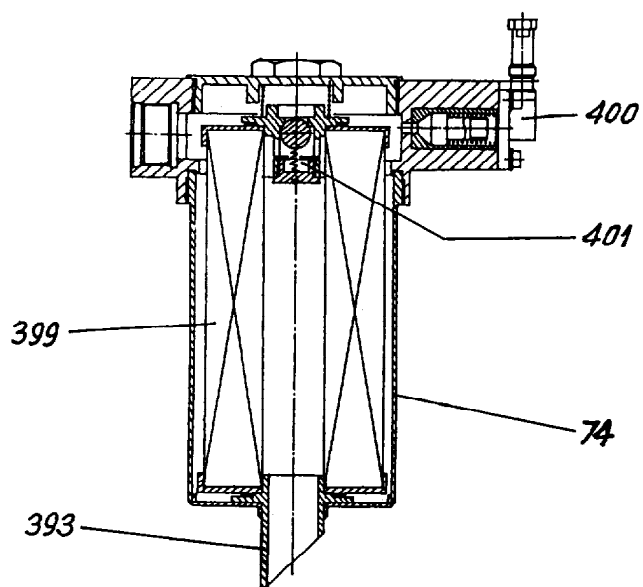


Фиг. 105

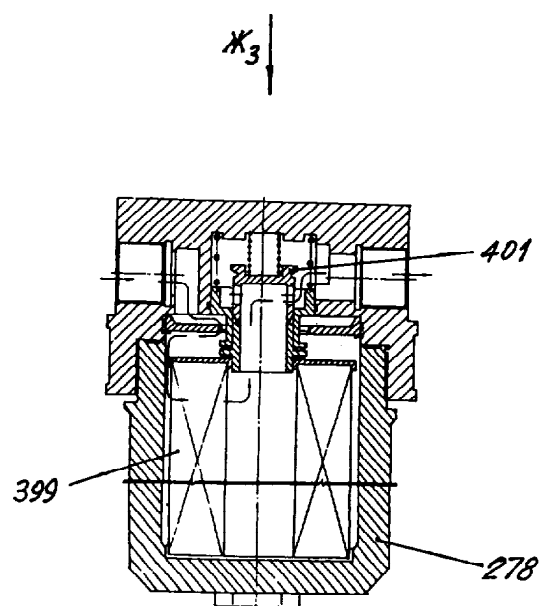
E_3



Фиг. 106

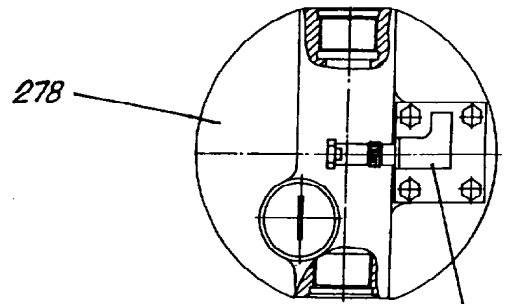


Фиг. 107

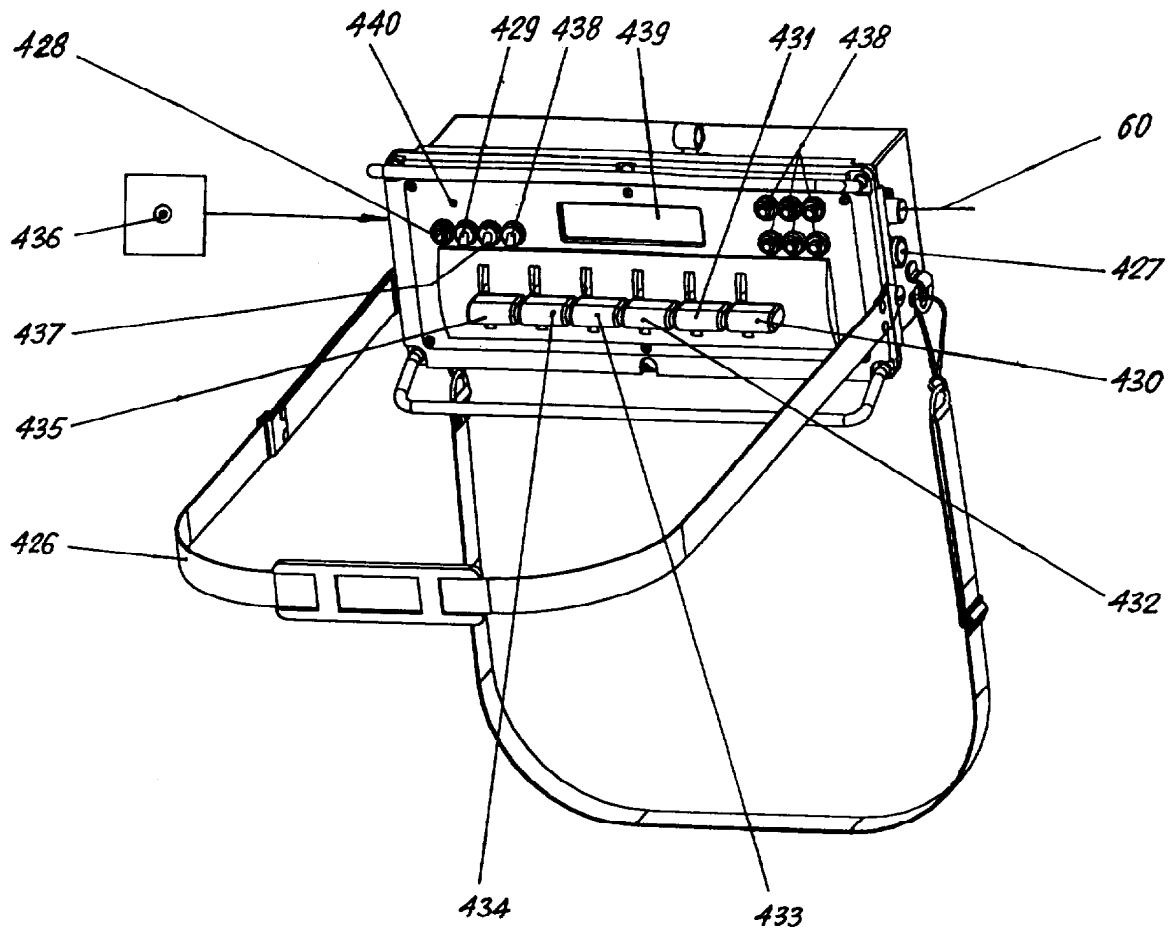


Фиг. 108

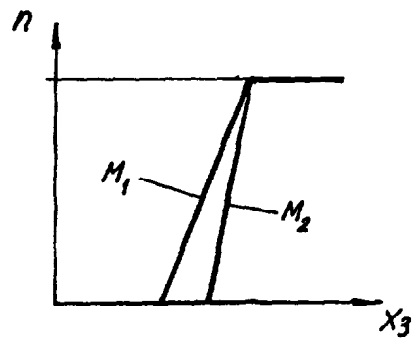
X_3



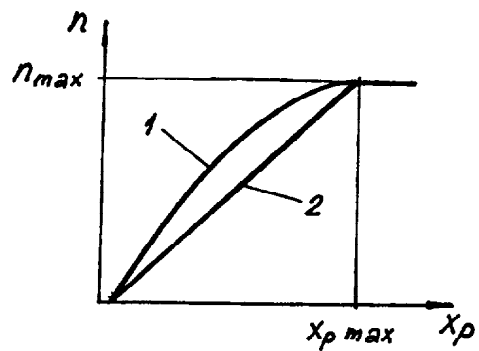
Фиг. 109



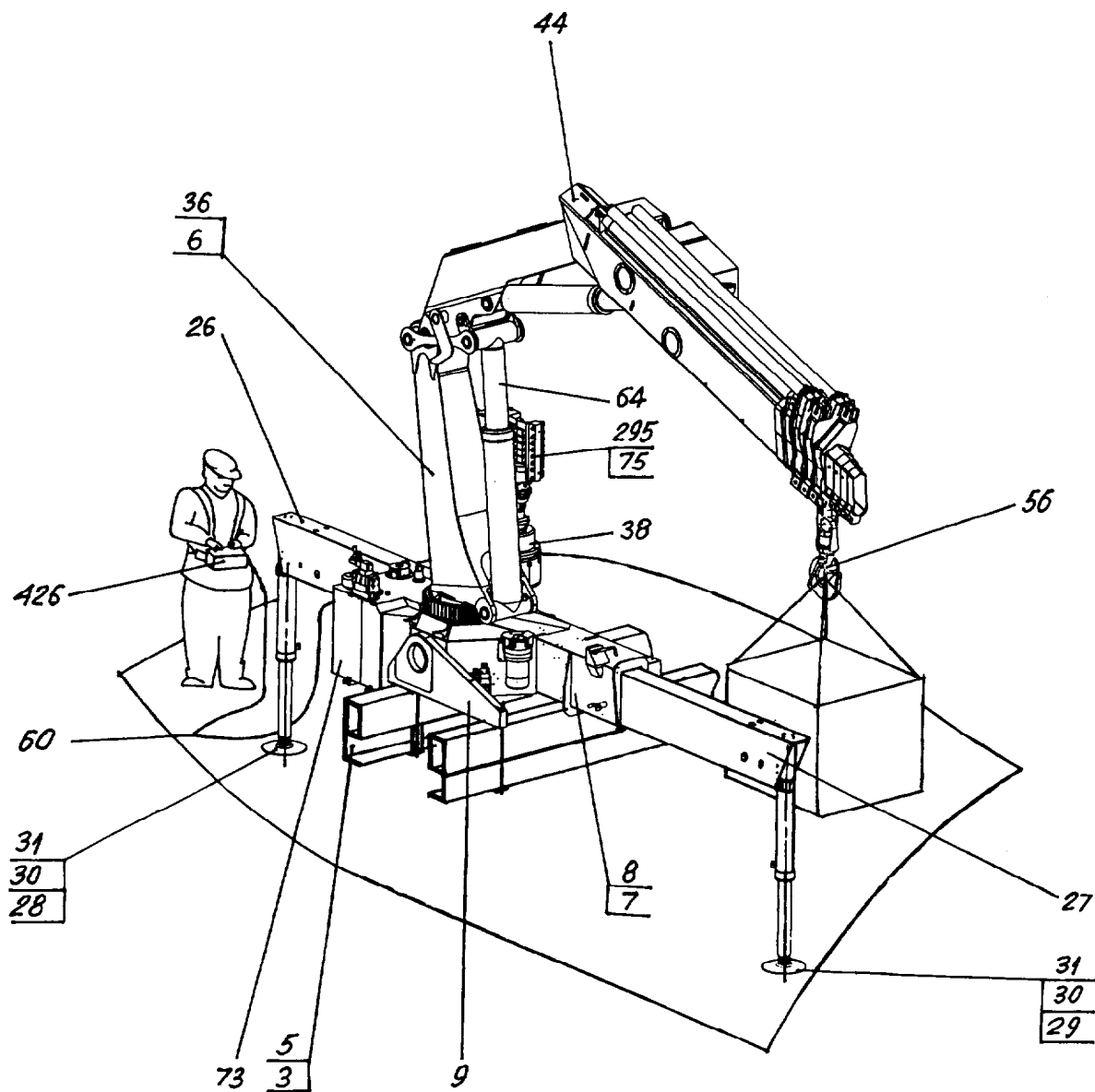
Фиг. 110



Фиг. 111



Фиг. 112



Фиг. 113